

A diagram of a 1D chain with two empty sites. It consists of a horizontal line with six double-headed arrows. The first three arrows are on the left, and the last three are on the right. In the middle, there are two adjacent empty rectangular boxes, each representing a site.

Nguyễn Võ Ngọc Bảo 23520131

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Đồ án môn học này là kết quả do nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường, giảng viên trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, tài liệu và cơ sở vật chất để nhóm có thể nghiên cứu và hoàn thành đồ án một cách hiệu quả. Chính sự hỗ trợ từ phía nhà trường và khoa đã góp phần không nhỏ vào thành công của đề tài.

Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép nhóm em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên ThS Đỗ Thị Minh Phụng đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học "Đề tài xây dựng kho dữ liệu car dataset".

Nhờ sự nhiệt huyết, tâm huyết và những lời khuyên quý giá của cô, chúng em đã hoàn thành được đồ án một cách tốt đẹp nhất. Đồ án này không chỉ giúp chúng em củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn giúp chúng em rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Quá trình thực hiện đồ án cũng giúp chúng em hiểu rõ hơn về hoạt động xây dựng kho dữ liệu và sự tương quan giữa các thông số của xe với giá thành của chúng. Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của nhóm sinh viên, chúng em ý thức đồ án môn học này không thể tránh được những thiếu sót. Do vậy, chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ cô Đỗ Thị Minh Phụng để hoàn thiện đồ án môn học hơn nữa.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của cô trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

[illegible]

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	10
1.1. Lý do chọn đề tài.....	10
1.2. Giới thiệu về dataset.....	10
1.2.1. Giới thiệu nguồn dữ liệu.....	10
1.2.2. Hướng chủ đề của kho dữ liệu.....	11
1.2.3. Mô tả chi tiết các thuộc tính trong dataset.....	11
1.3 Tiền xử lý dữ liệu.....	12
1.4 Data Dictionary.....	16
1.5 Danh sách câu truy vấn.....	18
1.6 Công cụ sử dụng.....	18
1.7 Xây dựng kho dữ liệu.....	18
1.7.1 Mô hình kho dữ liệu.....	18
1.7.2 Mô tả các bảng.....	19
1.7.2.1 FACT_CAR_LISTING.....	19
1.7.2.2 DIM_FUEL.....	20
1.7.2.3 DIM_BRAND.....	21
1.7.2.4 DIM_YEAR.....	21
1.7.2.5 DIM_ENGINE.....	21
1.7.2.6 DIM_MILEAGE_BUCKET.....	21
1.7.2.7 DIM_AGE_BUCKET.....	22
CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU (SSIS).....	22
2.1. Chuẩn bị các công cụ.....	22
2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu.....	24
2.4. Tạo mới project SSIS.....	25
2.5. Tạo bảng Dim và bảng Fact.....	27
2.5.1 Bảng Dim_Model.....	27
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	27
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”.....	28
Bước 3: Thao tác trên “Sort”.....	34
Bước 4: Thao tác trên Look up.....	36
Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”.....	39
2.5.2 Bảng Dim_Fuel.....	46
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	46
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”.....	47
Bước 3: Thao tác trên “Sort”.....	48

Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”	49
2.5.3 Bảng Dim_Brand.....	51
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	51
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	52
Bước 3: Thao tác trên “Sort”	53
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”	54
2.5.4 Bảng Dim_Year.....	56
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	56
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	57
Bước 3: Thao tác trên “Sort”	58
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”	59
2.5.5 Bảng Dim_Engine.....	61
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	61
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	62
Bước 3: Thao tác trên “Sort”	63
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”	64
2.5.6 Bảng Dim_Age_Bucket.....	66
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	66
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	67
Bước 3: Thao tác trên “Sort”	68
Bước 4: Thao tác trên “Data Conversion”	69
Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”	70
2.5.7 Bảng Dim_Mileage_Bucket.....	72
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	72
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	73
Bước 3: Thao tác trên “Sort”	74
Bước 4: Thao tác trên “Data Conversion”	75
Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”	76
2.5.8 Bảng Fact_Car_Listing.....	78
Bước 1: Thao tác trên Control Flow.....	78
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”	79
Bước 3: Thao tác trên “Lookup”	80
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”	84
Bước 5: Thao tác trên “Execute SQL Task” để tạo khóa ngoại giữa các bảng.....	85
2.6 Chạy SSIS.....	87
Bước 1: Thêm vào một “Execute SQL Task” ở đầu.....	87
Bước 2: Nhấn vào “Start” để chạy.....	88
2.7. Kiểm tra dữ liệu các bảng.....	88

2.7.1 Bảng Dim_Model.....	88
2.7.2 Bảng Dim_Fuel.....	90
2.7.3 Bảng Dim_Brand.....	91
2.7.4 Bảng Dim_Year.....	92
2.7.5 Bảng Dim_Engine.....	93
2.7.6 Bảng Dim_Age_Bucket.....	94
2.7.7 Bảng Dim_Mileage_Bucket.....	94
2.7.8 Bảng Fact_Car_Listing.....	96
2.8 Lược đồ cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thành.....	97
CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (SSAS).....	97
3.1. Chuẩn bị công cụ.....	97
3.1.1. Cài đặt Microsoft Analysis Services Projects.....	98
3.1.2. Cài đặt Analysis Services cho Microsoft SQL Server.....	98
3.2. Tạo mới project SSAS.....	103
3.3. Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources).....	106
3.4. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views).....	109
3.5. Tạo và Deploy Cube.....	115
3.5.1 Tạo Cube và Dimension.....	115
3.5.2 Thêm thuộc tính vào Dimension.....	121
3.5.3. Tạo Hierarchies và định nghĩa các Attribute Relationship.....	126
3.5.4. Xác định độ đo (Measures).....	130
3.5.5. Chạy dự án SSAS	
Bước 1: Nhấp chuột phải vào Project và nhấn Deploy.....	134
3.3. Thực hiện các câu truy vấn.....	135
3.3.1. Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng mẫu xe trong từng hãng xe.....	135
3.3.1.1. Thao tác trên Cube.....	135
3.3.1.2. Pivot Table.....	136
3.3.1.3. MDX.....	137
3.3.2. Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe của từng nhóm tuổi xe.....	138
3.3.2.1. Thao tác trên Cube.....	138
3.3.2.2. Pivot Table.....	139
3.3.2.3. MDX.....	140
3.3.3. Câu truy vấn 3: Thống kê giá trung bình giữa các nhóm quãng đường đã đi (dưới 20k km, 20–50k km, 50–100k km, trên 100k km).....	141
3.3.3.1. Thao tác trên Cube.....	141
3.3.3.2. Pivot Table.....	142
3.3.3.3. MDX.....	144
3.3.4. Câu truy vấn 4. Thống kê giá trung bình của xe theo tuổi xe (Tuổi xe = Năm hiện tại – Năm sản xuất).....	144
3.3.4.1. Thao tác trên Cube.....	144

3.3.4.2. Pivot Table.....	146
3.3.4.3. MDX.....	148
3.3.5. Câu truy vấn 5: Liệt kê top 10 mẫu xe tiết kiệm nhất tính theo giá trung bình trên 1000 km thấp nhất.....	149
3.3.5.1. Thao tác trên Cube.....	149
3.3.5.2. Pivot Table.....	151
3.3.5.3. MDX.....	153
3.3.6. Câu truy vấn 6: Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các model thuộc hãng Toyota.....	154
3.3.6.1. Thao tác trên Cube.....	154
3.3.6.2. Pivot Table.....	155
3.3.6.3. MDX.....	157
3.3.7. Câu truy vấn 7: Liệt kê top 5 mẫu xe có số lượng xe đăng bán nhiều nhất.....	158
3.3.7.1. Thao tác trên Cube.....	158
3.3.7.2. Pivot Table.....	159
3.3.7.3. MDX.....	161
3.3.8. Câu truy vấn 8: Thống kê tỷ lệ xe bị định giá quá cao (overpriced) của từng mẫu xe.....	162
3.3.8.1. Thao tác trên Cube.....	162
3.3.8.2. Pivot Table.....	164
3.3.8.3. MDX.....	166
3.3.9. Câu truy vấn 9: Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.....	167
3.3.9.1. Thao tác trên Cube.....	167
3.3.9.2. Pivot Table.....	170
3.3.9.3. MDX.....	173
3.3.10. Câu truy vấn 10: Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm	174
3.3.10.1. Thao tác trên Cube.....	174
3.3.10.2. Pivot Table.....	176
3.3.10.3. MDX.....	178
3.3.11. Câu truy vấn 11: Thống kê số lượng xe được đăng bán từ năm 2000 đến năm 2005.....	179
3.3.11.1. Thao tác trên Cube.....	179
3.3.11.2. Pivot Table.....	181
3.3.11.3. MDX.....	183
3.3.12. Câu truy vấn 12: Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.....	184
3.3.12.1. Thao tác trên Cube.....	184
3.3.12.2. Pivot Table.....	185
3.3.12.3. MDX.....	186
3.3.13. Câu truy vấn 13: Liệt kê top 10 mẫu xe đắt nhất (sắp xếp theo giá trung bình).....	187
3.3.13.1. Thao tác trên Cube.....	187
3.3.13.2. Pivot Table.....	189

3.3.13.3. MDX.....	191
3.3.14. Câu truy vấn 14: Thống kê số lượng xe được đăng bán theo dung tích động cơ xe.....	192
3.3.14.1. Thao tác trên Cube.....	192
3.3.14.2. Pivot Table.....	193
3.3.14.3. MDX.....	195
3.3.15. Câu truy vấn 15: Liệt kê top 10 hãng xe có median của giá trung bình xe theo mẫu xe cao nhất.....	195
3.3.15.1. Thao tác trên Cube.....	195
3.3.15.2. Pivot Table.....	197
3.3.15.3. MDX.....	199
CHƯƠNG 4. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU.....	200
4.1. Lập báo biểu bằng công cụ Power BI.....	200
4.1.1. Chuẩn bị công cụ.....	200
4.1.2. Quá trình lập báo biểu.....	202
4.1.3. Báo biểu theo kết quả của các câu truy vấn.....	206
4.1.3.1. Báo biểu 1: Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe được đăng bán của từng nhóm tuổi xe.....	206
4.1.3.2. Báo biểu 2: Câu truy vấn 9. Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.....	207
4.1.3.3. Báo biểu 3: Câu truy vấn 12: Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.....	210
4.2. Lập báo biểu bằng công cụ Looker Studio (Google Data Studio).....	211
4.2.1. Chuẩn bị công cụ.....	211
4.2.2. Quá trình lập báo biểu.....	211
4.2.3. Báo biểu theo kết quả của các câu truy vấn.....	215
4.2.3.1. Báo biểu 1: Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng model xe trong từng hãng xe. 215	
4.2.3.2. Báo biểu 2: Câu truy vấn 6. Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các mẫu xe thuộc hãng Toyota.....	217
4.2.3.3. Báo biểu 3: Câu truy vấn 10. Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm.....	218
CHƯƠNG 5. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU.....	222
5.1. Bài toán và động lực để khai thác dữ liệu.....	222
5.2. Những câu hỏi được đặt ra.....	222
5.2.1. Những yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến giá bán của xe ô tô cũ?.....	222
5.2.2. Có thể dự đoán chính xác giá của một chiếc xe dựa trên thông tin kỹ thuật của nó không?.... 222	
5.2.3. Thuật toán hồi quy nào cho kết quả dự đoán giá tốt nhất trên bộ dữ liệu này? Phương pháp nào là tối ưu?.....	222
5.3. Mô hình dự đoán.....	223
5.3.1. Mô tả bộ dữ liệu đầu vào.....	223
5.3.2. Phân tích và Lựa chọn thuộc tính (Feature Selection).....	225
5.3.3. Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình (Data Preprocessing).....	234

5.4. Phân tích và so sánh các Phân loại máy học (ML Classifier).....	236
5.4.1. Linear Regression.....	236
5.4.1.1. Cơ sở lý thuyết.....	236
5.4.1.2. Xây dựng mô hình.....	237
5.4.2. Decision Tree.....	237
5.4.2.1. Cơ sở lý thuyết.....	237
5.4.2.2. Xây dựng mô hình.....	237
5.4.3. Random Forest.....	238
5.4.3.1. Cơ sở lý thuyết.....	238
5.4.3.2. Xây dựng mô hình.....	238
5.4.4. XGBoost.....	238
5.4.4.1. Cơ sở lý thuyết.....	238
5.4.4.2. Xây dựng mô hình.....	239
5.5. Đánh giá các mô hình.....	239
5.6. Kiểm định độ ổn định (Cross-Validation).....	241
5.7. Phân tích chuyên sâu mô hình tối ưu.....	243
5.7.1. Phân tích sai số (Residual Analysis).....	243
5.7.2. Phân tích tầm quan trọng của thuộc tính (Feature Importance).....	245
5.8. Kết luận chương.....	249
CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT.....	250
6.1. Kết quả đạt được.....	250
6.2. Thuận lợi.....	250
6.3. Khó khăn.....	250
6.4. Hướng phát triển.....	251

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Thị trường ô tô đã qua sử dụng (second-hand cars) ngày càng phát triển trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia có nhu cầu đi lại bằng ô tô cao. Ở Việt Nam, phương tiện đi lại phổ biến nhất vẫn là xe máy, tuy nhiên nhu cầu sở hữu ô tô cá nhân đang tăng nhanh do đời sống cải thiện, đô thị hóa mạnh mẽ và nhu cầu an toàn, tiện nghi khi di chuyển.

Vì vậy, mua xe đã qua sử dụng trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều người bởi chi phí thấp hơn đáng kể so với xe mới, trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản.

Giá trị và mức giá của xe cũ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tuổi đời của xe, số km đã vận hành, loại nhiên liệu, hãng và mẫu xe, dung tích động cơ, cũng như điều kiện thị trường tại từng thời điểm.

Do đó, chúng em thấy việc phân tích dữ liệu xe đã qua sử dụng mang ý nghĩa thực tiễn và vô cùng cần thiết:

- *Đối với người mua*: giúp so sánh, dự đoán giá để lựa chọn phương án tối ưu theo ngân sách.
- *Đối với người bán*: hỗ trợ định giá chính xác, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Giới thiệu về dataset

1.2.1. Giới thiệu nguồn dữ liệu

- Tên bộ dữ liệu: Car Sales Dataset: Model, Features, and Pricing (Mock dataset of second-hand car sales)
- Đơn vị cung cấp: cung cấp bởi tài khoản Mohsen Behdani trên nền tảng Kaggle.
- Số dòng, số cột dữ liệu: 50000 dòng và 7 cột dữ liệu.
- Nguồn tải dataset:
<https://www.kaggle.com/datasets/msnbehdani/mock-dataset-of-second-hand-car-sales/data>
- Cập nhật lần cuối: 20/08/2025

1.2.2. Hướng chủ đề của kho dữ liệu

Dataset hướng tới **phân tích giá xe đã qua sử dụng**: tìm hiểu biến nào ảnh hưởng đến giá bán, phân bố giá, mối tương quan giữa các thuộc tính kỹ thuật với giá.

1.2.3. Mô tả chi tiết các thuộc tính trong dataset

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Manufacturer	Varchar(50)	Hãng sản xuất xe
2	Model	Varchar(50)	Mẫu xe cụ thể
3	Engine size	Float	Dung tích động cơ tính bằng lít
4	Fuel type	Varchar(50)	Loại nhiên liệu động cơ xe sử
5	Year of manufacture	Int	Năm chiếc xe được sản xuất
6	Mileage	Int	Tổng quãng đường xe đã chạy, đo bằng mile
7	Price	Int	Giá bán xe bằng bảng Anh (GBP), giá trị xấp xỉ

1.3 Tiền xử lý dữ liệu

Bước 1: Import các thư viện cần thiết và đọc file dữ liệu.

Import các thư viện

```
import pandas as pd
import numpy as np
import re
```

[1]

- Đọc file csv vào bảng df

```
df = pd.read_csv('./Datasets/car_sales_data.csv')
df.head()
```

[2]

...

	Manufacturer	Model	Engine size	Fuel type	Year of manufacture	Mileage	Price
0	Ford	Fiesta	1.0	Petrol	2002	127300	3074
1	Porsche	718 Cayman	4.0	Petrol	2016	57850	49704
2	Ford	Mondeo	1.6	Diesel	2014	39190	24072
3	Toyota	RAV4	1.8	Hybrid	1988	210814	1705
4	VW	Polo	1.0	Petrol	2006	127869	4101

Bước 2: Kiểm tra thông tin bộ dữ liệu trước khi xử lý.

- Xem kiểu dữ liệu từng cột thuộc tính

Kiểm tra thông tin dữ liệu

Generate

- Xem kiểu dữ liệu của từng cột thuộc tính

```
df.info()
```

[3]

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 50000 entries, 0 to 49999
Data columns (total 7 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Manufacturer          50000 non-null object
1   Model                 50000 non-null object
2   Engine size           50000 non-null float64
3   Fuel type             50000 non-null object
4   Year of manufacture   50000 non-null int64
5   Mileage               50000 non-null int64
6   Price                 50000 non-null int64
dtypes: float64(1), int64(3), object(3)
```

- Kiểm tra dữ liệu còn thiếu hay không
 - Kiểm tra có dữ liệu còn thiếu hay không

```
df.isna().sum()
```

[4]

```
Manufacturer    0
Model           0
Engine size     0
Fuel type       0
Year of manufacture  0
Mileage         0
Price           0
dtype: int64
```

Bước 3: Simplify tên các cột

~ Làm sạch dữ liệu

[Generate](#) [Code](#) [Markdown](#)

- Simplify tên các cột

```
> df.rename(columns={
    "Manufacturer": "brand",
    "Model": "model",
    "Engine size": "engine_size",
    "Fuel type": "fuel_type",
    "Year of manufacture": "year",
    "Mileage": "mileage_km",
    "Price": "price_usd",
}, inplace=True)

df
[5]
```

```
...
   brand  model  engine_size  fuel_type  year  mileage_km  price_usd
0  Ford   Fiesta         1.0    Petrol   2002     127300      3074
1  Porsche 718 Cayman         4.0    Petrol   2016      57850     49704
2  Ford   Mondeo         1.6    Diesel   2014      39190     24072
3  Toyota  RAV4         1.8    Hybrid   1988     210814      1705
4  VW     Polo         1.0    Petrol   2006     127869      4101
...     ...     ...         ...         ...     ...         ...
49995  BMW     M5         5.0    Petrol   2018      28664     113006
49996  Toyota  Prius         1.8    Hybrid   2003     105120       9430
49997  Ford   Mondeo         1.6    Diesel   2022        4030     49852
49998  Ford   Focus         1.0    Diesel   2016      26468     23630
49999  VW     Golf         1.4    Diesel   2012     109300     10400

50000 rows x 7 columns
```

Bước 4: Chuẩn hóa kiểu dữ liệu các cột

- Chuẩn hoá kiểu dữ liệu các cột

```
> for c in ["brand", "model", "fuel_type"]:
    df[c] = df[c].astype(str).str.strip()

df["engine_size"] = pd.to_numeric(df["engine_size"], errors="coerce")
df["year"] = pd.to_numeric(df["year"], errors="coerce").astype("Int64")
df["mileage_km"] = pd.to_numeric(df["mileage_km"], errors="coerce")
df["price_usd"] = pd.to_numeric(df["price_usd"], errors="coerce")
[6]
```

Bước 5: Loại bỏ các dữ liệu lỗi

- Loại bỏ các dữ liệu lỗi

Generate

```
[7] df = df[(df["price_usd"] > 0) & (df["mileage_km"] >= 0) & df["year"].notna()]
```

Bước 6: Thêm cột age và price_per_1k_km

- Thêm cột age (tuổi đời của xe) và price_per_1k_km (giá/1000 km)

```
[8] df["age"] = (2025 - df["year"].astype(int)).clip(lower=0)
df["price_per_1k_km"] = np.where(df["mileage_km"] > 0, df["price_usd"]/(df["mileage_km"]/1000), np.nan)
```

Bước 7: Thêm mileage_bucket_label và mileage_bucket_order

- thêm mileage_bucket (vùng miles mà xe đã đi được)

```
mileage_bins = [0, 20000, 50000, 100000, np.inf]
mileage_labels = ['<20k', '20-50k', '50-100k', '>100k']

df['mileage_bucket_label'] = pd.cut(df['mileage_km'], bins=mileage_bins, labels=mileage_labels, right=False)

label_to_order_map = {'<20k': 1, '20-50k': 2, '50-100k': 3, '>100k': 4}

df['mileage_bucket_order'] = df['mileage_bucket_label'].map(label_to_order_map)
✓ 0.0s
```

Bước 8: Thêm age_bucket_label và age_bucket_order

- Thêm age_bucket (vùng tuổi đời của xe)

```
current_year = 2025
df['age'] = current_year - df['year'].astype(int)

age_bins = [0, 3, 6, 11, np.inf]
age_labels = ['0-2y', '3-5y', '6-10y', '10y+']
df['age_bucket_label'] = pd.cut(df['age'], bins=age_bins, labels=age_labels, right=False)

label_to_order_map = {'0-2y': 1, '3-5y': 2, '6-10y': 3, '10y+': 4}
df['age_bucket_order'] = df['age_bucket_label'].map(label_to_order_map)
✓ 0.0s
```

Bước 9: Thêm overprice_threshold và is_overpriced

- Thêm overprice_threshold và is_overpriced

```
[11] def over_thr(s):
    q1, q3 = s.quantile(0.25), s.quantile(0.75)
    return q3 + 1.5*(q3 - q1)
thr = df.groupby(["brand", "model"])["price_usd"].apply(over_thr).rename("overprice_threshold")
df = df.merge(thr.reset_index(), on=["brand", "model"], how="left")
df["is_overpriced"] = df["price_usd"] > df["overprice_threshold"]

[12] df.head()

...
   brand  model  engine_size  fuel_type  year  mileage_km  price_usd  age  price_per_1k_km  mileage_bucket  age_bucket  overprice_threshold  is_overpriced
0  Ford   Fiesta         1.0    Petrol   2002     127300     3074    23      24.147683      >100k      10y+      24653.000      False
1  Porsche  718 Cayman         4.0    Petrol   2016      57850     49704    9      859.187554     50-100k     6-10y     73239.750      False
2  Ford   Mondeo         1.6    Diesel   2014      39190     24072   11      614.238326     20-50k     10y+     43916.000      False
3  Toyota  RAV4         1.8    Hybrid   1988     210814     1705   37       8.087698     >100k     10y+     66286.875      False
4  VW     Polo         1.0    Petrol   2006     127869     4101   19      32.071886     >100k     10y+     26969.875      False

[13] df.shape

...
(50000, 13)

[14] df.to_csv('./Datasets/car_sales_data_cleaned.csv', index=False)
```

1.4 Data Dictionary

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	brand	varchar(50)	Tên hãng sản xuất xe
2	model	varchar(50)	Tên mẫu xe cụ thể
3	engine_size	float	Dung tích động cơ
4	fuel_type	varchar(50)	Loại nhiên liệu
5	year	int	Năm chiếc xe được sản xuất
6	mileage_km	int	Tổng quãng đường xe đã chạy, đo bằng km
7	price_usd	float	Giá rao bán xe tính bằng USD
8	age	int	Tuổi xe
9	price_per_1k_km	float	Giá trung bình trên

			mỗi 1,000 km đã chạy
10	mileage_bucket_label	varchar(50)	Nhãn mô tả nhóm quãng đường của xe, gồm có: <20k, 20–50k, 50–100k, >100k.
11	mileage_bucket_order	int	Thứ tự sắp xếp của các nhóm quãng đường để thuận tiện khi phân tích (1 tương ứng <20k, 2 là 20–50k, 3 là 50-100k, 4 là >100k)
12	age_bucket_label	varchar(50)	Nhóm tuổi của xe, chia thành 4 mức: '0–2y', '3–5y', '6–10y', '10y+'
13	age_bucket_order	int	Thứ tự của nhóm tuổi, giúp sắp xếp (1 = mới nhất, 4 = cũ nhất)
14	overprice_threshold	float	Ngưỡng giá cao bất thường của từng brand-model
15	is_overpriced	boolean	Đánh dấu TRUE nếu xe có giá rao bán cao hơn ngưỡng giá cao thất thường

1.5 Danh sách câu truy vấn

Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng mẫu xe trong từng hãng xe.

Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe được đăng bán của từng nhóm tuổi xe.

Câu truy vấn 3. Thống kê giá trung bình giữa các nhóm quãng đường đã đi (dưới 20k km, 20–50k km, 50–100k km, trên 100k km).

Câu truy vấn 4. Thống kê giá trung bình của xe theo tuổi xe (Tuổi xe = Năm hiện tại – Năm sản xuất).

Câu truy vấn 5. Liệt kê top 10 mẫu xe tiết kiệm nhất tính theo giá trung bình trên 1000 km thấp nhất.

Câu truy vấn 6. Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các mẫu xe thuộc hãng Toyota.

Câu truy vấn 7. Liệt kê top 5 mẫu xe có số lượng xe đăng bán nhiều nhất.

Câu truy vấn 8. Thống kê tỷ lệ xe bị định giá quá cao (overpriced) của từng mẫu xe.

Câu truy vấn 9. Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.

Câu truy vấn 10. Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm.

Câu truy vấn 11. Thống kê số lượng xe được đăng bán từ năm 2000 đến năm 2005.

Câu truy vấn 12. Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.

Câu truy vấn 13. Liệt kê top 10 mẫu xe đắt nhất (sắp xếp theo giá trung bình).

Câu truy vấn 14. Thống kê số lượng xe được đăng bán theo dung tích động cơ xe.

Câu truy vấn 15. Liệt kê top 10 hãng xe có median của giá trung bình xe theo mẫu xe cao nhất.

1.6 Công cụ sử dụng

-IDE : Visual Studio

-Quá trình SSIS, SSAS: SQL Server

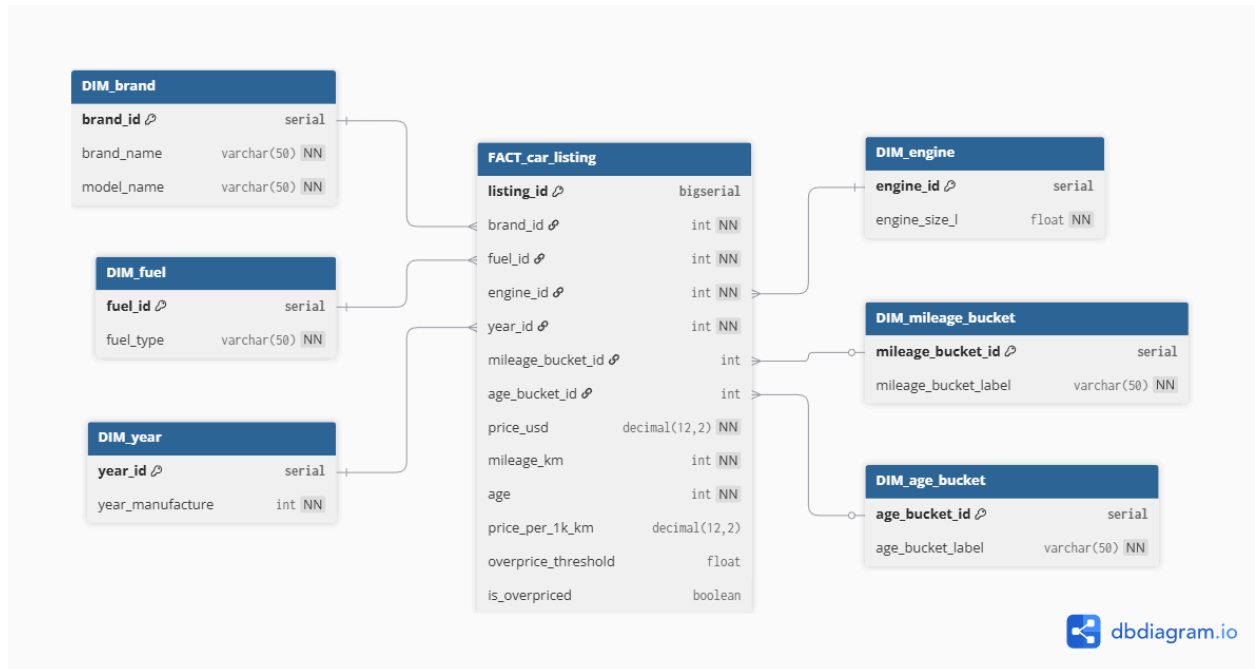
-Data mining: Python

-Báo biểu: Power BI

1.7 Xây dựng kho dữ liệu

1.7.1 Mô hình kho dữ liệu

Lược đồ hình sao chứa 8 bảng. Trong đó bảng FACT_CAR_LISTING là bảng sự kiện chứa các khoá ngoại và các độ đo. DIM_MODEL, DIM_FUEL, DIM_BRAND, DIM_YEAR, DIM_ENGINE, DIM_MILEAGE_BUCKET, DIM_AGE_BUCKET là các bảng chiều chứa thuộc tính khoá chính và các thuộc tính khác của chiều.



Hình 1.7.1. Lược đồ hình sao (vẽ bằng công cụ dbdiagram.io)

1.7.2 Mô tả các bảng

1.7.2.1 FACT_CAR_LISTING

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	listing_id	bigserial		ID của bản ghi xe (danh sách bán)
2	FK	brand_id	int	NOT NULL	Tham chiếu hãng xe (dim_brand)
3	FK	fuel_id	int	NOT NULL	Tham chiếu loại nhiên liệu (dim_fuel)
4	FK	engine_id	int	NOT NULL	Tham chiếu động cơ (dim_engine)

5	FK	year_id	int	NOT NULL	Tham chiếu năm sản xuất (dim_year)
6	FK	mileage_bucket_id	int		Tham chiếu dải số km (dim_mileage_bucket)
7	FK	age_bucket_id	int		Tham chiếu dải tuổi xe (dim_age_bucket)
8		price_usd	decimal(12, 2)	NOT NULL	Giá bán (USD)
9		mileage_km	int	NOT NULL	Số km đã đi
10		age	int	NOT NULL	Tuổi xe (năm)
11		price_per_1k_km	decimal(12, 2)		Giá trên mỗi 1000 km
12		overprice_threshold	decimal(12, 2)		Ngưỡng định giá cao
13		is_overpriced	boolean		Có bị “Chém giá” không

1.7.2.2 DIM_FUEL

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	fuel_id	serial		Mã loại nhiên liệu
2		fuel_type	varchar(50)	NOT NULL	Loại nhiên liệu (xăng, dầu, điện...)

1.7.2.3 DIM_BRAND

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	brand_id	serial		Mã hãng xe
2		brand_name	varchar(50)	NOT NULL	Tên hãng xe
3		model_name	varchar(50)	NOT NULL	Tên model xe

1.7.2.4 DIM_YEAR

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	year_id	serial		Mã năm sản xuất
2		year_manufacture	int	NOT NULL	Năm sản xuất xe

1.7.2.5 DIM_ENGINE

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	engine_id	serial		Mã động cơ
2		engine_size_l	varchar(50)	NOT NULL	Dung tích động cơ (lít)

1.7.2.6 DIM_MILEAGE_BUCKET

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	mileage_bucket_id	serial		Mã nhóm số km
2		mileage_bucket_label	varchar(50)	NOT NULL	Nhãn nhóm số km (ví dụ: 0–20k km)

3		mileage_bucket_order	int	NOT NULL	Thứ tự sắp xếp nhóm quãng đường
---	--	----------------------	-----	----------	---------------------------------

1.7.2.7 DIM_AGE_BUCKET

STT	Khóa	Tên thuộc tính	Kiểu	Ghi chú	Mô tả thuộc tính
1	PK	age_bucket_id	serial		Mã nhóm tuổi xe
2		age_bucket_label	varchar(50)	NOT NULL	Nhãn nhóm tuổi xe
3		age_bucket_order	int	NOT NULL	Thứ tự nhóm tuổi xe

CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU (SSIS)

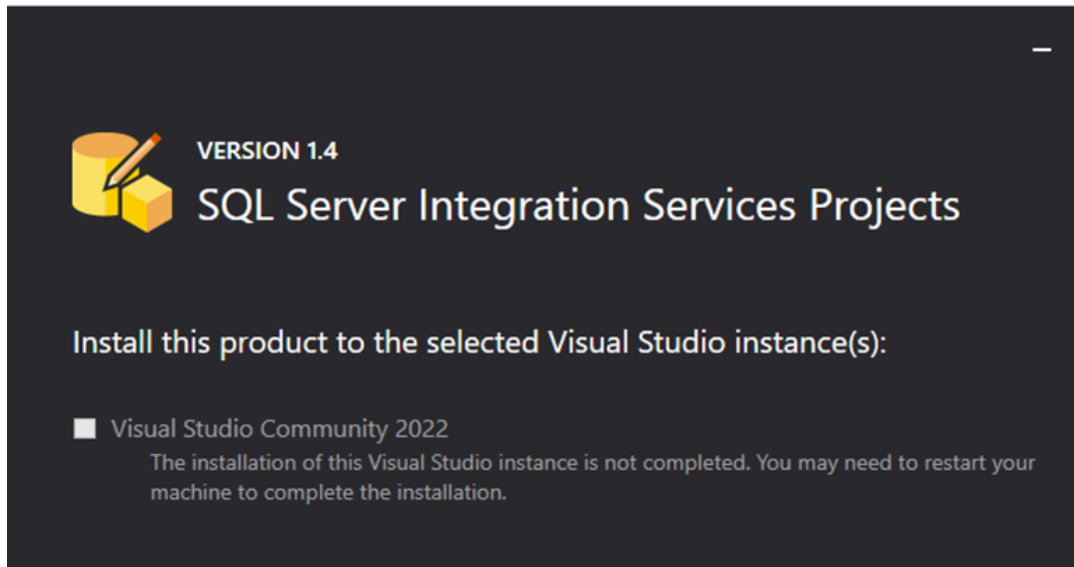
2.1. Chuẩn bị các công cụ

Để thực hiện được quá trình SSIS ta cần chuẩn bị và cài đặt các công cụ sau:

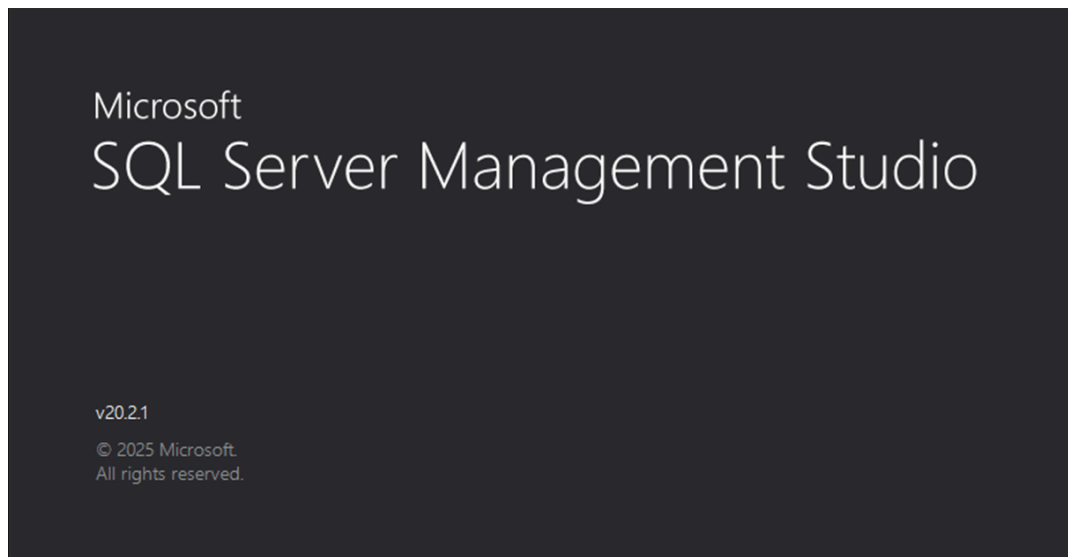
- Visual Studio Community 2022



- **SQL Server Integration Services Project**



- **SQL Server Management Studio 20**



2.2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

Bước 1: Mở SQL Server 2022 và kết nối với server bằng tài khoản user của window (Windows Authentication).

Connect to Server

SQL Server

Login | Connection Properties | Always Encrypted | Additional Connection Parameters

Server

Server type: Database Engine

Server name: MAIANHSHP

Authentication: Windows Authentication

User name: MAIANHSHP\meilin

Password:

☐ Remember password

Connection Security

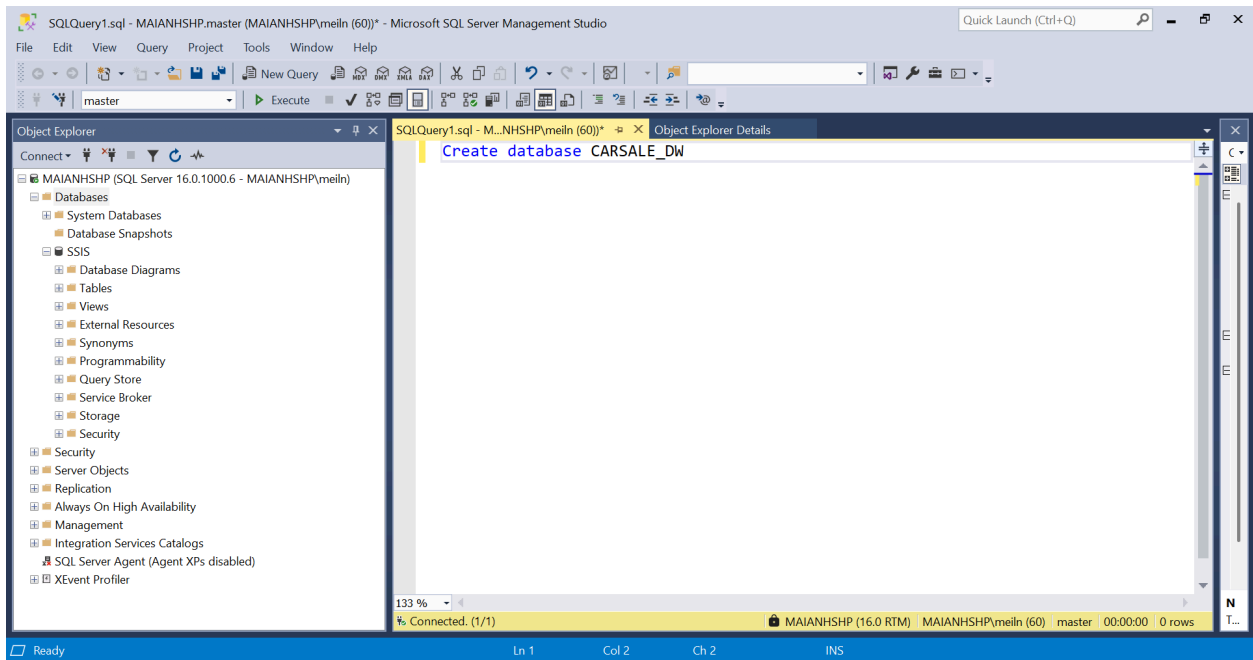
Encryption: Mandatory

☒ Trust server certificate

Host name in certificate:

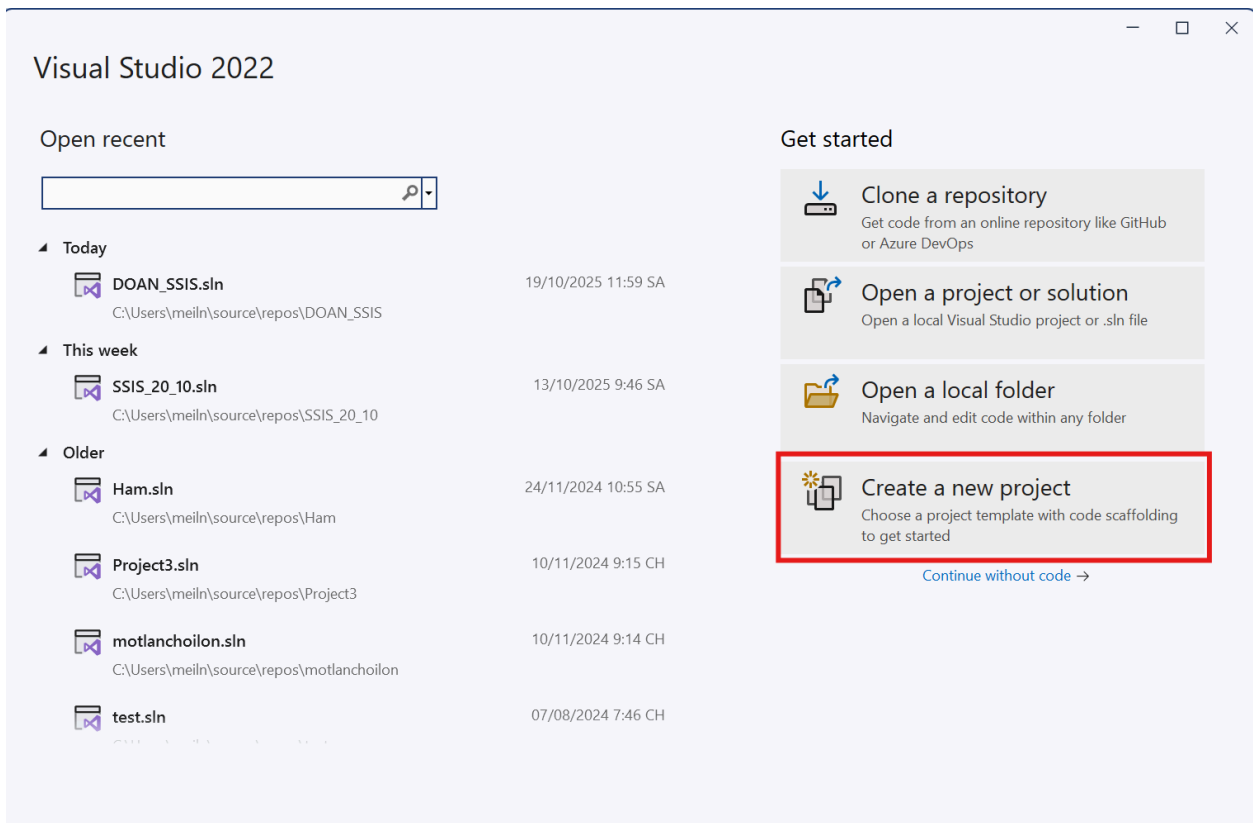
Connect Cancel Help Options <<

Bước 2: Khởi tạo một cơ sở dữ liệu có tên CARSALE_DW, đây là nơi lưu các bảng Dim và bảng Fact cùng dữ liệu của các bảng đó.

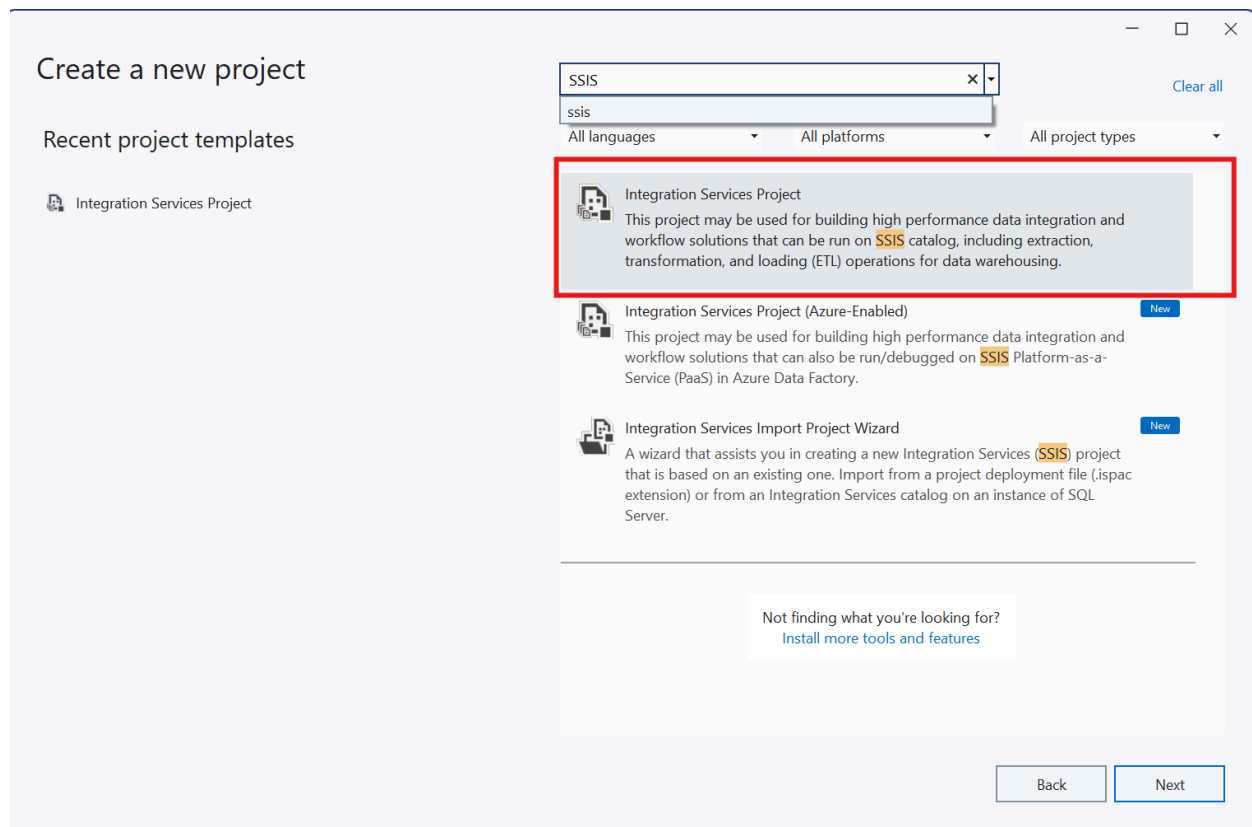


2.4. Tạo mới project SSIS

Bước 1: Mở Visual Studio 2022 và chọn “Create a new project”.



Bước 2: Chọn Integration Services Project và chọn Next



Bước 3: Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho Project. Sau đó chọn Create.

Configure your new project

Integration Services Project

Project name

DOAN_SSI\$

Location

C:\Users\meiln\source\repos

Solution name ⓘ

DOAN_SSI\$

☐ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "C:\Users\meiln\source\repos\DOAN_SSI\$\DOAN_SSI\$\"

⚠ This directory is not empty.

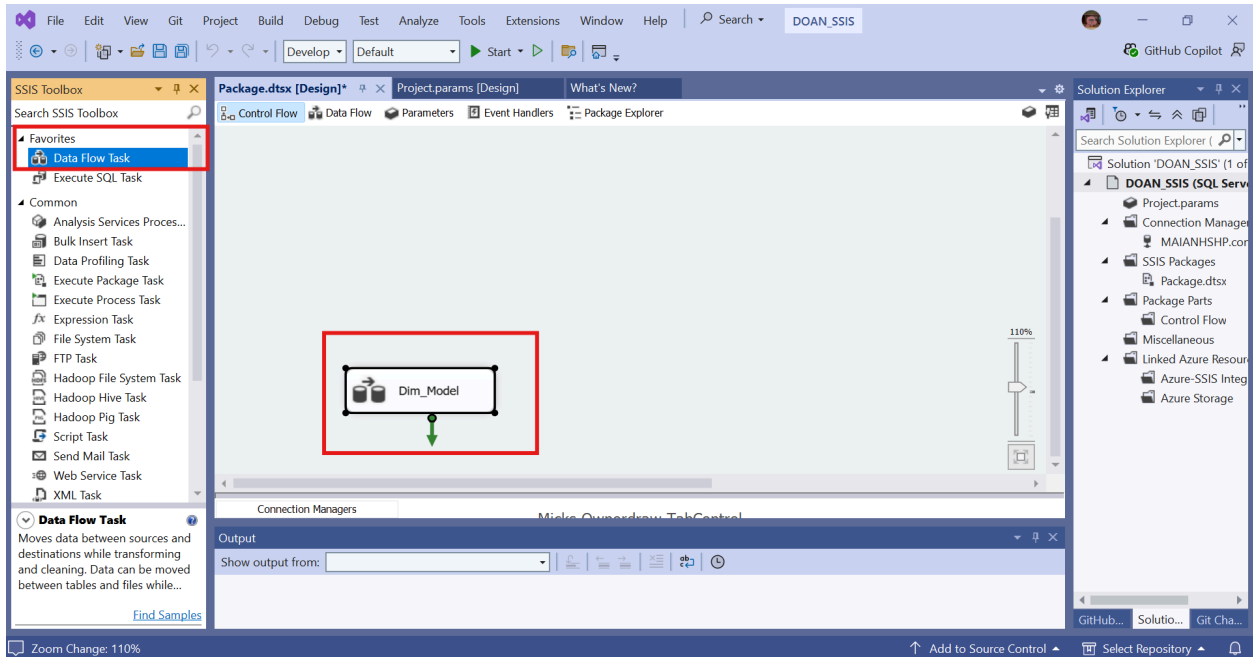
Back Create

2.5. Tạo bảng Dim và bảng Fact

2.5.1 Bảng Dim_Model

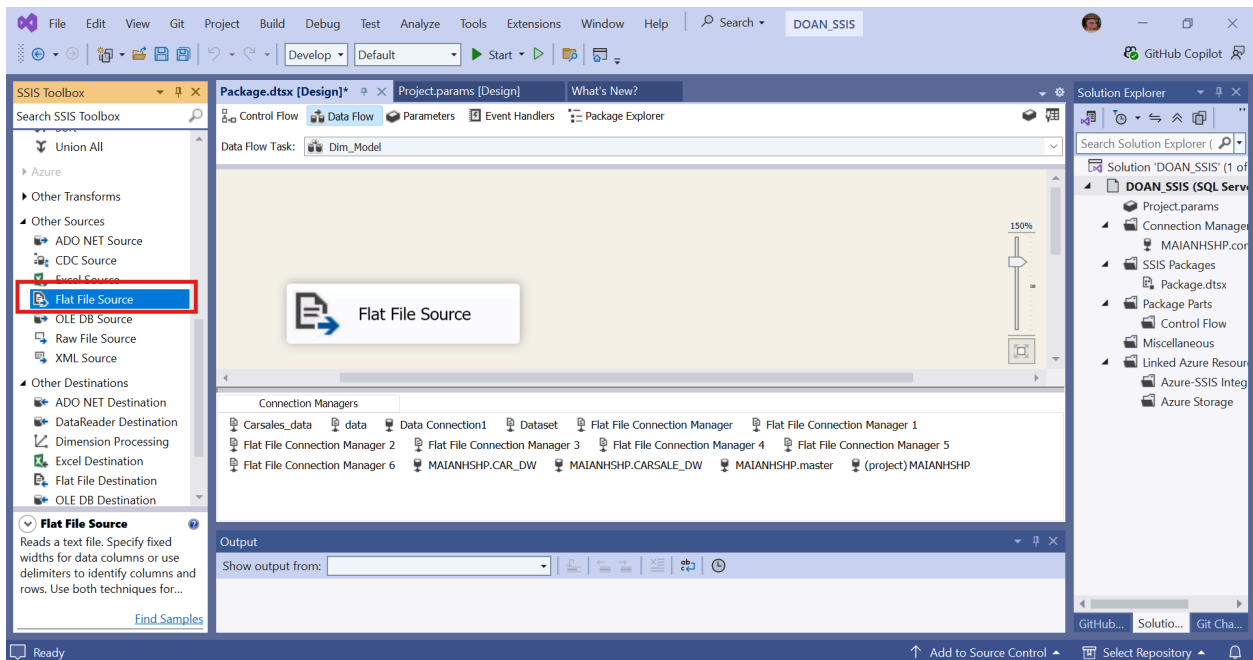
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Model” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.

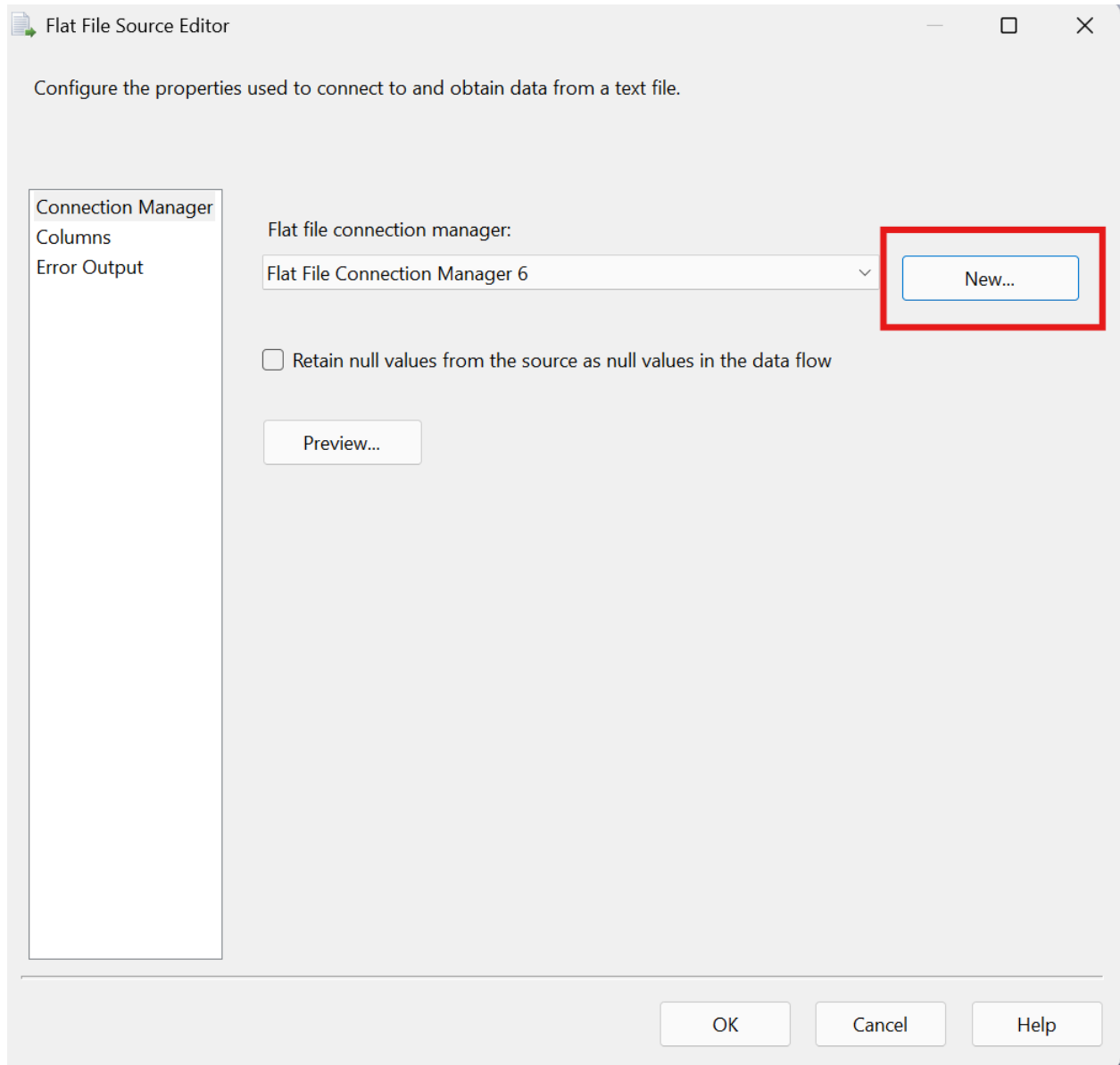


Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Nhấp đúp vào Data Flow, xong ta tạo mới một “Flat File Source”.



- Nhấp đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Flat File Source”, chọn “Edit” để hiển thị “Flat File Source Editor”. Sau đó chọn vào “New” để tạo mới một “Flat file connection”, kết nối đến file .csv chứa bộ dữ liệu.



- Chọn “Browse” và chọn file .csv chứa bộ dữ liệu. Đổi file type thành .csv nếu không sẽ không tìm thấy file

Flat File Connection Manager Editor

Connection manager name: Flat File Connection Manager 7

Description:

General
Columns
Advanced
Preview

Select a file and specify the file properties and the file format.

File name: Browse...

Locale: Vietnamese (Vietnam) ☐ Unicode

Code page: 1258 (ANSI/OEM - Viet Nam)

Format: Delimited

Text qualifier: <none>

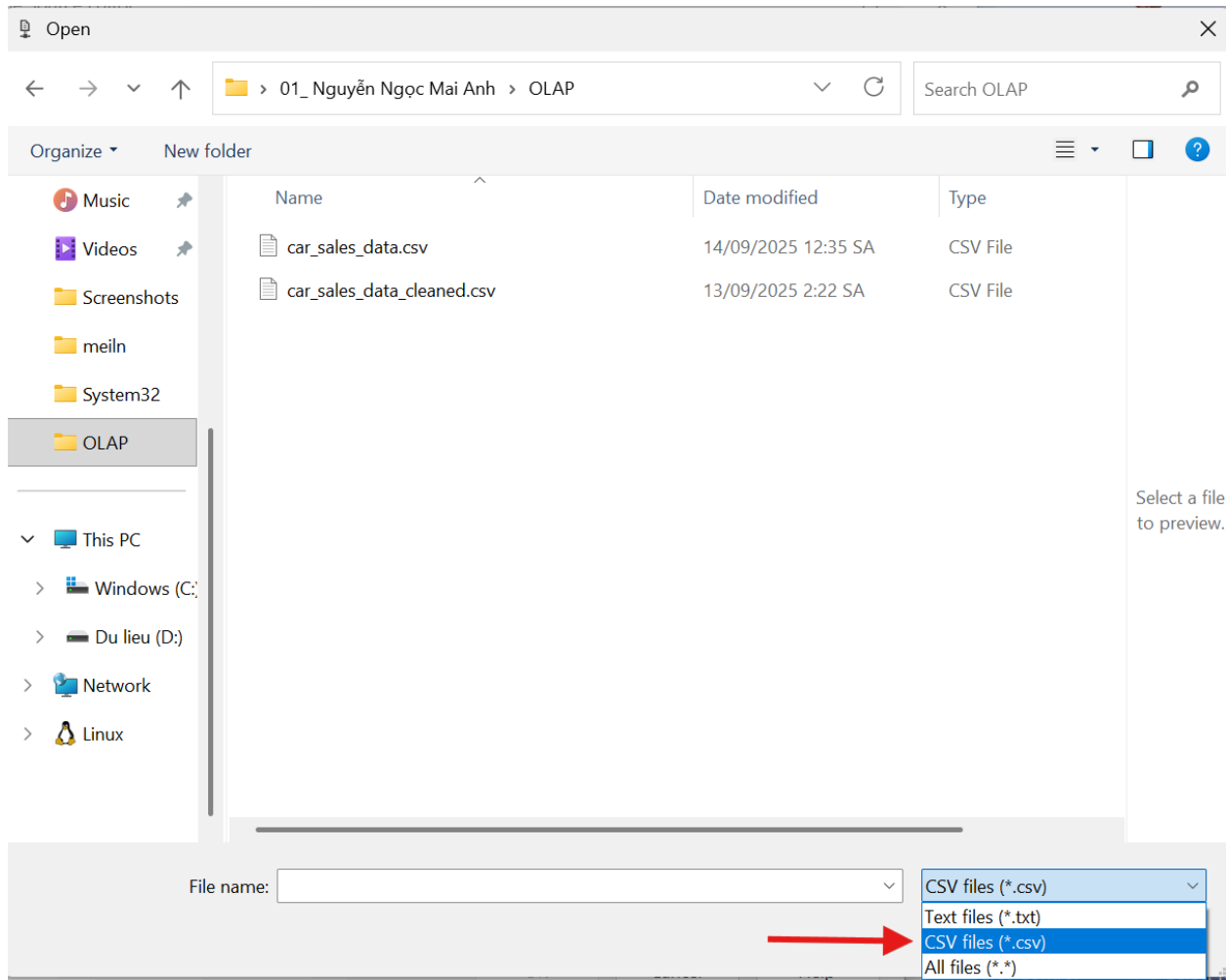
Header row delimiter: [CR][LF]

Header rows to skip: 0

☒ Column names in the first data row

 A valid file name must be selected.

OK Cancel Help



- Sau khi đã chọn file .csv, vào Locale để chọn lại English (United States) tương ứng với Code page 1252 (ANSI - Latin I) để tránh bị lỗi SQL không tương thích bảng mã trong quá trình SSIS.

Flat File Connection Manager Editor

Connection manager name: Flat File Connection Manager 7

Description:

Select a file and specify the file properties and the file format.

File name: C:\Users\meiln\OLAP\car_sales_data_clean Browse...

Locale: Vietnamese (Vietnam) ☐ Unicode

Code page: 1258 (ANSI/OEM - Viet Nam)

Format: Delimited

Text qualifier: <none>

Header row delimiter: {CR}{LF}

Header rows to skip: 0

☒ Column names in the first data row

Columns are not defined for this connection manager.

OK Cancel Help

- Sau khi đã chọn file .csv, vào mục “Columns” để kiểm tra các cột dữ liệu.

Flat File Connection Manager Editor

Connection manager name: Flat File Connection Manager 7

Description:

General
Columns
Advanced
Preview

Specify the characters that delimit the source file:

Row delimiter: (LF)

Column delimiter: Comma (,)

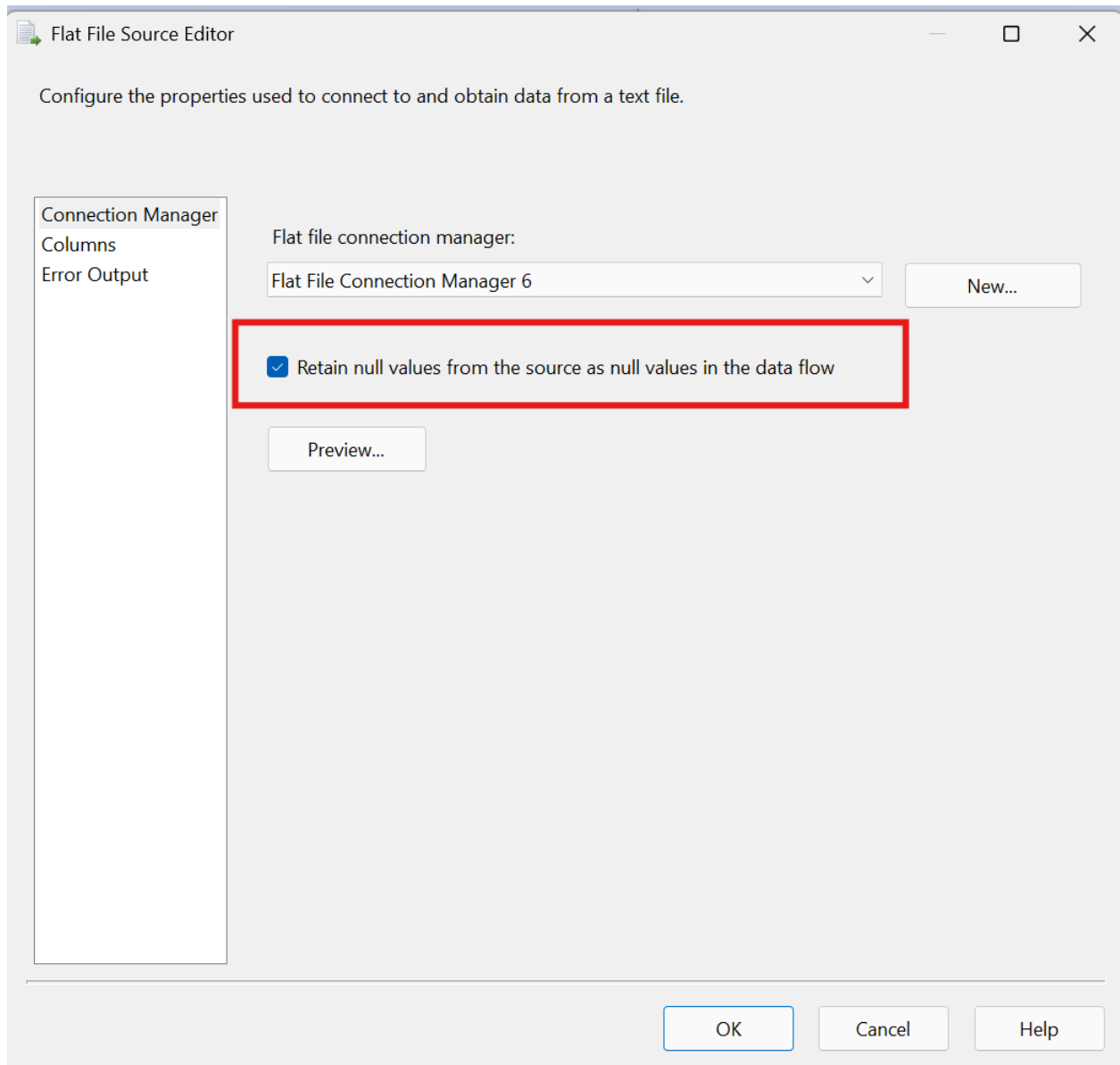
Preview rows 2-101:

brand	model	engine_size	fuel_type	year	mileage_km	price
Ford	Fiesta	1.0	Petrol	2002	127300	30
Porsche	718 Cayman	4.0	Petrol	2016	57850	49
Ford	Mondeo	1.6	Diesel	2014	39190	24
Toyota	RAV4	1.8	Hybrid	1988	210814	17
VW	Polo	1.0	Petrol	2006	127869	41
Ford	Focus	1.4	Petrol	2018	33603	29
Ford	Mondeo	1.8	Diesel	2010	86686	14
Toyota	Prius	1.4	Hybrid	2015	30663	30
VW	Polo	1.2	Petrol	2012	73470	99

Refresh Reset Columns

OK Cancel Help

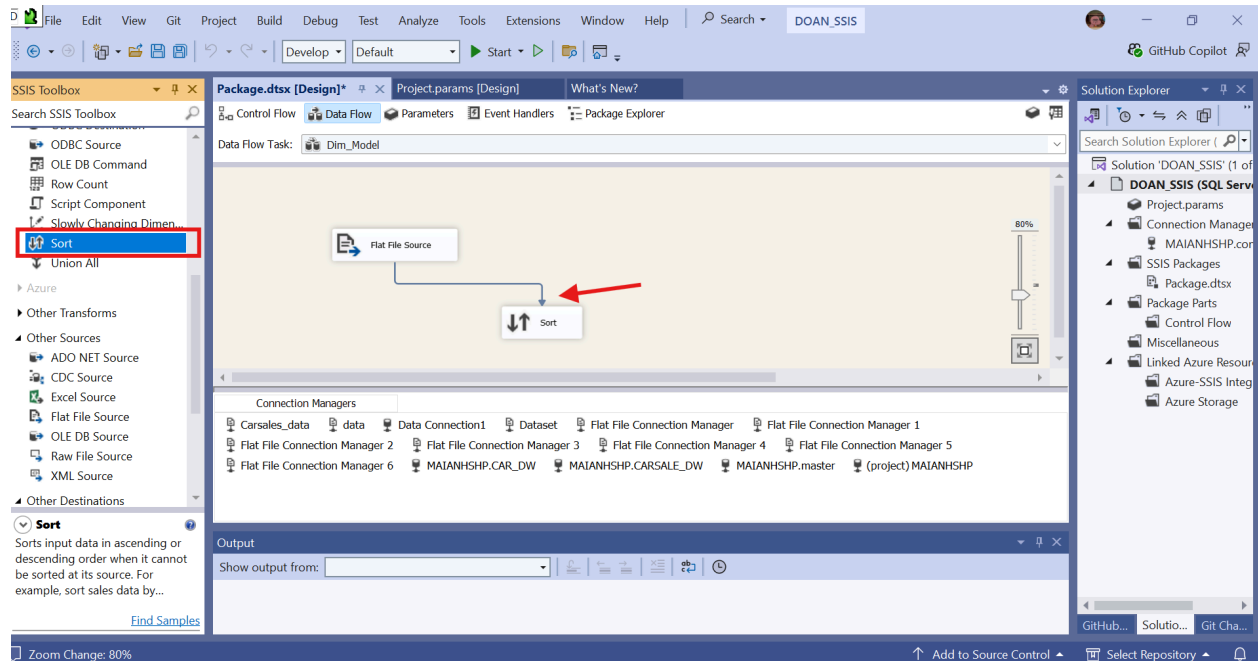
- Tích vào “Retain null values from the sources as null values in the data flow” để giữ lại những giá trị NULL cần thiết.



- Nhấn “OK” để hoàn tất việc import dữ liệu.

Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn.



- Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort” , tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Ở đây ta chọn cột brand và cột model. Sau khi hoàn tất nhất “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

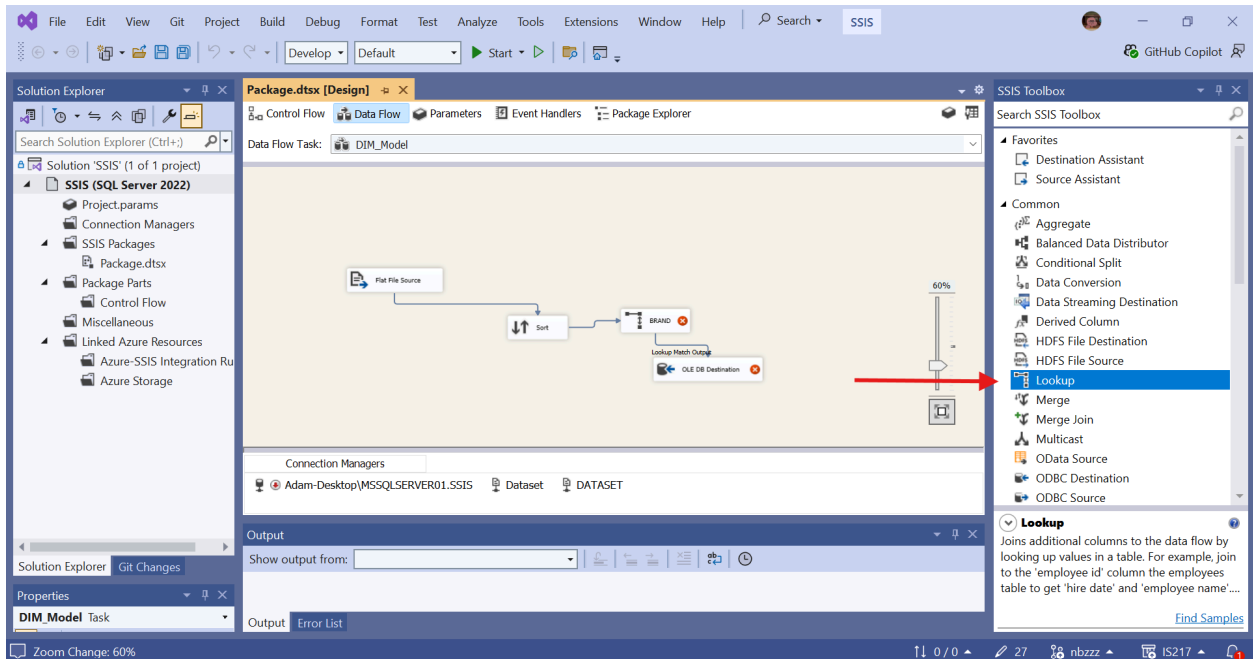
☐	Name	Pass T...
☒	brand	☐
☒	model	☐
☐	engine_size	☐
☐	fuel_type	☐
☐	year	☐
☐	mileage_km	☐
☐	price_usd	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	
model	model	ascending	1	
brand	brand	ascending	2	

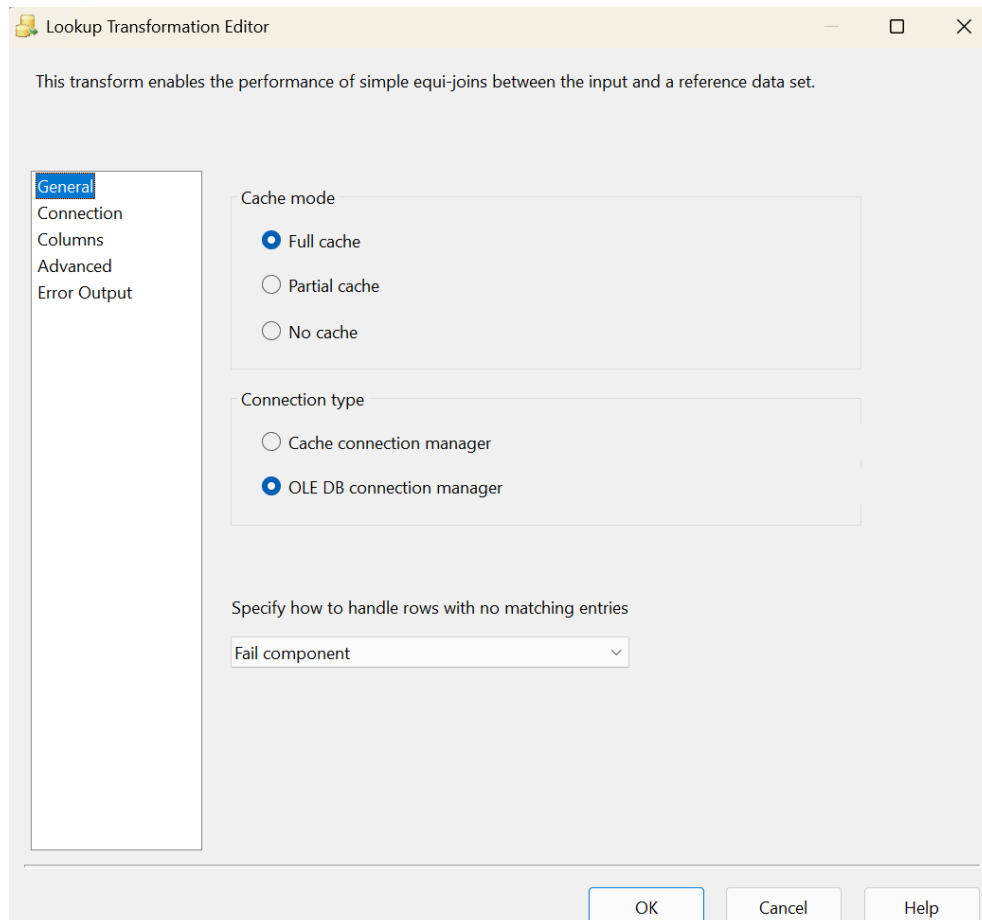
☐ Remove rows with duplicate sort values
OK
Cancel
Help

Bước 4: Thao tác trên Look up

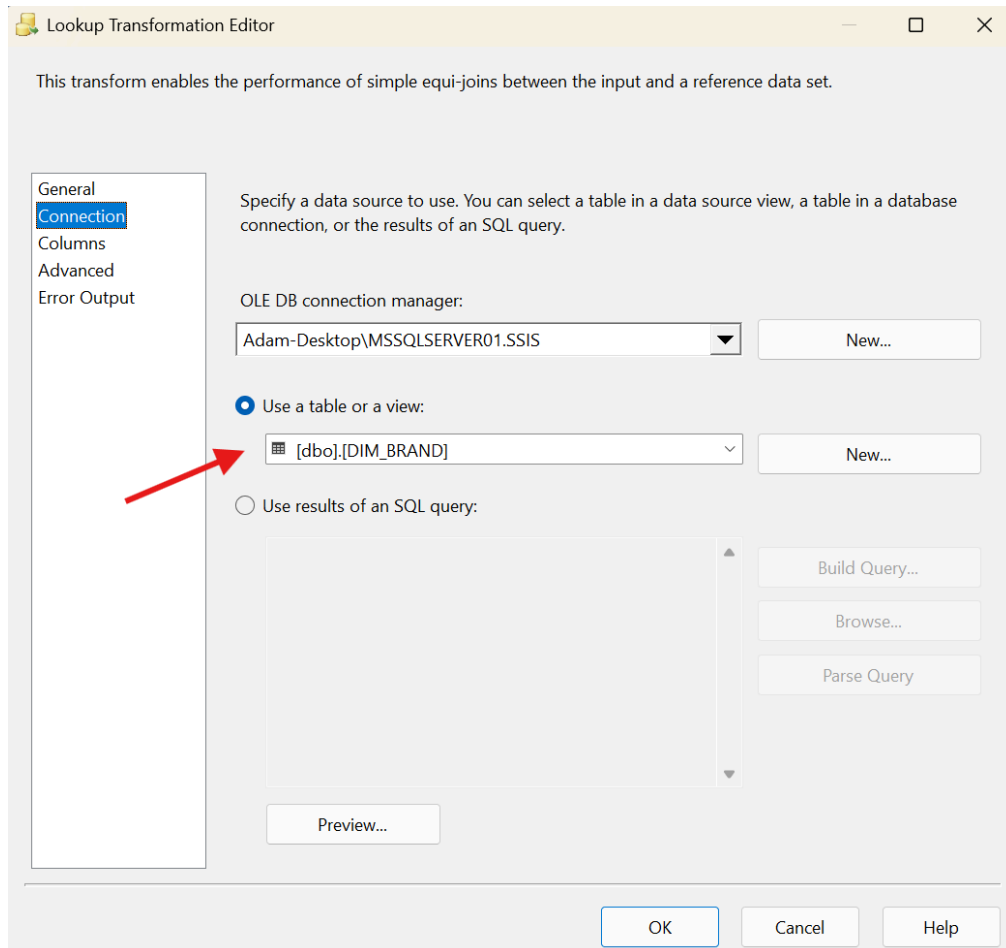
-Trong toolbox, ta tìm khối Look Up



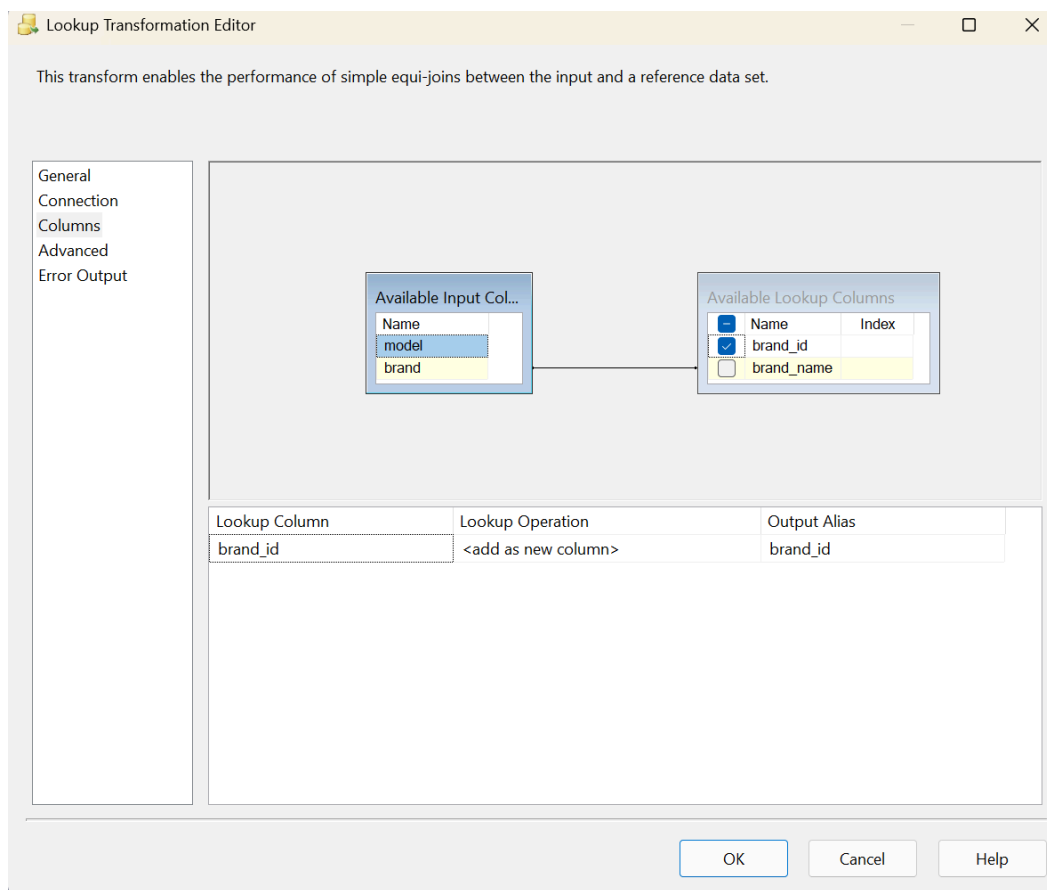
-Ta chọn Cache mode là Full cache, và Connection Type là OLE DB Manager



-Tiếp đến ở phần Connection, ta chọn đúng bảng cần tham chiếu thuộc tính. Ở đây ta chọn bảng DIM_BRAND để tham chiếu đến brand_id.

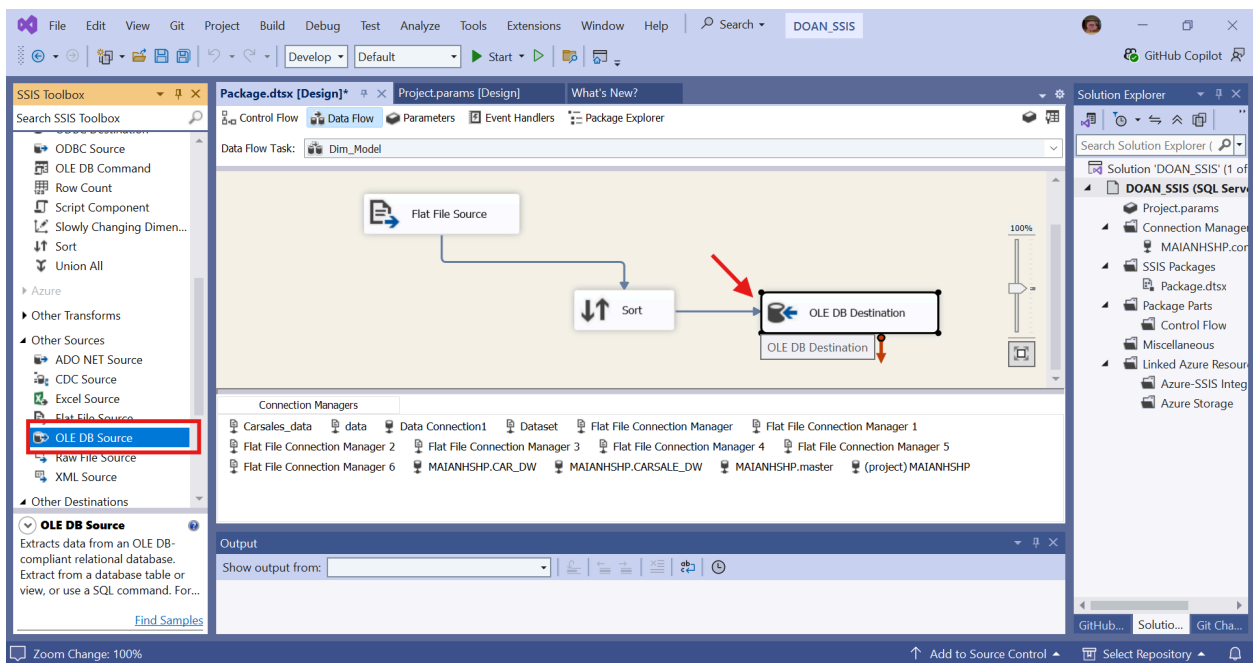


-Sang phần Column, ta nối thuộc tính brand_id ở DIM_Model đến thuộc tính cần tham chiếu ở DIM_BRAND

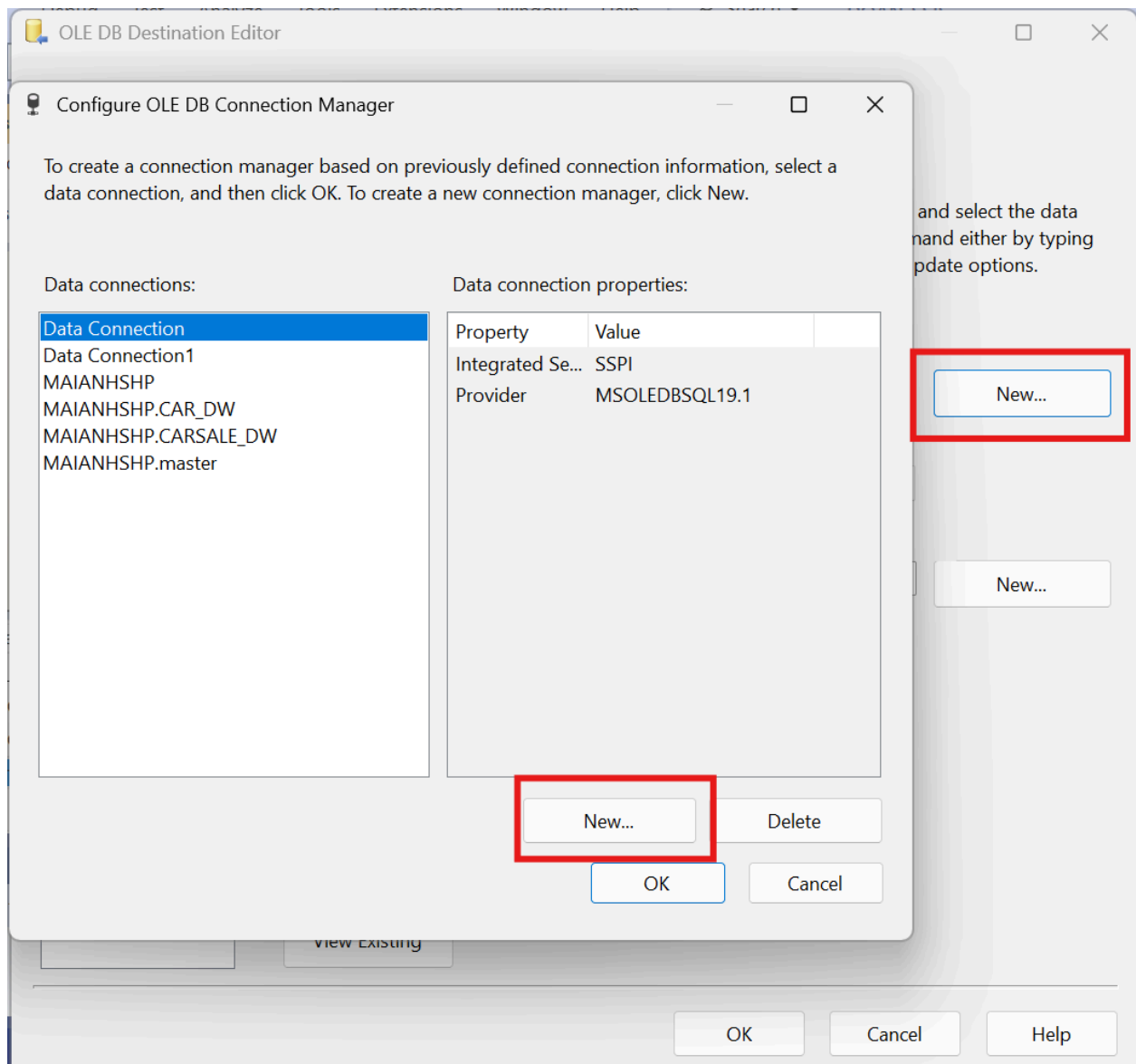


Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”

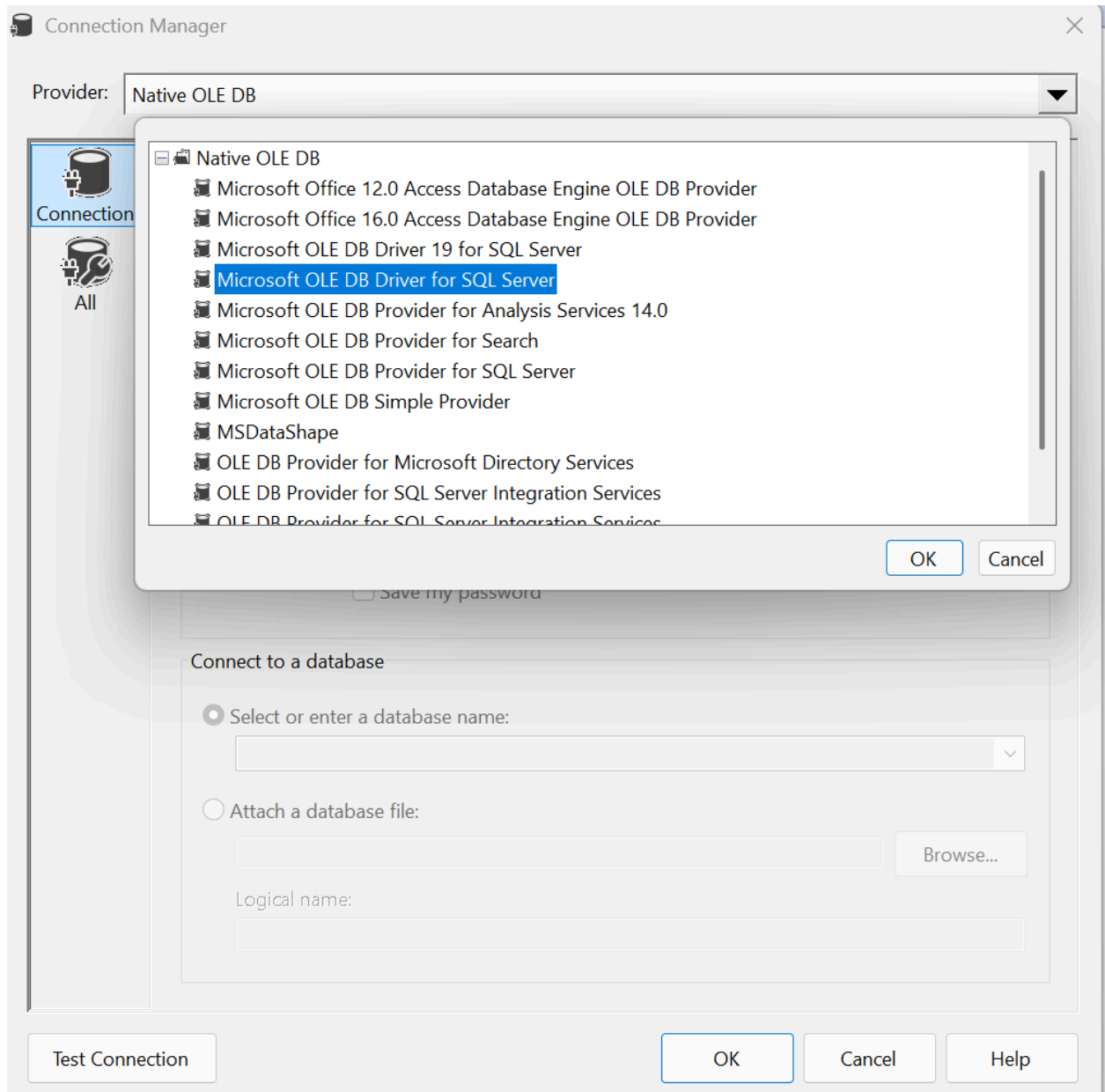
Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào.



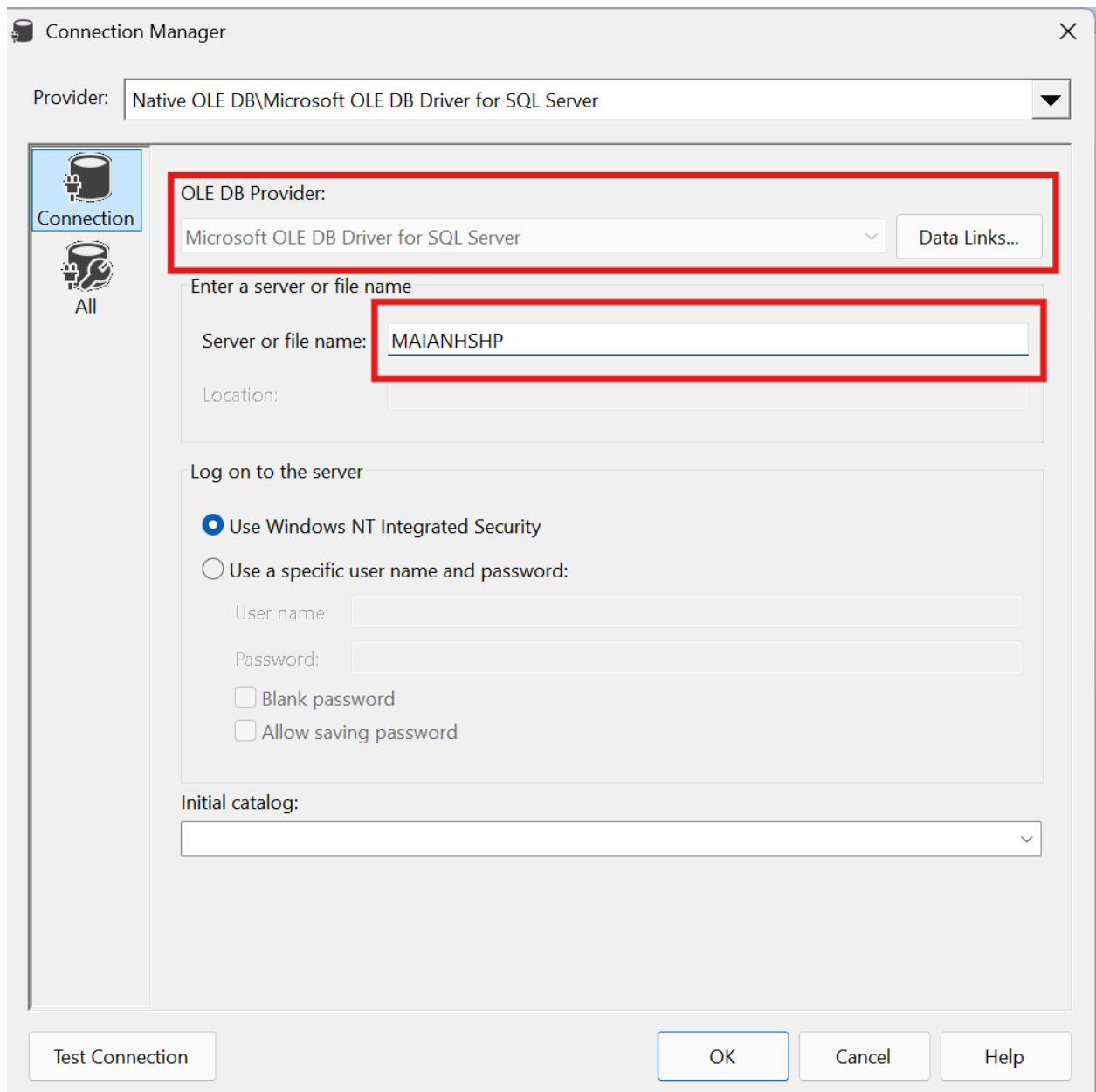
-Chọn “New” ở mục “OLE DB connection manager”, sau đó chọn “New” ở ô “Configure OLE DB connection manager”



-Chọn Provider là “Microsoft OLE DB Driver for SQL server”



-Nhập Server Name tương ứng Server Name của bạn trong SSMS.



-Chọn “New” ở ô “Name of the table or the view” để tạo bảng bằng câu lệnh SQL tương ứng IDE đã tạo sẵn.

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

OLE DB connection manager:
MAIANHSHP.CARSALE_DW

Data access mode:
Table or view - fast load

Name of the table or the view:
[dbo].[DIM_Age_Bucket]

☐ Keep identity ☒ Table lock
☐ Keep nulls ☒ Check constraints

Rows per batch:

Maximum insert commit size: 2147483647

View Existing

OK Cancel Help

Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Model như sau:

```
CREATE TABLE [DIM_MODEL] (
    [model_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [model_name] VARCHAR(50)
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

Available Input ...

Name
model

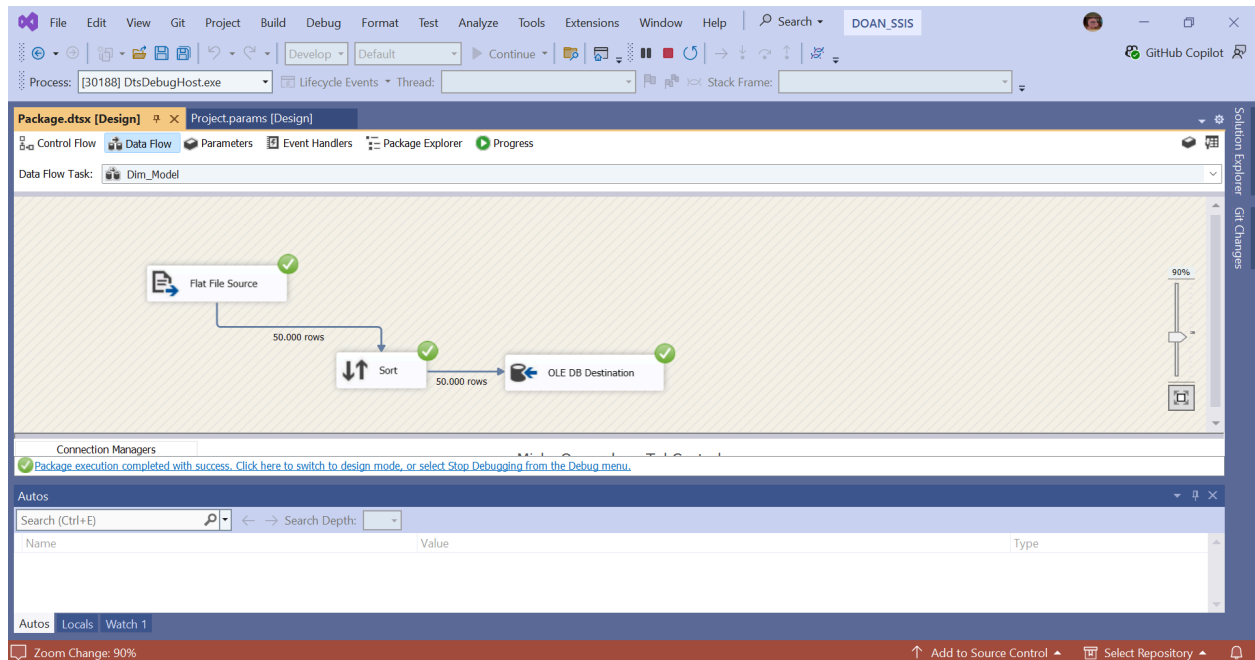
Available Destination...

Name
model_id
model_name

Input Column	Destination Column
<ignore>	model_id
model	model_name

OK Cancel Help

-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

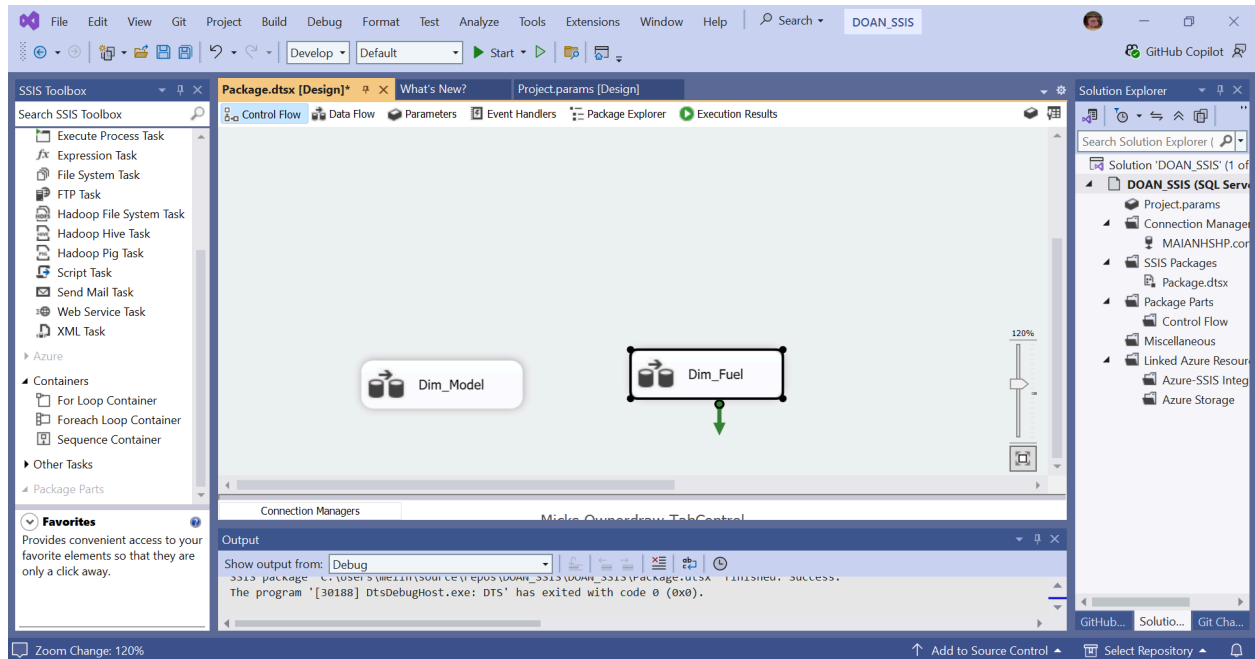


2.5.2 Bảng Dim_Fuel

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

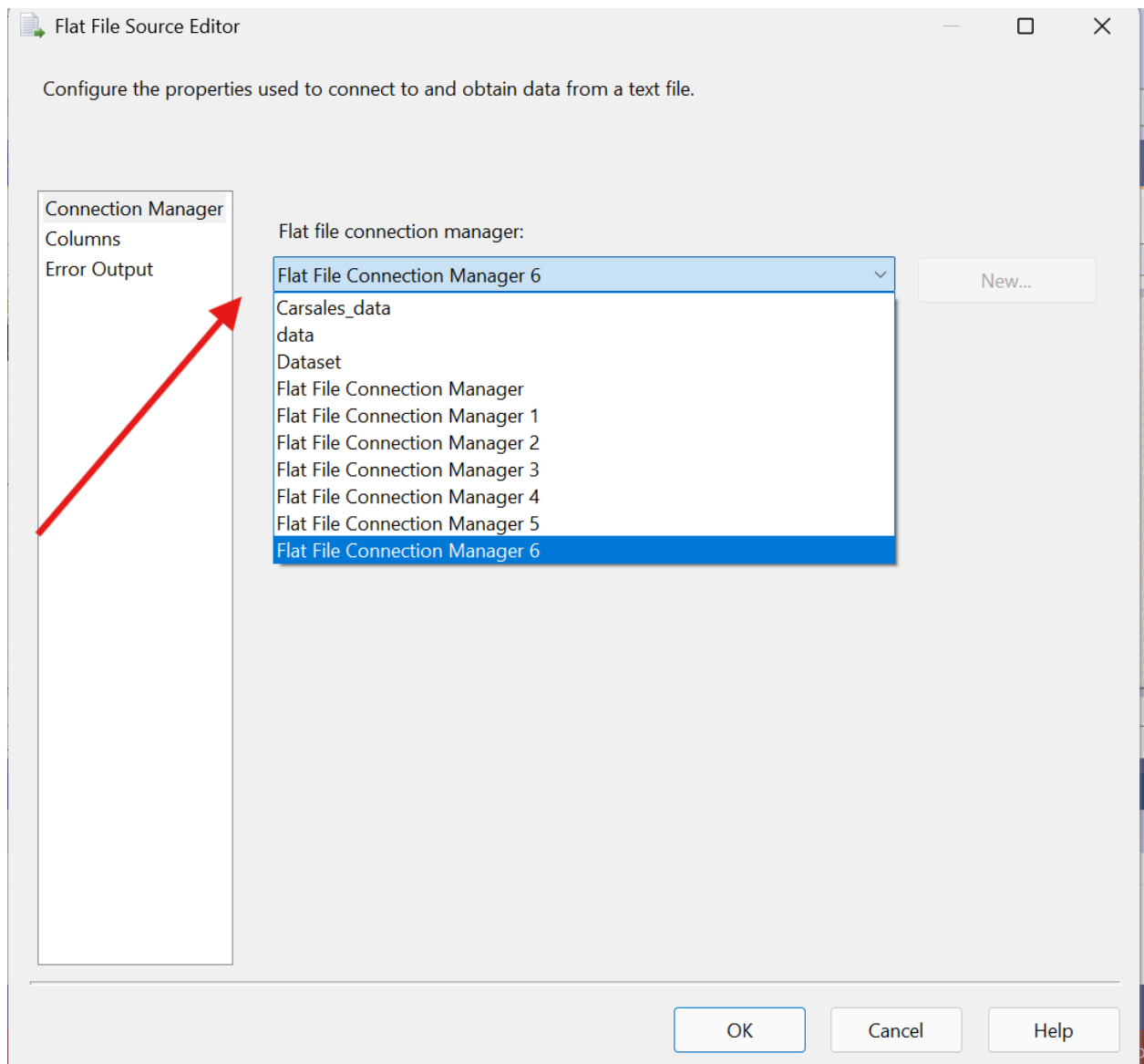
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Fuel” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

☒	Name	Pass T...
☐	brand	☐
☐	model	☐
☐	engine_size	☐
☒	fuel_type	☒
☐	year	☐
☐	mileage_km	☐
☐	price_usd	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Com
fuel_type	fuel_type	ascending	1	

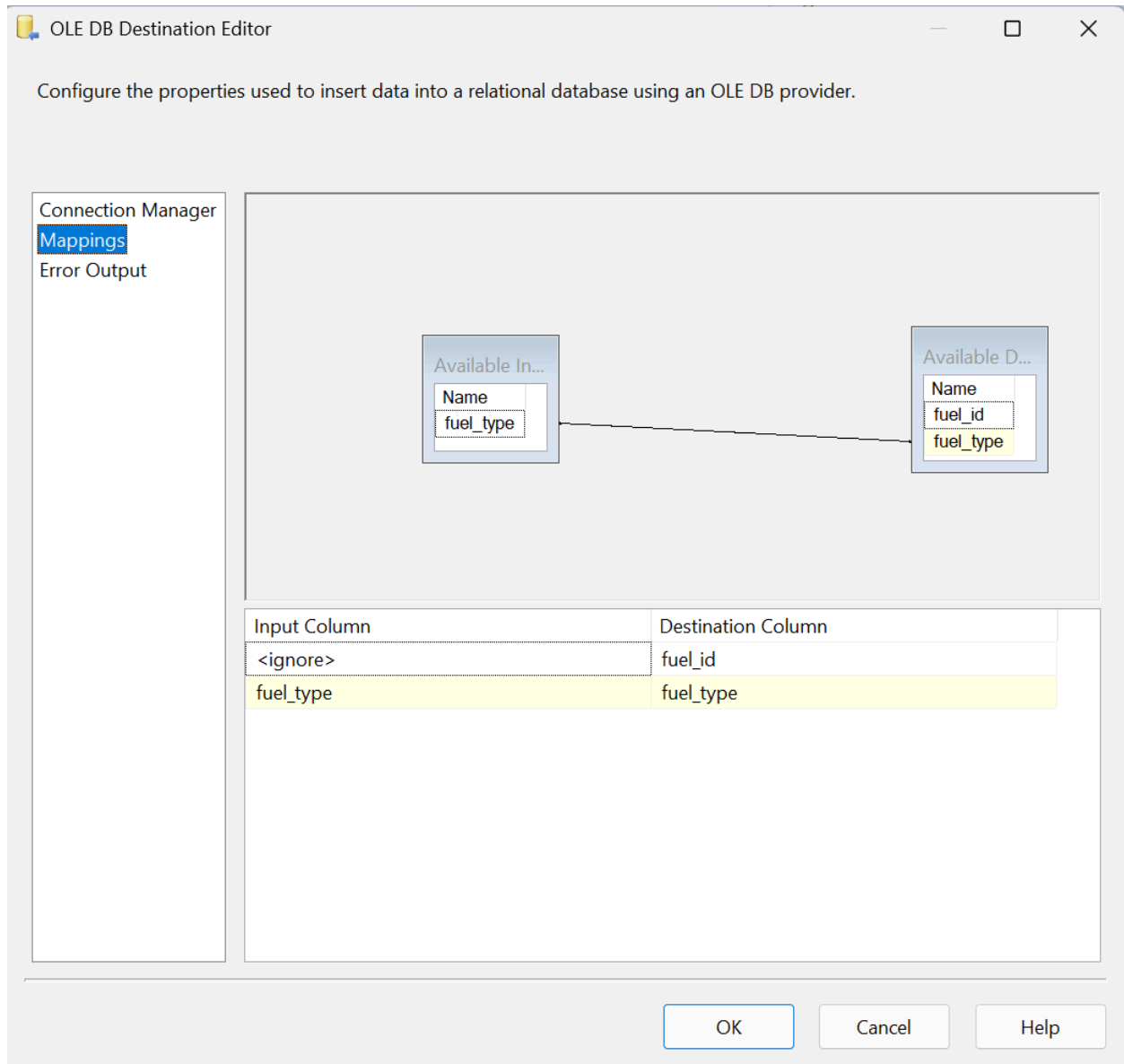
☐ Remove rows with duplicate sort values
OK
Cancel
Help

Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”

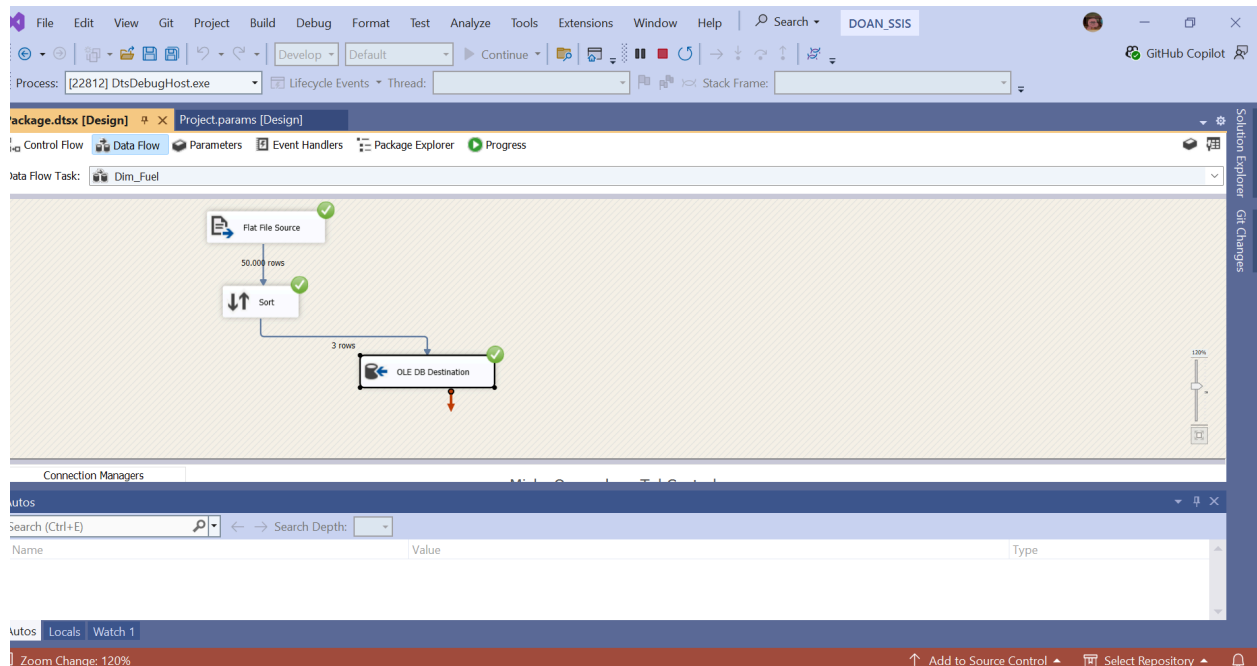
Chọn khối “OLE DB Destination” và nổi mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Fuel như sau:

```
CREATE TABLE [DIM_FUEL] (
    [fuel_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [fuel_type] VARCHAR(50)
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.



-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

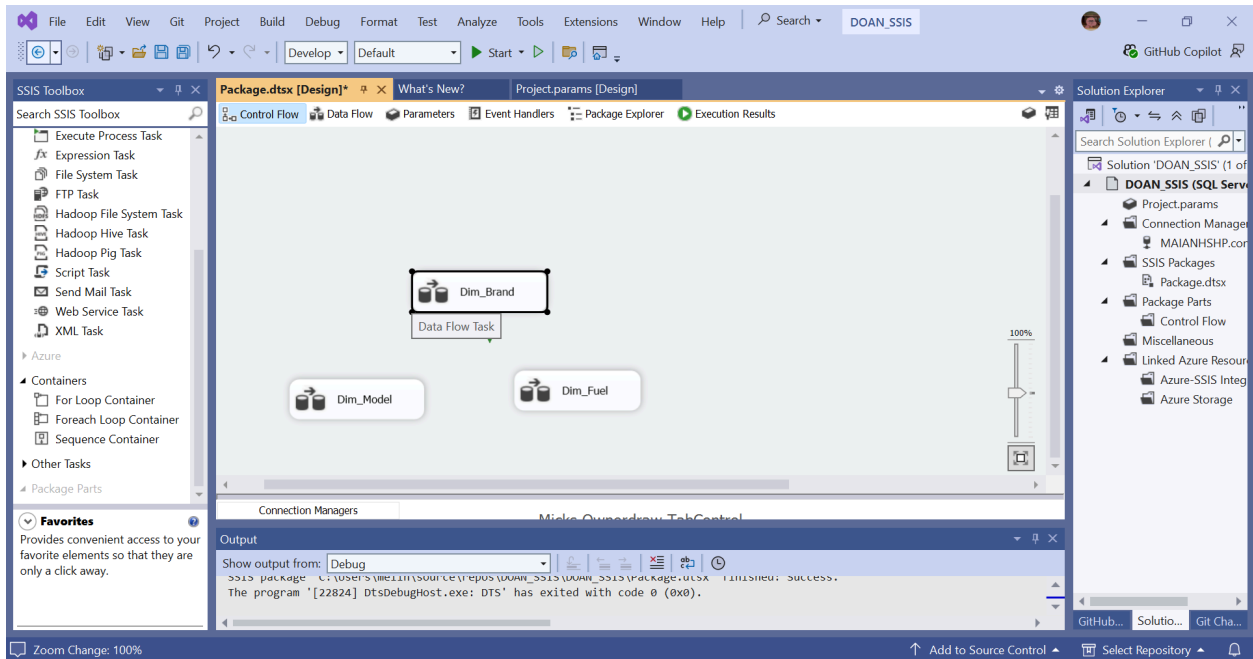


2.5.3 Bảng Dim_Brand

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

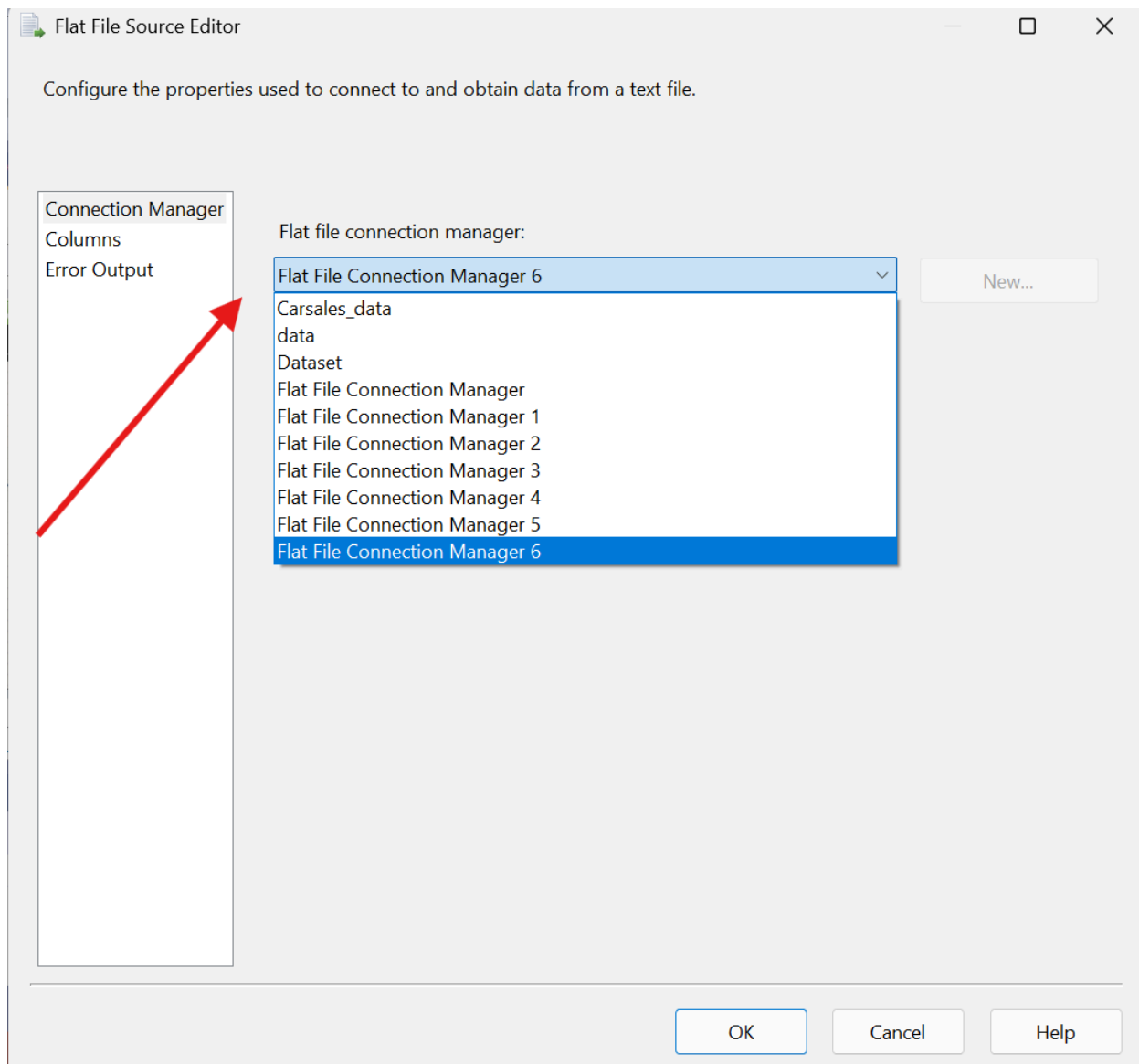
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Brand” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



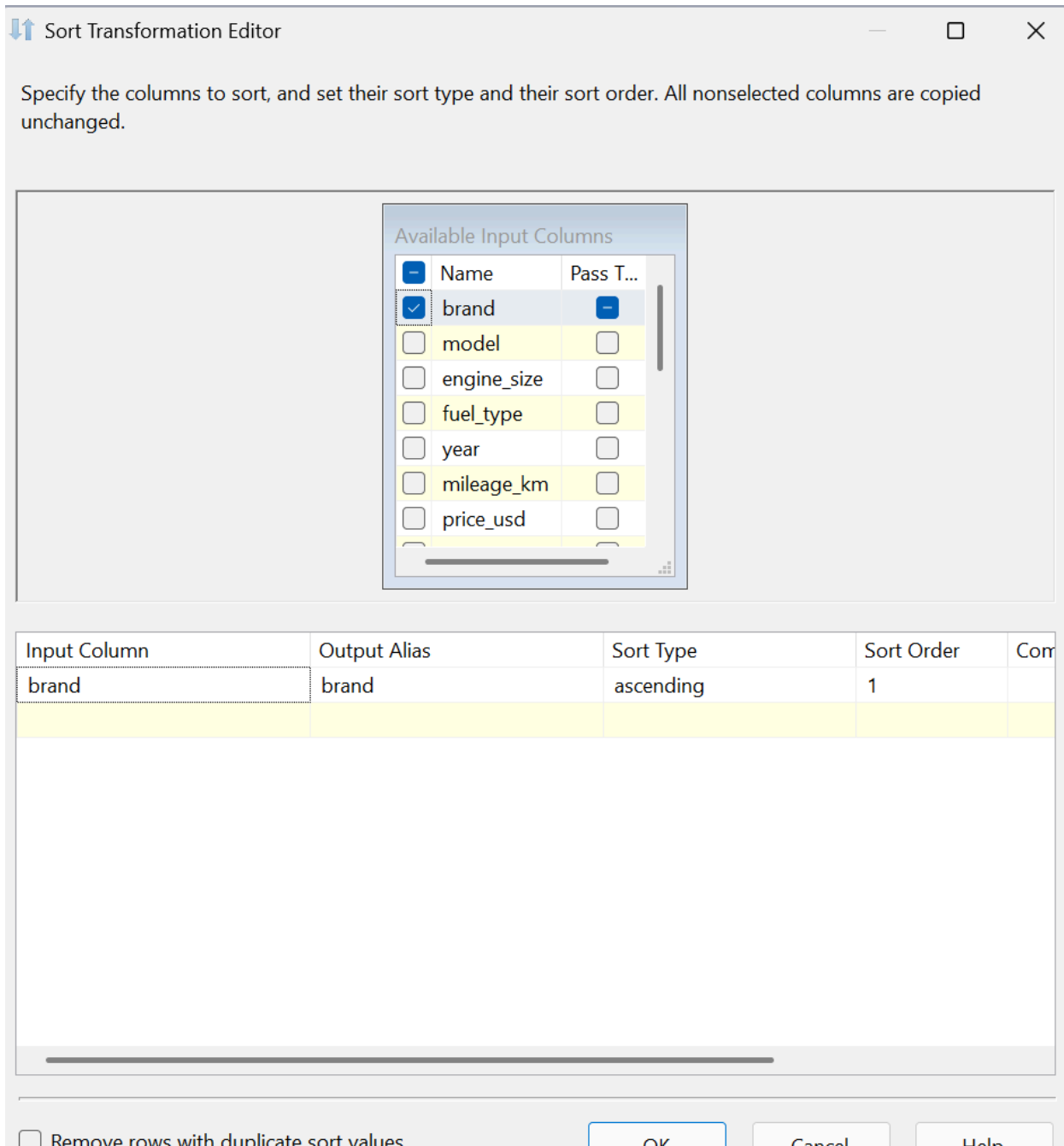
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.



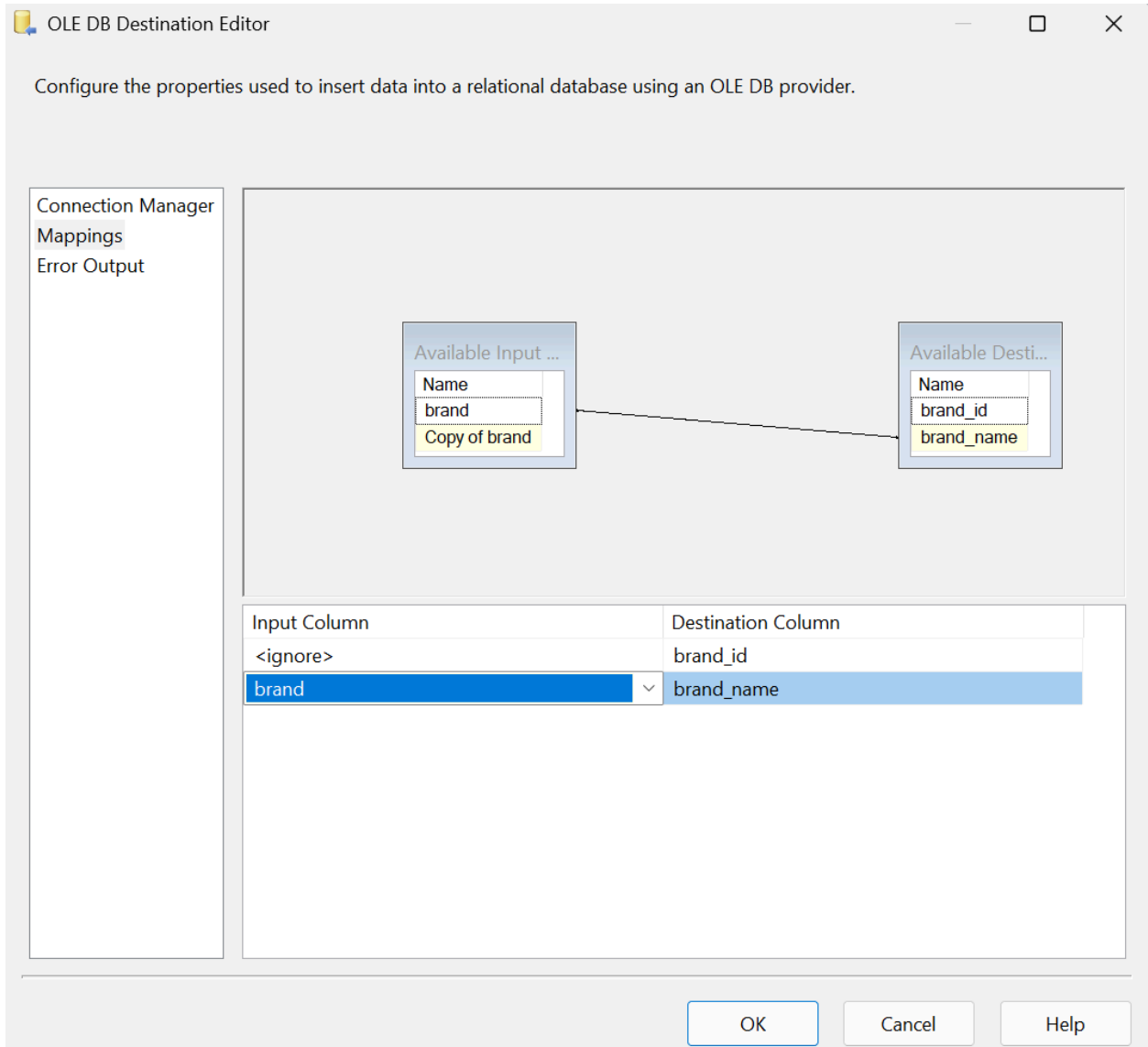
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”

Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Brand như sau:

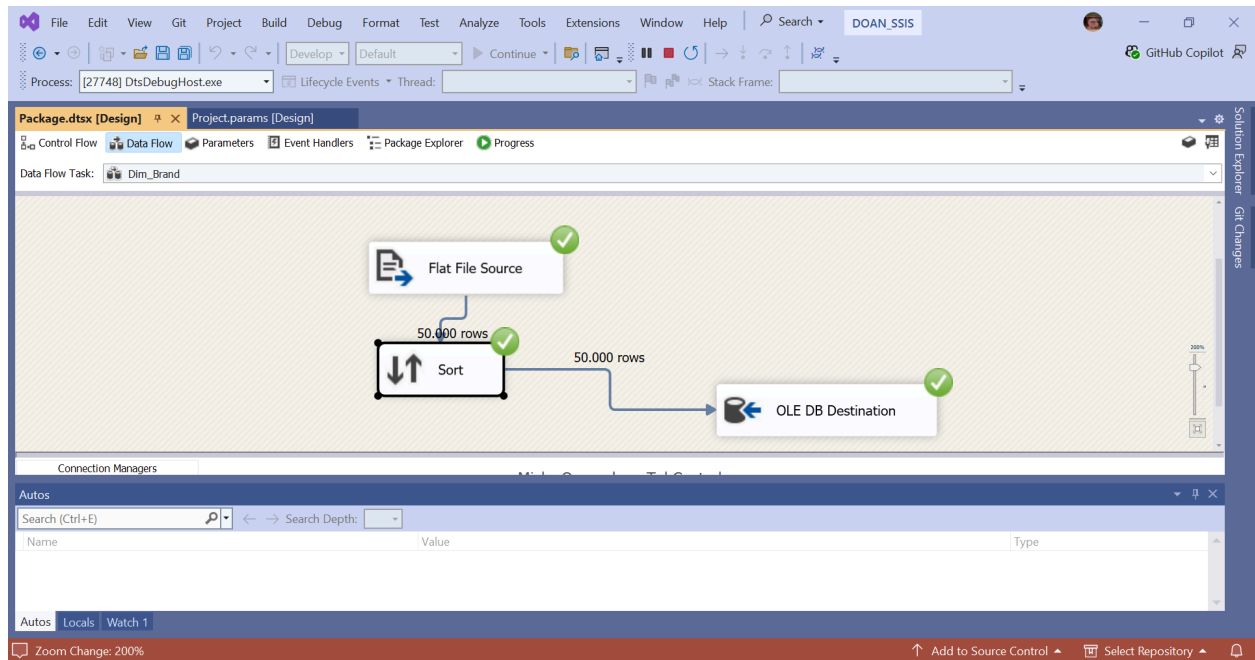
```
CREATE TABLE [DIM_BRAND] (
    [brand_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [brand_name] VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
[model_name] VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.



-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

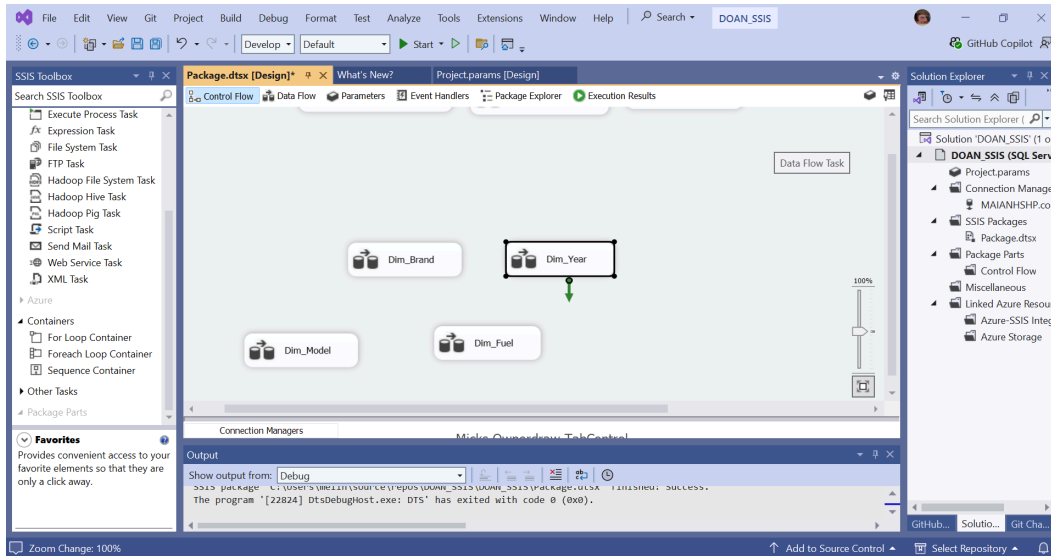


2.5.4 Bảng Dim_Year

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

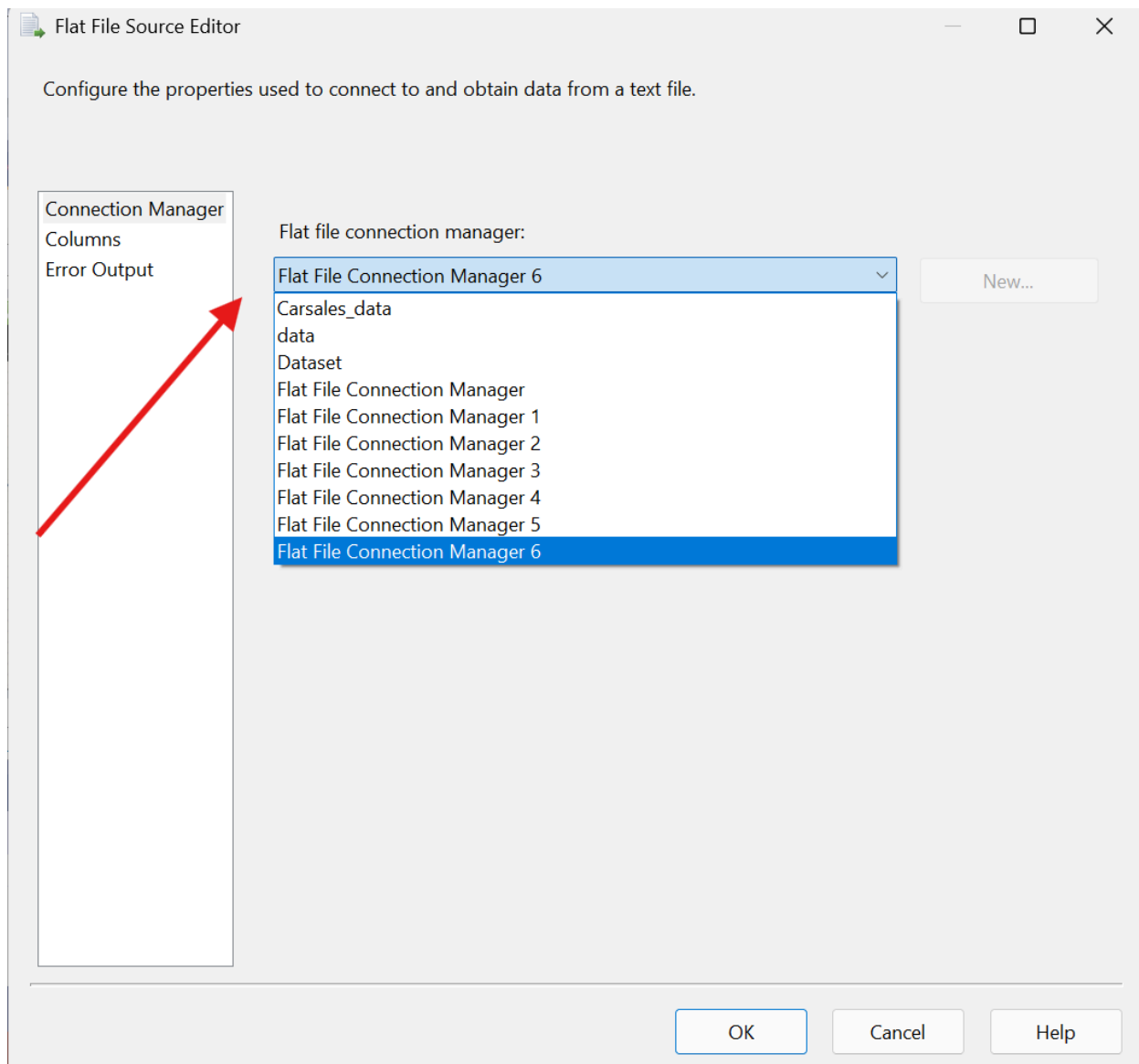
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Year” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

☒	Name	Pass T...
☐	brand	☐
☐	model	☐
☐	engine_size	☐
☐	fuel_type	☐
☒	year	☒
☐	mileage_km	☐
☐	price_usd	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	
year	year	ascending	1	

☐ Remove rows with duplicate sort values

OK Cancel Help

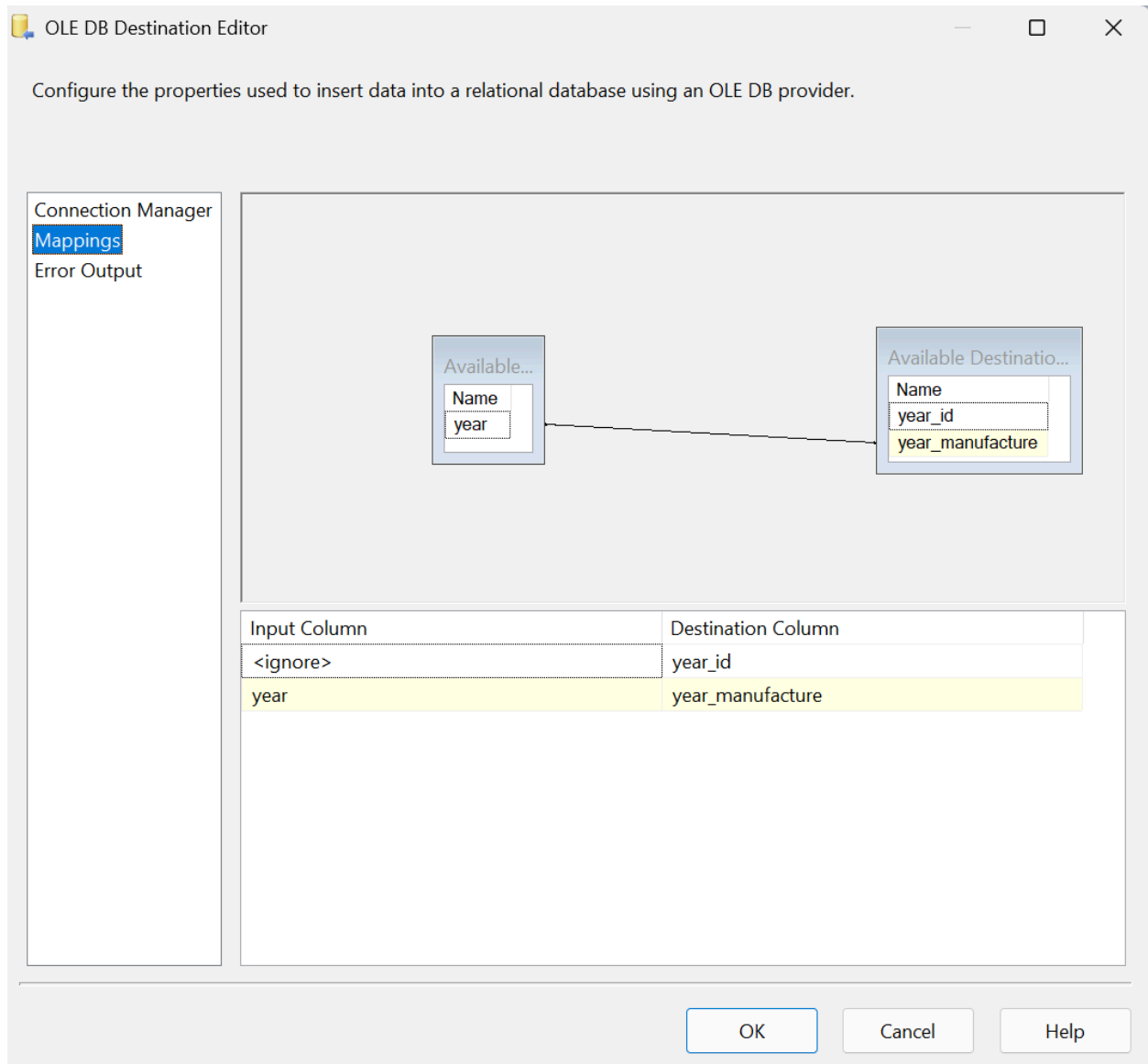
Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”

Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Year như sau:

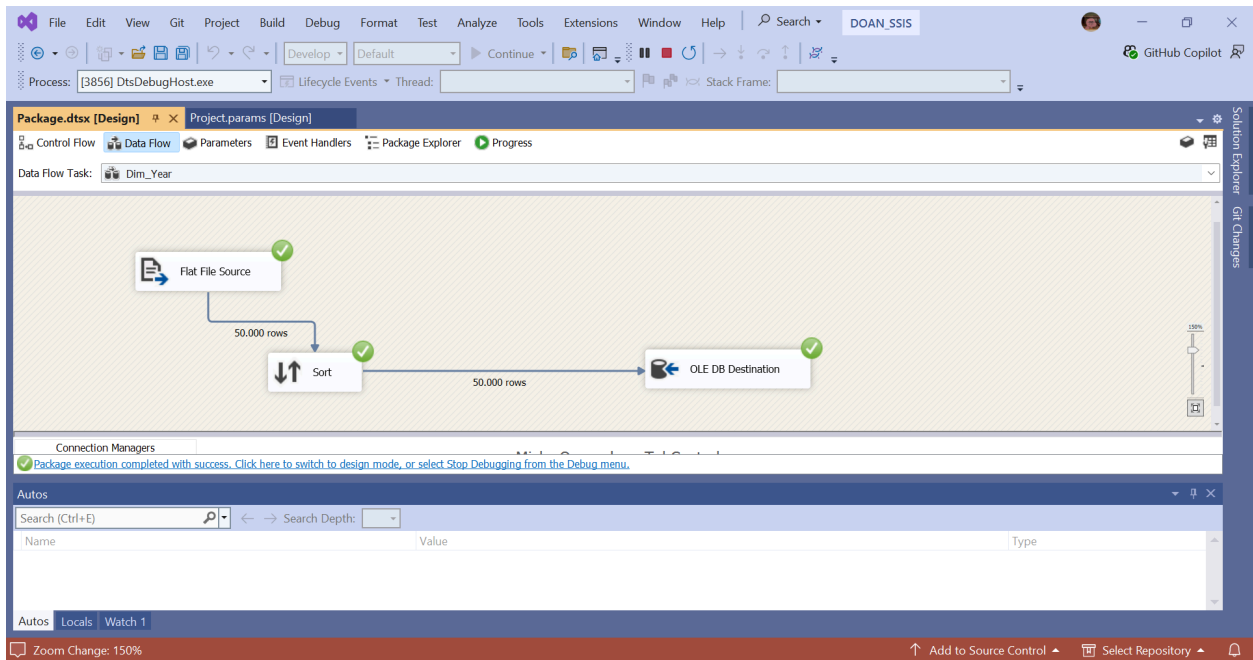
```
CREATE TABLE [DIM_YEAR] (
    [year_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [year_manufacture] INT
```

);

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.



-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

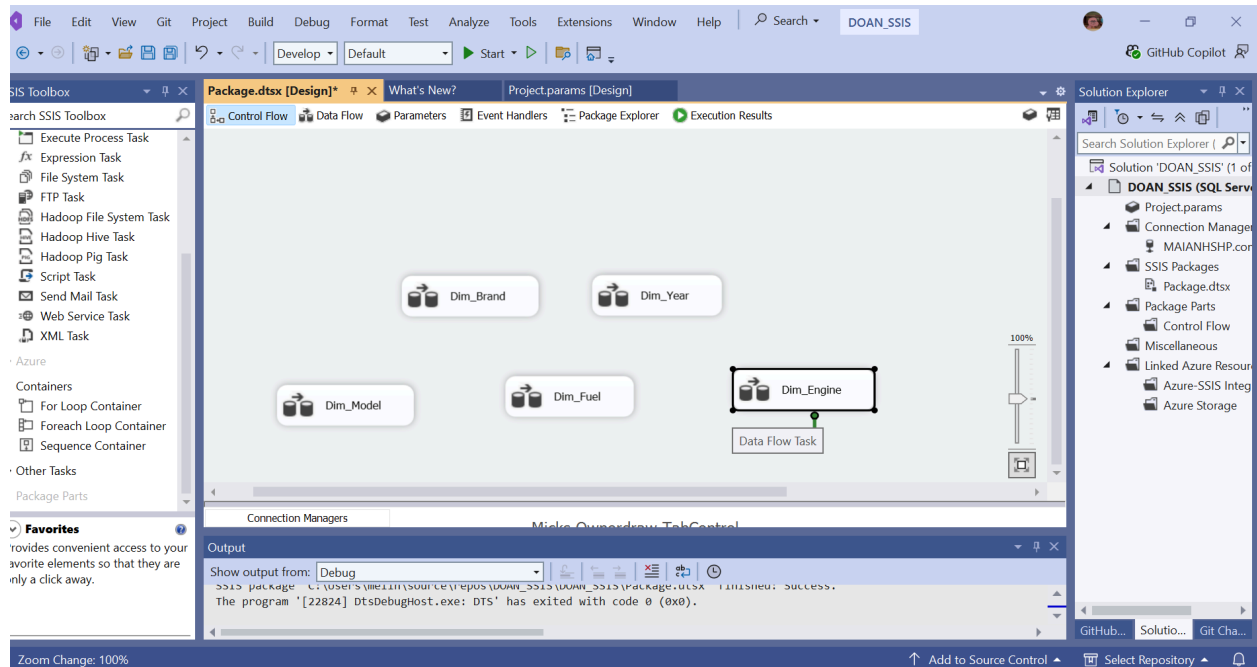


2.5.5 Bảng Dim_Engine

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

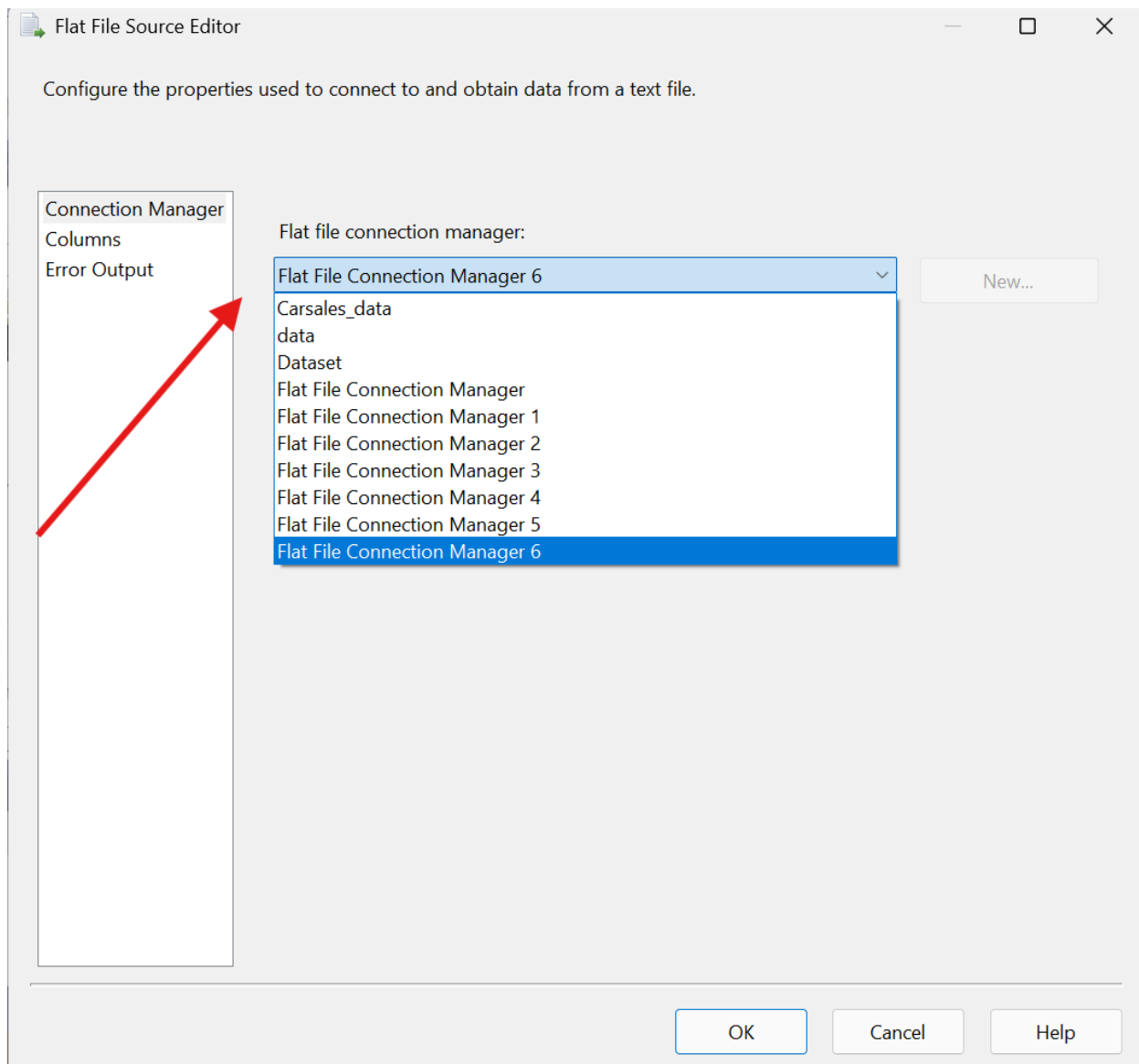
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Engine” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

☒	Name	Pass T...
☐	brand	☐
☐	model	☐
☒	engine_size	☒
☐	fuel_type	☐
☐	year	☐
☐	mileage_km	☐
☐	price_usd	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	C
engine_size	engine_size	ascending	1	

☐ Remove rows with duplicate sort values

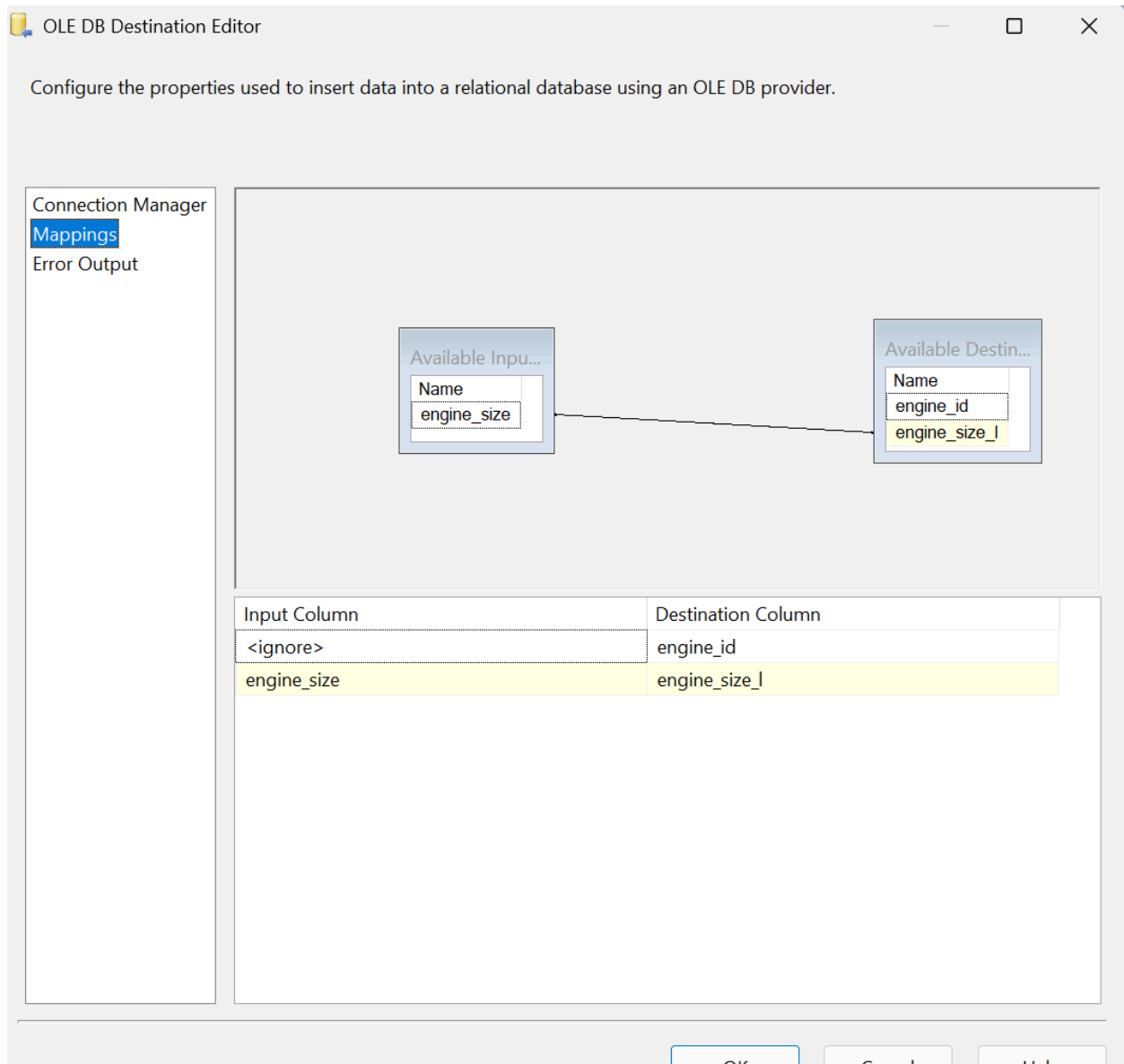
OK Cancel Help

Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”

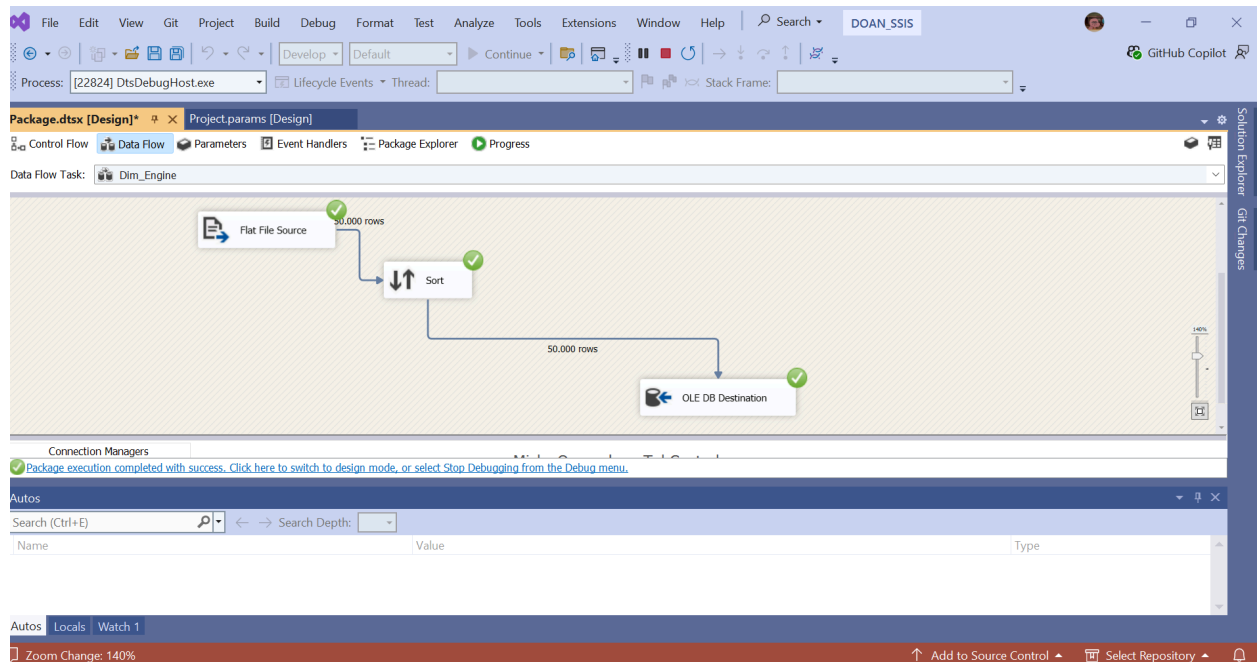
Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Engine như sau:

```
CREATE TABLE [DIM_ENGINE] (
    [engine_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [engine_size_l] VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.



-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

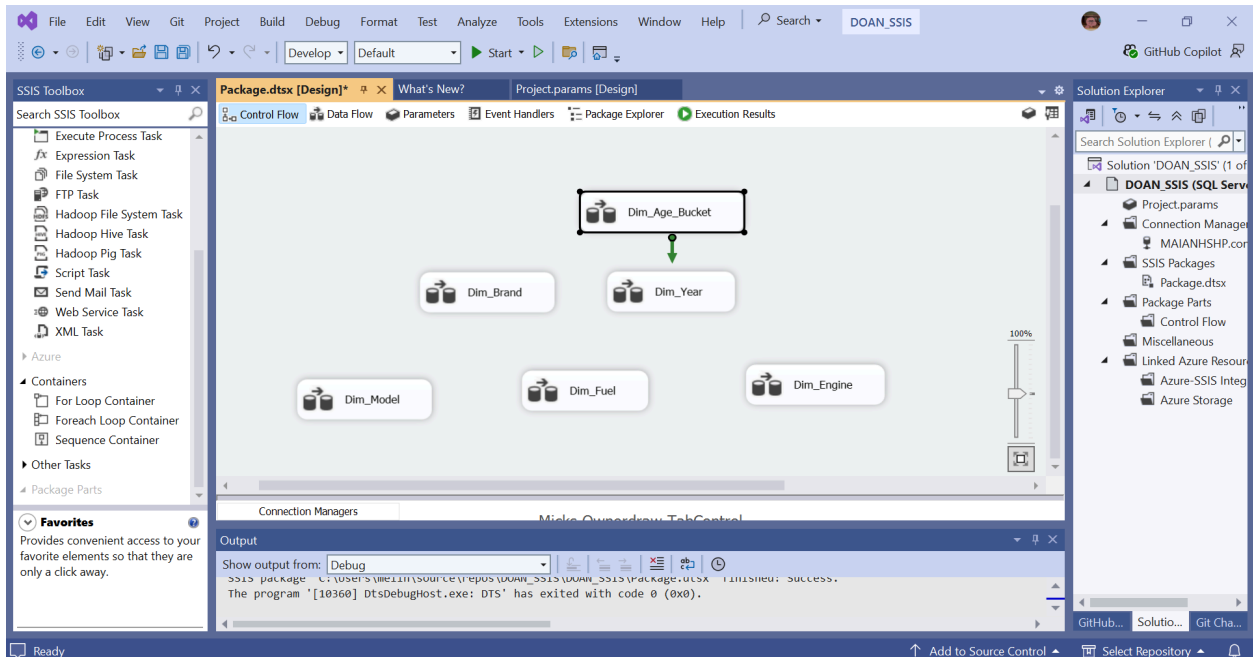


2.5.6 Bảng Dim_Age_Bucket

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

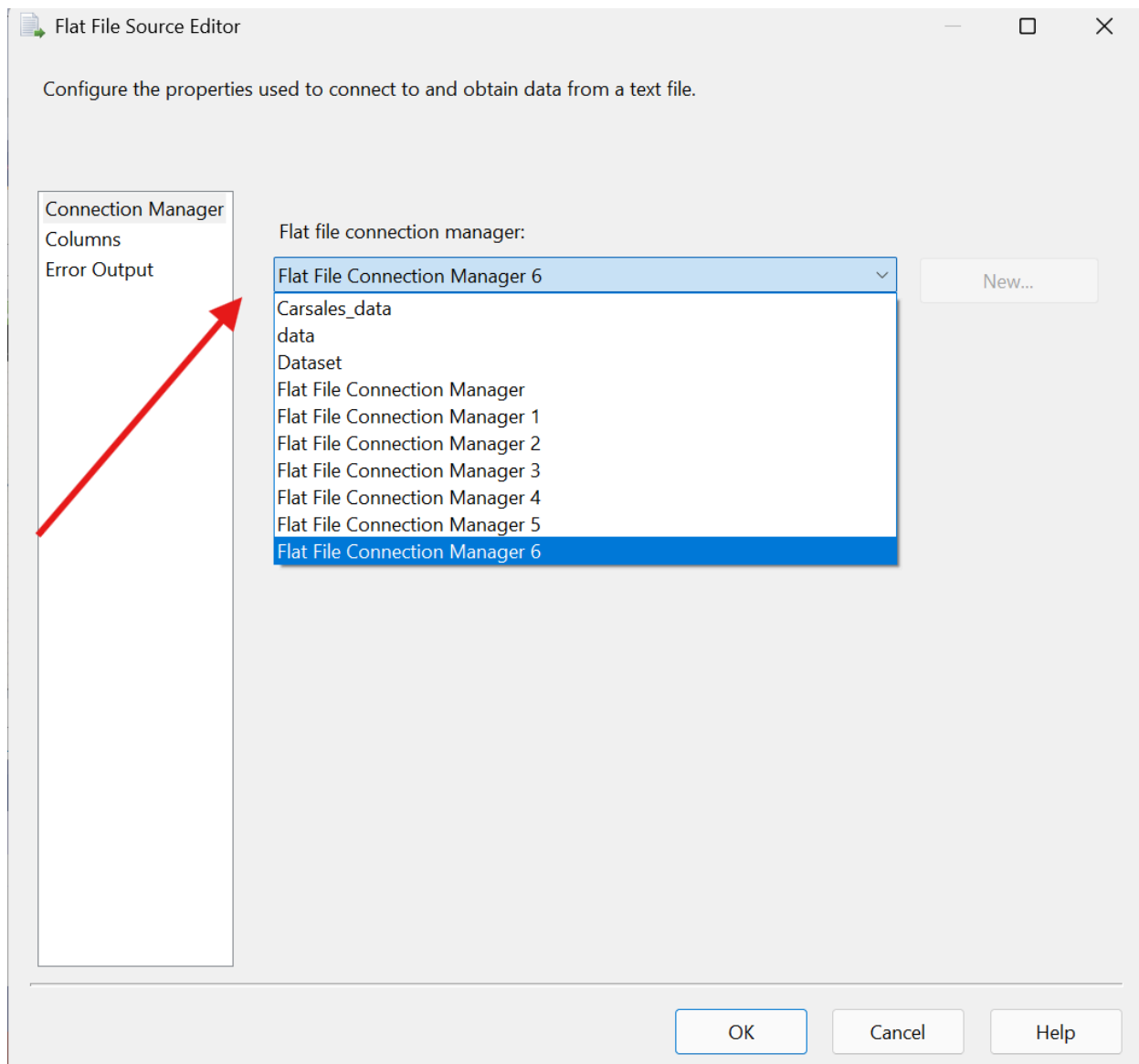
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Age_Bucket” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

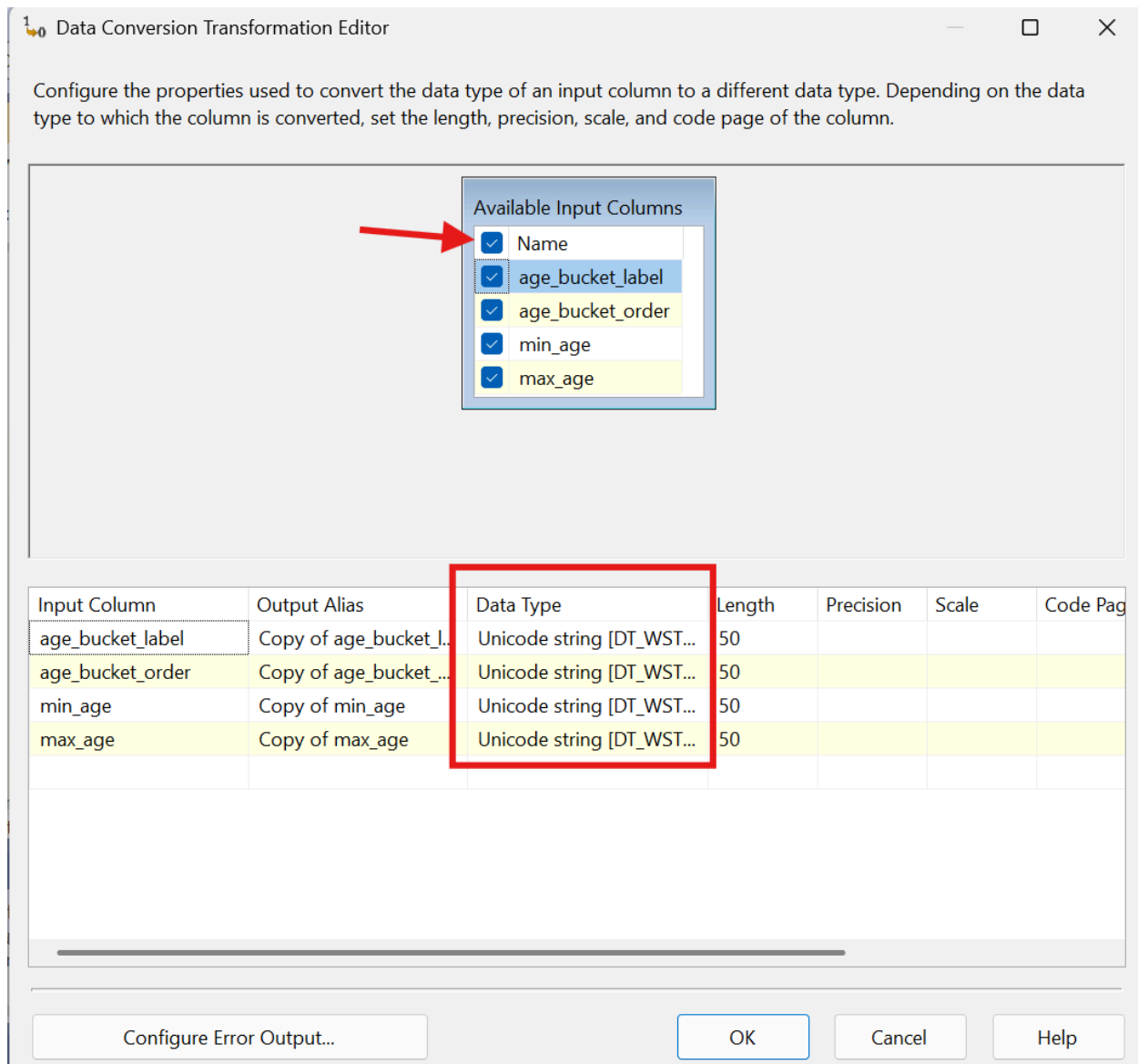
☒	Name	Pass T...
☐	brand	☐
☐	model	☐
☐	engine_size	☐
☐	fuel_type	☐
☐	year	☐
☐	mileage_km	☐
☐	price_usd	☐

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	
age_bucket_label	age_bucket_label	ascending	4	
age_bucket_order	age_bucket_order	ascending	3	
min_age	min_age	ascending	1	
max_age	max_age	ascending	2	

☐ Remove rows with duplicate sort values
OK
Cancel
Help

Bước 4: Thao tác trên “Data Conversion”

Chọn khối “Data Conversion” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Tick vào ô name để chọn tất cả các thuộc tính, sau đó ở Data type đổi sang “Unicode String”.

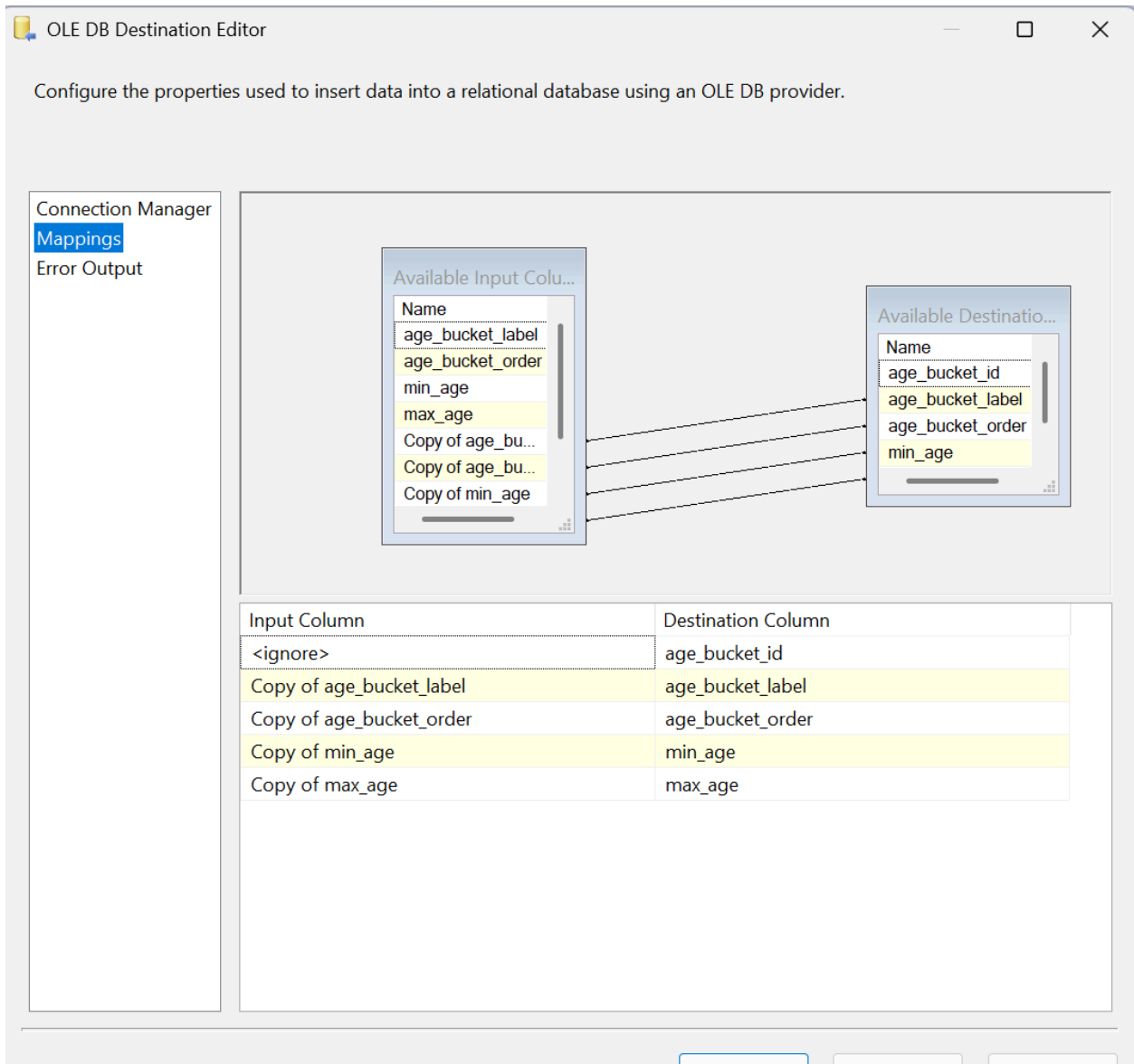


Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”

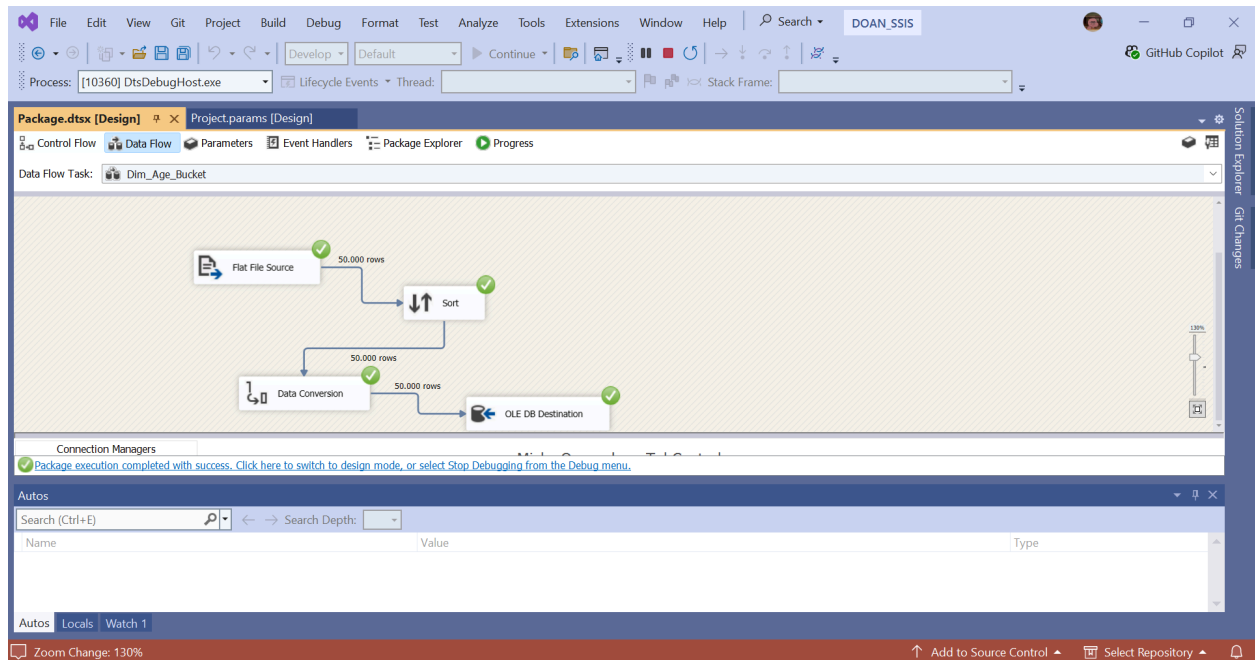
Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Data Conversion” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Mileage_Bucket như sau:

```
CREATE TABLE [DIM_AGE_BUCKET] (
    [age_bucket_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [age_bucket_label] VARCHAR(50),
    [age_bucket_order] INT NOT NULL
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column(Lưu ý chọn đúng alias (tên gọi khác) ta đã đổi khi qua khối “Data Conversion”). Nhấn OK và ta có thể Start.



-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

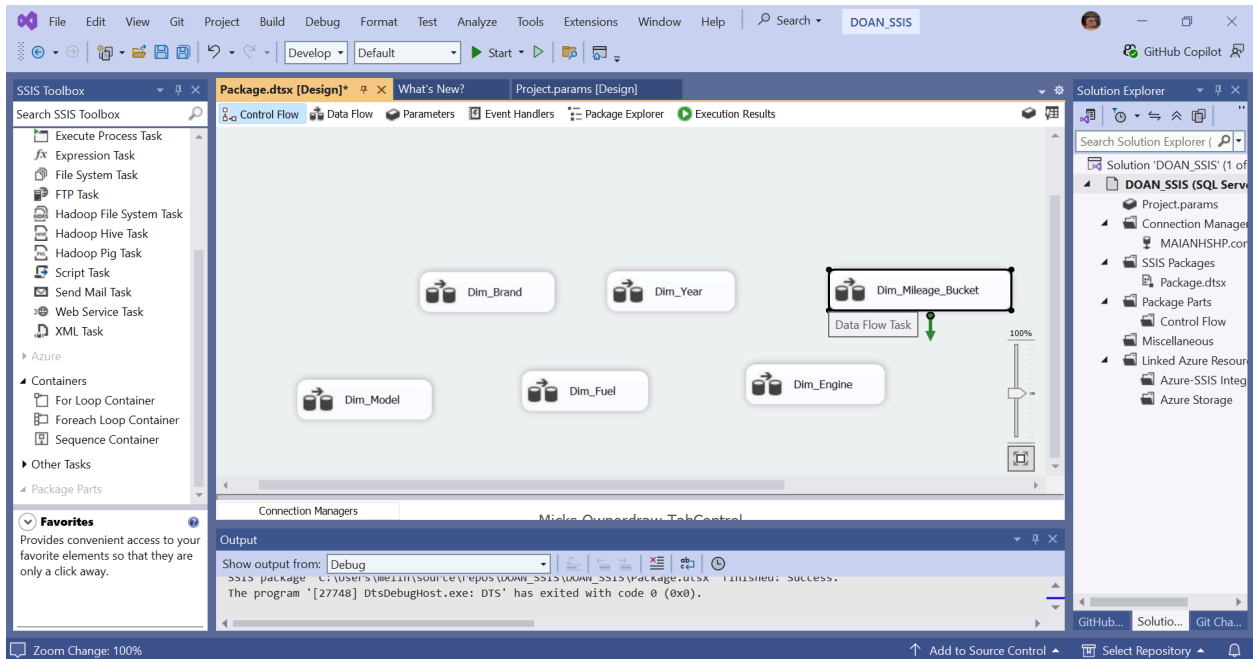


2.5.7 Bảng Dim_Mileage_Bucket

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

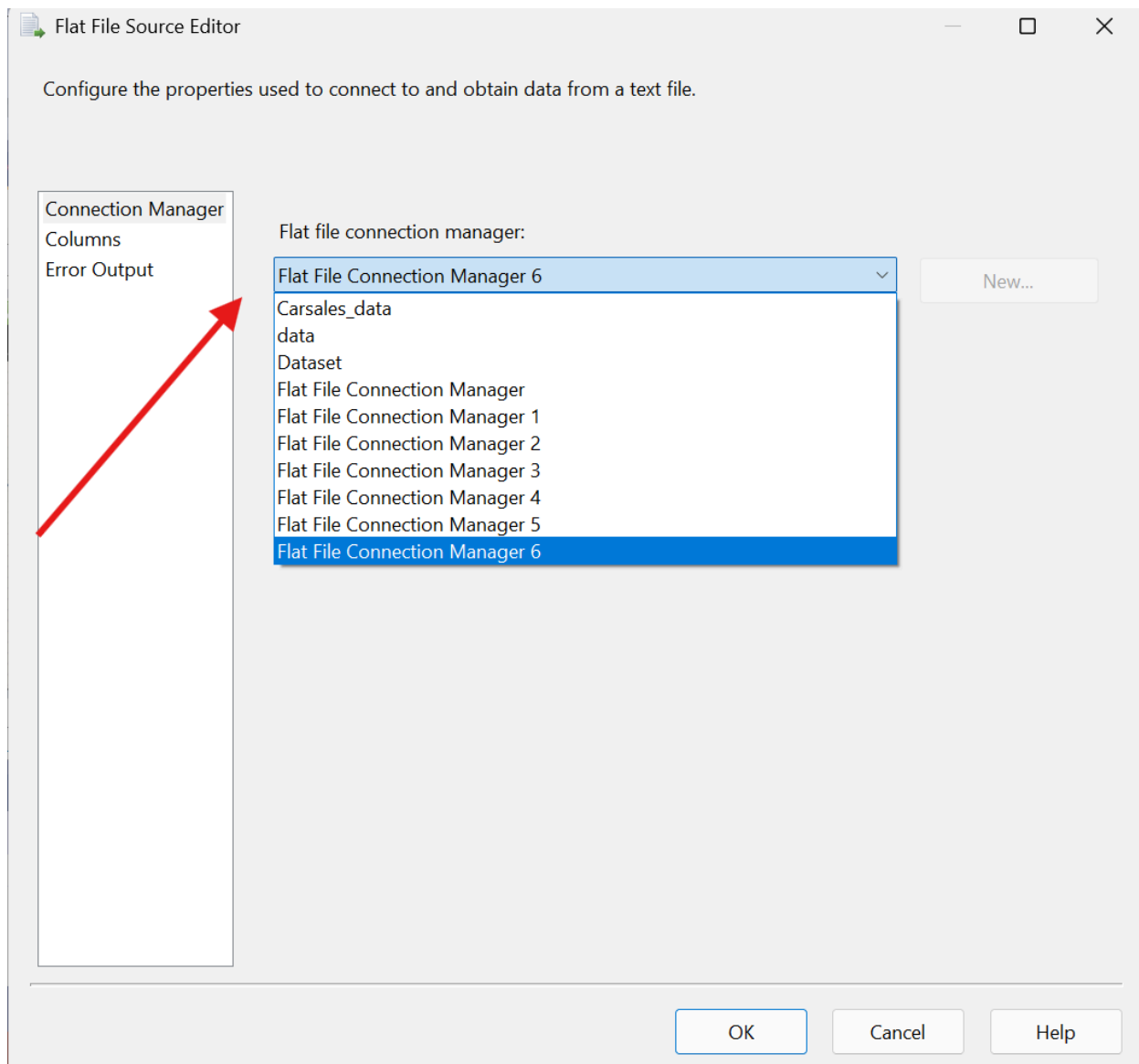
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Dim_Mileage_Bucket” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Dim. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.



Bước 3: Thao tác trên “Sort”

- Chọn khối “Sort” và nối mũi tên từ “Flat File Source” đến khối “Sort” để sắp xếp lại dữ liệu vừa đọc từ file nguồn. Nháy đúp hoặc nhấn chuột phải vào “Sort”, tick chọn vào cột cần sort và bỏ chọn các cột khác. Sau khi hoàn tất nhấn “OK”.

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

☒	Name	Pass T...
☐	price_usd	☐
☐	age	☐
☐	price_per_...	☐
☒	mileage_b...	☒
☒	mileage_b...	☒
☒	min_km	☒
☒	max_km	☒

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	C
mileage_bucket_label	mileage_bucket_label	ascending	1	
mileage_bucket_order	mileage_bucket_order	ascending	2	
min_km	min_km	ascending	3	
max_km	max_km	ascending	4	

☐ Remove rows with duplicate sort values

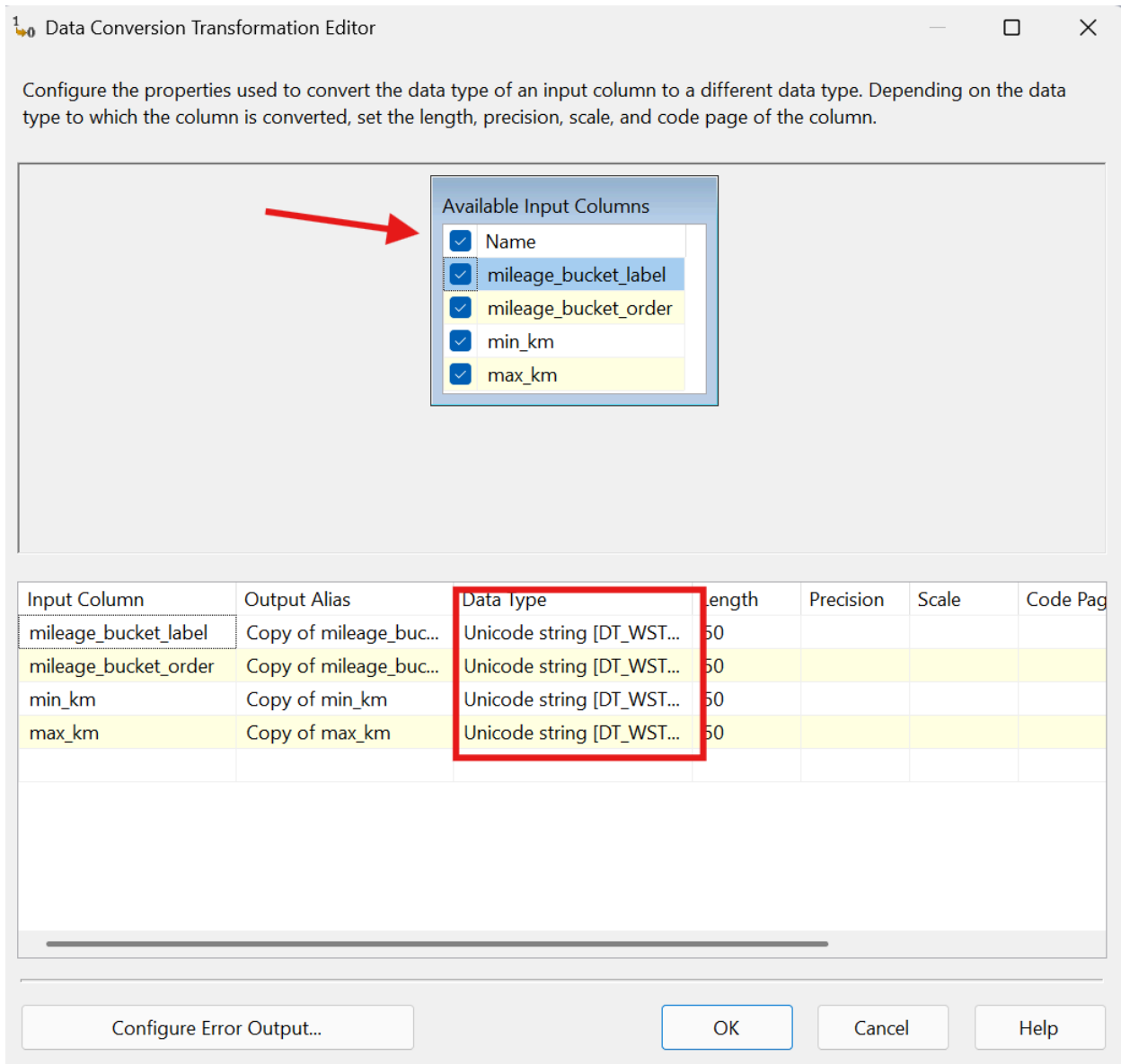
OK

Cancel

Help

Bước 4: Thao tác trên “Data Conversion”

Chọn khối “Data Conversion” và nối mũi tên từ “Sort” và nhấn đúp vào. Tick vào ô name để chọn tất cả các thuộc tính, sau đó ở Data type đổi sang “Unicode String”.



Bước 5: Thao tác trên “OLE DB Destination”

Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Data Conversion” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Dim_Mileage_Bucket như sau:

```
CREATE TABLE [DIM_MILEAGE_BUCKET] (
    [mileage_bucket_id] INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [mileage_bucket_label] VARCHAR(50),
    [mileage_bucket_order] INT NOT NULL
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column(Lưu ý chọn đúng alias (tên gọi khác) ta đã đổi khi qua khối “Data Conversion”). Nhấn OK và ta có thể Start.

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager

Mappings

Error Output

Available Input Columns

Name
mileage_bucket_label
mileage_bucket_order
min_km
max_km
Copy of mileage_bu...
Copy of mileage_bu...
Copy of min_km

Available Destination C...

Name
mileage_bucket_id
mileage_bucket_label
mileage_bucket_order
min_km

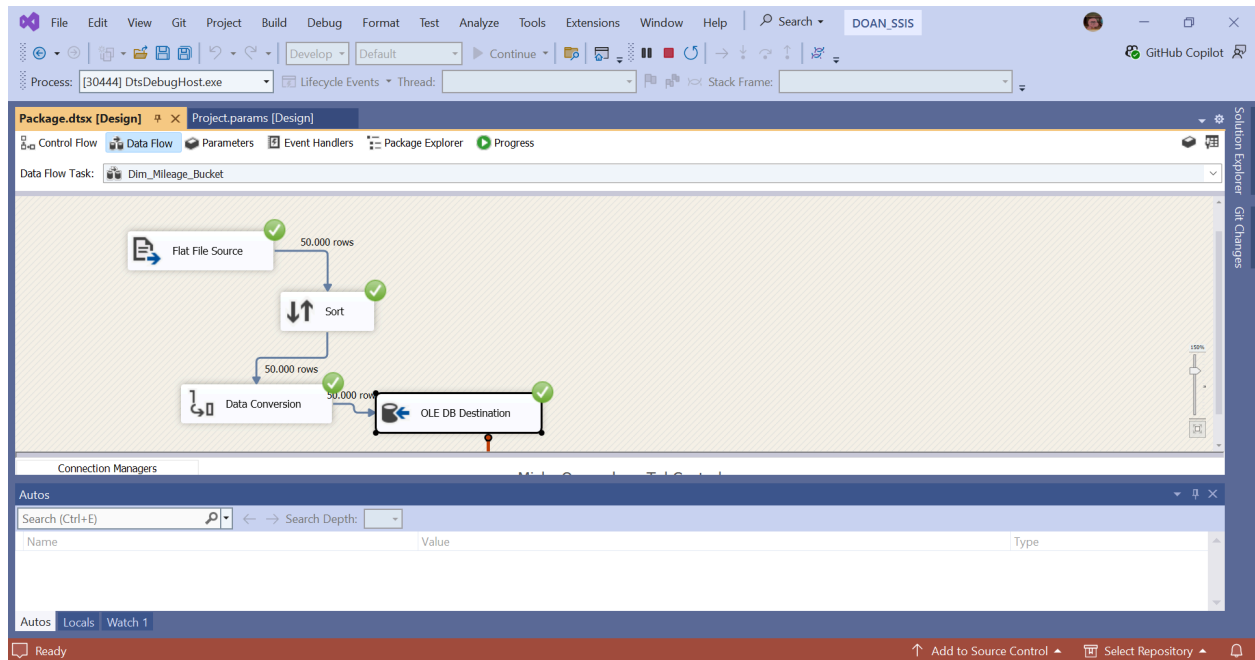
Input Column	Destination Column
<ignore>	mileage_bucket_id
Copy of mileage_bucket_label	mileage_bucket_label
Copy of mileage_bucket_order	mileage_bucket_order
Copy of min_km	min_km
Copy of max_km	max_km

OK

Cancel

Help

-Kết quả thành công sau khi nhấn Start

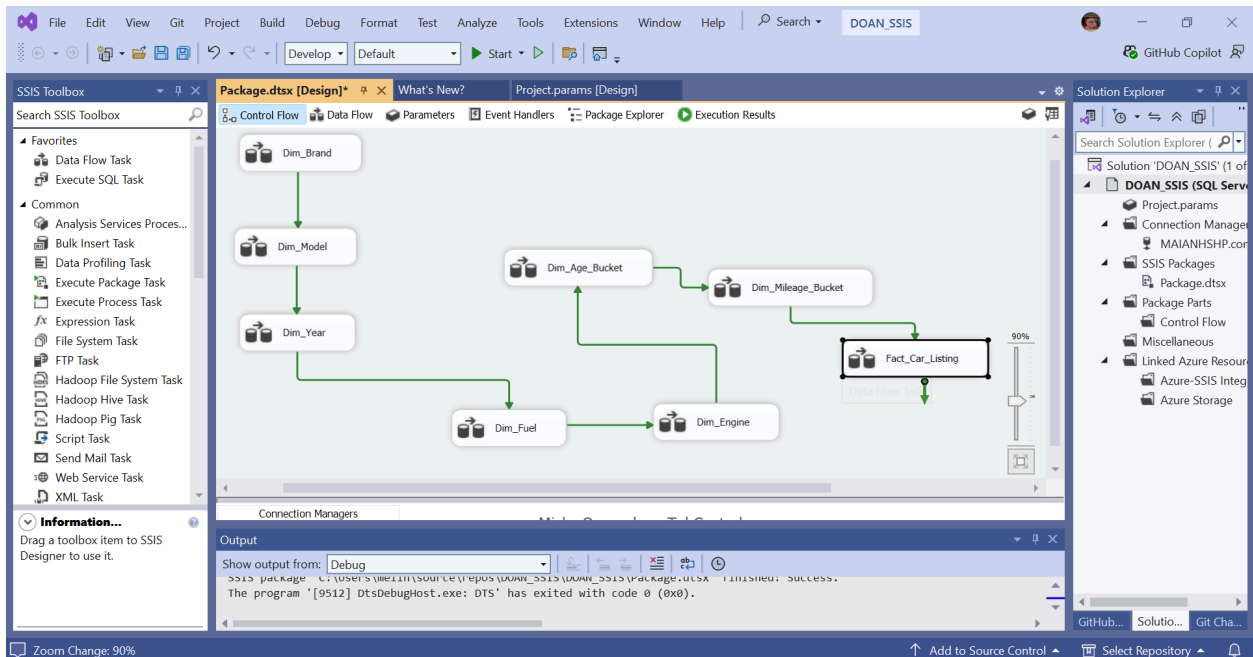


2.5.8 Bảng Fact_Car_Listing

Do khi tạo bảng Dim đầu tiên ta đã tạo được “Flat File Connection Manager” tới file dữ liệu .csv mong muốn, cũng như ở “OLE DB Connection Manager” ta đã tạo kết nối tới Server chứa Database tương ứng trong SSMS nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không thực hiện lại việc tìm kết nối mà chỉ chọn kết nối đã tạo.

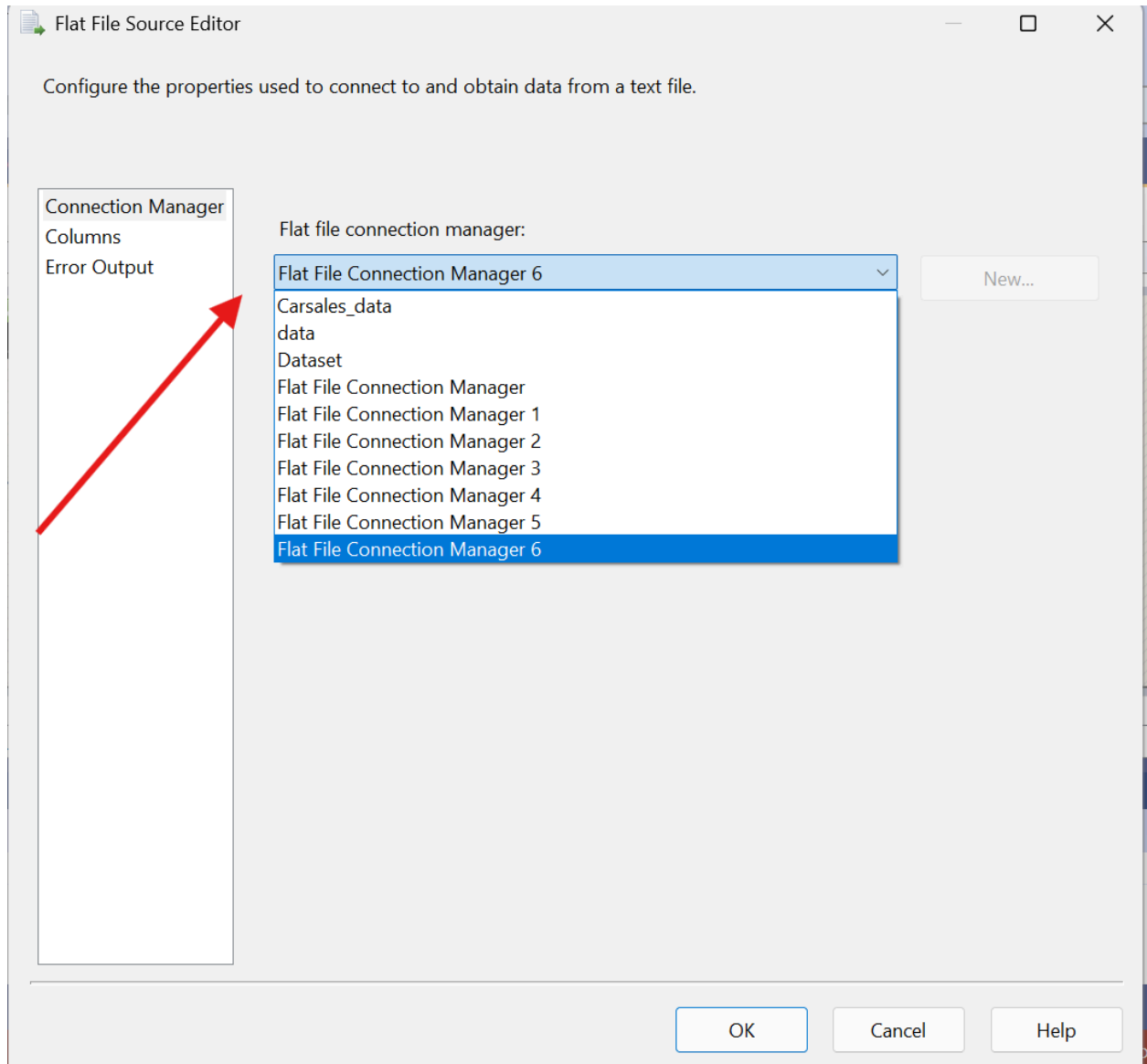
Bước 1: Thao tác trên Control Flow

- Tạo Data Flow Task có tên “Fact_Car_Listing” để chuẩn bị cho việc tạo bảng Fact. Sau đó nhấn đúp vào Data Flow Task vừa tạo.



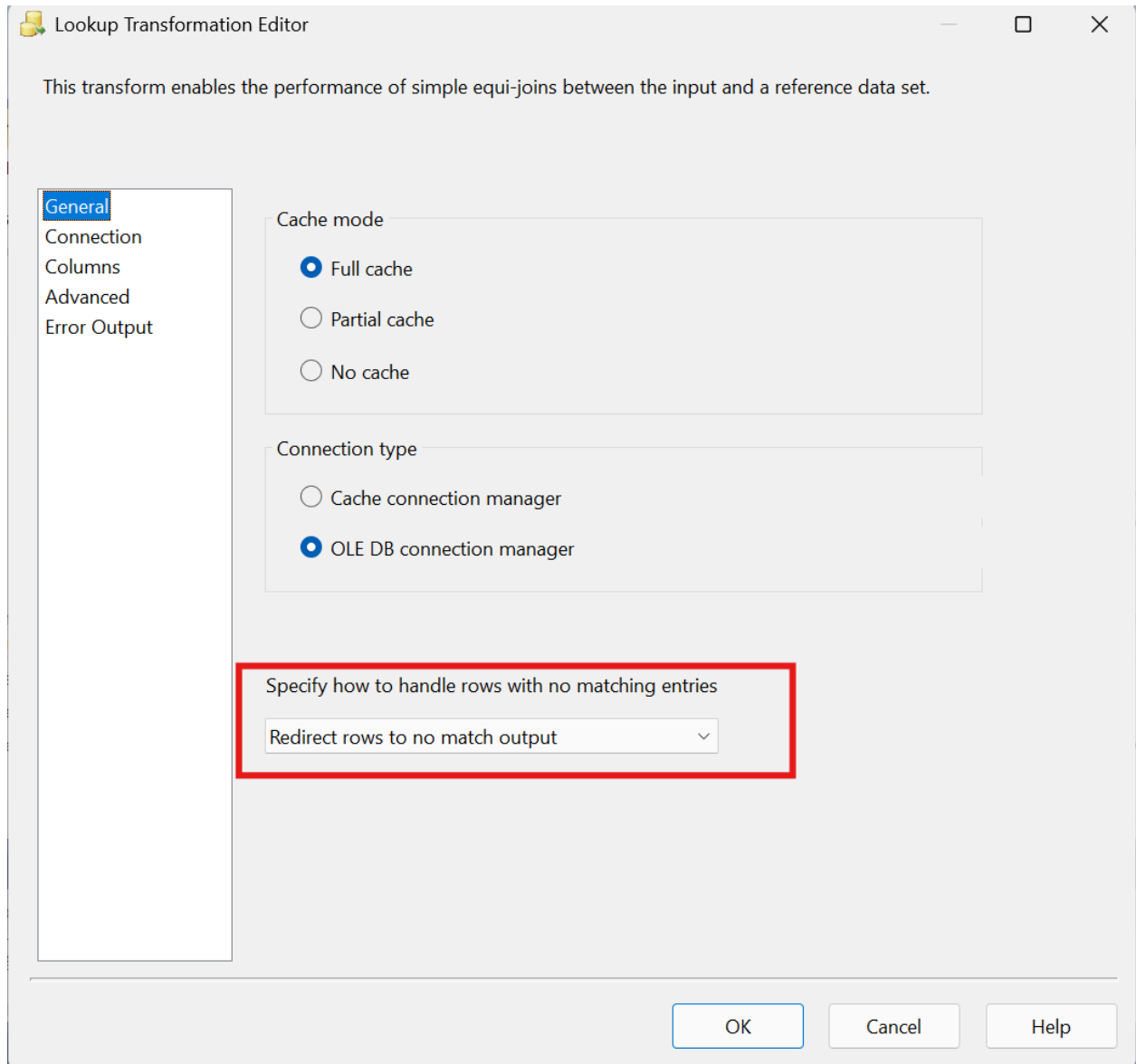
Bước 2: Thao tác trên “Flat File Source”

- Trong Data Flow, tạo mới một “Flat File Source” và tìm trong danh sách “Flat file connection Manger” để chọn kết nối đã tạo.

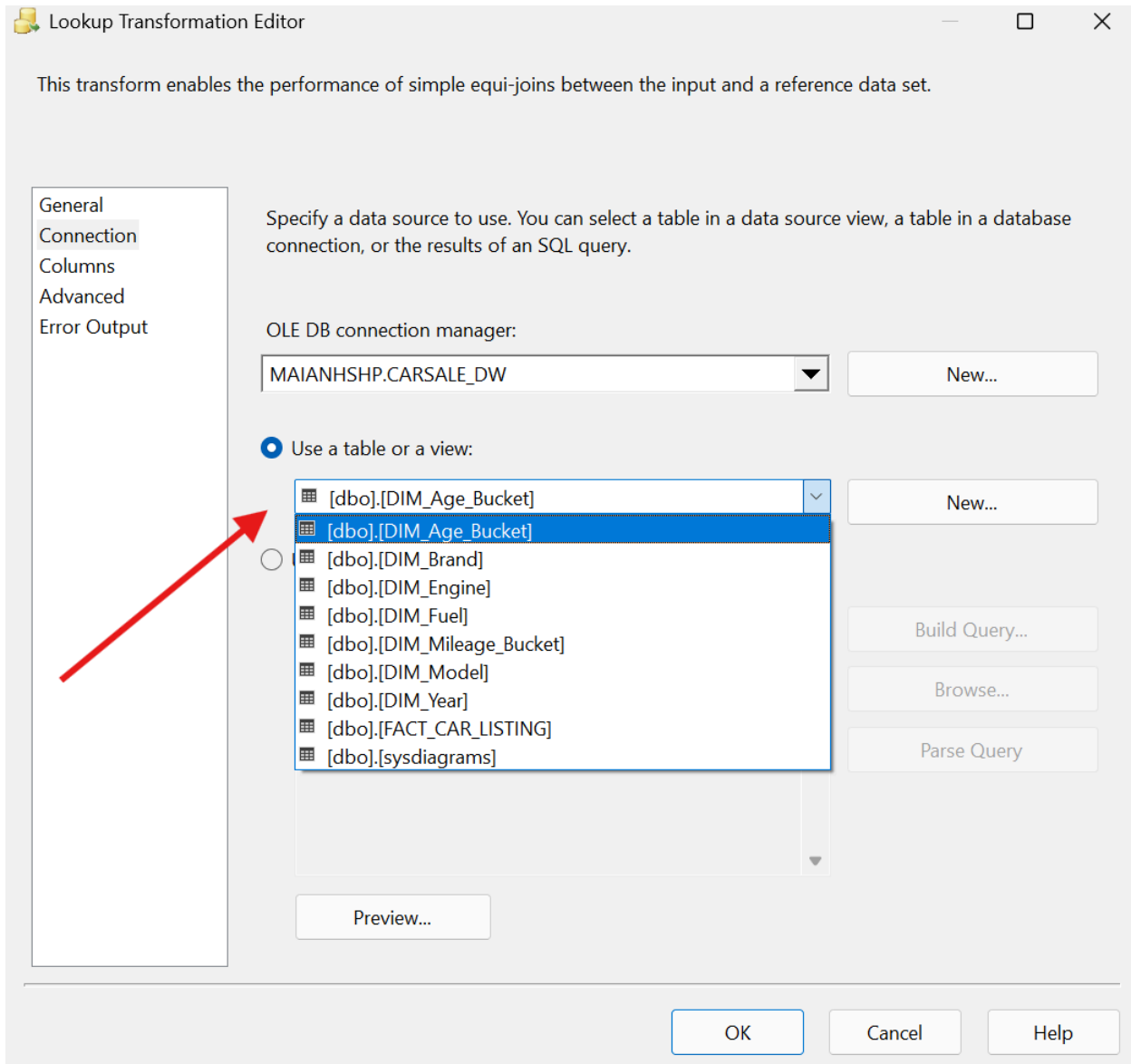


Bước 3: Thao tác trên “Lookup”

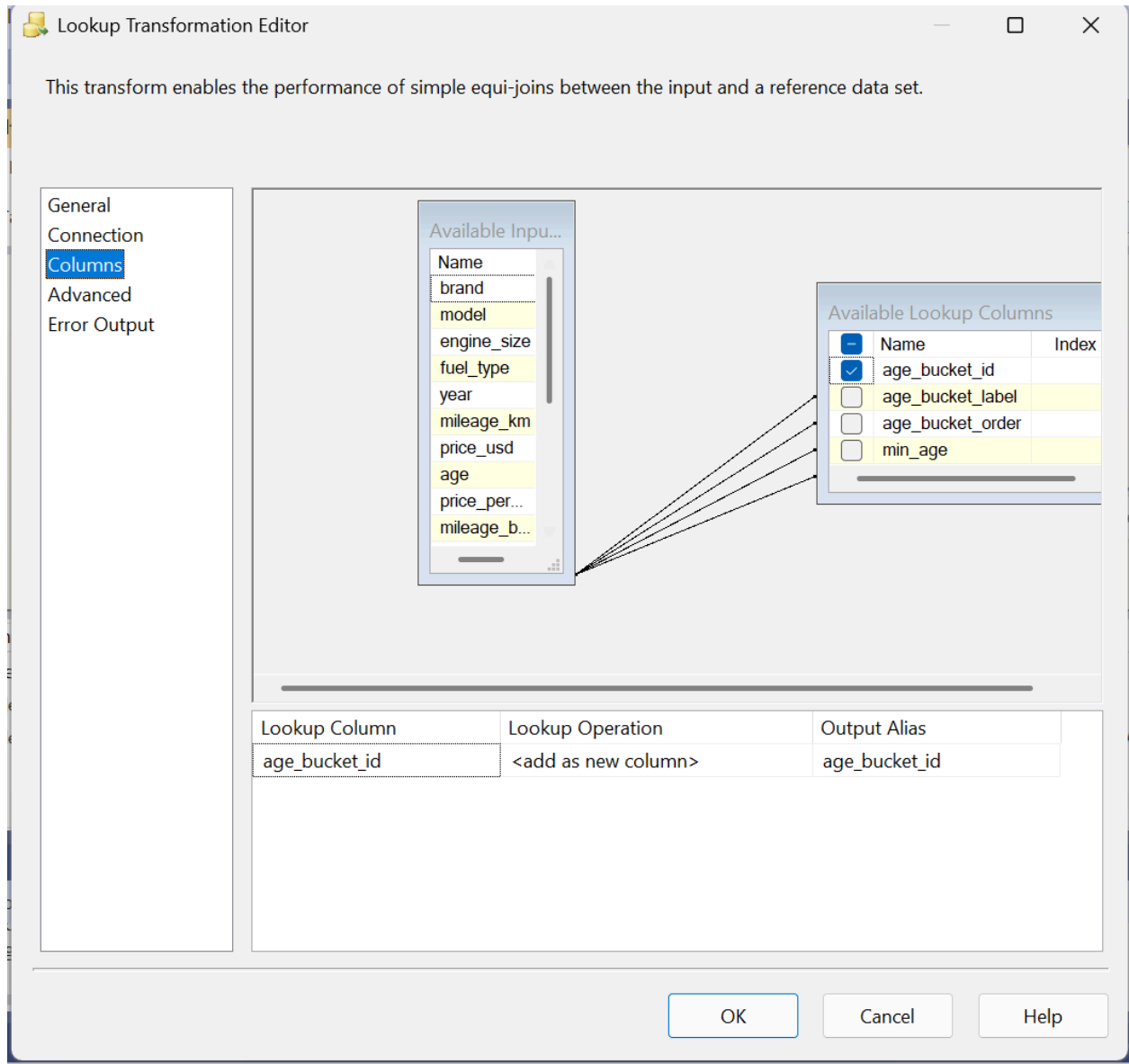
-Kéo thả 1 Lookup từ Toolbox và nối từ “Flat File Source” vào, sau đó ta nhấn đúp vào và chọn “Redirect rows to no match output” giúp bắt và xử lý những giá trị chưa tồn tại trong bảng DIM thay vì để ETL bị lỗi hoặc bỏ qua dữ liệu.



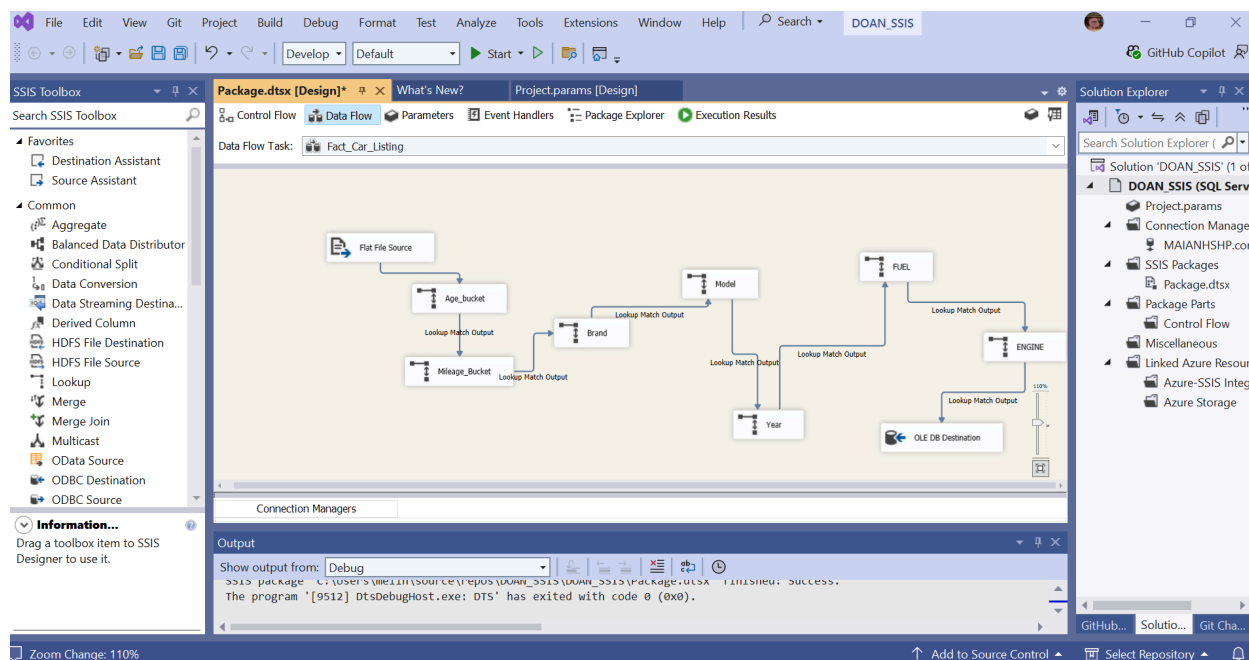
-Ta lướt xuống cột Connection bên trái và chọn “Use table or a view” để chọn bảng Dim cần nối



-Tiếp tục lướt xuống cột Column để kiểm tra Lookup Column và Output Alias.



-Sau đó ta nhấn OK và lặp lại tương tự để tạo các Lookup cho các bảng DIM.



Bước 4: Thao tác trên “OLE DB Destination”

Chọn khối “OLE DB Destination” và nối mũi tên từ “Lookup” và nhấn đúp vào. Nội dung câu lệnh SQL tạo bảng Fact_Car_Listing như sau:

```
CREATE TABLE [FACT_CAR_LISTING] (
    [listing_id] BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    [brand_id] INT NOT NULL,
    [fuel_id] INT NOT NULL,
    [engine_id] INT NOT NULL,
    [year_id] INT NOT NULL,
    [mileage_bucket_id] INT,
    [age_bucket_id] INT,
    [price_usd] DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    [mileage_km] INT NOT NULL,
    [age] INT NOT NULL,
    [price_per_1k_km] DECIMAL(12,2),
    [overprice_threshold] DECIMAL(12,2),
    [is_overpriced] BIT
);
```

-Chọn cột “Mappings” và chọn Input Column tương ứng với Destination Column. Nhấn OK và ta có thể Start.


```

ALTER TABLE [DIM_MODEL]
ADD CONSTRAINT FK_DIM_Brand FOREIGN KEY ([brand_id]) REFERENCES
[DIM_BRAND]([brand_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Brand FOREIGN KEY ([brand_id]) REFERENCES
[DIM_BRAND]([brand_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Model FOREIGN KEY ([model_id]) REFERENCES
[DIM_MODEL]([model_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Fuel FOREIGN KEY ([fuel_id]) REFERENCES
[DIM_FUEL]([fuel_id]);

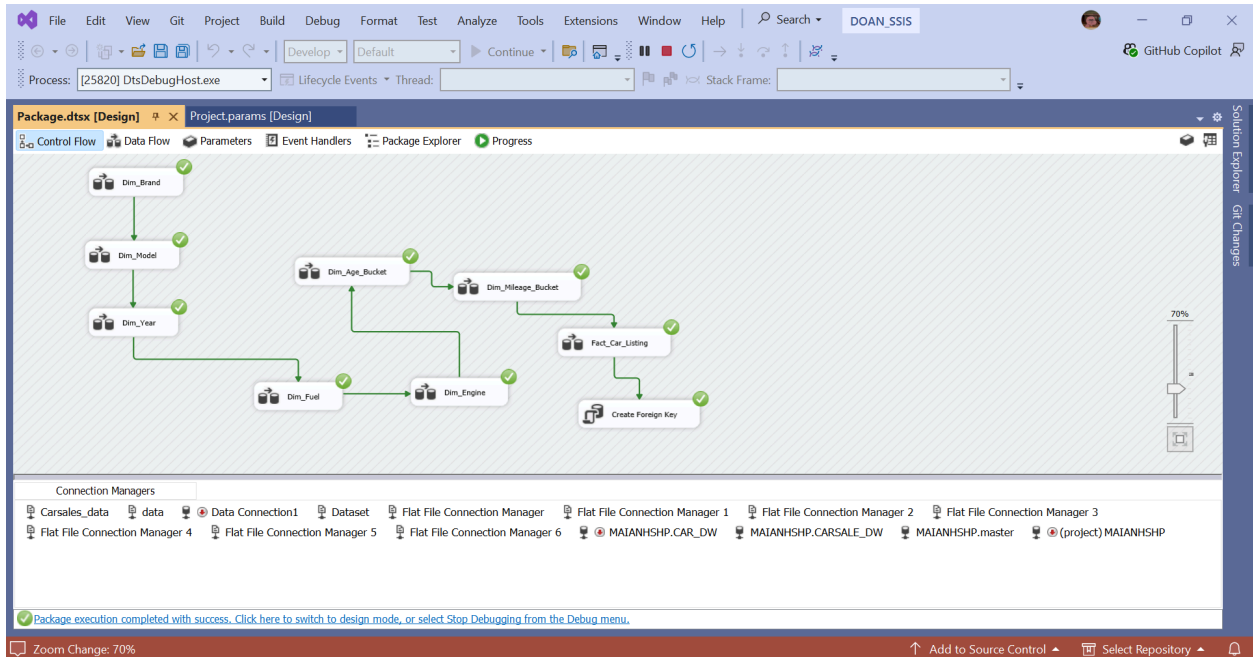
ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Engine FOREIGN KEY ([engine_id]) REFERENCES
[DIM_ENGINE]([engine_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Year FOREIGN KEY ([year_id]) REFERENCES
[DIM_YEAR]([year_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Mileage FOREIGN KEY ([mileage_bucket_id])
REFERENCES [DIM_MILEAGE_BUCKET]([mileage_bucket_id]);

ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING]
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Age FOREIGN KEY ([age_bucket_id]) REFERENCES
[DIM_AGE_BUCKET]([age_bucket_id]);

```



2.6 Chạy SSIS

Bước 1: Thêm vào một “Execute SQL Task” ở đầu

Đặt tên là “Reset Database” nhằm đảm bảo dữ liệu mới không bị chồng chéo lên dữ liệu cũ mỗi khi chạy project. Thực hiện thêm các câu lệnh tương tự như bước tạo khóa ngoại. Lưu ý với lần chạy đầu tiên, chỉ xóa bỏ các khóa ngoại, không thực hiện các lệnh truncate table.

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_DIM_Brand')
    ALTER TABLE [DIM_MODEL] DROP CONSTRAINT FK_DIM_Brand;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Brand')
    ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Brand;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Fuel')
    ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Fuel;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Engine')
    ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Engine;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Year')
    ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Year;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Mileage')
    ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Mileage;

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_Fact_Age')
```

```
ALTER TABLE [FACT_CAR_LISTING] DROP CONSTRAINT FK_Fact_Age;
```

```
TRUNCATE TABLE [FACT_CAR_LISTING];
```

```
TRUNCATE TABLE [DIM_BRAND];
```

```
TRUNCATE TABLE [DIM_FUEL];
```

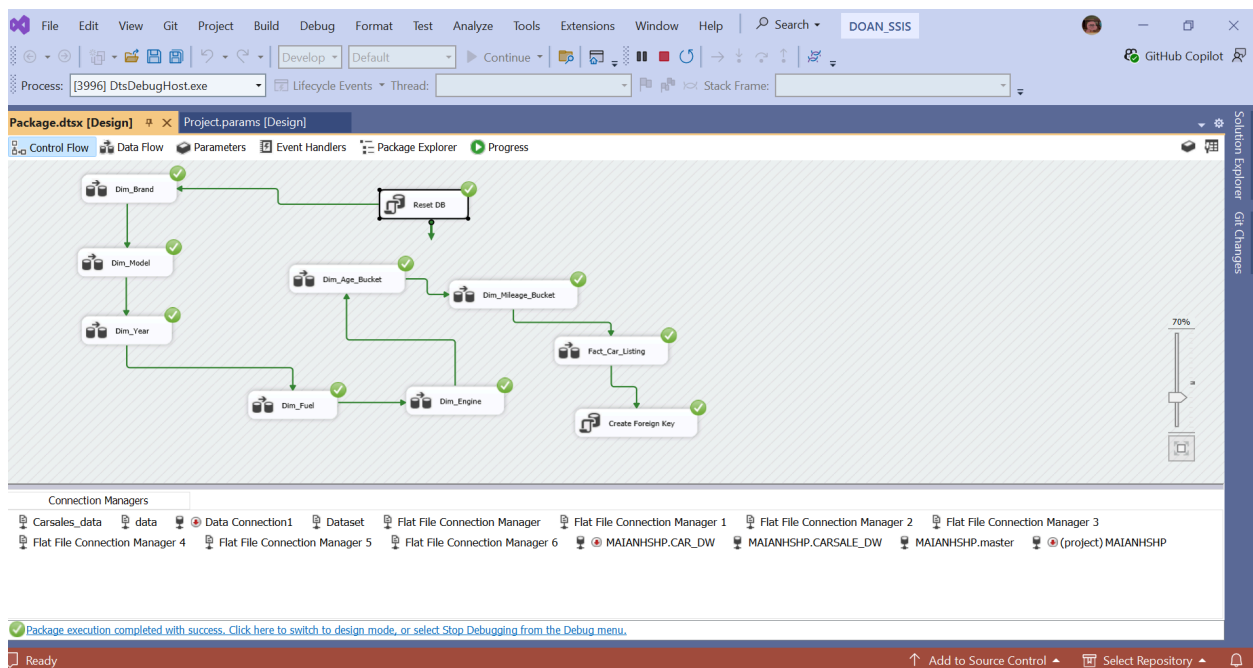
```
TRUNCATE TABLE [DIM_ENGINE];
```

```
TRUNCATE TABLE [DIM_YEAR];
```

```
TRUNCATE TABLE [DIM_MILEAGE_BUCKET];
```

```
TRUNCATE TABLE [DIM_AGE_BUCKET];
```

Bước 2: Nhấn vào “Start” để chạy.



2.7. Kiểm tra dữ liệu các bảng

2.7.1 Bảng Dim_Model

	model_id	brand_id	model_name
1	1	19925	718 Cayman
2	2	19925	718 Cayman
3	3	19925	718 Cayman
4	4	19925	718 Cayman
5	5	19925	718 Cayman
6	6	19925	718 Cayman
7	7	19925	718 Cayman
8	8	19925	718 Cayman
9	9	19925	718 Cayman
10	10	19925	718 Cayman
11	11	19925	718 Cayman
12	12	19925	718 Cayman
13	13	19925	718 Cayman
14	14	19925	718 Cayman
15	15	19925	718 Cayman
16	16	19925	718 Cayman
17	17	19925	718 Cayman
18	18	19925	718 Cayman
19	19	19925	718 Cayman
20	20	19925	718 Cayman
21	21	19925	718 Cayman
22	22	19925	718 Cayman
23	23	19925	718 Cayman
24	24	19925	718 Cayman
25	25	19925	718 Cayman
26	26	19925	718 Cayman

2.7.2 Bảng Dim_Fuel

Results		Messages
	fuel_id	fuel_type
1	1	Diesel
2	2	Diesel
3	3	Diesel
4	4	Diesel
5	5	Diesel
6	6	Diesel
7	7	Diesel
8	8	Diesel
9	9	Diesel
10	10	Diesel
11	11	Diesel
12	12	Diesel
13	13	Diesel
14	14	Diesel
15	15	Diesel
16	16	Diesel
17	17	Diesel
18	18	Diesel
19	19	Diesel
20	20	Diesel
21	21	Diesel
22	22	Diesel
23	23	Diesel
24	24	Diesel

2.7.3 Bảng Dim_Brand

Results Messages		
	brand_id	brand_name
1	1	BMW
2	2	BMW
3	3	BMW
4	4	BMW
5	5	BMW
6	6	BMW
7	7	BMW
8	8	BMW
9	9	BMW
10	10	BMW
11	11	BMW
12	12	BMW
13	13	BMW
14	14	BMW
15	15	BMW
16	16	BMW
17	17	BMW
18	18	BMW
19	19	BMW
20	20	BMW
21	21	BMW
22	22	BMW
23	23	BMW
24	24	BMW

2.7.4 Bảng Dim_Year

Results		Messages
	year_id	year_manufacture
1	1	1984
2	2	1984
3	3	1984
4	4	1984
5	5	1984
6	6	1984
7	7	1984
8	8	1984
9	9	1984
10	10	1984
11	11	1984
12	12	1984
13	13	1984
14	14	1984
15	15	1984
16	16	1984
17	17	1984
18	18	1984
19	19	1984
20	20	1984
21	21	1984
22	22	1984
23	23	1984
24	24	1984

2.7.5 Bảng Dim_Engine

Results Messages		
	engine_id	engine_size_l
1	1	1.0
2	2	1.0
3	3	1.0
4	4	1.0
5	5	1.0
6	6	1.0
7	7	1.0
8	8	1.0
9	9	1.0
10	10	1.0
11	11	1.0
12	12	1.0
13	13	1.0
14	14	1.0
15	15	1.0
16	16	1.0
17	17	1.0
18	18	1.0
19	19	1.0
20	20	1.0
21	21	1.0
22	22	1.0
23	23	1.0
24	24	1.0

2.7.6 Bảng Dim_Age_Bucket

Results		Messages			
	age_bucket_id	age_bucket_label	age_bucket_order	min_age	max_age
1	1	10y+	4	11	inf
2	2	10y+	4	11	inf
3	3	10y+	4	11	inf
4	4	10y+	4	11	inf
5	5	10y+	4	11	inf
6	6	10y+	4	11	inf
7	7	10y+	4	11	inf
8	8	10y+	4	11	inf
9	9	10y+	4	11	inf
10	10	10y+	4	11	inf
11	11	10y+	4	11	inf
12	12	10y+	4	11	inf
13	13	10y+	4	11	inf
14	14	10y+	4	11	inf
15	15	10y+	4	11	inf
16	16	10y+	4	11	inf
17	17	10y+	4	11	inf
18	18	10y+	4	11	inf
19	19	10y+	4	11	inf
20	20	10y+	4	11	inf
21	21	10y+	4	11	inf
22	22	10y+	4	11	inf
23	23	10y+	4	11	inf
24	24	10y+	4	11	inf
25	25	10y+	4	11	inf

2.7.7 Bảng Dim_Mileage_Bucket

Results		Messages			
	mileage_bucket_id	mileage_bucket_label	mileage_bucket_order	min_km	max_km
1	1	<20k	1	0	20000.0
2	2	>100k	4	100000	inf
3	3	20-50k	2	20000	50000.0
4	4	50-100k	3	50000	100000.0
5	5	<20k	1	0	20000.0
6	6	<20k	1	0	20000.0
7	7	<20k	1	0	20000.0
8	8	<20k	1	0	20000.0
9	9	<20k	1	0	20000.0
10	10	<20k	1	0	20000.0
11	11	<20k	1	0	20000.0
12	12	<20k	1	0	20000.0
13	13	<20k	1	0	20000.0
14	14	<20k	1	0	20000.0
15	15	<20k	1	0	20000.0
16	16	<20k	1	0	20000.0
17	17	<20k	1	0	20000.0
18	18	<20k	1	0	20000.0
19	19	<20k	1	0	20000.0
20	20	<20k	1	0	20000.0
21	21	<20k	1	0	20000.0
22	22	<20k	1	0	20000.0
23	23	<20k	1	0	20000.0
24	24	<20k	1	0	20000.0
25	25	<20k	1	0	20000.0

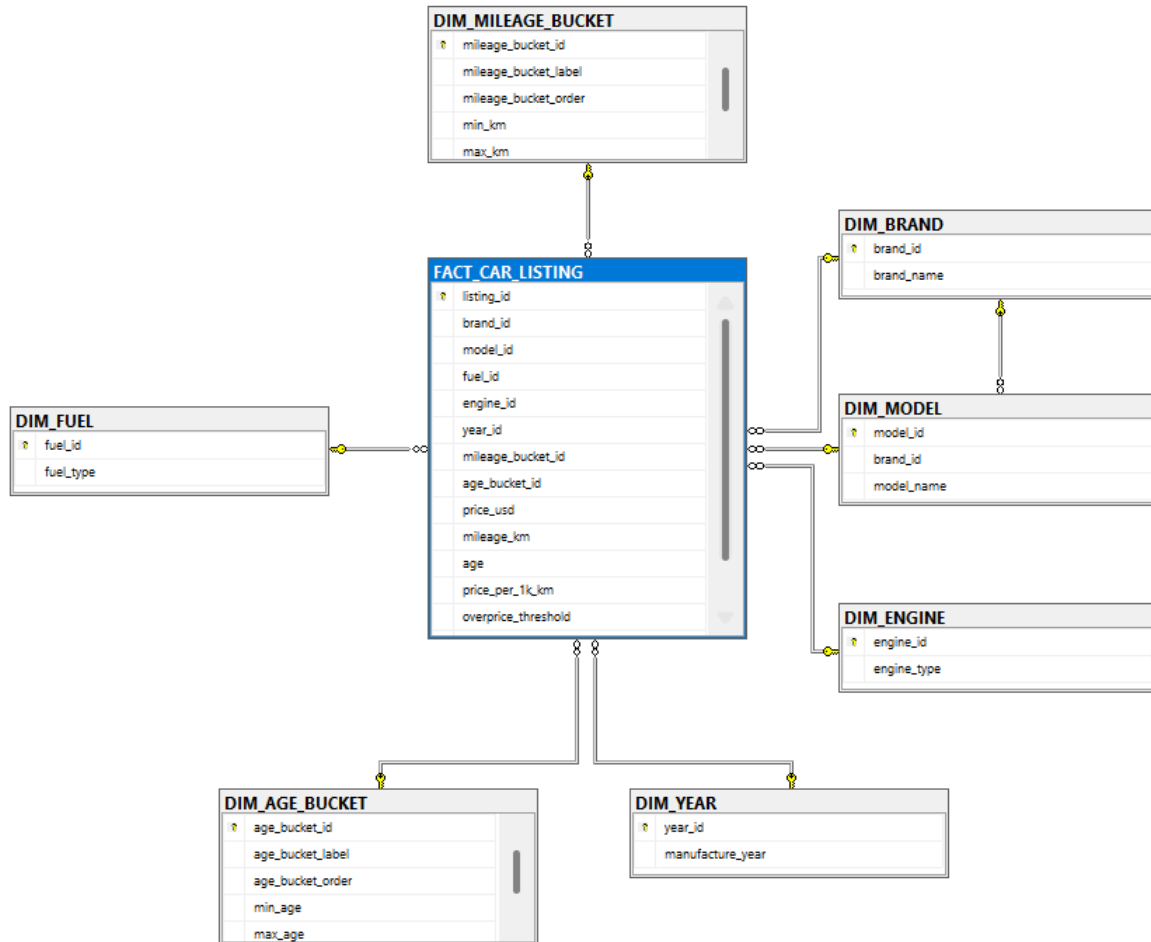
2.7.8 Bảng Fact_Car_Listing

200 % ▾

Results Messages

	listing_id	brand_id	model_id	fuel_id	engine_id	year_id	mileage_bucket_id	age_bucket_id	price_usd	mileage_km	age	price_per_1k_km	overprice_threshold	is_overpriced	ingest_dt
1	1	4966	2610	24513	1	20648	2	1	3074.00	127300	23	24.14	24653	0	2025-10-19 01:13
2	2	19925	1	24513	47825	42190	4	42537	49704.00	57850	9	859.18	73239,75	0	2025-10-19 01:13
3	3	4966	19206	1	21388	39204	3	1	24072.00	39190	11	614.23	43916	0	2025-10-19 01:13
4	4	22534	38298	13269	26897	1517	2	1	1705.00	210814	37	8.08	66286,875	0	2025-10-19 01:13
5	5	35088	29135	24513	1	26788	2	1	4101.00	127869	19	32.07	26969,875	0	2025-10-19 01:13
6	6	4966	7535	24513	11328	45278	3	42537	29204.00	33603	7	869.08	40657	0	2025-10-19 01:13
7	7	4966	19206	1	26897	32938	4	1	14350.00	86686	15	165.53	43916	0	2025-10-19 01:13
8	8	22534	34127	13269	11328	40703	3	42537	30297.00	30663	10	988.06	49265,75	0	2025-10-19 01:13
9	9	35088	29135	24513	6344	36045	4	1	9877.00	73470	13	135.79	26969,875	0	2025-10-19 01:13
10	10	4966	7535	1	33929	5553	2	1	1049.00	262514	33	3.99	40657	0	2025-10-19 01:13
11	11	35088	12511	1	33929	39204	4	1	17173.00	83047	11	206.78	35342,375	0	2025-10-19 01:13
12	12	1	48313	24513	33929	3169	2	1	719.00	293666	35	2.44	53698,375	0	2025-10-19 01:13
13	13	35088	12511	1	6344	28354	4	1	7792.00	92697	18	84.05	35342,375	0	2025-10-19 01:13
14	14	22534	38298	24513	41560	28354	4	1	16026.00	79393	18	201.85	66286,875	0	2025-10-19 01:13
15	15	22534	44222	24513	11328	14533	4	1	4046.00	97286	27	41.58	31920,5	0	2025-10-19 01:13
16	16	35088	12511	1	21388	2249	2	1	933.00	222390	36	4.19	35342,375	0	2025-10-19 01:13
17	17	22534	38298	13269	43238	22189	2	1	11667.00	117425	22	99.35	66286,875	0	2025-10-19 01:13
18	18	22534	44222	24513	6344	5553	2	1	720.00	245990	33	2.92	31920,5	0	2025-10-19 01:13
19	19	22534	38298	13269	33929	45278	3	42537	52671.00	28381	7	1855.85	66286,875	0	2025-10-19 01:13
20	20	35088	29135	24513	6344	14533	2	1	2118.00	155038	27	13.66	26969,875	0	2025-10-19 01:13
21	21	35088	12511	13269	6344	912	2	1	1890.00	121744	38	15.52	35342,375	0	2025-10-19 01:13
22	22	4966	19206	1	21388	11485	4	1	5667.00	77584	29	73.04	43916	0	2025-10-19 01:13
23	23	22534	34127	13269	1	22189	2	1	6512.00	115291	22	56.48	49265,75	0	2025-10-19 01:13
24	24	22534	34127	13269	1	3169	2	1	961.00	238571	35	4.02	49265,75	0	2025-10-19 01:13

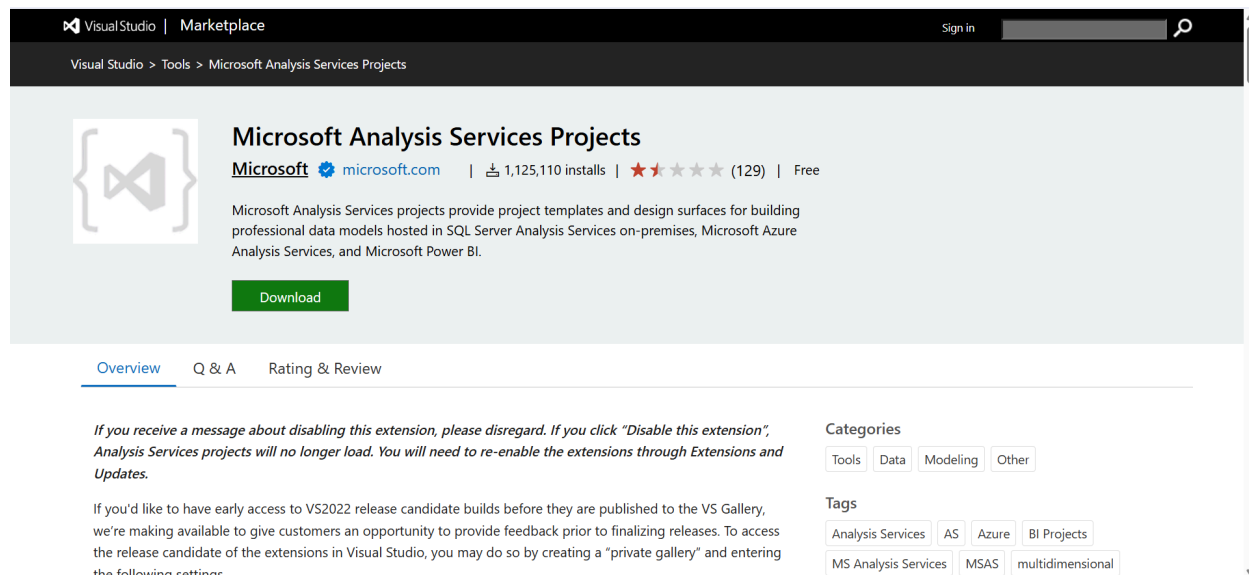
2.8 Lược đồ cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thành



CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (SSAS)

3.1. Chuẩn bị công cụ

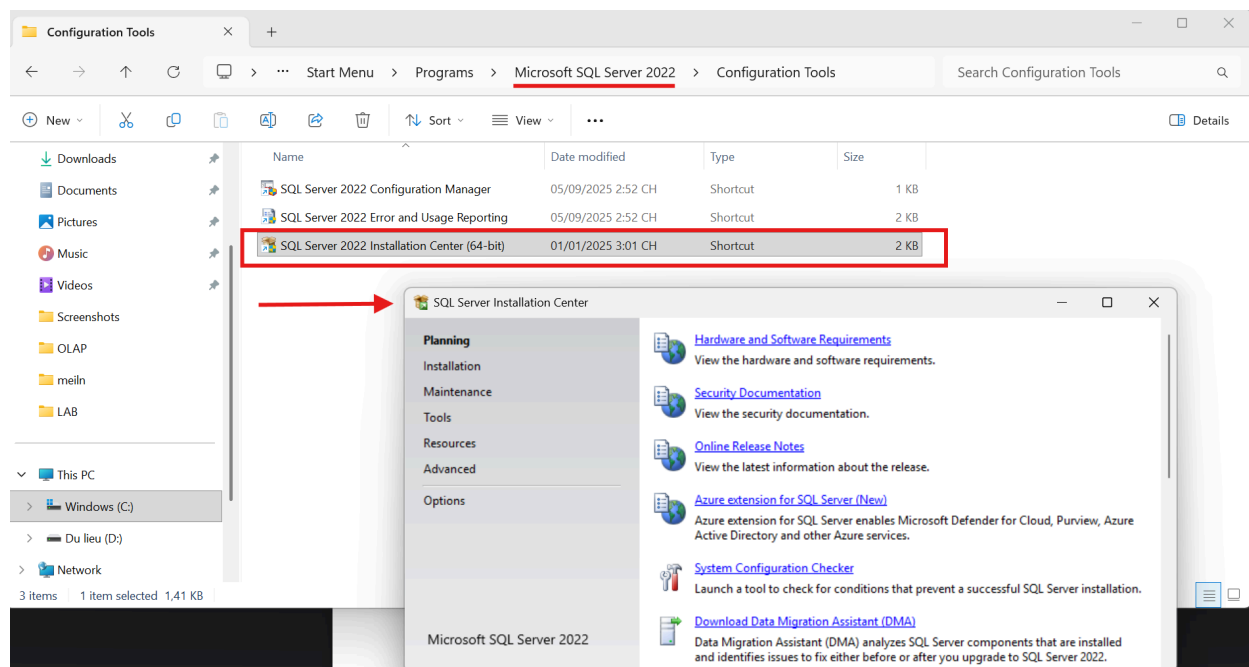
3.1.1. Cài đặt Microsoft Analysis Services Projects



3.1.2. Cài đặt Analysis Services cho Microsoft SQL Server

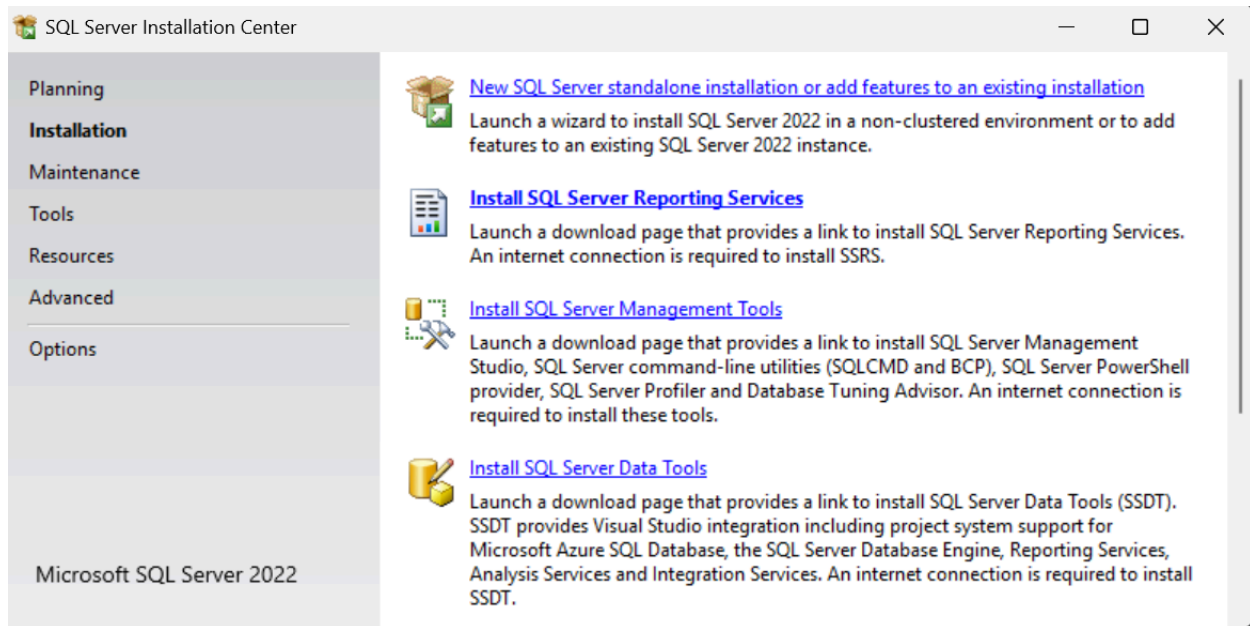
Bước 1: Mở SQL Server Installation Center. Cửa sổ này sẽ tự động được mở khi ta cài đặt MS SQL Server.

Lưu ý: Nếu đã cài đặt MS SQL Server, ta vào thư mục của SQL Server (hiện tại là C:\SQL2022\Developer_ENU). Sau đó chọn SETUP để mở SQL Server Installation Center.

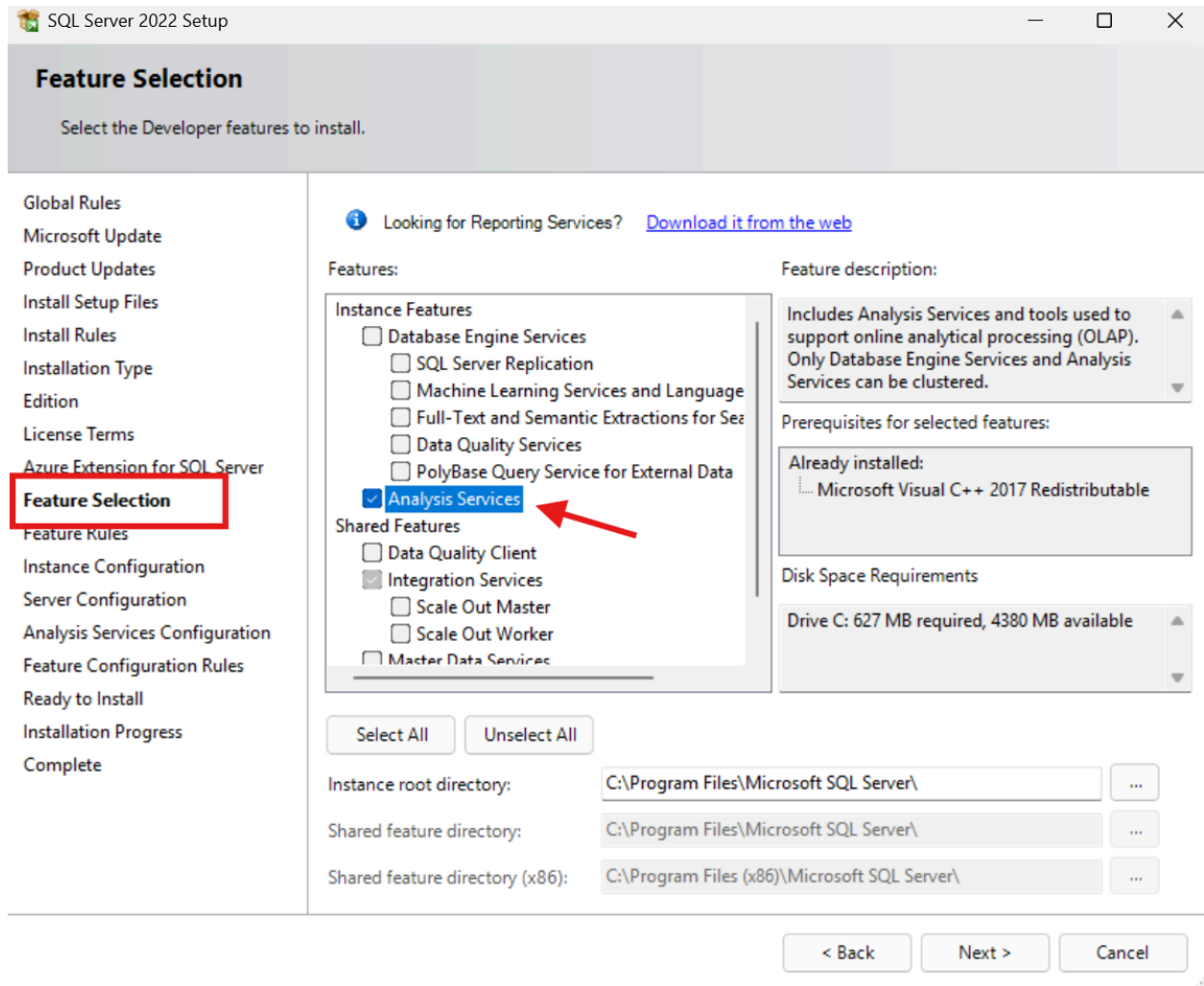


Bước 2: Chọn mục Installation, tại mục Installation chọn New SQL Server standalone

or add features to an existing installation.



Bước 8: Ta chọn Database Engine Services và Analysis Services. Sau đó tiếp tục chọn Next.



Bước 9: Chọn Name instance, sau đó ta đặt tên cho instance vừa tạo. Bước 11: Chọn Windows authentication mode. Tiếp theo, chọn Add Current User. Sau khi user xuất hiện, ta chọn vào tên user và chọn Next.

SQL Server 2022 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Analysis Services Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

☐ Default instance
☒ Named instance: *

Instance ID:

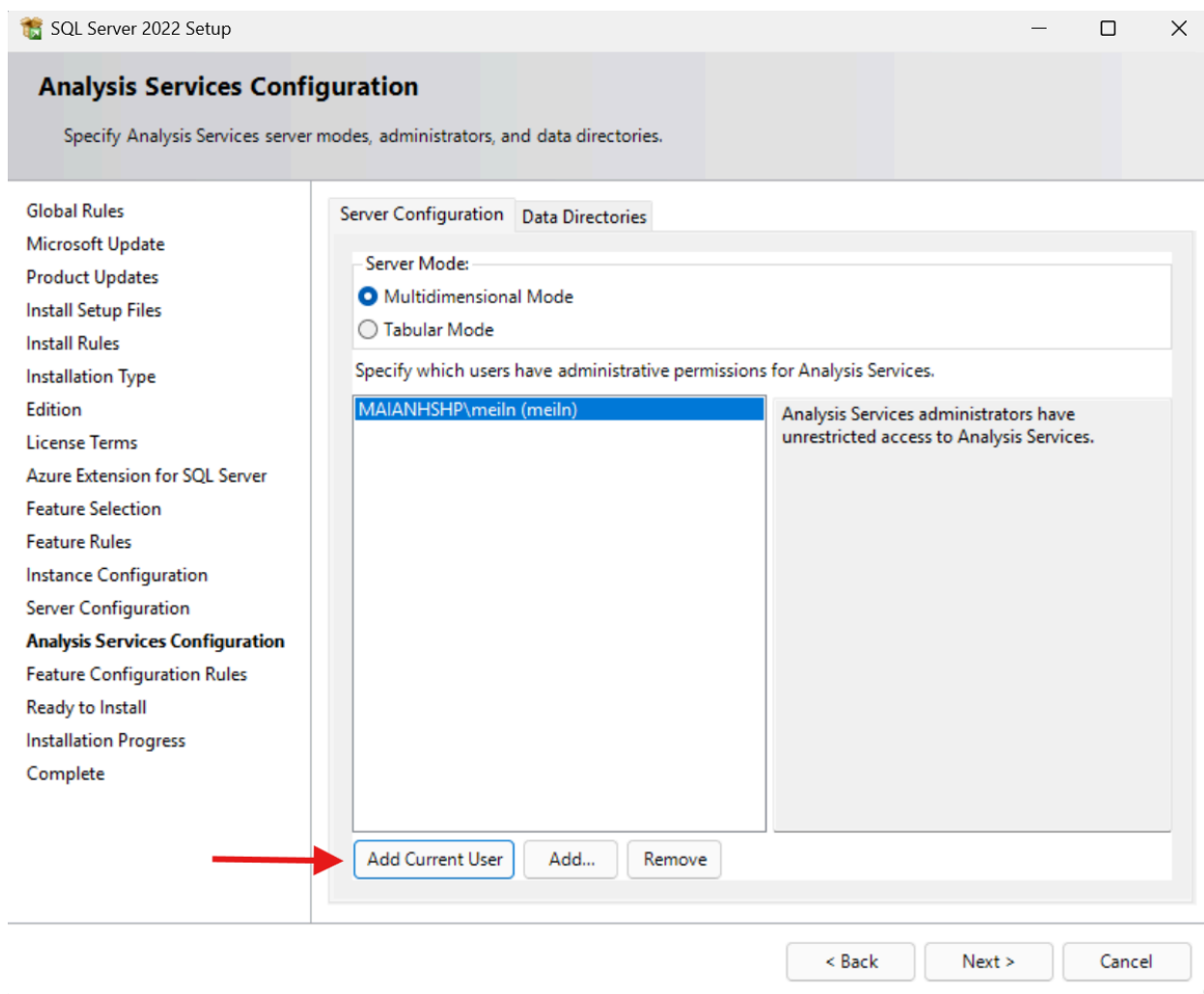
Analysis Services directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS16.MSSQLSERVER

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Editio	Version
MSSQLSERVER	MSSQL16.MSSQLS...	SQLEngine,SQLEngine\Replication...	Dev...	16.0.1000.6
<Shared Compone...		IS		16.0.1000.6

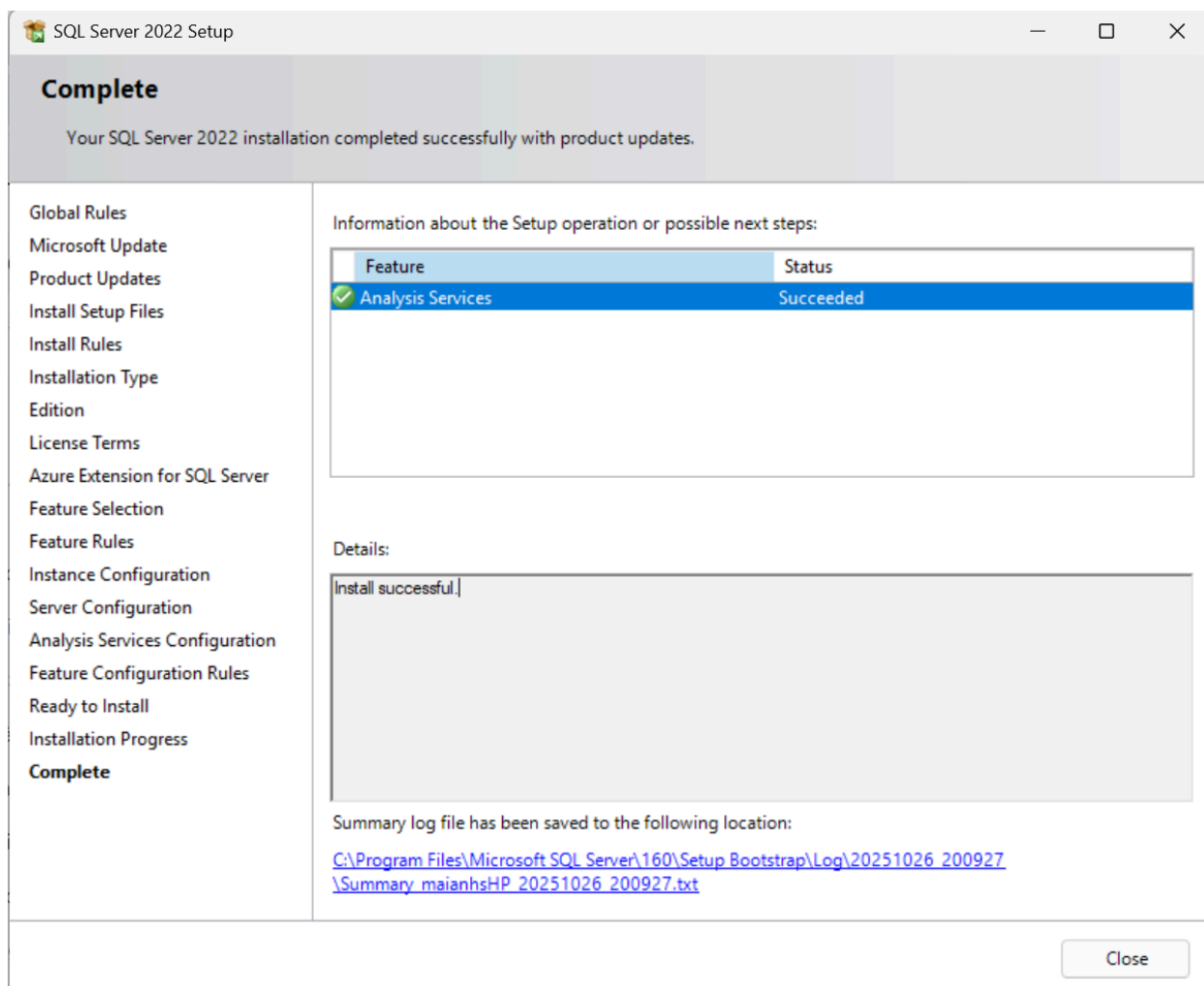
< Back
Next >
Cancel

Bước 11: Chọn Windows authentication mode. Tiếp theo, chọn Add Current User. Sau khi user xuất hiện, ta chọn vào tên user và chọn Next.



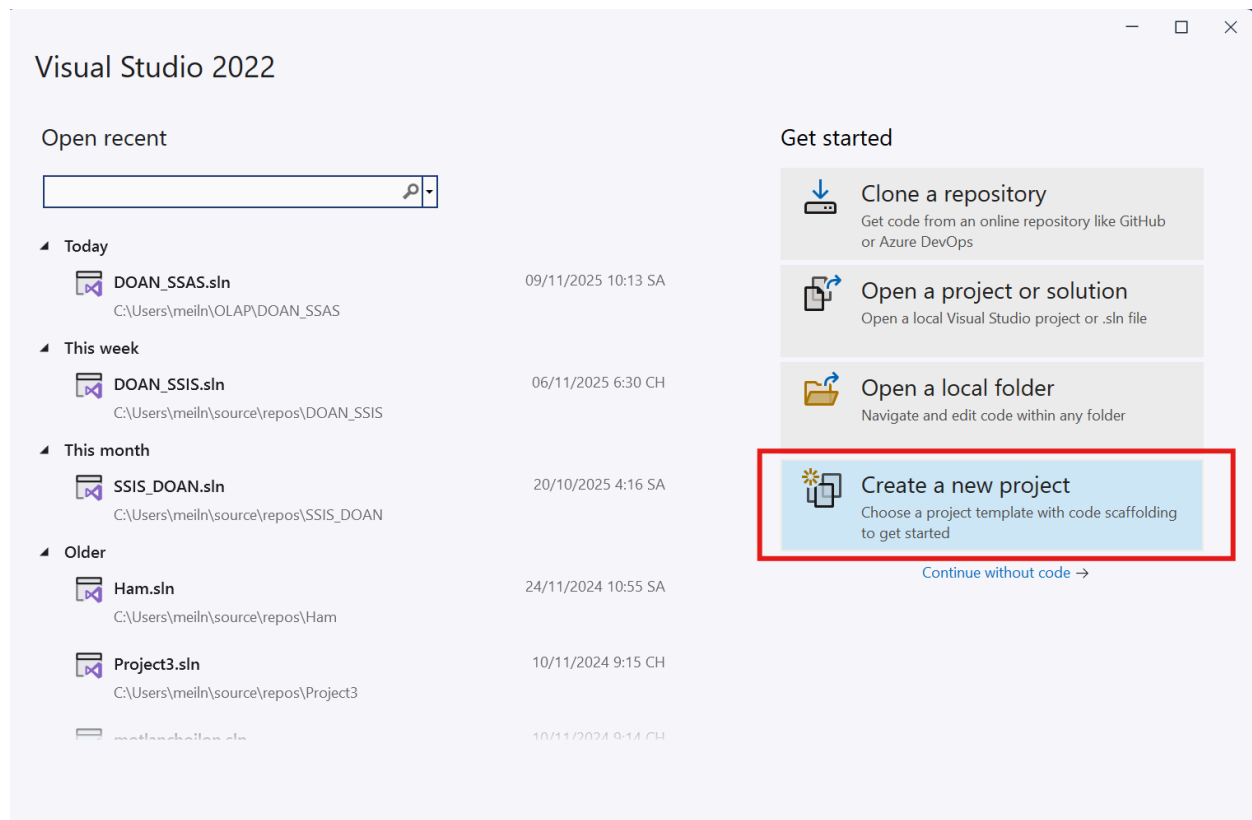
Bước 13: Chọn Install.

Bước 14: Chọn close để hoàn tất cài đặt

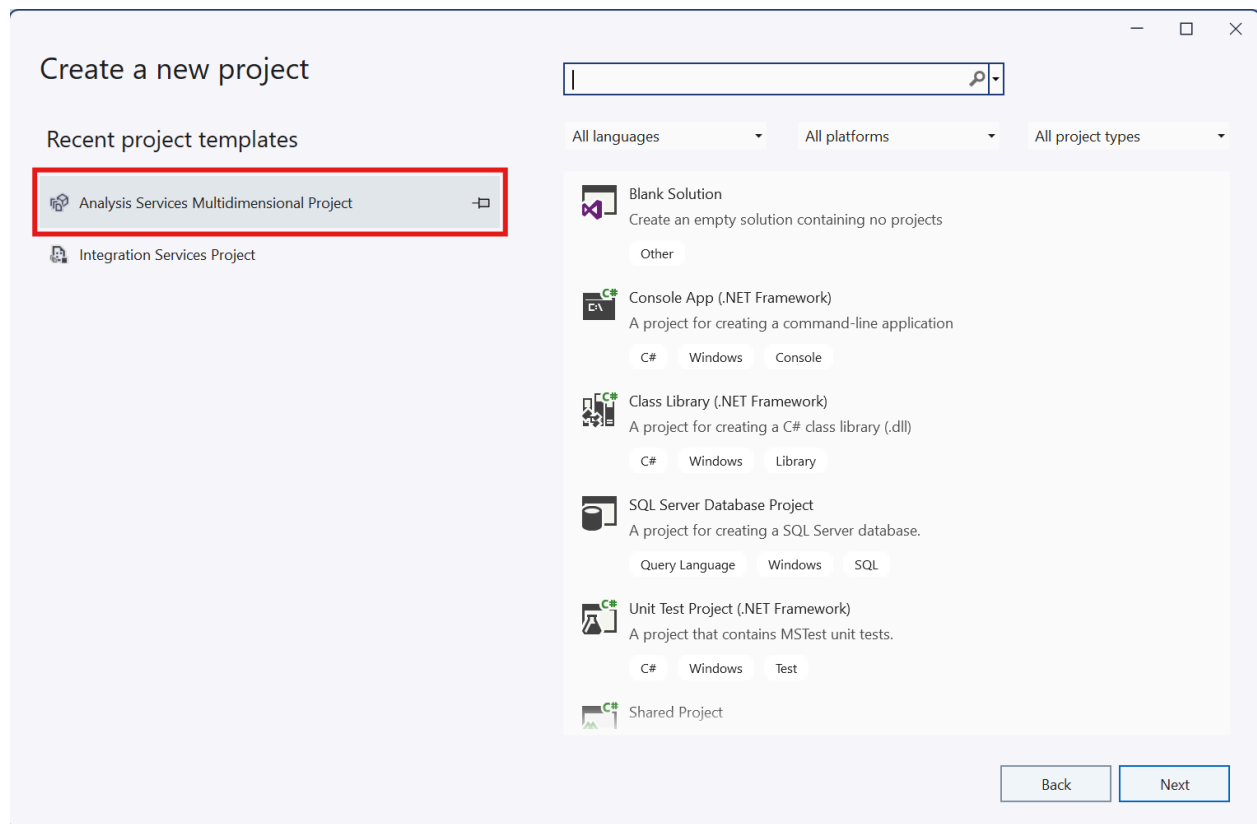


3.2. Tạo mới project SSAS

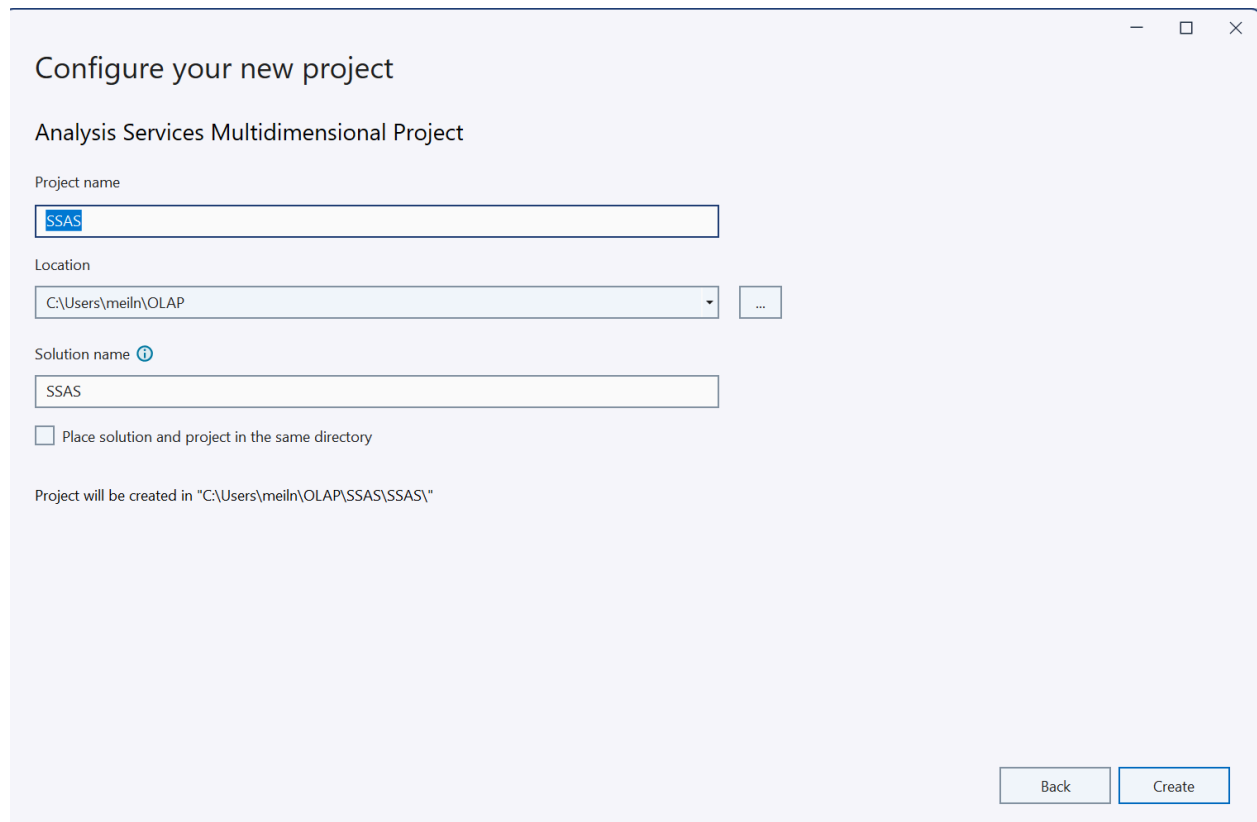
Bước 1: Mở Visual Studio và chọn “Create a new project”



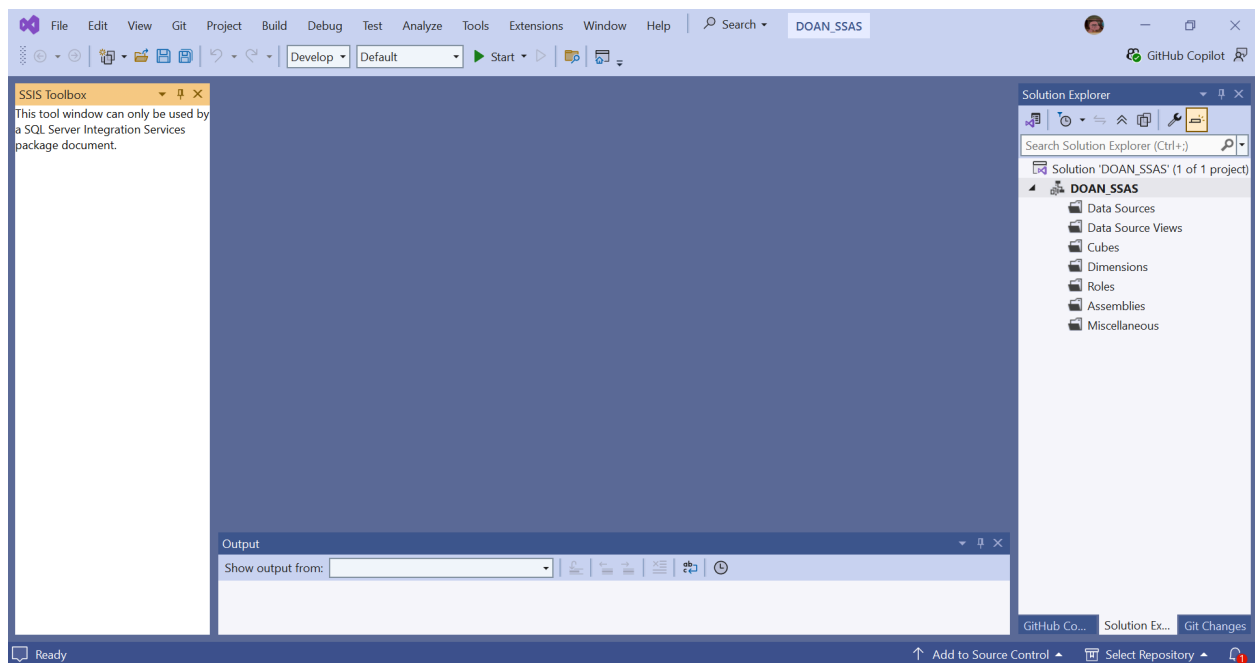
Bước 2: Chọn Analysis Services Multidimensional Project và chọn Next



Bước 3: Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho Project. Sau đó chọn Create.

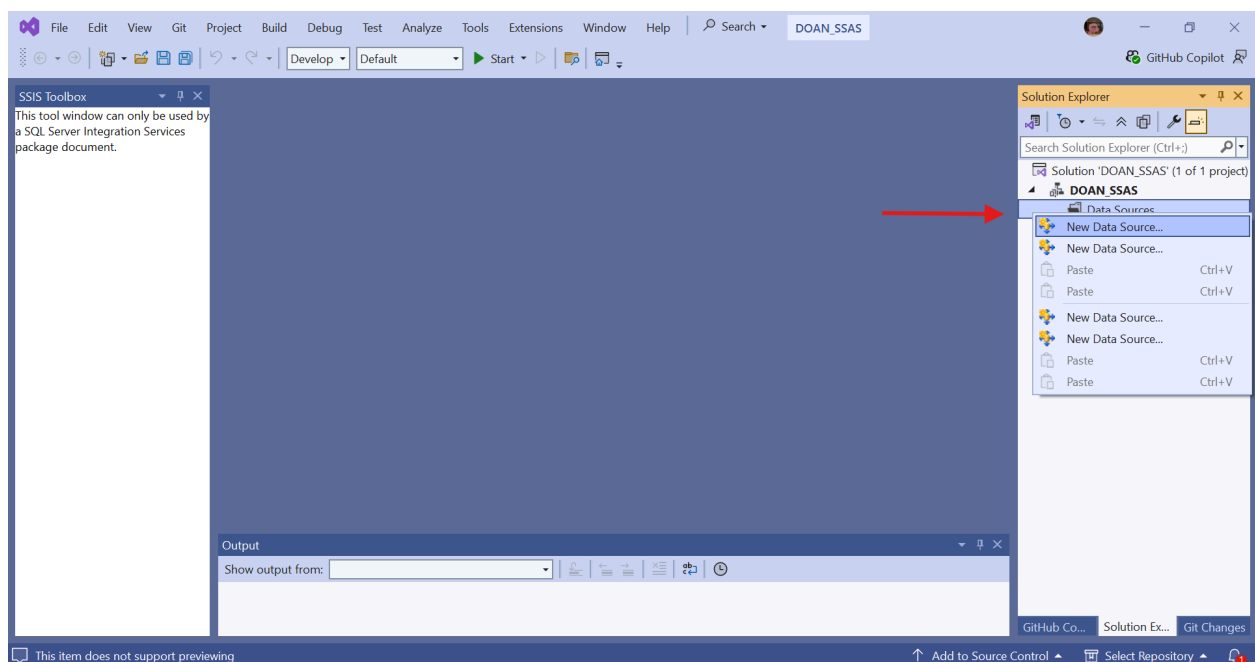


Bước 4: Giao diện quá trình SSAS của công cụ BI hiện ra.



3.3. Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources)

Bước 1: Bên góc phải màn hình, phần Solution Explorer nhấn chuột phải vào Data Sources và chọn New Data Source.



Bước 2: Chọn kết nối đã tạo từ quá trình SSIS rồi tiếp tục nhấn Next.

Data Source Wizard

Select how to define the connection
You can select from a number of ways in which your data source will define its

☐ Create a data source based on another object

☒ Create a data source based on an existing or new connection

Data connections:

MAIANHSHP.CARSALES_DW

Data connection properties:

Property	Value
Data Source	MAIANHSHP
Initial Catalog	CARSALES_DW
Integrated Se...	SSPI
Provider	MSOLEDBSQL.1

New... Delete

< Back Next > Finish >>| Cancel

Bước 3: Chọn Use the service account và nhấn Next.

 Data Source Wizard

Impersonation Information 

You can define what Windows credentials Analysis Services will use to connect to the data

☐ Use a specific Windows user name and password

User name:

Password:

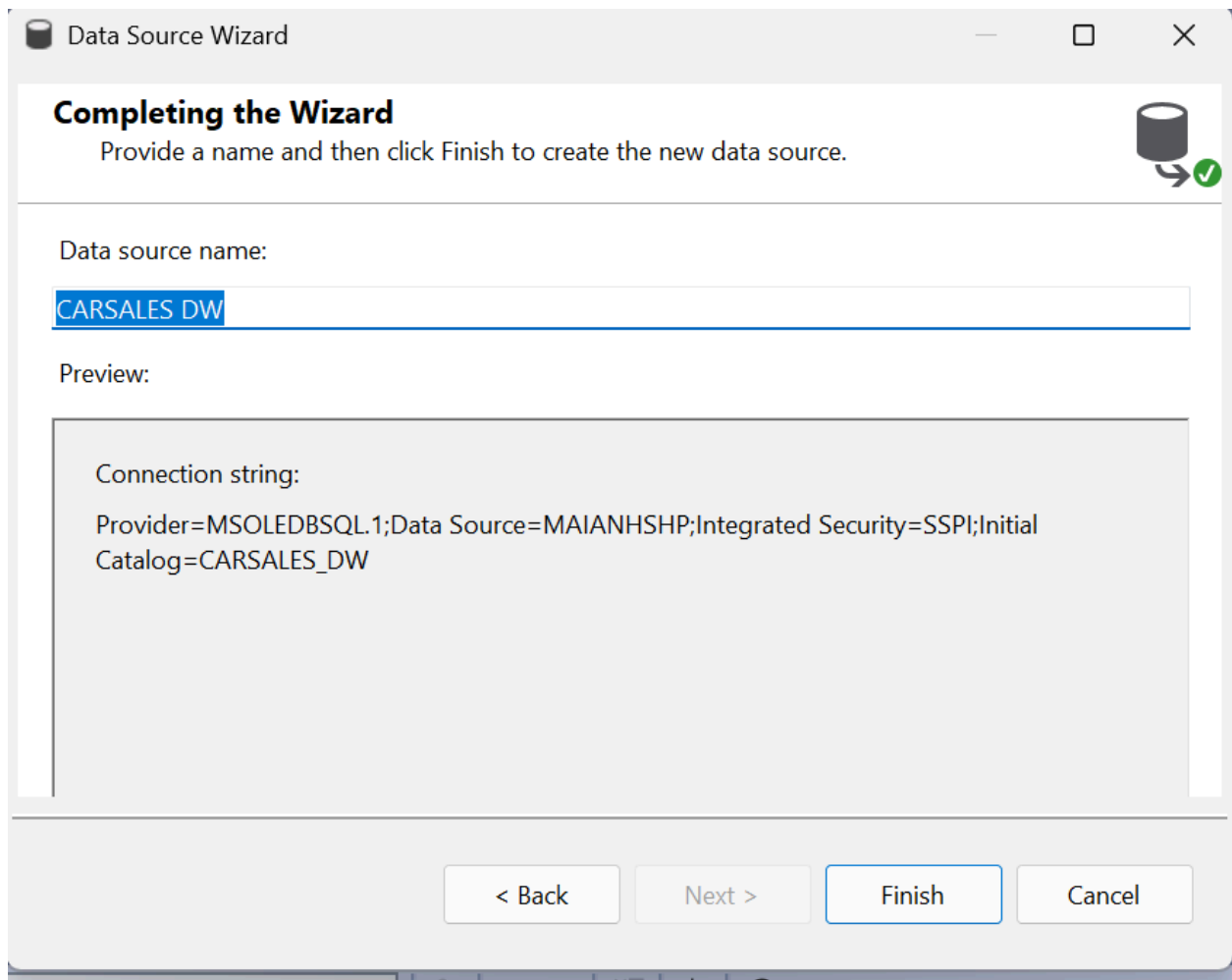
☒ Use the service account

☐ Use the credentials of the current user

☐ Inherit

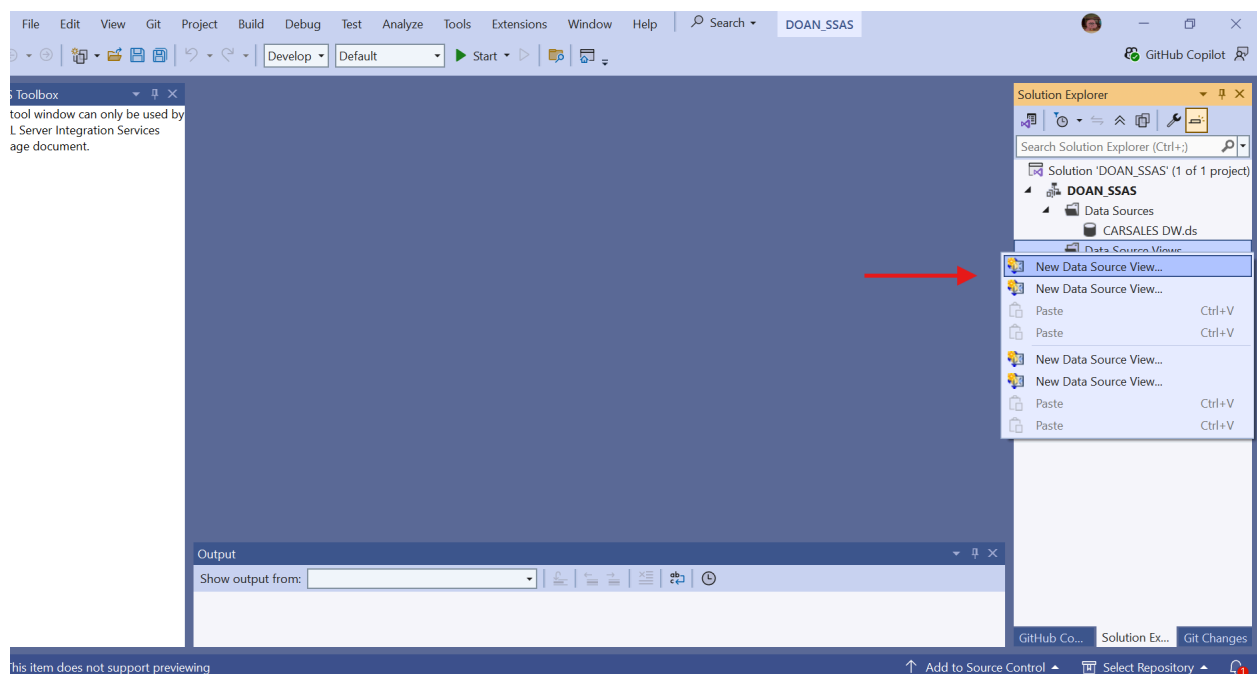
< Back Next > Finish >> | Cancel

Bước 4: Chọn Finish.

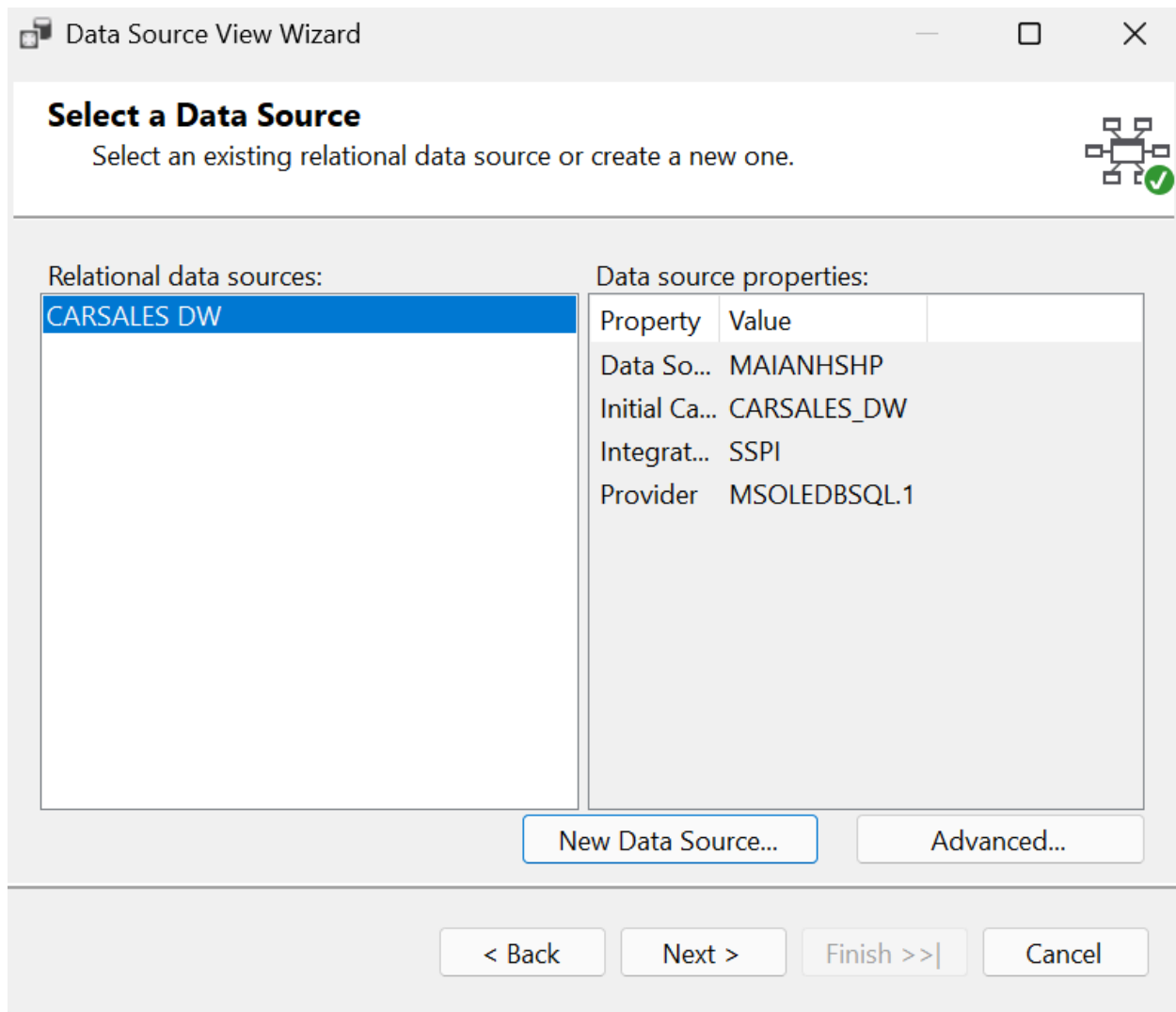


3.4. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views)

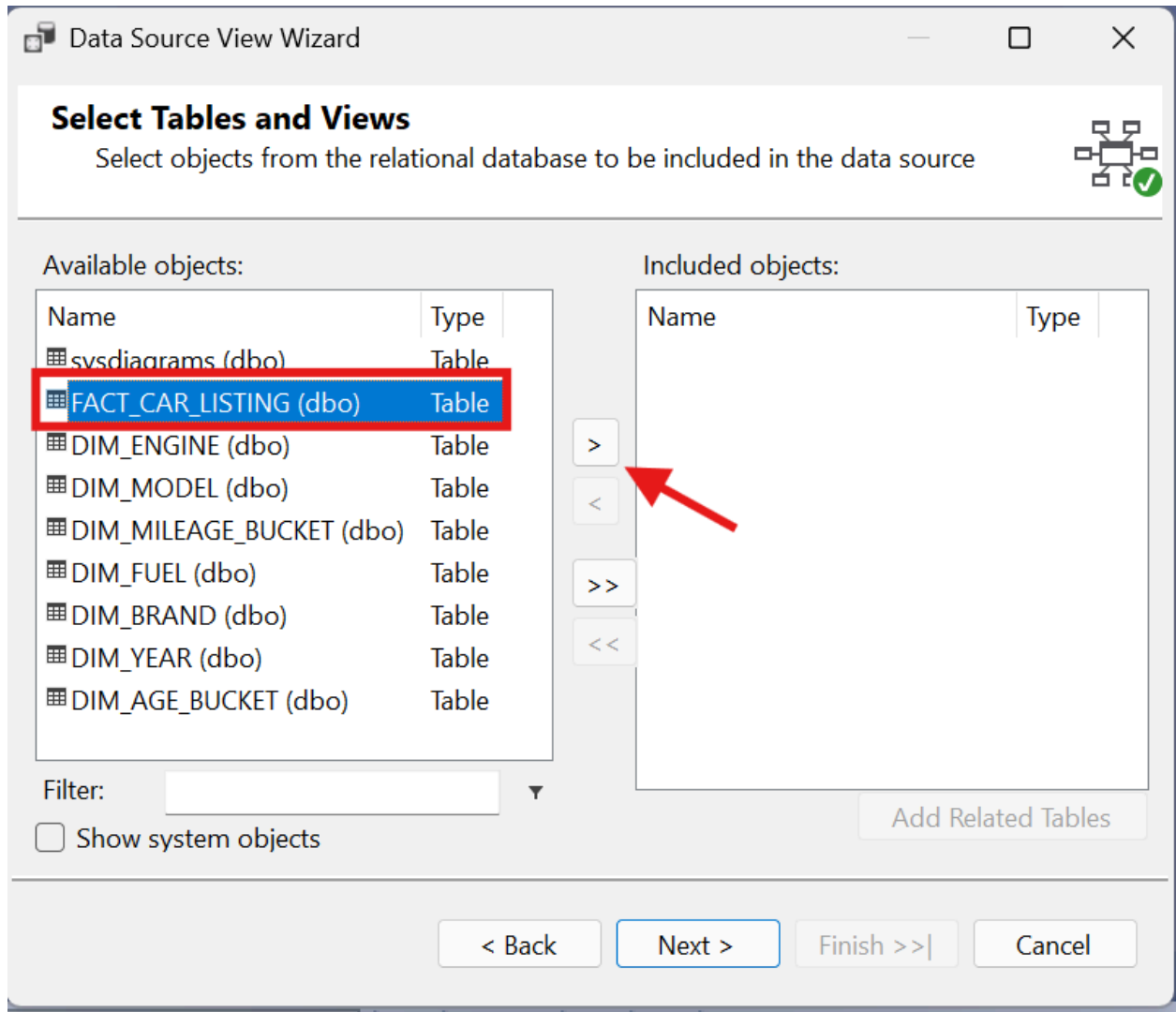
Bước 1: Bên góc phải màn hình, phần Solution Explorer nhấn chuột phải vào Data Sources và chọn New Data Source.



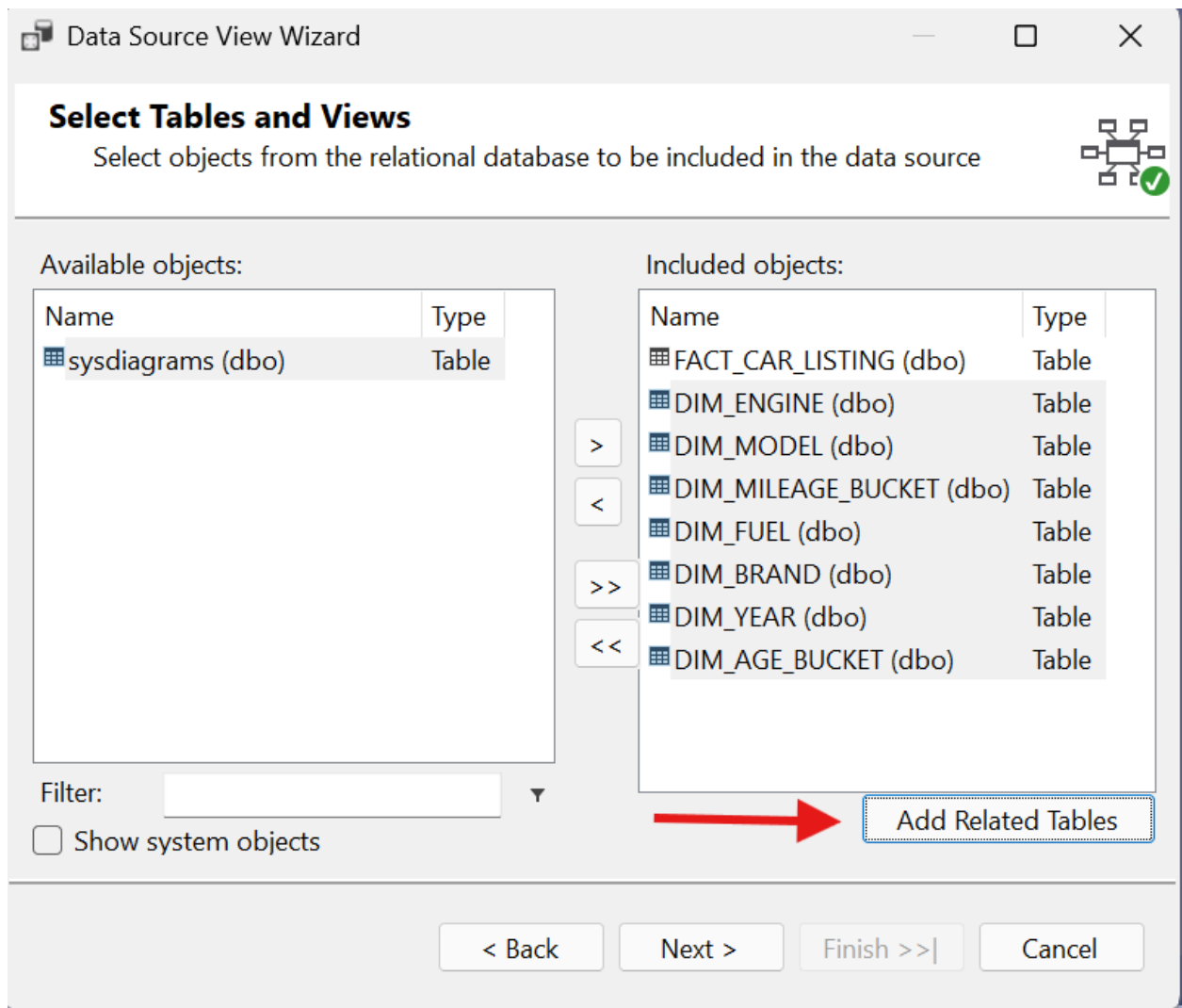
Bước 2: Chọn kho dữ liệu CARSALE DW và nhấn Next



Bước 3: Chọn bảng CARSALE DW và nhấn Add Related Tables.



Bước 4: Các bảng Dim sẽ tự động được di chuyển sang và nhấn Next.



Bước 5: Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo Data Source Views và kết quả sẽ được bảng như hình.

 Data Source View Wizard

Completing the Wizard

Provide a name, and then click Finish to create the new data source view.

Name:

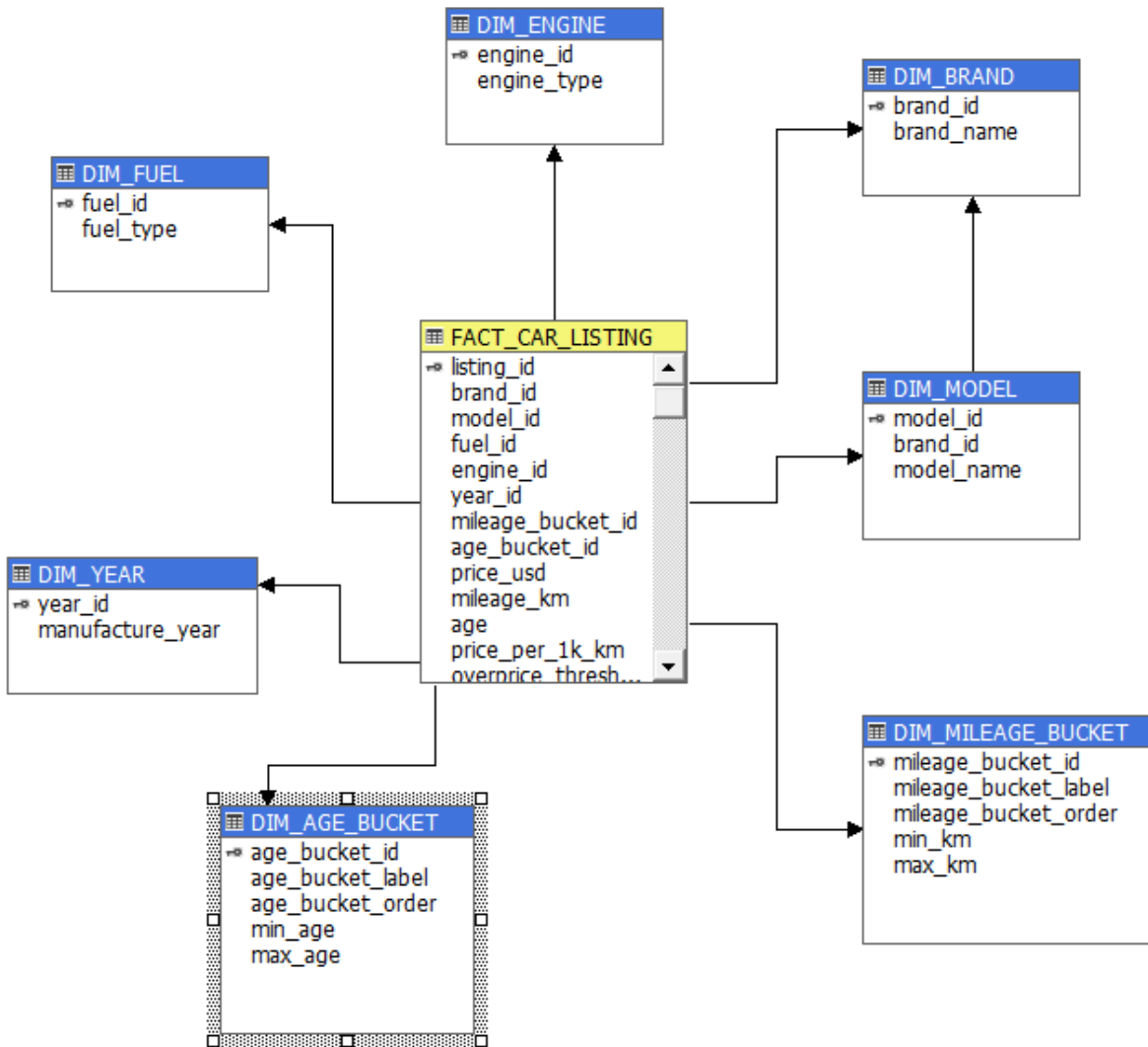
CARSALES DW

Preview:

 **CARSALES DW**

-  FACT_CAR_LISTING (dbo)
-  DIM_ENGINE (dbo)
-  DIM_MODEL (dbo)
-  DIM_MILEAGE_BUCKET (dbo)
-  DIM_FUEL (dbo)
-  DIM_BRAND (dbo)
-  DIM_YEAR (dbo)
-  DIM_AGE_BUCKET (dbo)

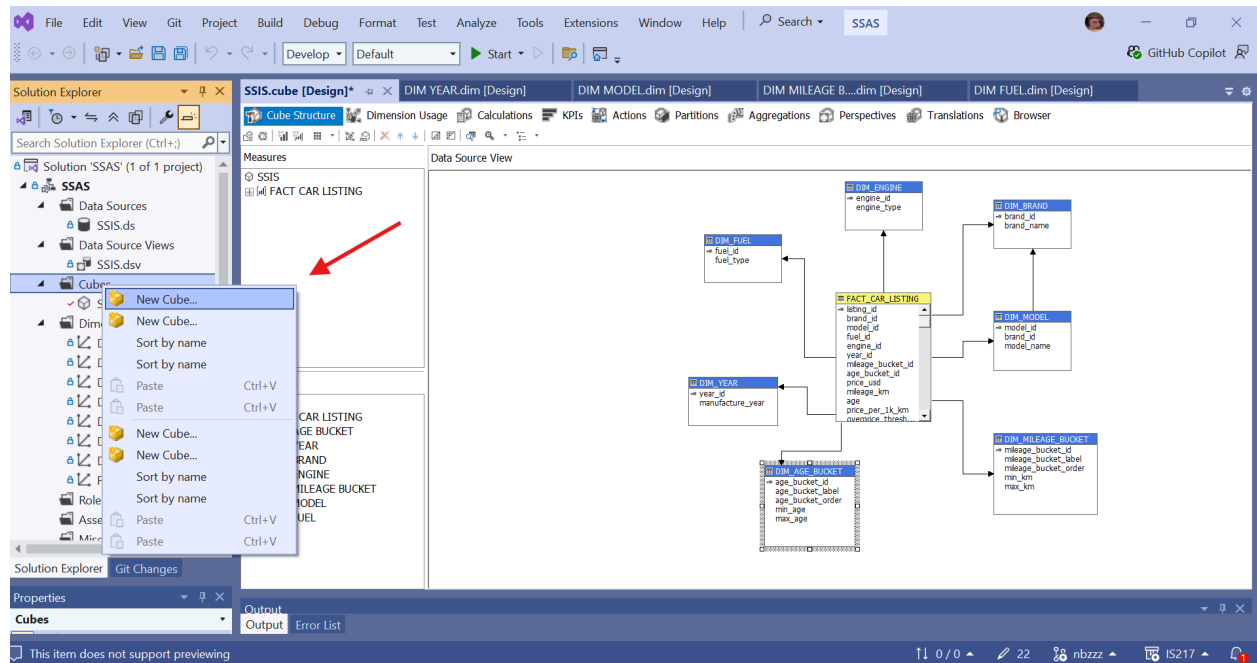
KẾT QUẢ



3.5. Tạo và Deploy Cube

3.5.1 Tạo Cube và Dimension

Bước 1: Bên góc phải màn hình, phần Solution Explorer nhấn chuột phải vào Cubes và chọn New Cube.



Bước 2: Chọn use an existing table và nhấn Next.

Cube Wizard

Select Creation Method

Cubes can be created by using existing tables, creating an empty cube, or

How would you like to create the cube?

☒ Use existing tables

☐ Create an empty cube

☐ Generate tables in the data source

Template:

(None)

Description:

Create a cube based on one or more tables in a data source.

< Back Next > Finish >> | Cancel

Bước 3: Tiếp tục chọn bảng Fact_Movie và nhấn Next.

Cube Wizard

Select Measure Group Tables

Select a data source view or diagram and then select the tables that will be used

Data source view:
CARSALES DW

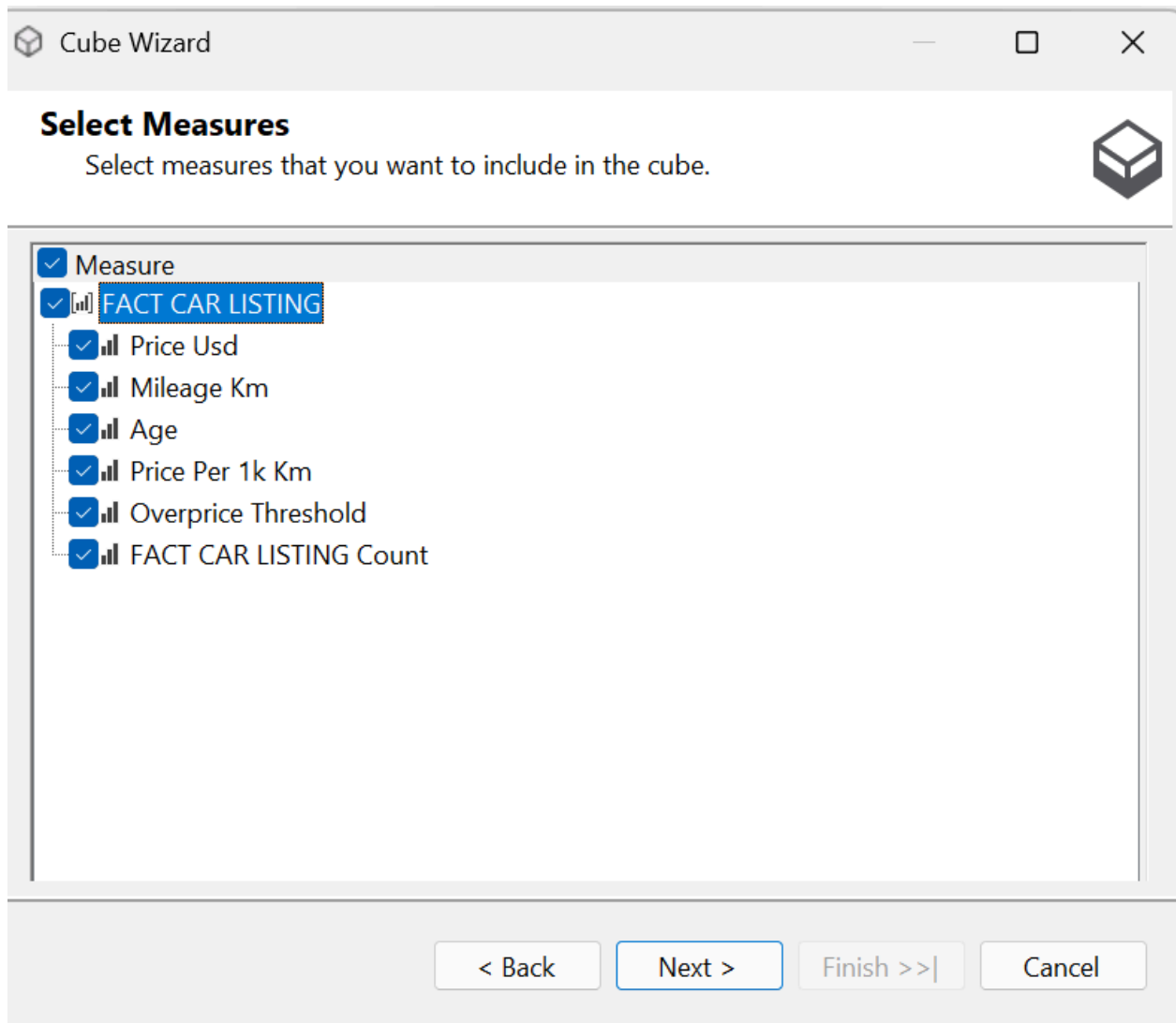
Measure group tables:

- ☒ FACT_CAR_LISTING
- ☐ DIM_ENGINE
- ☐ DIM_MODEL
- ☐ DIM_MILEAGE_BUCKET
- ☐ DIM_FUEL
- ☐ DIM_BRAND
- ☐ DIM_YEAR
- ☐ DIM_AGE_BUCKET

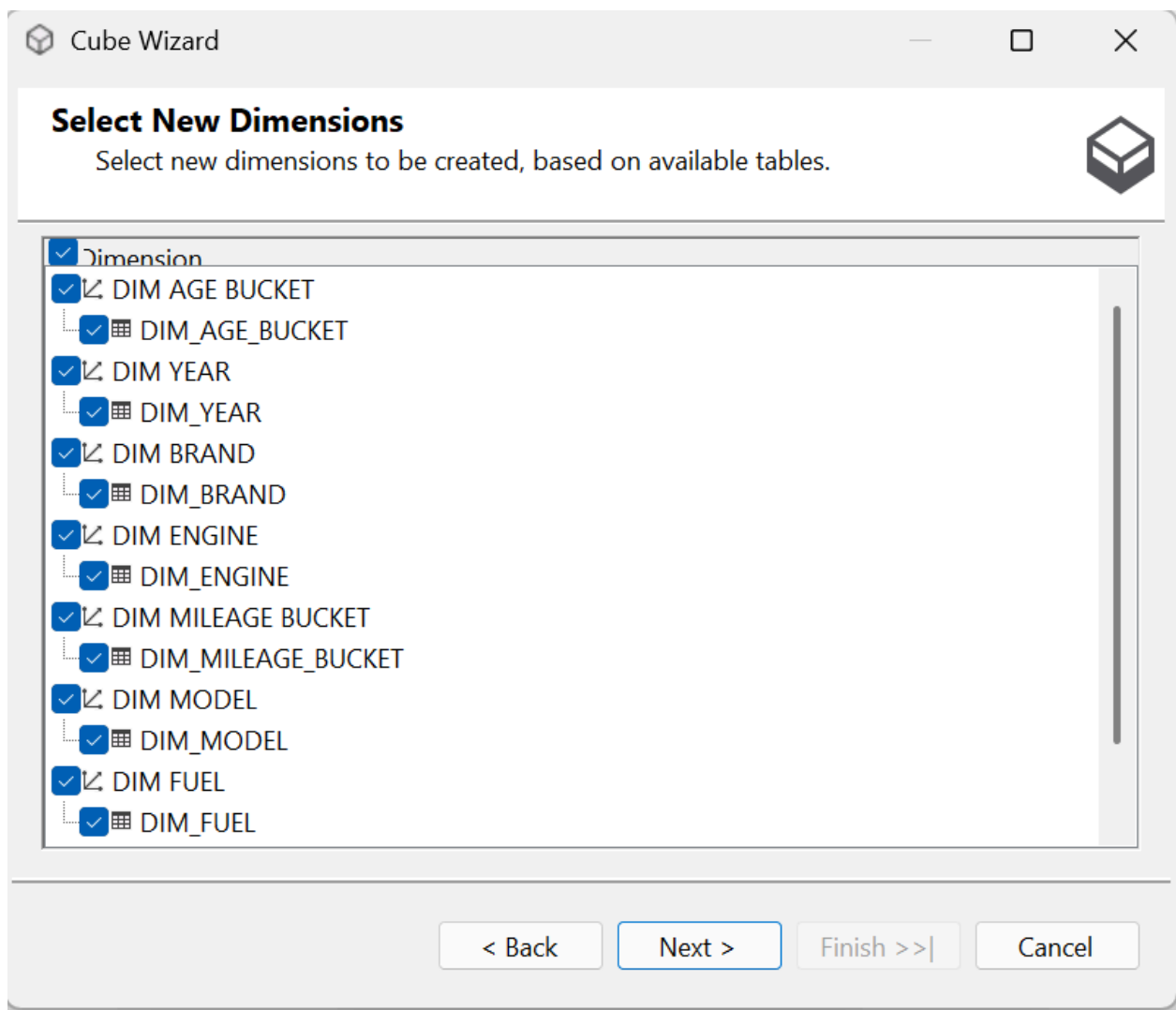
Suggest

< Back Next > Finish >> | Cancel

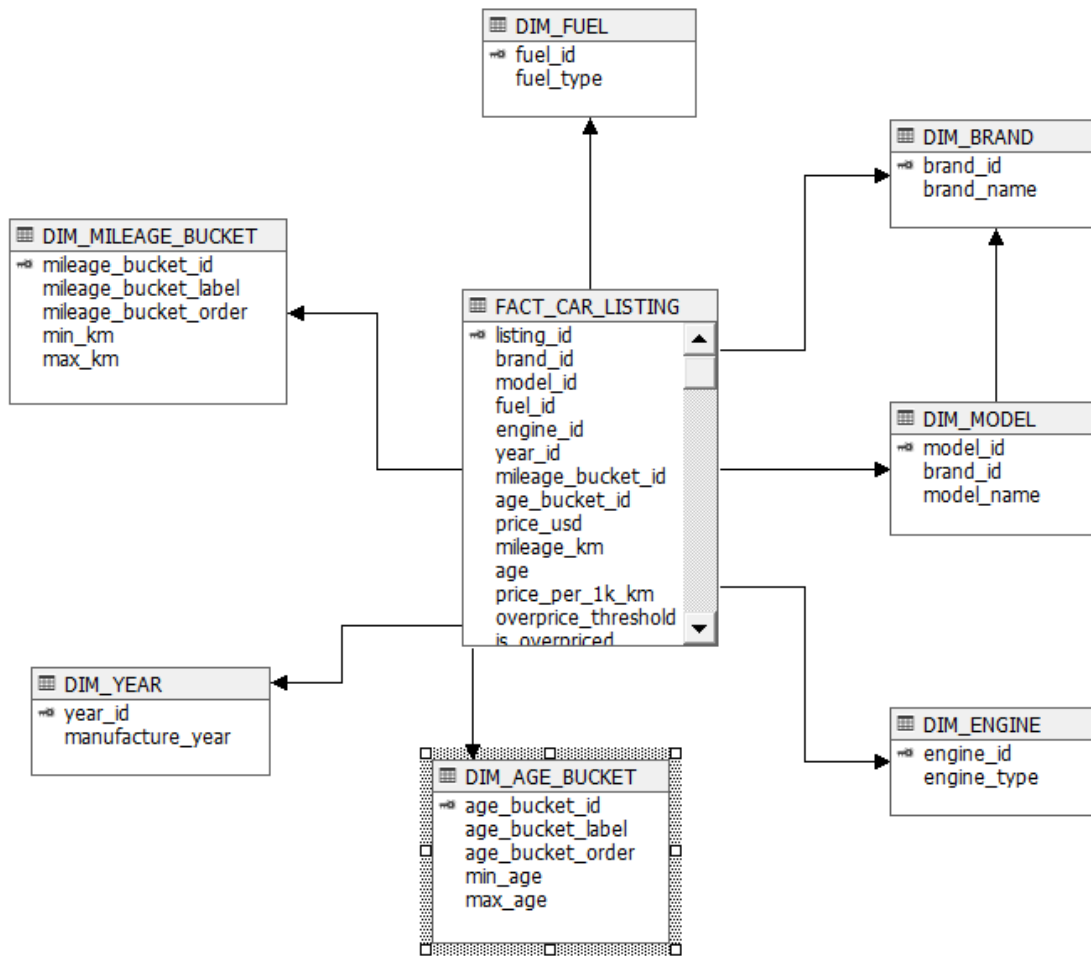
Bước 4: Các độ đo được tạo tự động, để mặc định và nhấn Next.



Bước 5: Để mặc định và nhấn Next.

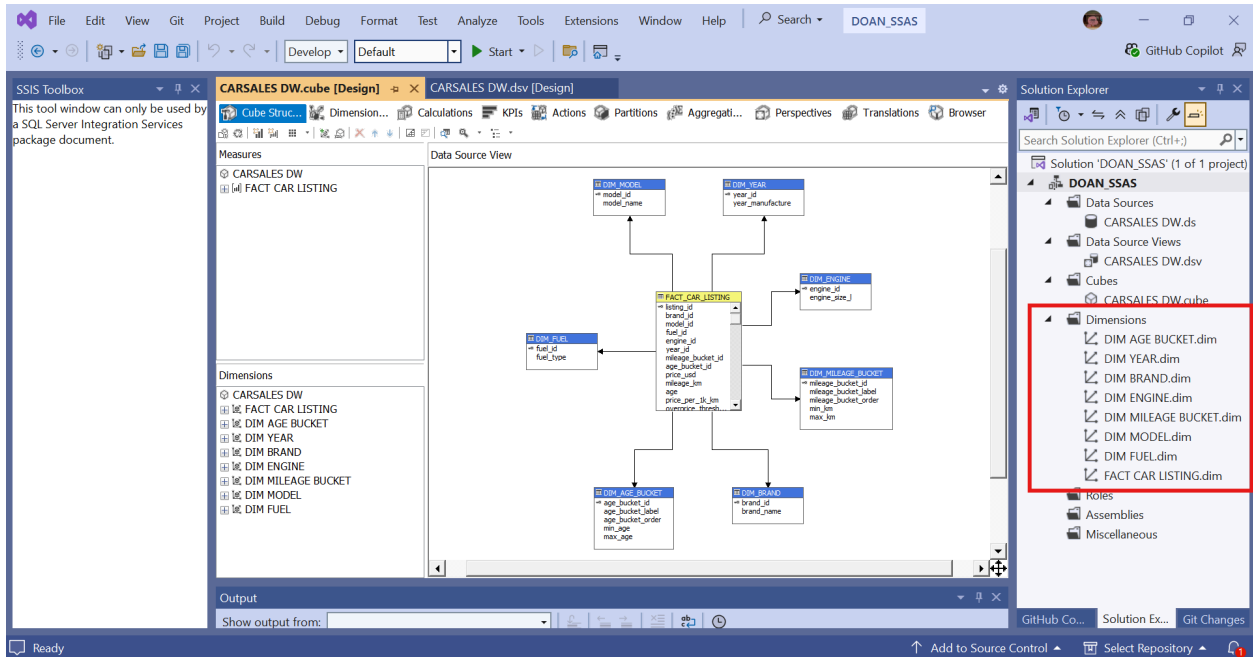


Bước 6: Nhấn Finish. Kết quả sẽ được như hình.

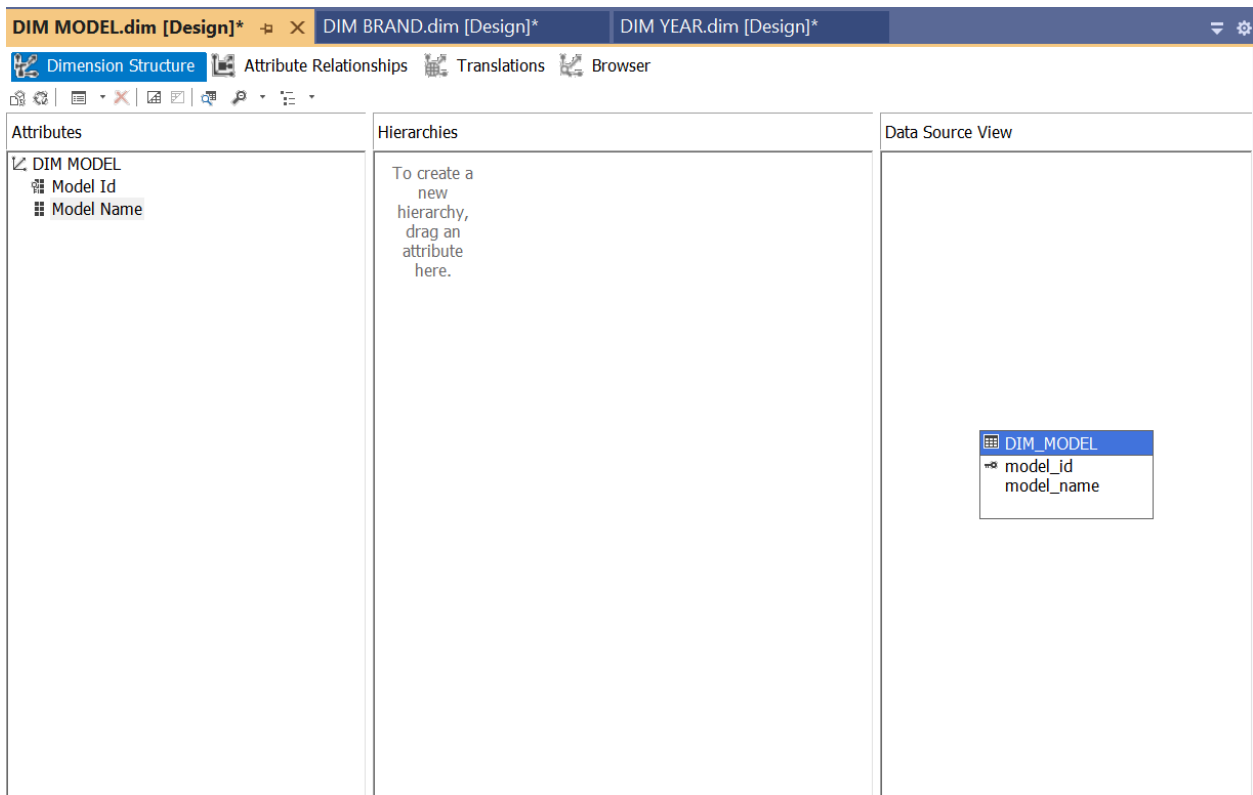


3.5.2 Thêm thuộc tính vào Dimension

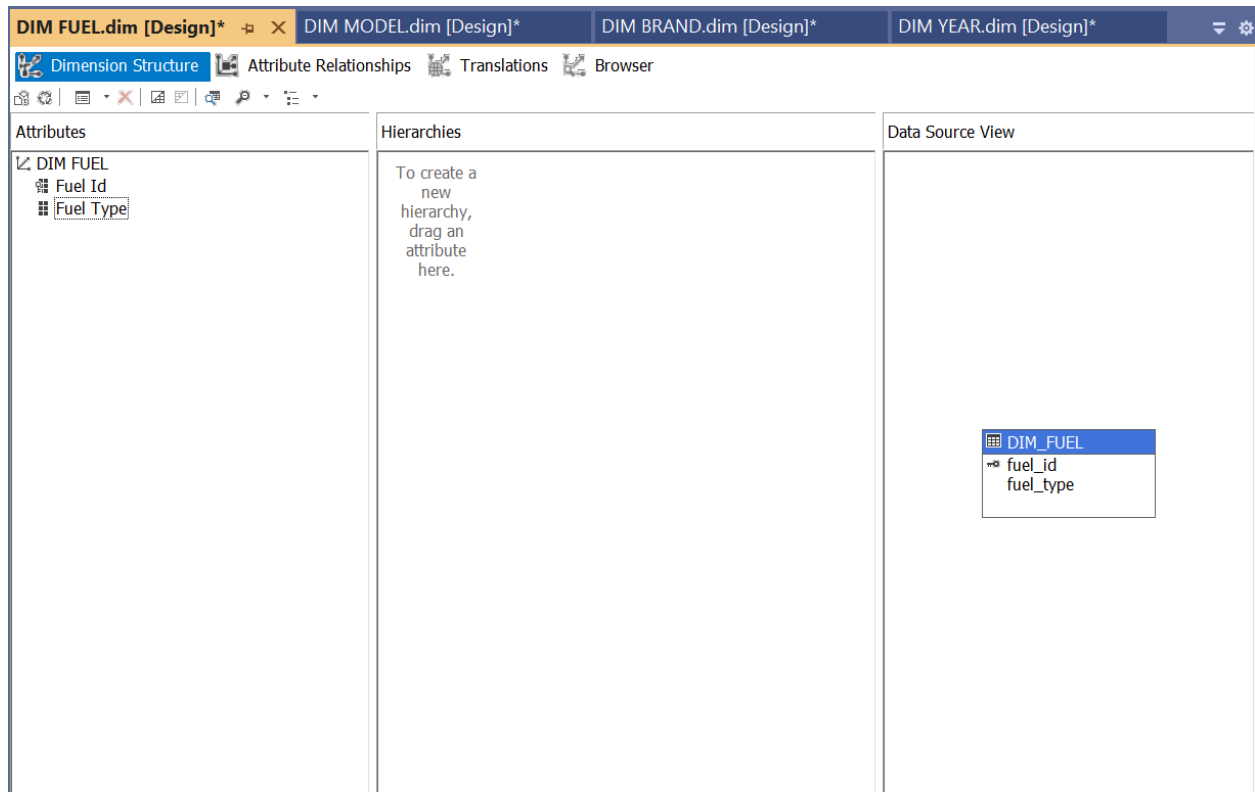
Ở Solution Explorer, nhấp đúp chuột trái vào từng bảng Dimension để tiến hành thêm các thuộc tính.



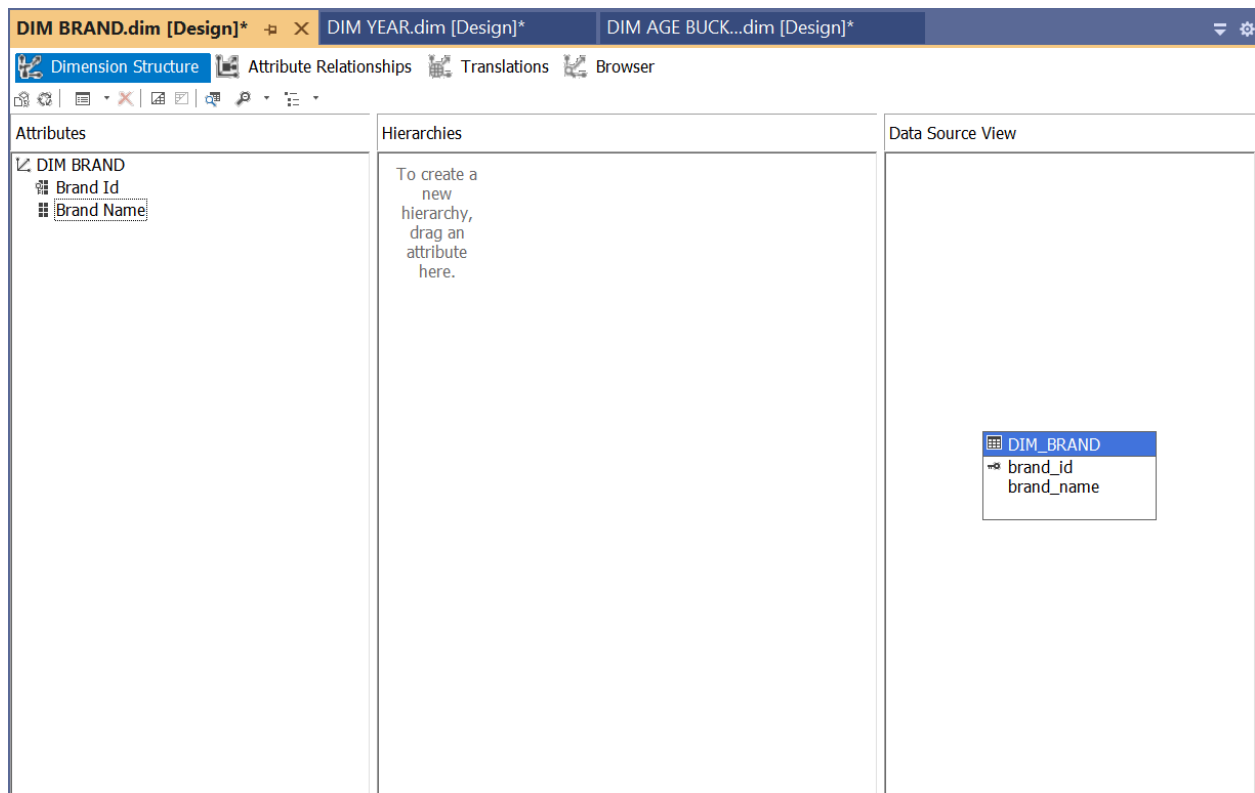
-BẢNG DIM_MODEL: Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



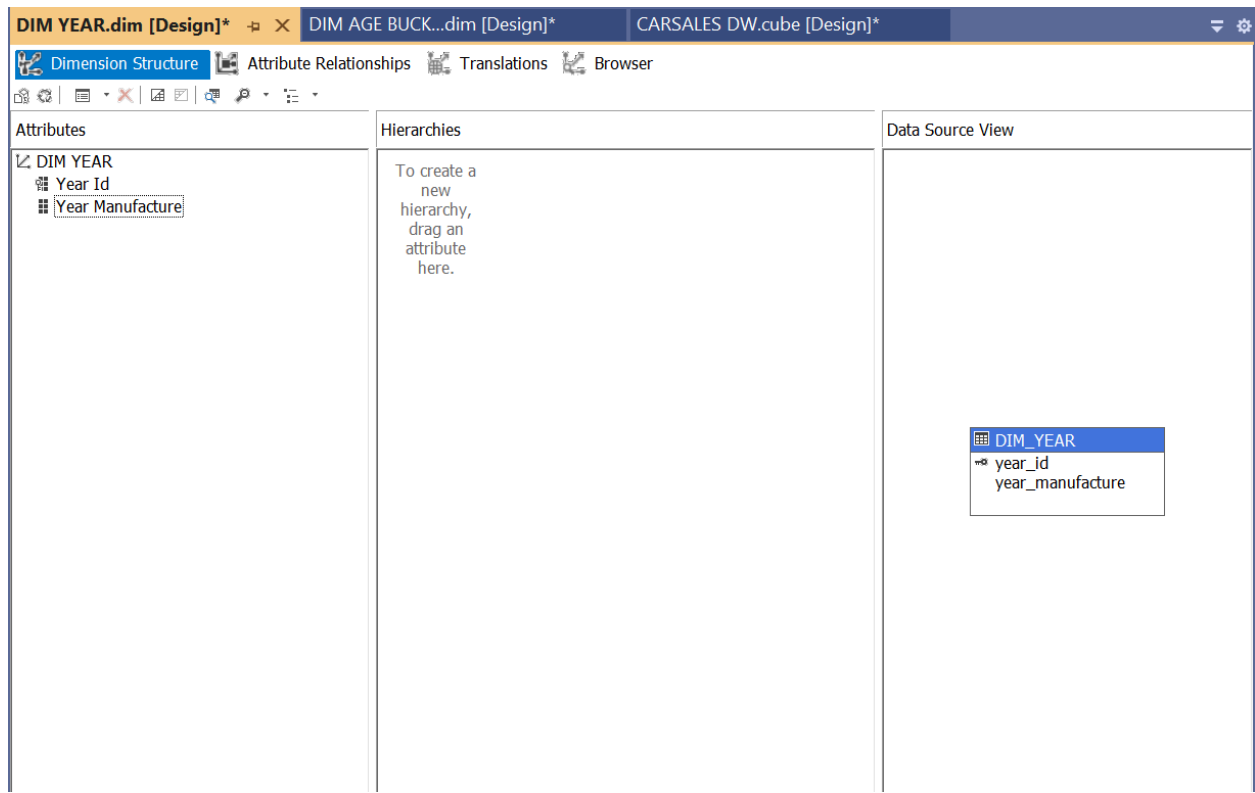
-BẢNG DIM_FUEL: Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



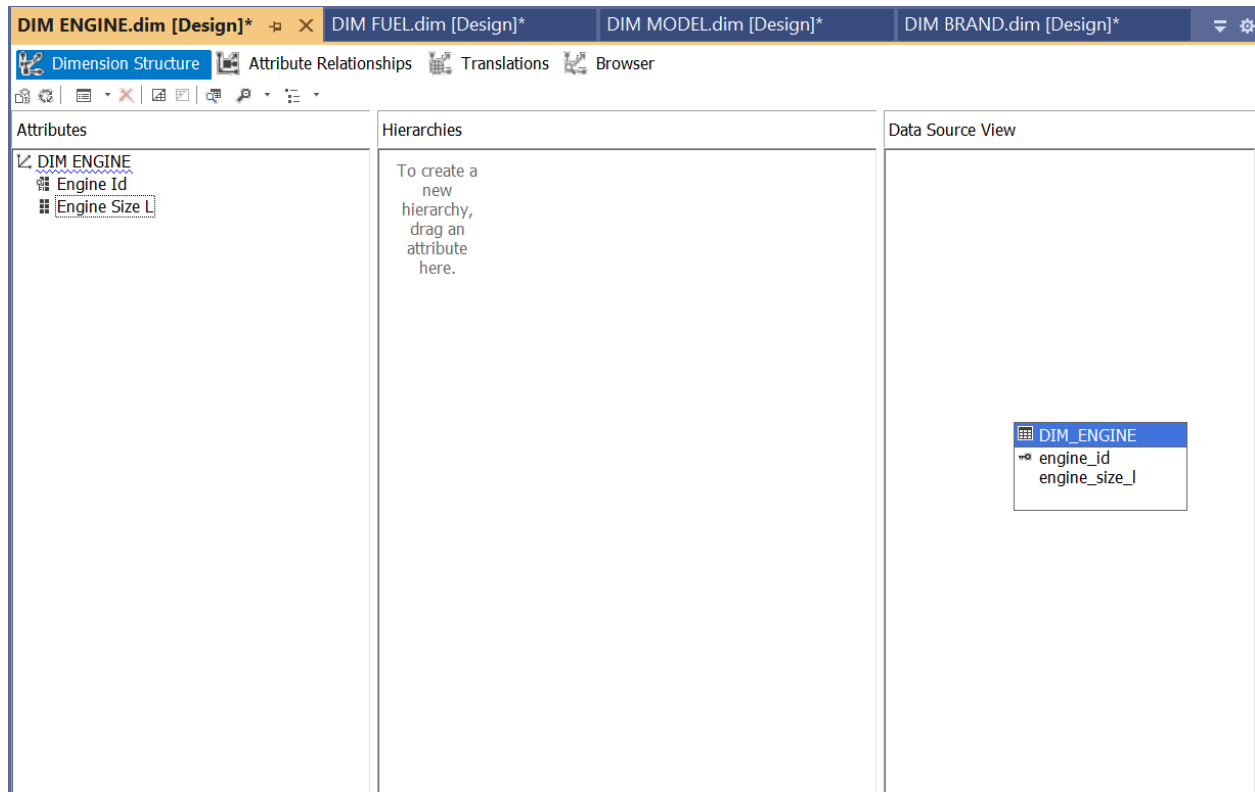
-BẢNG DIM_BRAND Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



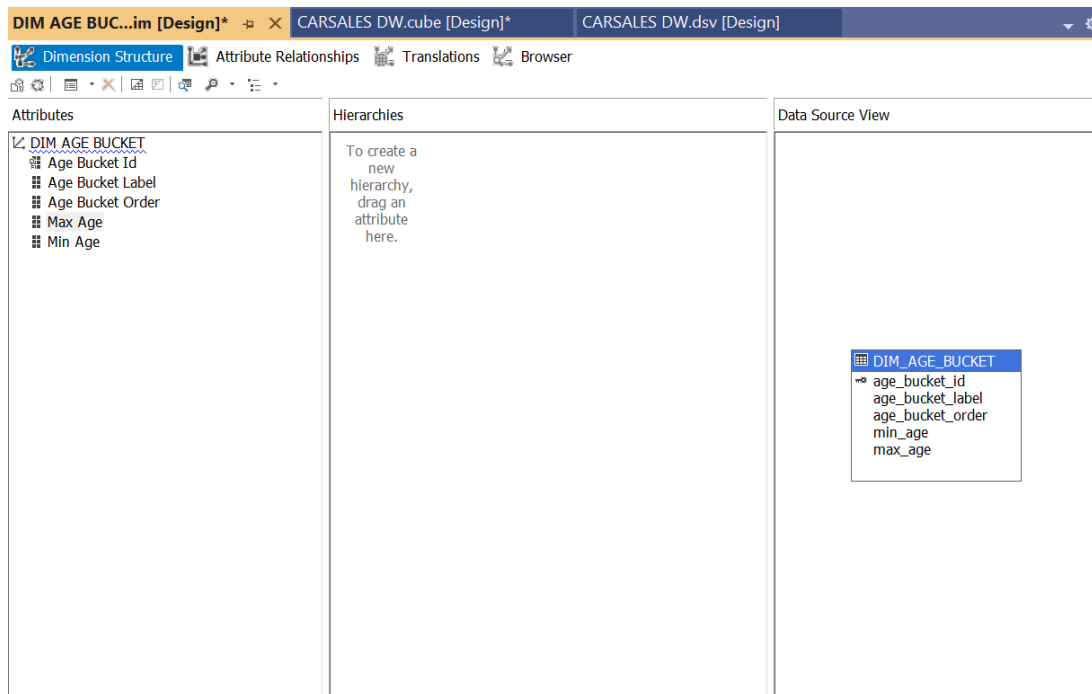
-BẢNG DIM_YEAR: Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



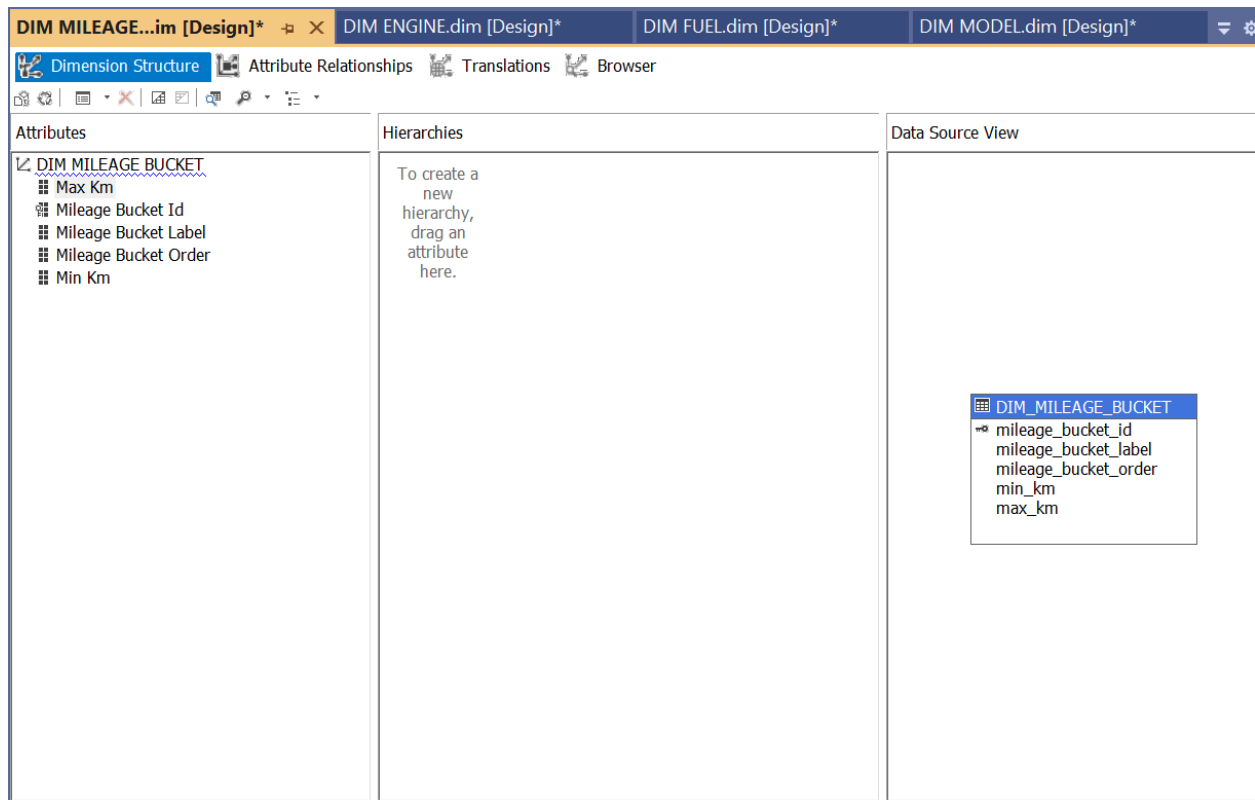
-BẢNG DIM_ENGINE Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



-BẢNG DIM_AGE_BUCKET: Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



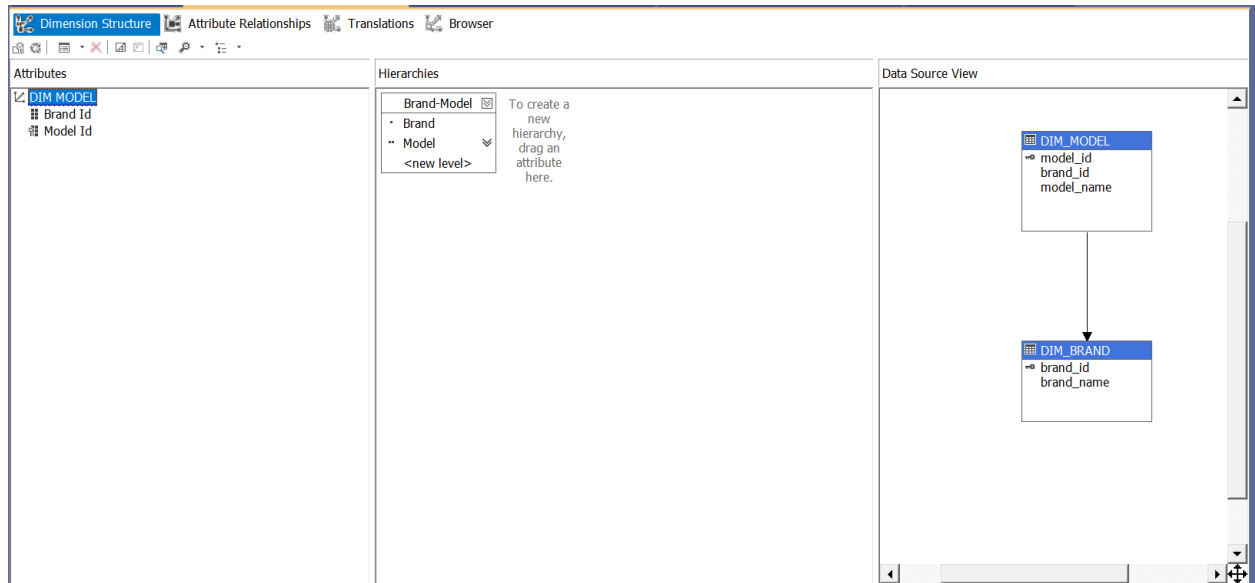
-BẢNG DIM_MILEAGE_BUCKET Tiến hành kéo các thuộc tính từ Data Source View sang Attributes



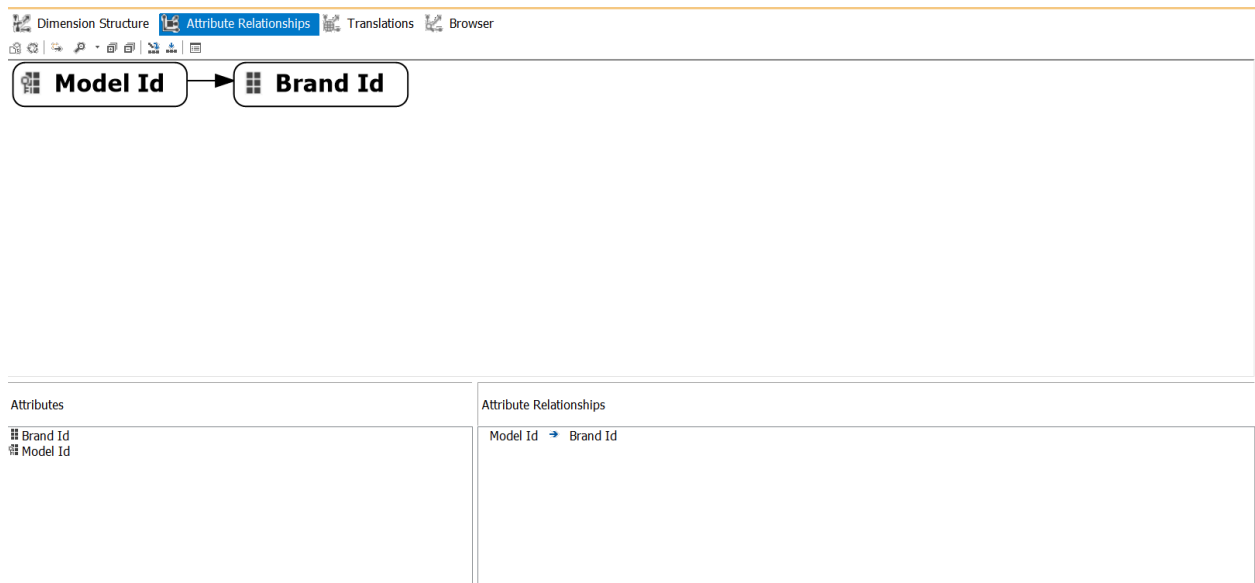
3.5.3. Tạo Hierarchies và định nghĩa các Attribute Relationship

- Nhóm sẽ tiến hành tạo Hierarchy phân cấp theo Brand - Model

Bước 1: Kéo thả các thuộc tính Brand, Model sang cột Hierarchies. Với thứ tự phân cấp từ cao tới thấp nhất.



Bước 2: Chuyển sang tab Attribute Relationships để tiến hành định nghĩa Attribute Relationships. Tiến hành kéo thả phân cấp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự từ trái sang phải.



Bước 4: Chỉnh khóa cột (Key Columns) và tên cột (Name Column) của thuộc tính Model. Vì thuộc tính Model là thuộc tính cấp nhỏ nhất nên sẽ lấy khóa cột gồm chính nó và những thuộc tính cấp cao hơn. Tại cửa sổ Properties của thuộc tính Model, chọn Key Columns.

Properties

Model Id DimensionAttribute

Misc

AttributeHierarchyOrdered	True
ExtendedType	
GroupingBehavior	EncourageGrouping
InstanceSelection	None
MemberNamesUnique	False
VisualizationProperties	

Parent-Child

MembersWithData	NonLeafDataVisible
MembersWithDataCaption	
NamingTemplate	
RootMemberIf	ParentIsBlankSelfOrMissing
UnaryOperatorColumn	(none)

Source

CustomRollupColumn	(none)
CustomRollupPropertiesColumn	(none)
KeyColumns	DIM_MODEL.model_id (Integer)
NameColumn	DIM_MODEL.model_name (W
ValueColumn	(none)

Name
Specifies the name of the object.

Thêm các thuộc tính cấp cao hơn vào Key Columns, sau đó OK để hoàn tất.

Key Columns

Source table: DIM_MODEL

Available Columns

- model_id

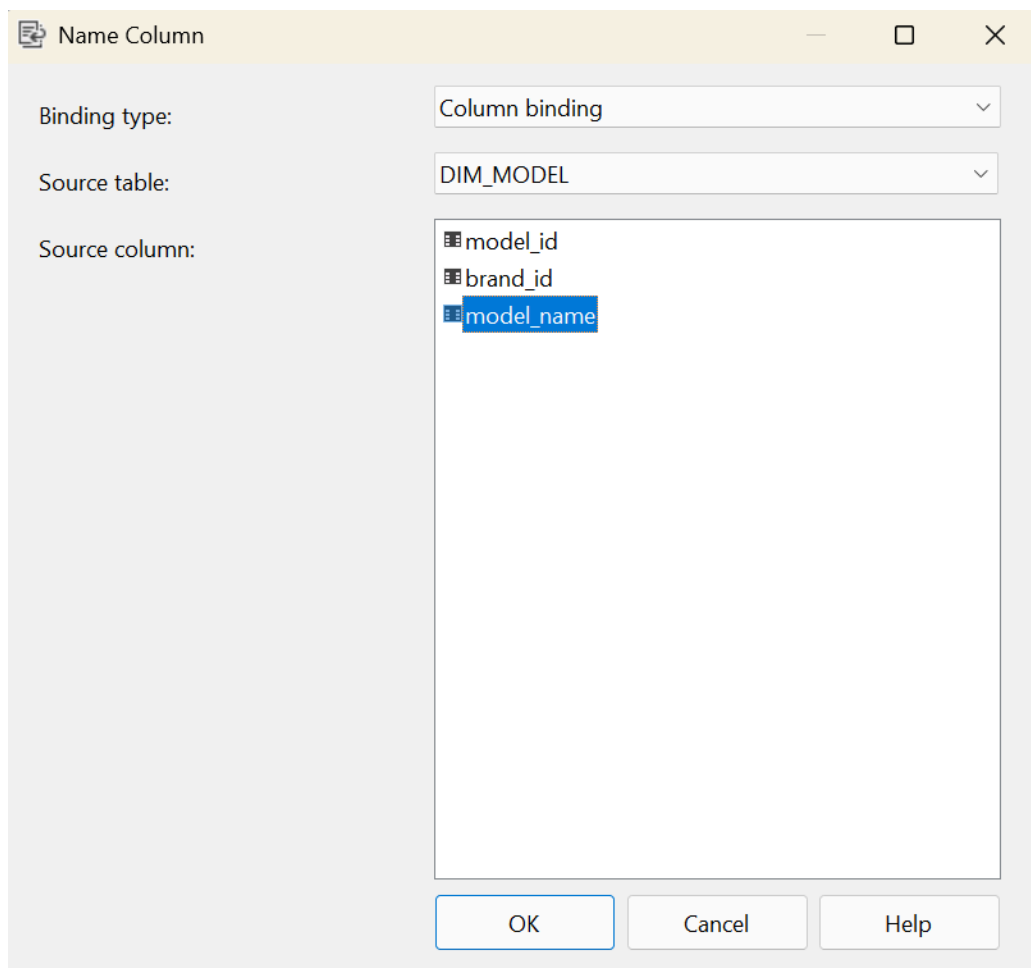
Key Columns

- brand_id
- model_name

>

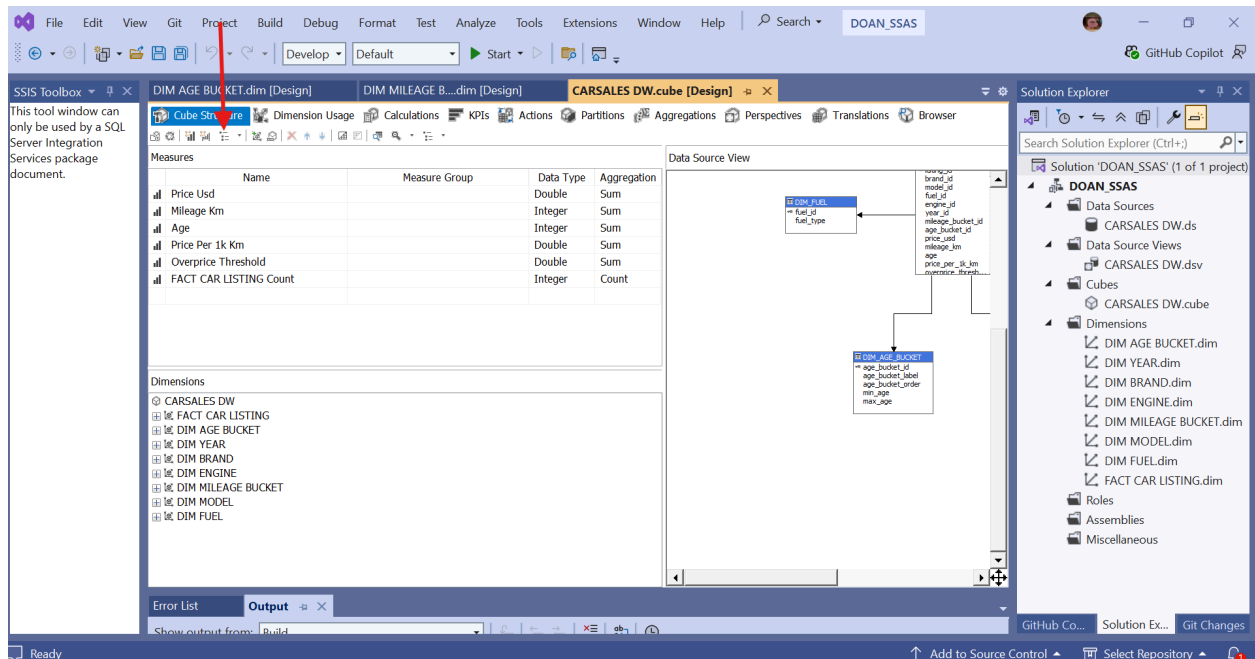
<

OK Cancel Help

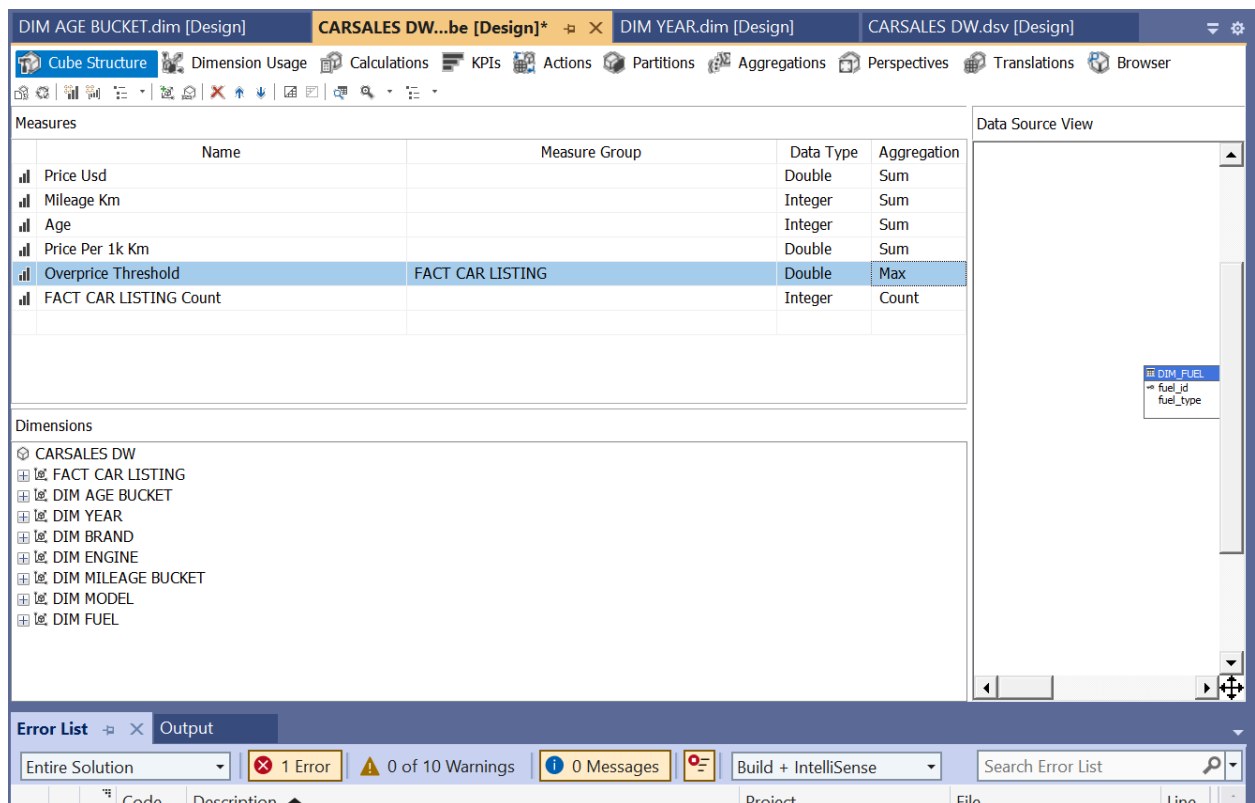


3.5.4. Xác định độ đo (Measures)

Bước 1: Hiển thị chi tiết các độ đo bằng cách chọn Cube, xem ở Cube Structure, chọn vào biểu tượng list để xem đầy đủ Data Type và Aggregation.



Bước 2: Thay đổi Aggregation cho phù hợp với bài toán.



Bước 3: Ta vào Cube > Calculation để định nghĩa thêm các độ đo

```

CALCULATE;
/* Trung bình giá */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Avg Price] AS
    IIF([Measures].[FACT CAR LISTING Count]=0, NULL,
        [Measures].[Price Usd] / [Measures].[FACT CAR LISTING Count]),
    FORMAT_STRING='Currency';

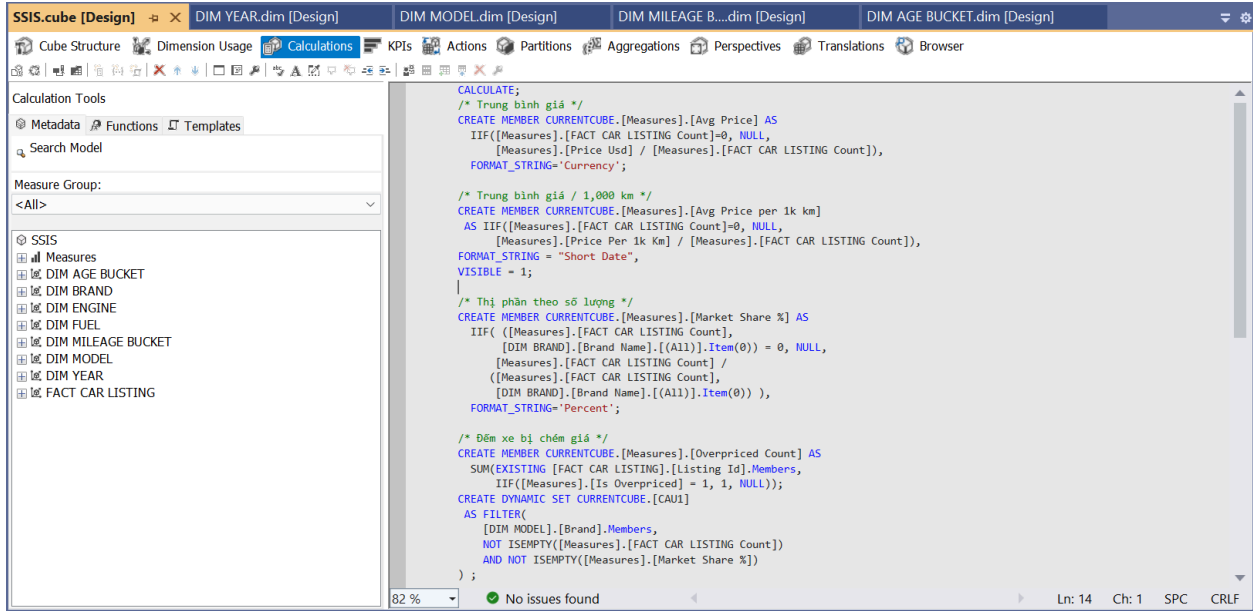
/* Trung bình giá / 1,000 km */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Avg Price per 1k km]
AS IIF([Measures].[FACT CAR LISTING Count]=0, NULL,
    [Measures].[Price Per 1k Km] / [Measures].[FACT CAR LISTING Count]),
    FORMAT_STRING = "Currency",
    VISIBLE = 1;

/* Thị phần theo số lượng */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Market Share %] AS
    IIF( ([Measures].[FACT CAR LISTING Count],
        [DIM BRAND].[Brand Name].[(All)].Item(0)) = 0, NULL,
        [Measures].[FACT CAR LISTING Count] /
        ([Measures].[FACT CAR LISTING Count],
        [DIM BRAND].[Brand Name].[(All)].Item(0)) ),
    FORMAT_STRING='Percent';

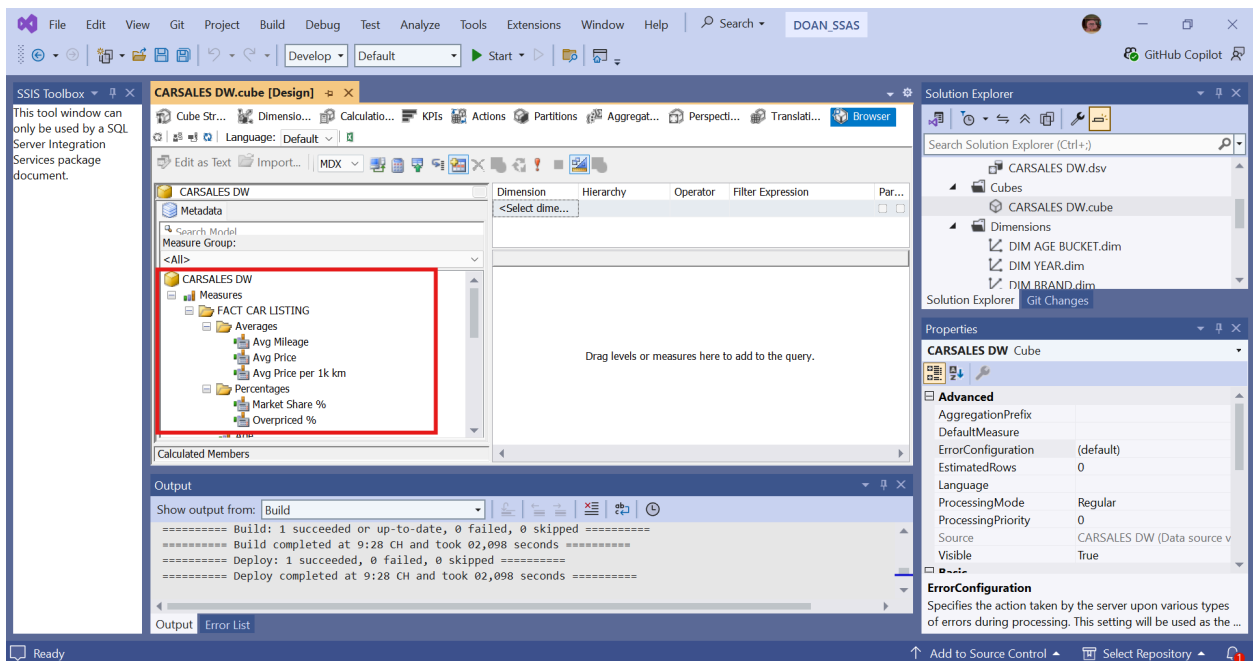
/* Đếm xe bị chém giá */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Overpriced Count] AS
    SUM(EXISTING [FACT CAR LISTING].[Listing Id].Members,
        IIF([Measures].[Is Overpriced] = 1, 1, NULL));

/*Trung bình giá theo model */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Median Model Avg] AS
    MEDIAN(
        EXISTING [DIM MODEL].[Model].Members,
        [Measures].[Avg Price]
    );

```

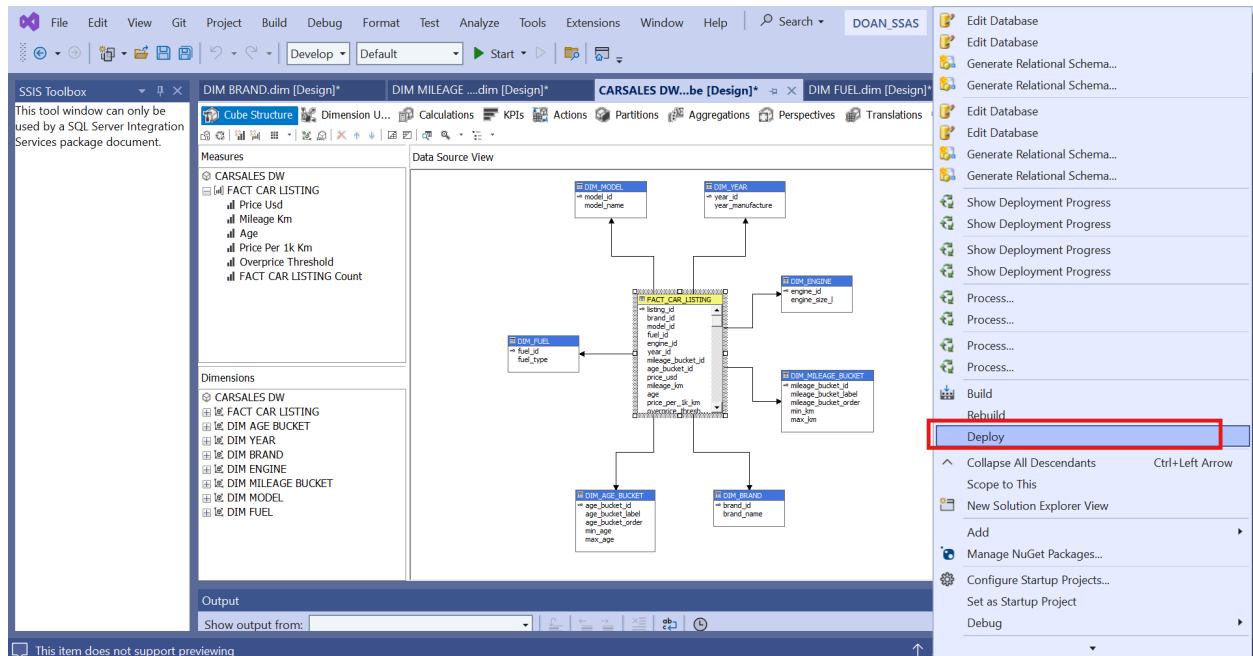



-Kết quả

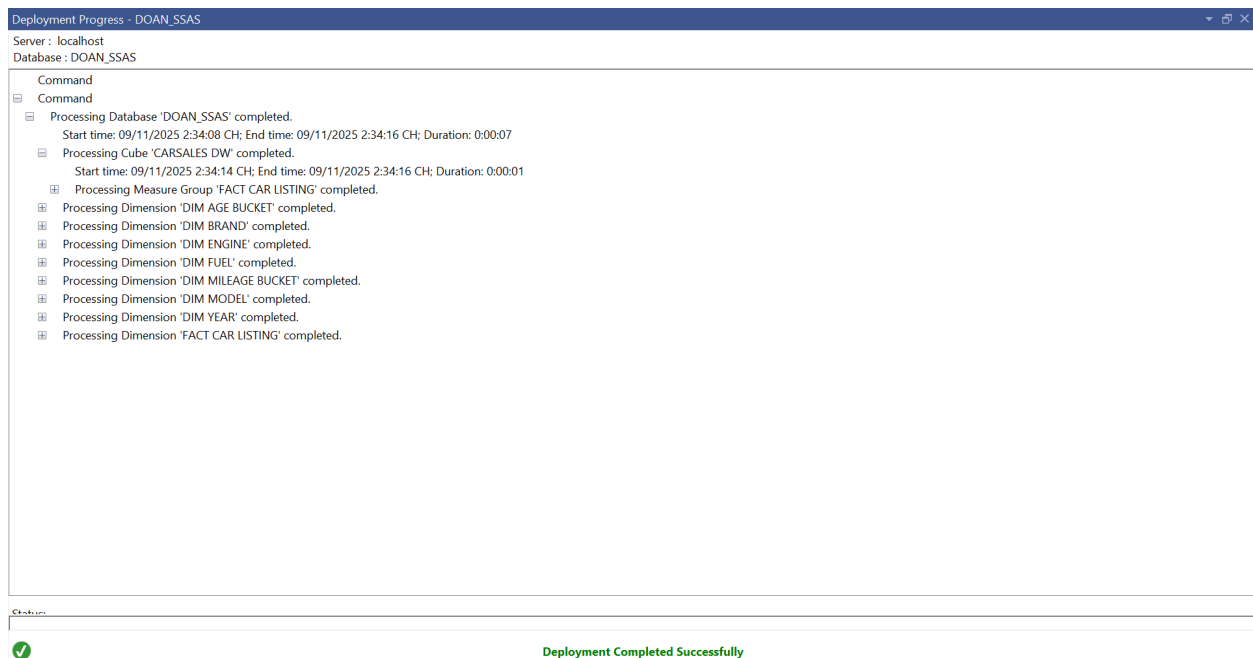


3.5.5. Chạy dự án SSAS

Bước 1: Nhấp chuột phải vào Project và nhấn Deploy.



Bước 2: Khi deploy thành công sẽ có kết quả như hình.

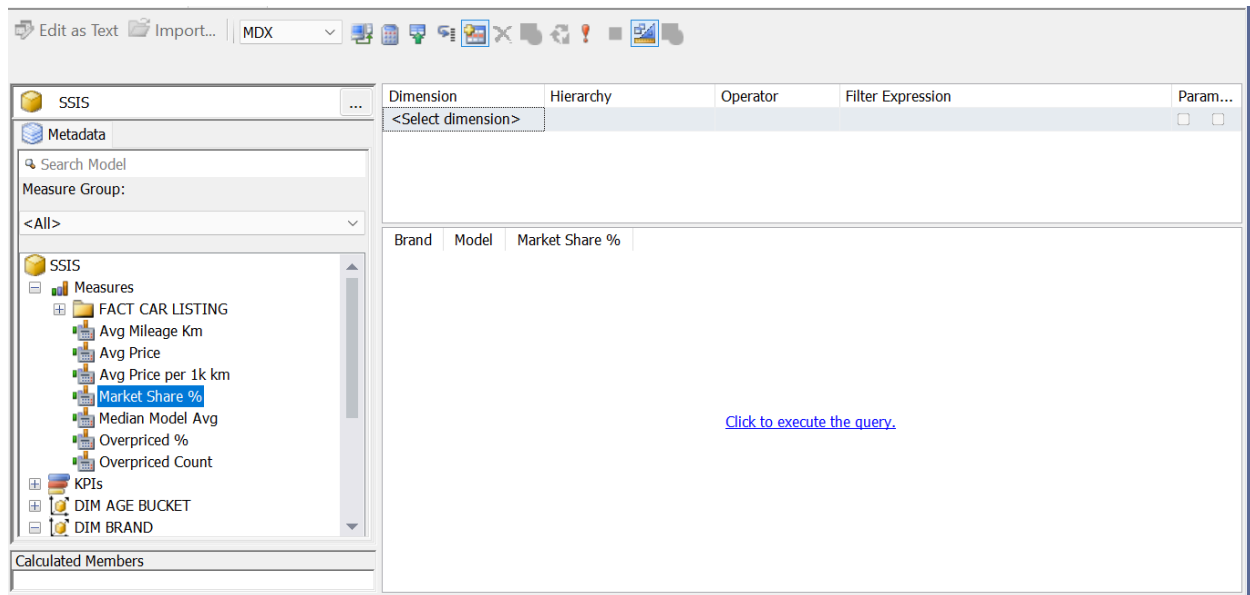


3.3. Thực hiện các câu truy vấn

3.3.1. Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng mẫu xe trong từng hãng xe.

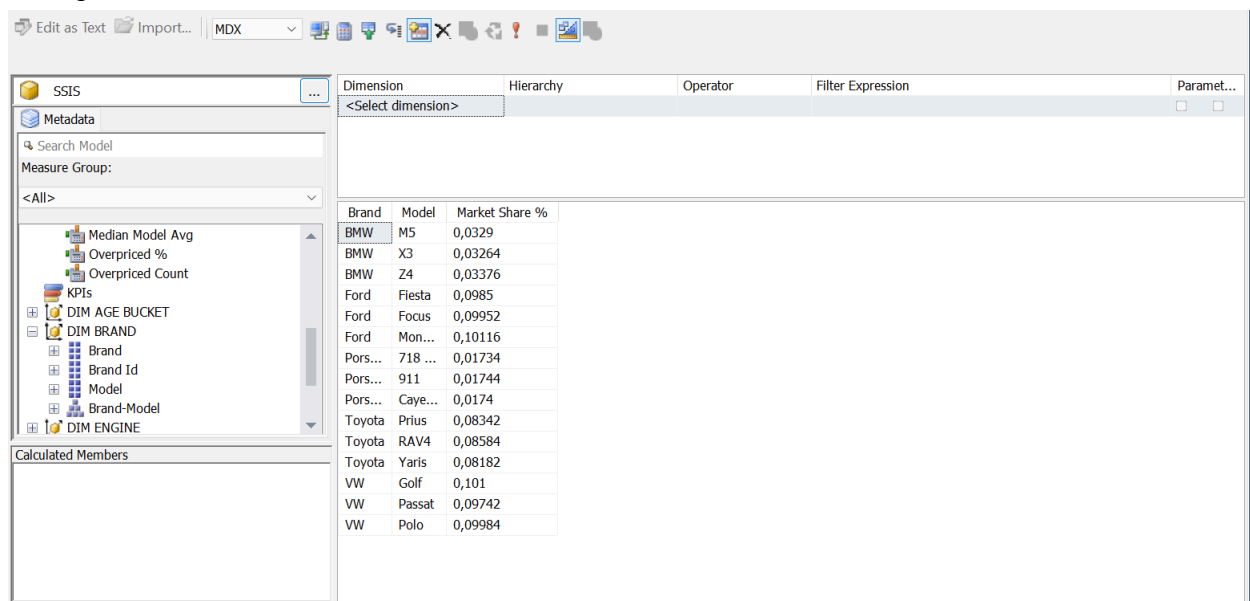
3.3.1.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: Brand Name, Model Name, Market Share %,



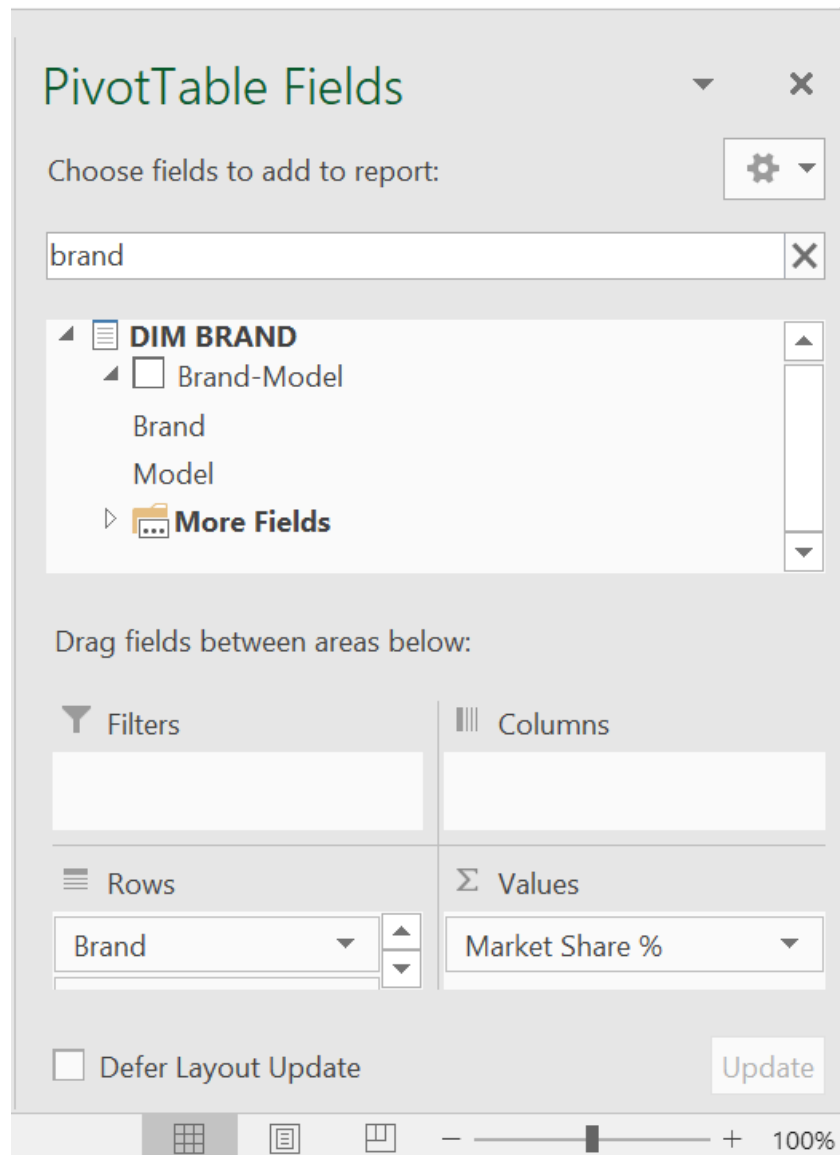
Bước 2: Chọn “Click to excute the query”

-Kết quả:



3.3.1.2. Pivot Table

-Trong Pivot Table Fields, chọn các trường Brand Name, Model Name, Market Share %,



-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	Market Share %
2	BMW	
3	M5	3,29%
4	BMW	
5	X3	3,26%
6	BMW	
7	Z4	3,38%
8	Ford	
9	Fiesta	9,85%
10	Ford	
11	Focus	9,95%
12	Ford	
13	Mondeo	10,12%
14	Porsche	
15	718 Cayman	1,73%
16	Porsche	
17	911	1,74%
18	Porsche	
19	Cayenne	1,74%
20	Toyota	
21	Prius	8,34%
22	Toyota	
23	RAV4	8,58%
24	Toyota	
25	Yaris	8,18%
26	VW	
27	Golf	10,10%
28	VW	
29	Passat	9,74%
30	VW	
31	Polo	9,98%
32	Grand Total	100,00%

3.3.1.3. MDX

-- Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng model xe trong từng hãng xe.

```

WITH
SET [BrandModelWithData] AS
    NONEMPTY(
        [DIM BRAND].[Brand].[Brand].Members
        * [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,
        { [Measures].[FACT CAR LISTING Count],
          [Measures].[Market Share %] }
    )
SELECT
    { [Measures].[Market Share %] } ON COLUMNS,

```

```
ORDER(
    [BrandModelWithData],
    [Measures].[Market Share %],
    BDESC
) ON ROWS
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

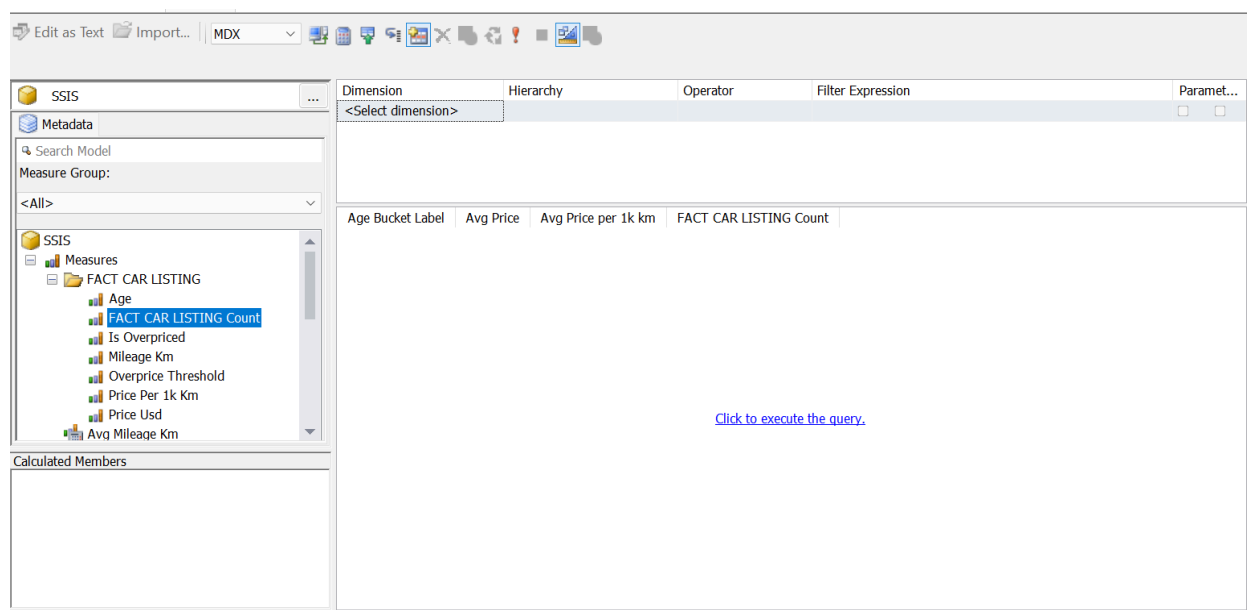
Messages		Results
		Market Share %
Ford	Mondeo	10.12%
VW	Golf	10.10%
VW	Polo	9.98%
Ford	Focus	9.95%
Ford	Fiesta	9.85%
VW	Passat	9.74%
Toyota	RAV4	8.58%
Toyota	Prius	8.34%
Toyota	Yaris	8.18%
BMW	Z4	3.38%
BMW	M5	3.29%
BMW	X3	3.26%
Porsche	911	1.74%
Porsche	Cayenne	1.74%
Porsche	718 Cayman	1.73%

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.2. Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe của từng nhóm tuổi xe.

3.3.2.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Avg Price] (từ Measures), [Avg Price per 1k km] (từ Measures), [FACT CAR LISTING Count] (từ Measures), [Age Bucket Label] (từ DIM AGE BUCKET)



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Age Bucket Label	Avg Price	Avg Price per 1k km	FACT CAR LISTING Count
10y+	8631,28...	137,163306962802	40702
3-5y	49543,8...	5360,72382769902	1834
6-10y	33396,4...	1242,22356109325	7464

3.3.2.2. Pivot Table

-Trong Pivot Table Fields, chọn các trường [Avg Price] (từ Measures), [Avg Price per 1k km] (từ Measures), [FACT CAR LISTING Count] (từ Measures), [Age Bucket Label] (từ DIM AGE BUCKET)

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

Search 🔍

- DIM AGE BUCKET**
 - ☐ Age Bucket Id
 - ☒ **Age Bucket Label**
 - ☐ Age Bucket Order
- DIM BRAND**

Drag fields between areas below:

Filters	Columns
	Σ Values
Rows	Values
Age Bucket Label	Avg Price per 1k km

☐ Defer Layout Update Update

-Kết quả:

	B	C	D	E
1	Avg Price per 1k km	Avg Price	FACT CAR LISTING Count	
2	137,163307	8631,288413	40702	
3	5360,723828	49543,85769	1834	
4	1242,223561	33396,43917	7464	
5	493,7269016	13828,90316	50000	
6				

3.3.2.3. MDX


```
--Câu truy vấn 2. So sánh giá trung bình theo nhóm tuổi xe
WITH
-- Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe
của từng nhóm tuổi xe.
SELECT
{
[Measures].[Avg Price],
[Measures].[Avg Price per 1k km],
[Measures].[FACT CAR LISTING Count]
}
ON COLUMNS,
NONEMPTY(
FILTER(
[DIM AGE BUCKET].[Age Bucket Label].Members,
UCASE([DIM AGE BUCKET].[Age Bucket Label].CurrentMember.Name) <>
"ALL"
)
)
ON ROWS
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

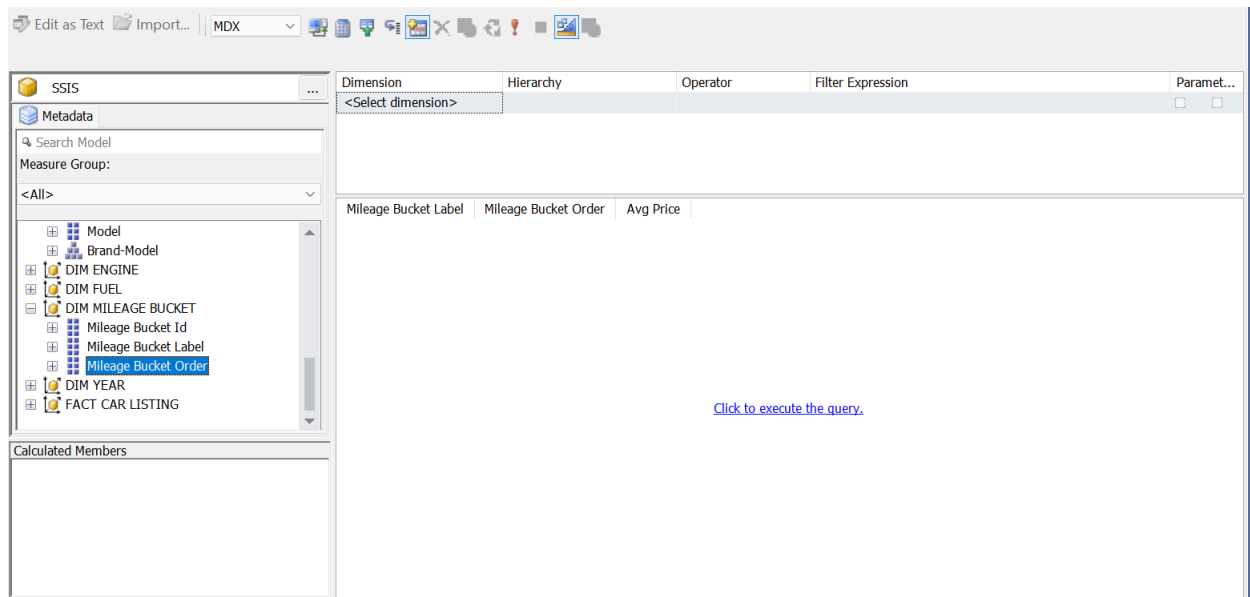
	Avg Price	Avg Price per 1k km	FACT CAR LISTING Count
10y+	\$8,631.29	\$137.16	40702
3-5y	\$49,543.86	\$5,360.72	1834
6-10y	\$33,396.44	\$1,242.22	7464

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.3. Câu truy vấn 3: Thống kê giá trung bình giữa các nhóm quãng đường đã đi (dưới 20k km, 20–50k km, 50–100k km, trên 100k km).

3.3.3.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Avg Price] (từ Measures), [Mileage Bucket Label] (từ DIM MILEAGE BUCKET), [Mileage Bucket Order] (từ DIM MILEAGE BUCKET).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Mileage Bucket Order	Mileage Bucket Label	Avg Price
1	<20k	42506,7...
2	20-50k	29843,5...
3	50-100k	15469,2...
4	>100k	4397,49...

3.3.3.2. Pivot Table

-Trong Pivot Table Fields, chọn các trường [Avg Price] (từ Measures), [Mileage Bucket Label] (từ DIM MILEAGE BUCKET)

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

Search 🔍

☒ **Σ FACT CAR LISTING**

- ☐ Age
- ☐ Avg Mileage Km
- ☒ **Avg Price**
- ☐ Avg Price per 1k km

Drag fields between areas below:

Filters 	Columns
Rows Mileage Bucket Or...	Σ Values Avg Price

☐ Defer Layout Update
Update

-Kết quả:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Row Labels	Avg Price					
2	1						
3	<20k	42506,7099					
4	2						
5	20-50k	29843,5998					
6	3						
7	50-100k	15469,2255					
8	4						
9	>100k	4397,49021					
10	Grand Total	13828,9032					
11							

3.3.3.3. MDX

-- Câu truy vấn 3. Thống kê giá trung bình giữa các nhóm quãng đường đã đi (dưới 20k km, 20–50k km, 50–100k km, trên 100k km).

WITH

SET [MileageBuckets_NoUnknown_NoAll] AS

FILTER(

[DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Label].Members,

NOT [DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Label].CurrentMember

IS [DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Label].DefaultMember

AND UCASE(

[DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Label].CurrentMember.Name

) <> "UNKNOWN"

)

SELECT

{ [Measures].[Avg Price] } ON COLUMNS,

ORDER(

[MileageBuckets_NoUnknown_NoAll],

[DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Order].MemberValue,

BASC

) ON ROWS

FROM [SSIS];

-Kết quả:

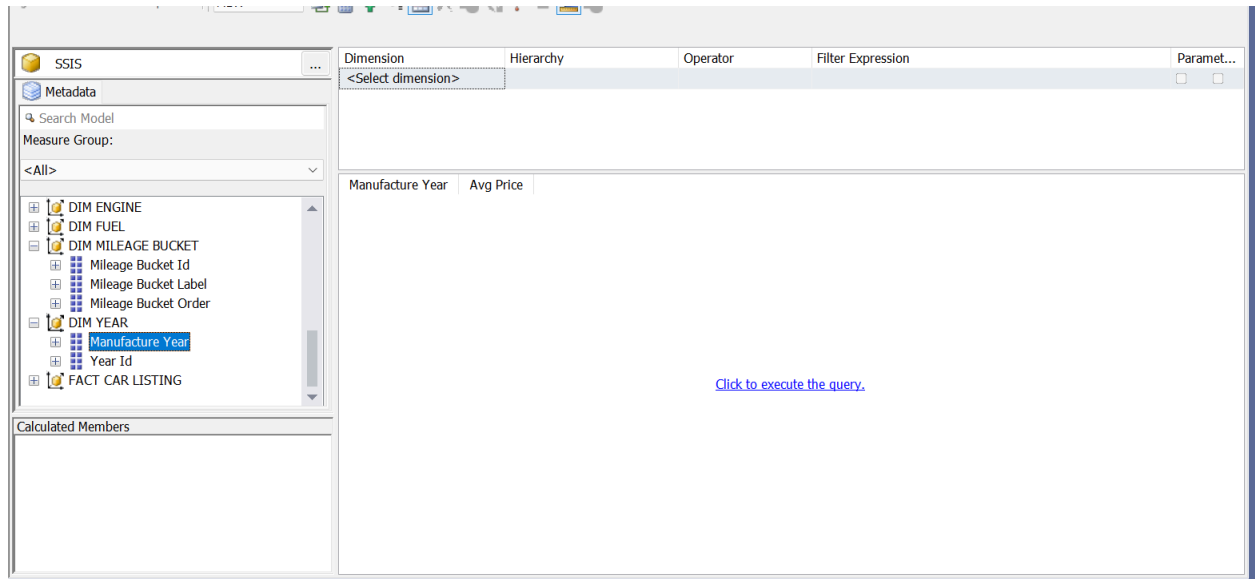
Messages Results	
	Avg Price
<20k	\$42,506.71
>100k	\$4,397.49
20-50k	\$29,843.60
50-100k	\$15,469.23

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.4. Câu truy vấn 4. Thống kê giá trung bình của xe theo tuổi xe (Tuổi xe = Năm hiện tại – Năm sản xuất).

3.3.4.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Avg Price] (từ Measures), [Manufacture Year] (từ DIM YEAR).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
Manufacture Year			Avg Price	
1984	998,376712328767			
1985	1102,65853658537			
1986	1201,61556064073			
1987	1302,8694214876			
1988	1420,25956284153			
1989	1707,62391304348			
1990	1875,9738503156			
1991	2057,70431372549			
1992	2284,16365007541			
1993	2555,62208915502			
1994	2860,81506388702			
1995	3170,7599009901			
1996	3449,7416998672			
1997	4096,70233463035			
1998	4468,82763157895			
1999	4939,73826366559			
2000	5715,36979166667			
2001	6108,14428191489			
2002	6860,12978585334			
2003	7617,55804480652			
2004	8530,93726235741			
2005	9511,26098191214			
2006	10439,7618135377			
2007	11301,6630365151			
2008	12790,1478547855			
2009	14521,3395225464			

3.3.4.2. Pivot Table

-Trong Pivot Table Fields, chọn các trường [Avg Price] (từ Measures), [Manufacture Year] (từ DIM YEAR).

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

☒ **Manufacture Year**

☐ Year Id

☐ **FACT CAR LISTING**

☐ Listing Id

Drag fields between areas below:

Filters	Columns

Rows	Values
Manufacture Year	Avg Price

☐ Defer Layout Update Update

-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	Avg Price
2	1984	998,3767123
3	1985	1102,658537
4	1986	1201,615561
5	1987	1302,869421
6	1988	1420,259563
7	1989	1707,623913
8	1990	1875,97385
9	1991	2057,704314
10	1992	2284,16365
11	1993	2555,622089
12	1994	2860,815064
13	1995	3170,759901
14	1996	3449,7417
15	1997	4096,702335
16	1998	4468,827632
17	1999	4939,738264
18	2000	5715,369792
19	2001	6108,144282
20	2002	6860,129786
21	2003	7617,558045
22	2004	8530,937262
23	2005	9511,260982
24	2006	10439,76181
25	2007	11301,66304
26	2008	12790,14785
27	2009	14521,33952
28	2010	16328,57301
29	2011	18244,51875
30	2012	20102,42388
31	2013	22101,42259
32	2014	24237,32355
33	2015	27454,14526
34	2016	30309,81664
35	2017	33287,20386
36	2018	36073,45018
37	2019	41033,01448
38	2020	46210,82295
39	2021	49680,66997
40	2022	59022,51118
41	Grand Total	13828,90316

3.3.4.3. MDX

-- Câu truy vấn 4. Thống kê giá trung bình của xe theo tuổi xe (Tuổi xe = Năm hiện tại – Năm sản xuất).

```
SELECT { [Measures].[Avg Price] } ON COLUMNS,  
      ORDER([DIM YEAR].[Manufacture Year].[Manufacture Year].Members,  
            [DIM YEAR].[Manufacture Year].MemberValue, BASC) ON ROWS  
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

Messages Results	
	Avg Price
1984	\$998.38
1985	\$1,102.66
1986	\$1,201.62
1987	\$1,302.87
1988	\$1,420.26
1989	\$1,707.62
1990	\$1,875.97
1991	\$2,057.70
1992	\$2,284.16
1993	\$2,555.62
1994	\$2,860.82
1995	\$3,170.76
1996	\$3,449.74
1997	\$4,096.70

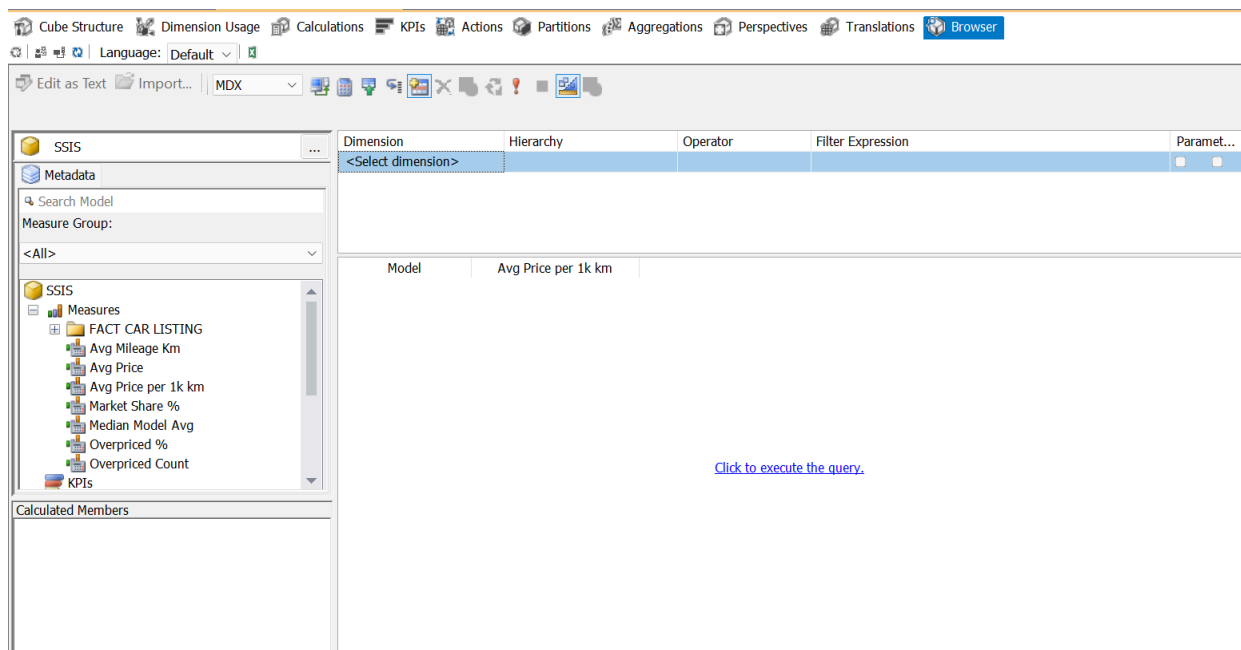
	Avg Price
1998	\$4,468.83
1999	\$4,939.74
2000	\$5,715.37
2001	\$6,108.14
2002	\$6,860.13
2003	\$7,617.56
2004	\$8,530.94
2005	\$9,511.26
2006	\$10,439.76
2007	\$11,301.66
2008	\$12,790.15
2009	\$14,521.34
2010	\$16,328.57
2011	\$18,244.52
2012	\$20,102.42
2013	\$22,101.42
2014	\$24,237.32
2015	\$27,454.15
2016	\$30,309.82
2017	\$33,287.20
2018	\$36,073.45
2019	\$41,033.01
2020	\$46,210.82
2021	\$49,680.67
2022	\$59,022.51

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.5. Câu truy vấn 5: Liệt kê top 10 mẫu xe tiết kiệm nhất tính theo giá trung bình trên 1000 km thấp nhất.

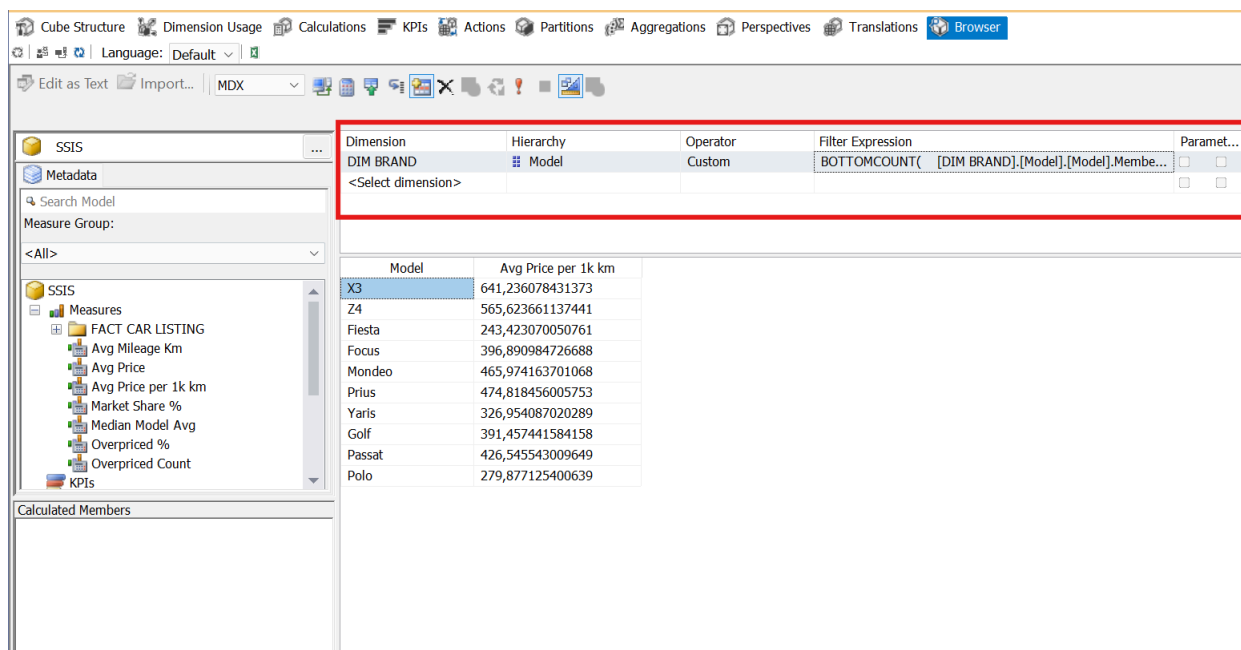
3.3.5.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: **[Avg Price per 1k km]** (từ Measures), **[Model]** (từ DIM BRAND).



Bước 2: Tại thanh Filter (Bộ lọc), thiết lập các thông số sau:

- **Dimension:** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy:** Chọn Model.
- **Operator:** Chọn Custom (Tùy chỉnh) - *Lưu ý: Phải chọn Custom thì mới nhập được hàm MDX.*



Tại cột **Filter Expression**, click vào dấu ba chấm ... để mở cửa sổ **Expression Builder** và nhập biểu thức MDX sau để lọc dữ liệu như sau:

```
BOTTOMCOUNT(
  [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,
  10,
  [Measures].[Avg Price per 1k km]
)
```

Bước 3: Chọn **Click to execute the query**

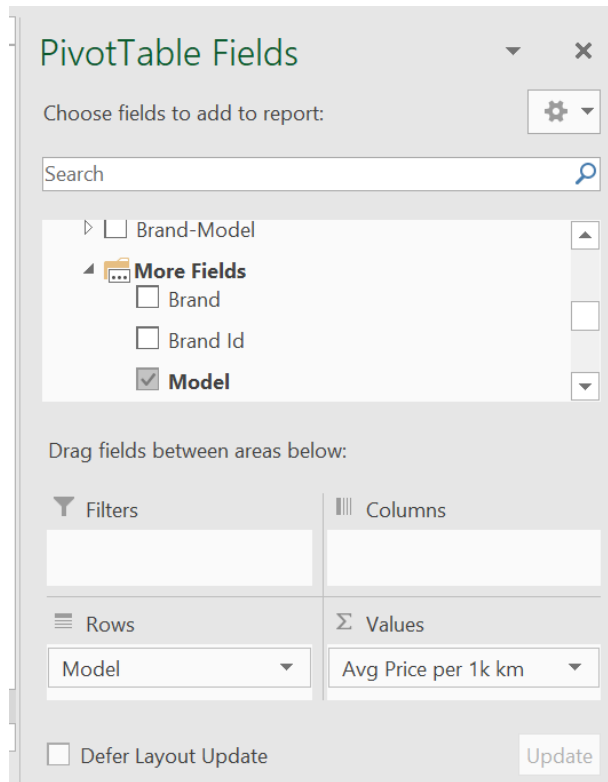
-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM BRAND	Model	Custom	BOTTOMCOUNT([DIM BRAND].[Model].[Model].Membe...	☐
<Select dimension>				

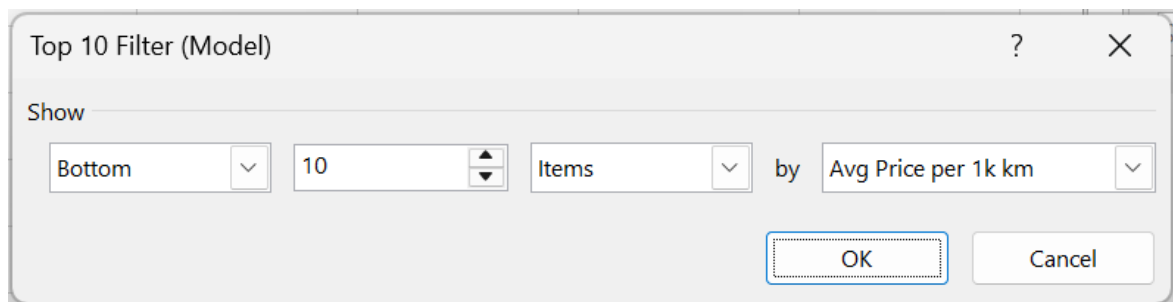
Model	Avg Price per 1k km
X3	641,236078431373
Z4	565,623661137441
Fiesta	243,423070050761
Focus	396,890984726688
Mondeo	465,974163701068
Prius	474,818456005753
Yaris	326,954087020289
Golf	391,457441584158
Passat	426,545543009649
Polo	279,877125400639

3.3.5.2. Pivot Table

Trong cửa sổ "PivotTable Fields": Kéo **[Avg Price per 1k km]** (từ Measures), **[Model]** (từ DIM BRAND).



-Chọn cột ta cần lọc, ở đây là **cột Model** sau đó chọn **Top 10 Filter** như sau:



-Kết quả:

B1		Avg Price per 1k km
	A	B
1	Row Labels	Avg Price per 1k km
2	X3	641,2360784
3	Z4	565,6236611
4	Fiesta	243,4230701
5	Focus	396,8909847
6	Mondeo	465,9741637
7	Prius	474,818456
8	Yaris	326,954087
9	Golf	391,4574416
10	Passat	426,545543
11	Polo	279,8771254
12	Grand Total	393,2479973

3.3.5.3. MDX

-- Câu truy vấn 5. Liệt kê top 10 mẫu xe “giá trị” nhất tính theo giá trung bình trên 1000 km thấp nhất.

WITH

SET [ModelsWithPricePerKm] AS

FILTER(

[DIM BRAND].[Model].[Model].Members,

NOT ISEMPTY([Measures].[Avg Price per 1k km])

)

SELECT

{ [Measures].[Avg Price per 1k km] } ON COLUMNS,

TOPCOUNT(

[ModelsWithPricePerKm],

10,

```

-[Measures].[Avg Price per 1k km]
) ON ROWS
FROM [SSIS];

```

-Kết quả:

Messages Results	
	Avg Price per 1k km
Fiesta	\$243.42
Polo	\$279.88
Yaris	\$326.95
Golf	\$391.46
Focus	\$396.89
Passat	\$426.55
Mondeo	\$465.97
Prius	\$474.82
Z4	\$565.62
X3	\$641.24

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

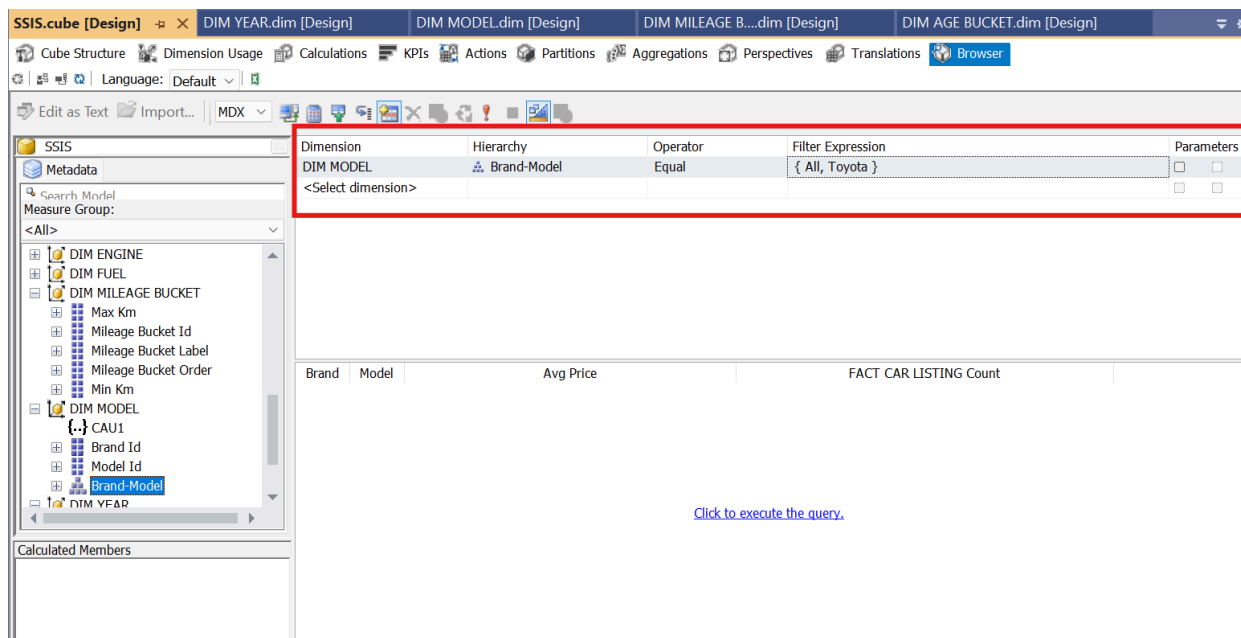
3.3.6. Câu truy vấn 6: Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các model thuộc hãng Toyota.

3.3.6.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- Dimension (Chiều): Chọn DIM BRAND.
- Hierarchy (Phân cấp): Chọn Brand-Model.
- Operator (Toán tử): Chọn Equal (để lọc chính xác).
- Filter Expression (Giá trị lọc): Chọn Toyota từ danh sách.

Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: **[Avg Price per 1k km]** (từ Measures), **[Model]** (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

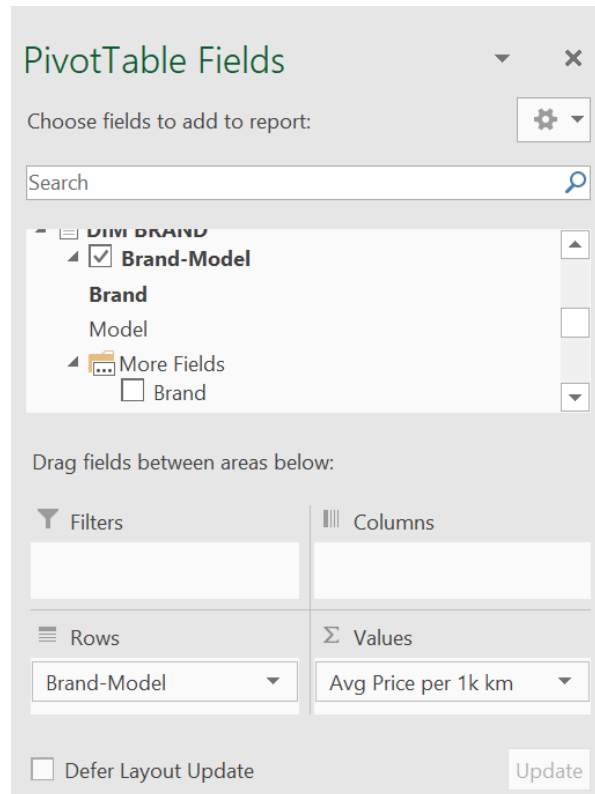
-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Param...
DIM MODEL	Brand-Model	Equal	{ Toyota }	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

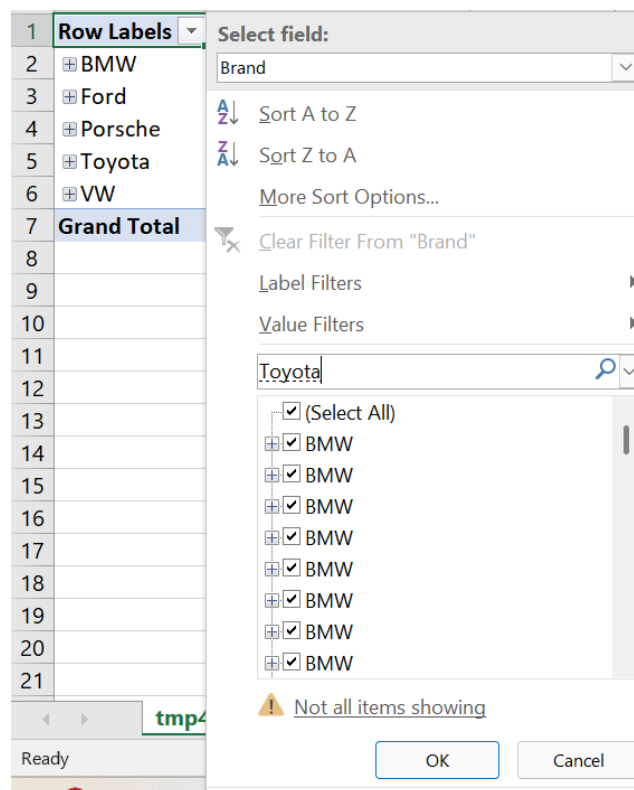
Brand	Model	Avg Price	FACT CAR LISTING Count
Toyota	Prius	14010,7710381204	4171
Toyota	RAV4	19433,1705498602	4292
Toyota	Yaris	9333,36934734784	4091

3.3.6.2. Pivot Table

-Trong Pivot Table Fields, chọn các trường Brand - Model, Avg Price, FACT CAR LISTING Count



- Sử dụng Filter là từ khóa “Toyota” :



-Kết quả:

Row Labels	FACT CAR LISTING Count	Avg Price
Toyota		
Prius	4171	14010,771
RAV4	4292	19433,1705
Yaris	4091	9333,36935
Grand Total	12554	14340,3623

3.3.6.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 6. Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các model
thuộc hãng Toyota.
SELECT
    { [Measures].[Avg Price],
      [Measures].[FACT CAR LISTING Count] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    FILTER(
        [DIM BRAND].[Brand-Model].[Model].Members,
        [DIM BRAND].[Brand-Model].CURRENTMEMBER.PARENT.MEMBER_CAPTION =
        "Toyota"
    ) ON ROWS
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

	Avg Price	FACT CAR LISTING Count
Prius	\$14,010.77	4171
RAV4	\$19,433.17	4292
Yaris	\$9,333.37	4091

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

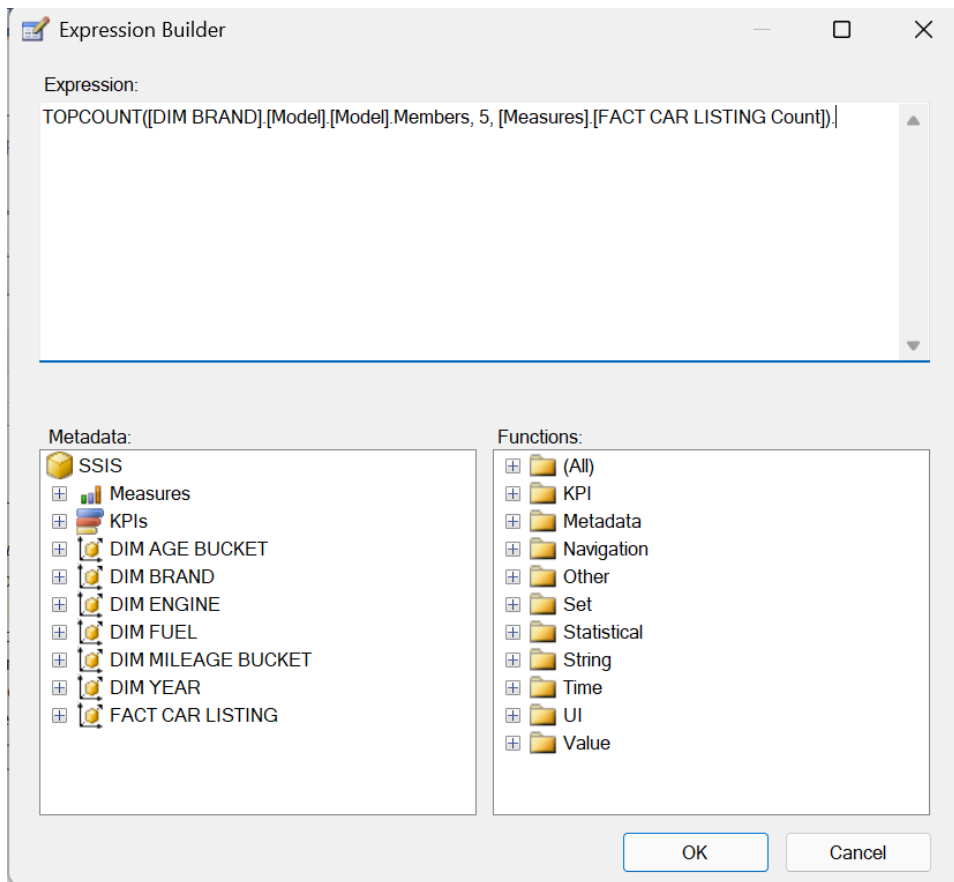
3.3.7. Câu truy vấn 7: Liệt kê top 5 mẫu xe có số lượng xe đăng bán nhiều nhất

3.3.7.1. Thao tác trên Cube

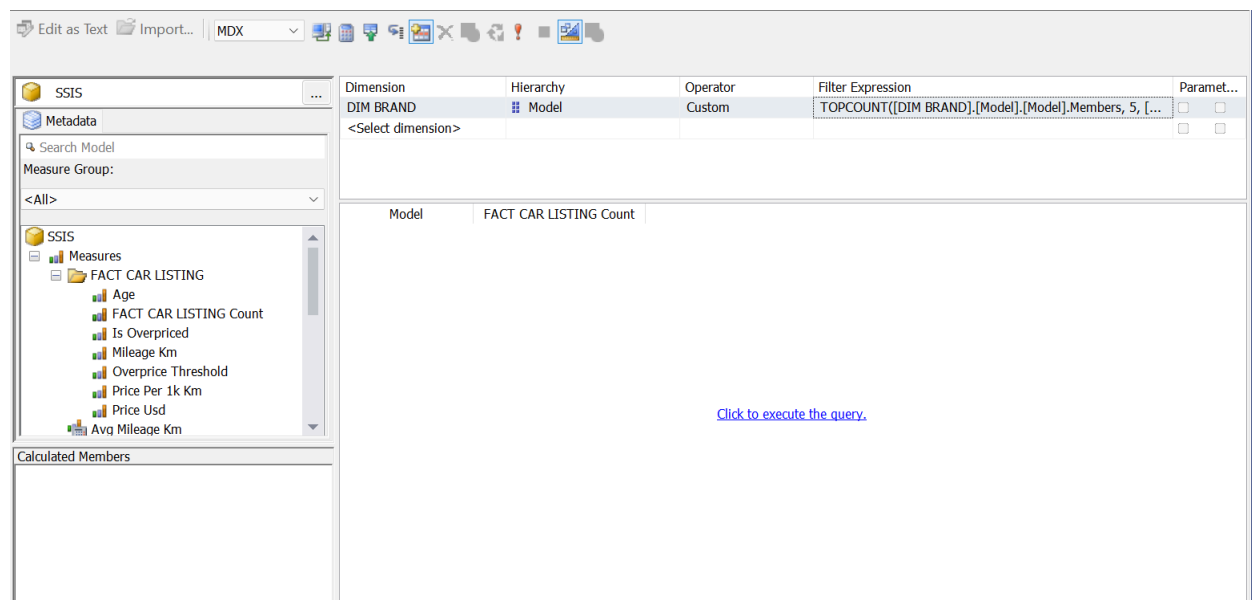
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Model.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức như sau:

```
TOPCOUNT(  
  [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,  
  5,  
  [Measures].[FACT CAR LISTING Count]  
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [FACT CAR LISTING Count] (từ Measures), [Model] (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM BRAND	Model	Custom	TOPCOUNT([DIM BRAND].[Model].[Model].Members, 5, ...)	☐
<Select dimension>				☐

Model	FACT CAR LISTING Count
Fiesta	4925
Focus	4976
Mondeo	5058
Golf	5050
Polo	4992

3.3.7.2. Pivot Table

-Trong **Pivot Table Fields**, chọn các trường **Model**, **FACT CAR LISTING Count**.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

Search 🔍

- ☐ Avg Price per 1k km
- ☒ **FACT CAR LISTING Count**
- ☐ Is Overpriced
- ☐ Market Share %

Drag fields between areas below:

Filters	Columns
Rows Model	Values FACT CAR LISTING Co...

☐ Defer Layout Update Update

-Sử dụng **Filter**: Click vào mũi tên tại nhãn dòng Model, chọn **Value Filters** > **Top 10...** Trong hộp thoại hiện ra, sửa số 10 thành **5** và chọn theo FACT CAR LISTING Count.

Top 10 Filter (Model)

Show

by

OK Cancel

-Kết quả

A1			Row Labels
	A	B	
1	Row Labels		FACT CAR LISTING Count
2	Fiesta		4925
3	Focus		4976
4	Mondeo		5058
5	Golf		5050
6	Polo		4992
7	Grand Total		25001

3.3.7.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 7. Liệt kê top 5 mẫu xe có số lượng xe đăng bán nhiều nhất
WITH
SET [BrandLeaf] AS
    [DIM BRAND].[Brand].[Brand].Members
    - { [DIM BRAND].[Brand].DefaultMember }
SET [TopModelEachBrand] AS
    GENERATE(
        [BrandLeaf],
        TOPCOUNT(
            NONEMPTY(
                [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,
                [Measures].[FACT CAR LISTING Count]
            ),
            5,
            [Measures].[FACT CAR LISTING Count]
        )
    )
SELECT
    { [Measures].[FACT CAR LISTING Count] } ON COLUMNS,
    [TopModelEachBrand] ON ROWS
```

FROM [SSIS];

-Kết quả:

90 %

Messages Results	
	FACT CAR LISTING Count
Mondeo	5058
Golf	5050
Polo	4992
Focus	4976
Fiesta	4925

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

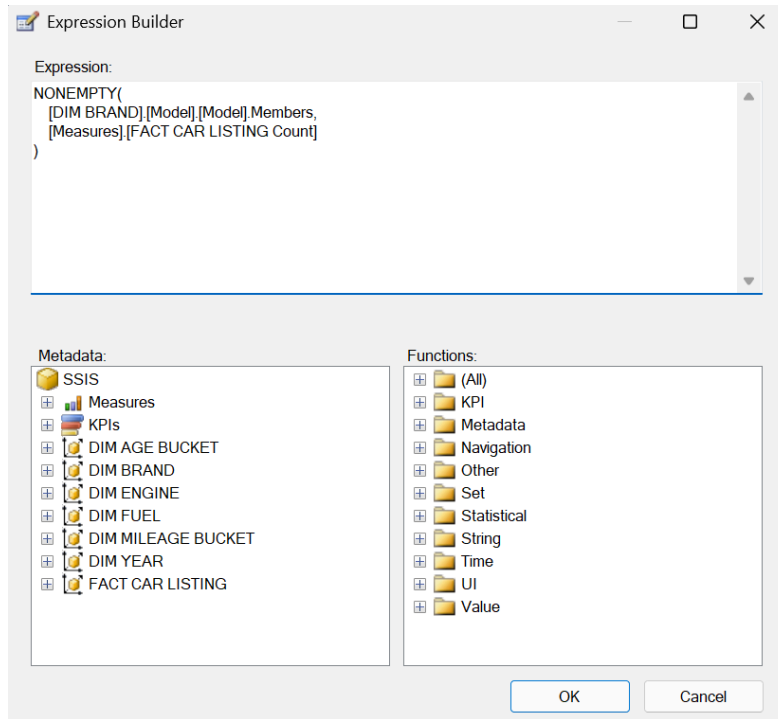
3.3.8. Câu truy vấn 8: Thống kê tỷ lệ xe bị định giá quá cao (overpriced) của từng mẫu xe

3.3.8.1. Thao tác trên Cube

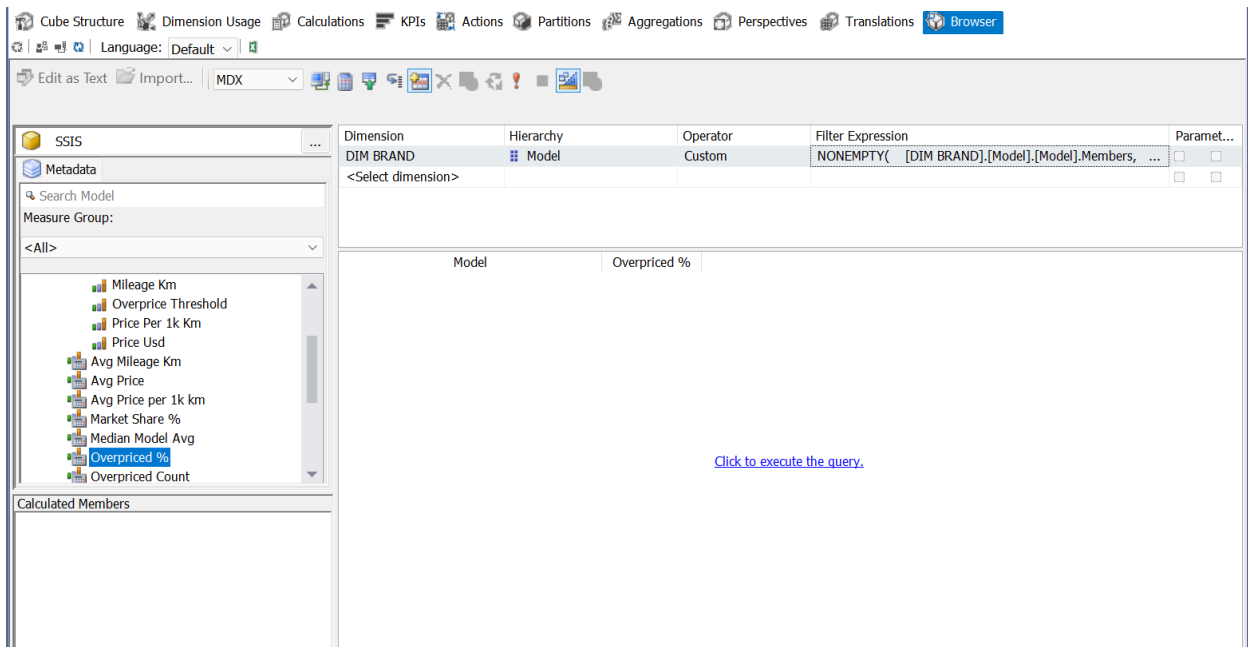
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Model.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức

```
NONEMPTY(  
    [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,  
    [Measures].[FACT CAR LISTING Count]  
)
```

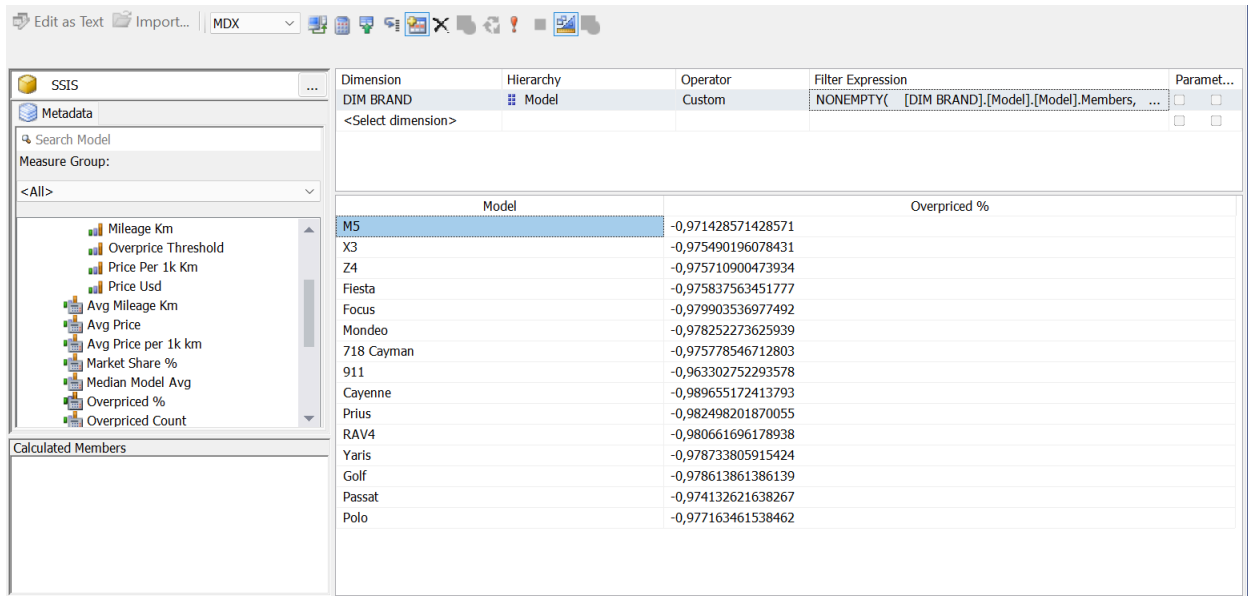


Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Overpriced %] (từ Measures), [Model] (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:



Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM BRAND	Model	Custom	NONEMPTY([DIM BRAND].[Model].[Model].Members, ...)	☐
<Select dimension>				

Model	Overpriced %
M5	-0,971428571428571
X3	-0,975490196078431
Z4	-0,975710900473934
Fiesta	-0,975837563451777
Focus	-0,979903536977492
Mondeo	-0,978252273625939
718 Cayman	-0,975778546712803
911	-0,963302752293578
Cayenne	-0,989655172413793
Prius	-0,982498201870055
RAV4	-0,980661696178938
Yaris	-0,978733805915424
Golf	-0,978613861386139
Passat	-0,974132621638267
Polo	-0,977163461538462

3.3.8.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, chọn các trường Model (vào Rows), Overpriced % (vào Values).

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:



over



☐ Is Overpriced

☐ Overprice Threshold

☒ **Overpriced %**

☐ Overpriced Count

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

Rows

Model ▼

Values

Overpriced % ▼

☐ Defer Layout Update

Update

-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels ▼	Overpriced %
2	M5	-97,14%
3	X3	-97,55%
4	Z4	-97,57%
5	Fiesta	-97,58%
6	Focus	-97,99%
7	Mondeo	-97,83%
8	718 Cayman	-97,58%
9	911	-96,33%
10	Cayenne	-98,97%
11	Prius	-98,25%
12	RAV4	-98,07%
13	Yaris	-97,87%
14	Golf	-97,86%
15	Passat	-97,41%
16	Polo	-97,72%
17	Grand Total	-97,81%

3.3.8.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 8. Thống kê tỷ lệ xe bị overpriced của từng mẫu xe
WITH
SET [BrandsWithData] AS
NONEMPTY(
[DIM BRAND].[Model].[Model].Members,
```

```

[Measures].[FACT CAR LISTING Count]
)
SELECT
[Measures].[Overpriced %] ON COLUMNS,
[BrandsWithData] ON ROWS
FROM [SSIS];

```

-Kết quả:

Messages Results	
	Overpriced %
M5	-97.14%
X3	-97.55%
Z4	-97.57%
Fiesta	-97.58%
Focus	-97.99%
Mondeo	-97.83%
718 Cayman	-97.58%
911	-96.33%
Cayenne	-98.97%
Prius	-98.25%
RAV4	-98.07%
Yaris	-97.87%
Golf	-97.86%
Passat	-97.41%
Polo	-97.72%

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

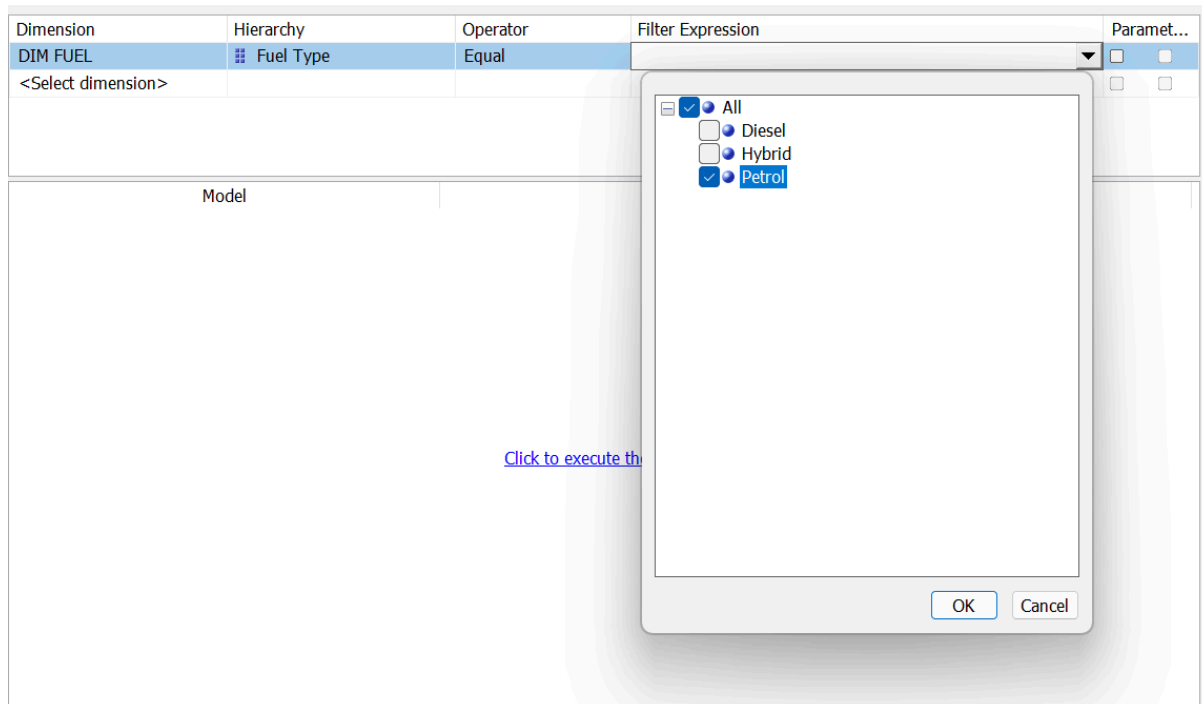
3.3.9. Câu truy vấn 9: Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.

3.3.9.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, cần thiết lập 2 dòng điều kiện lọc như sau:

Dòng 1 (Để chọn nhiên liệu Petrol - tương ứng mệnh đề WHERE):

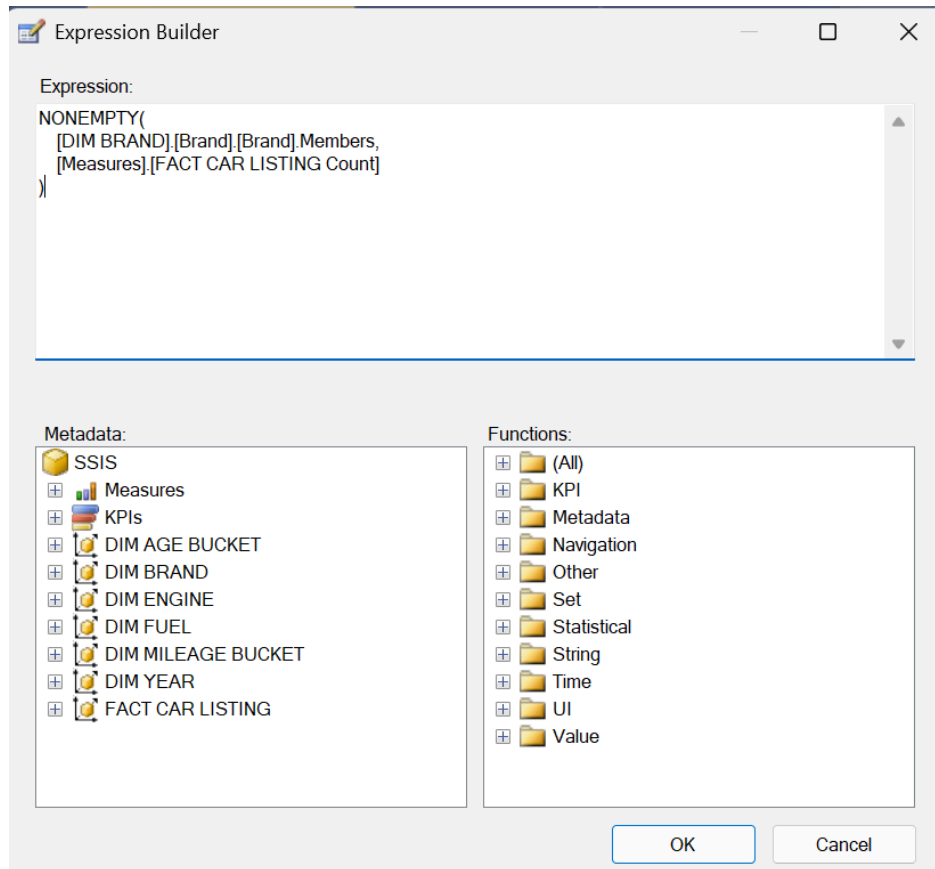
- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM FUEL.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Fuel Type.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Equal.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Chọn Petrol từ danh sách.



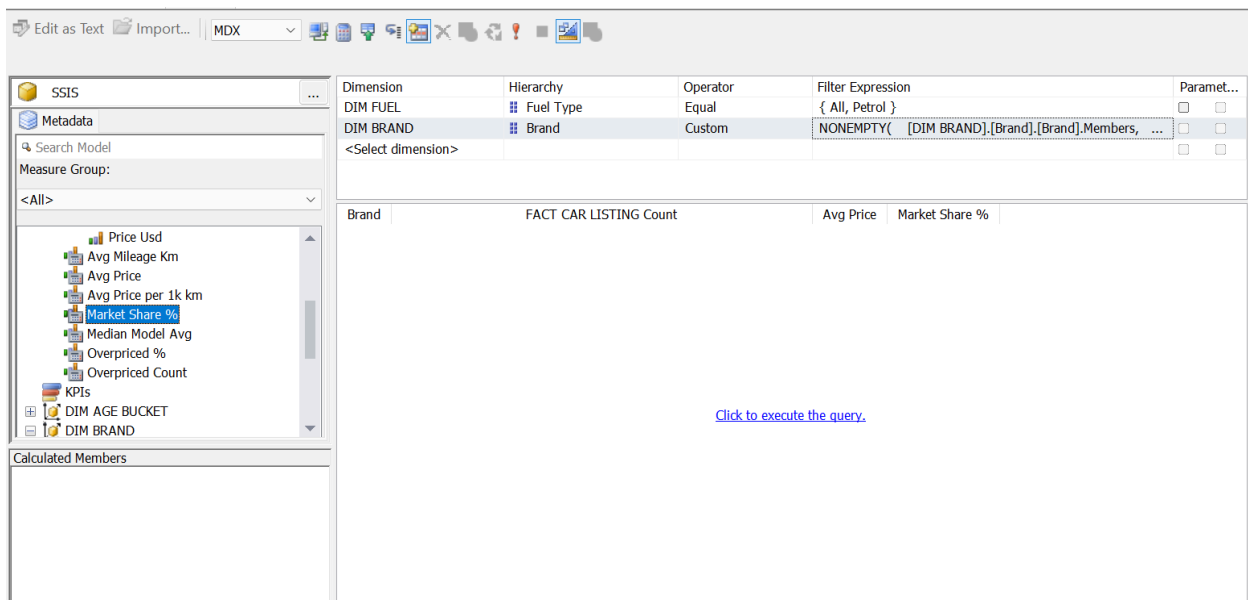
Dòng 2 (Để lọc bỏ dòng trống - tương ứng mệnh đề WITH SET... NONEMPTY):

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Brand.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức sau vào Expression Builder:

```
NONEMPTY(
  [DIM BRAND].[Brand].[Brand].Members,
  [Measures].[FACT CAR LISTING Count]
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [FACT CAR LISTING Count], [Avg Price], [Market Share %] (từ Measures) và [Brand] (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM FUEL	Fuel Type	Equal	{ All, Petrol }	☐ ☐
DIM BRAND	Brand	Custom	NONEMPTY([DIM BRAND].[Brand].[Brand].Members, ...	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Brand	FACT CAR LISTING Count	Avg Price	Market Share %
BMW	1645	39911,1106382979	0,0329
BMW	1632	17685,8431372549	0,03264
BMW	1688	15862,0805687204	0,03376
Ford	4925	7197,32487309645	0,0985
Ford	4976	11790,2827572347	0,09952
Ford	5058	12956,0092922104	0,10116
Porsche	867	21527,6666666667	0,01734
Porsche	872	37024,7247706422	0,01744
Porsche	870	28714,5689655172	0,0174
Toyota	4171	14010,7710381204	0,08342
Toyota	4292	19433,1705498602	0,08584
Toyota	4091	9333,36934734784	0,08182
VW	5050	10364,2207920792	0,101
VW	4871	12893,1260521453	0,09742
VW	4992	7893,38221153846	0,09984

3.3.9.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Brand.
- **Values (Giá trị):** Kéo 3 trường FACT CAR LISTING Count, Avg Price, Market Share %.
- **Filters (Bộ lọc báo cáo):** Kéo trường Fuel Type vào vùng Filters.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

DIM FUEL

☐ Fuel Id
 ☒ **Fuel Type**

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

Rows

Σ Values

☐ Defer Layout Update

Sử dụng Filter:

- Tại ô lọc **Fuel Type** (nằm phía trên bảng Pivot), click vào và chọn **Petrol**.

Fuel Type		Petrol		
Search Fuel Type				
All Diesel Hybrid Petrol				
☐ Select Multiple Items				
OK		Cancel		
VW	993		Market Share %	Avg Price
			6,45%	39911,11064
			1,40%	16034,4958
			6,62%	15862,08057
			17,29%	7071,55548
			12,57%	11380,88362
			2,00%	11852,60314
			3,40%	21527,66667
			3,42%	37024,72477
			2,33%	28931,78114
			3,39%	16845,6104
			7,73%	8364,595637
			11,78%	10022,94737
VW	4513		3,90%	12317,82578
			17,71%	7889,661866
Grand Total	25488		100,00%	13690,61774

-Kết quả:

	A	B	C	D
1	Fuel Type	Petrol		
2				
3	Row Labels	FACT CAR LISTING Count	Market Share %	Avg Price
4	BMW	1645	6,45%	39911,11064
5	BMW	357	1,40%	16034,4958
6	BMW	1688	6,62%	15862,08057
7	Ford	4407	17,29%	7071,55548
8	Ford	3205	12,57%	11380,88362
9	Ford	509	2,00%	11852,60314
10	Porsche	867	3,40%	21527,66667
11	Porsche	872	3,42%	37024,72477
12	Porsche	594	2,33%	28931,78114
13	Toyota	865	3,39%	16845,6104
14	Toyota	1971	7,73%	8364,595637
15	VW	3002	11,78%	10022,94737
16	VW	993	3,90%	12317,82578
17	VW	4513	17,71%	7889,661866
18	Grand Total	25488	100,00%	13690,61774

3.3.9.3. MDX

-- Câu truy vấn 9. Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.

```
WITH  
SET [BrandsWithData] AS  
    NONEMPTY(  
        [DIM BRAND].[Brand].[Brand].Members,  
        [Measures].[FACT CAR LISTING Count]  
    )  
SELECT  
    {  
        [Measures].[FACT CAR LISTING Count],  
        [Measures].[Avg Price],  
        [Measures].[Market Share %]  
    } ON COLUMNS,  
    [BrandsWithData] ON ROWS  
FROM [SSIS]  
WHERE ( [DIM FUEL].[Fuel Type].&[Petrol] );
```

-Kết quả:

Messages		Results		
		FACT CAR LISTING Count	Avg Price	Market Share %
BMW		1645	\$39,911.11	6.45%
BMW		357	\$16,034.50	1.40%
BMW		1688	\$15,862.08	6.62%
Ford		4407	\$7,071.56	17.29%
Ford		3205	\$11,380.88	12.57%
Ford		509	\$11,852.60	2.00%
Porsche		867	\$21,527.67	3.40%
Porsche		872	\$37,024.72	3.42%
Porsche		594	\$28,931.78	2.33%
Toyota		865	\$16,845.61	3.39%
Toyota		1971	\$8,364.60	7.73%
VW		3002	\$10,022.95	11.78%
VW		993	\$12,317.83	3.90%
VW		4513	\$7,889.66	17.71%

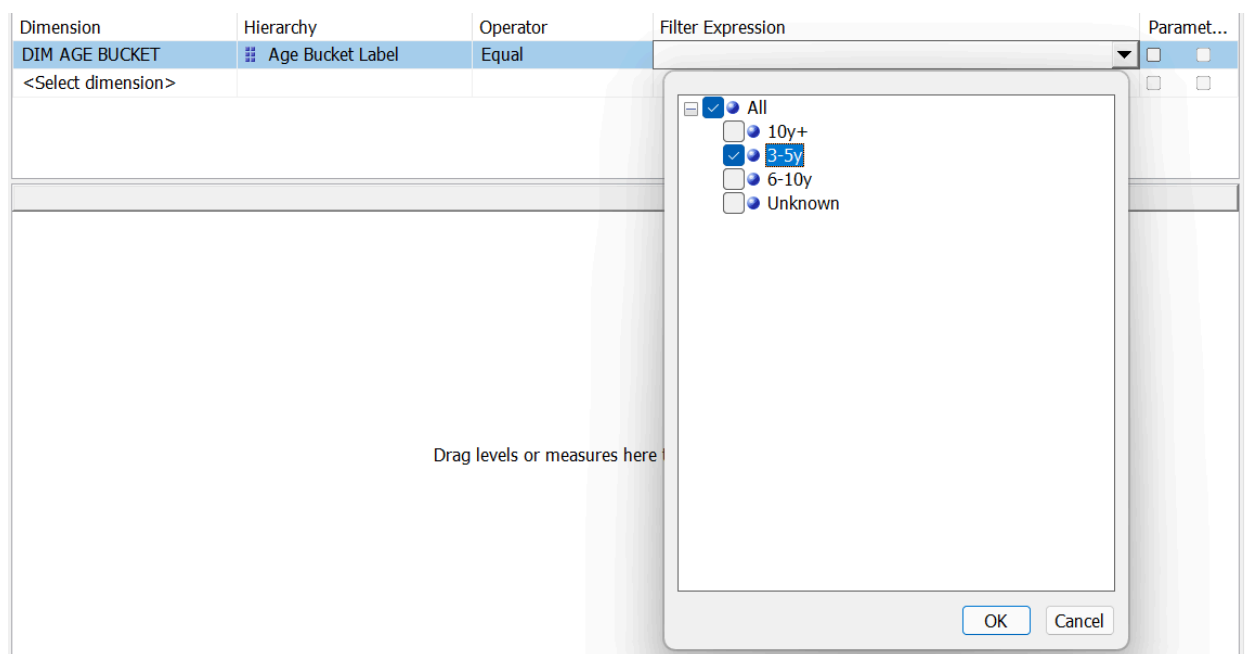
→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.10. Câu truy vấn 10: Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm

3.3.10.1. Thao tác trên Cube

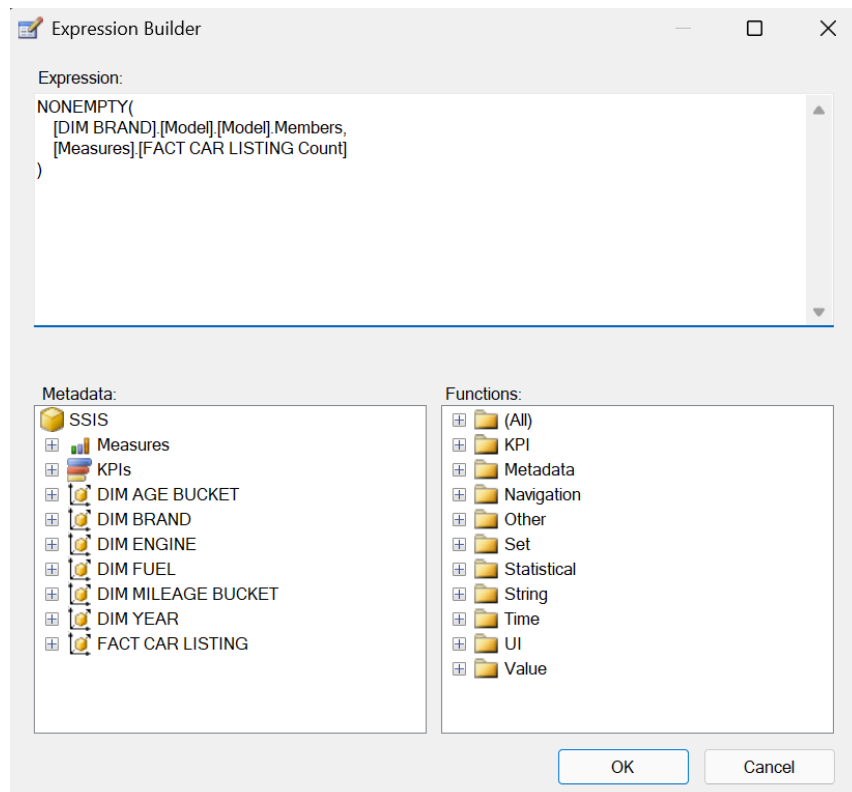
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, cần thiết lập 2 dòng điều kiện lọc như sau:

- **Dòng 1 (Để chọn nhóm tuổi 3-5 năm - tương ứng mệnh đề WHERE):**
 - **Dimension (Chiều):** Chọn DIM AGE BUCKET.
 - **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Age Bucket Label.
 - **Operator (Toán tử):** Chọn Equal.
 - **Filter Expression (Giá trị lọc):** Chọn 3-5y từ danh sách.



- **Dòng 2 (Để lọc bỏ các mẫu xe không có dữ liệu - tương ứng mệnh đề WITH SET... NONEMPTY):**
 - **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
 - **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Model.
 - **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
 - **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức như sau vào hộp thoại Expression Builder:

```
NONEMPTY(  
    [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,  
    [Measures].[FACT CAR LISTING Count]  
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Avg Price] (từ Measures) và [Model] (từ DIM BRAND).

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM AGE BUCKET	Age Bucket Label	Equal	{ All, 3-5y }	☐ ☐
DIM BRAND	Model	Custom	NONEMPTY([DIM BRAND].[Model].[Model].Members, ...	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Model	Avg Price
Click to execute the query.	

Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Edit as TextImport...MDX

SSIS

Metadata

Search Model

Measure Group:

<All>

SSIS

Measures

FACT CAR LISTING

Avg Mileage Km

Avg Price

Avg Price per 1k km

Market Share %

Median Model Avg

Overpriced %

Overpriced Count

KPIs

Calculated Members

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM AGE BUCKET	Age Bucket Label	Equal	{ All, 3-5y }	☐
DIM BRAND	Model	Custom	NONEMPTY([DIM BRAND].[Model].[Model].Members, ...	☐
<Select dimension>				☐

Model	Avg Price
M5	39911,1106382979
X3	17685,8431372549
Z4	15862,0805687204
Fiesta	7197,32487309645
Focus	11790,2827572347
Mondeo	12956,0092922104
718 Cayman	21527,6666666667
911	37024,7247706422
Cayenne	28714,5689655172
Prius	14010,7710381204
RAV4	19433,1705498602
Yaris	9333,36934734784
Golf	10364,2207920792
Passat	12893,1260521453
Polo	7893,38221153846

3.3.10.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Model.
- **Values (Giá trị):** Kéo trường Avg Price.
- **Filters (Bộ lọc báo cáo):** Kéo trường Age Bucket Label vào vùng Filters.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

avg ✕

- ☐ Avg Mileage Km
- ☒ **Avg Price**
- ☐ Avg Price per 1k km
- ☐ Median Model Avg

Drag fields between areas below:

Filters Age Bucket Label ▼	Columns
Rows Model ▼	Values Avg Price ▼

☐ Defer Layout Update Update

Sử dụng Filter: Tại ô lọc **Age Bucket Label** (phía trên bảng Pivot), chọn giá trị **3-5y**.

1 | Age Bucket Label | All ▼

Search Age Bucket Label 🔍 ▼

- ☒ All
 - ☐ 10y+
 - ☒ **3-5y**
 - ☐ 6-10y
 - ☐ Unknown

☐ Select Multiple Items

OK Cancel

16	Golf	10364,22079
17	Passat	12893,12605
18	Polo	7893,382212
19	Grand Total	13828,90316

-Kết quả:

	A	B
1	Age Bucket Label	3-5y
2		
3	Row Labels	Avg Price
4	M5	139557,2763
5	X3	62552,17241
6	Z4	55117,53623
7	Fiesta	25548,84066
8	Focus	40581,59477
9	Mondeo	45280,61702
10	718 Cayman	71603,12821
11	911	131992,9688
12	Cayenne	95260,7561
13	Prius	47701,97531
14	RAV4	66939,17262
15	Yaris	32271,69178
16	Golf	36235,8674
17	Passat	46558,53205
18	Polo	27460,86339
19	Grand Total	49543,85769

3.3.10.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 10. Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm
WITH
SET [BrandsWithData] AS
NONEMPTY(
    [DIM BRAND].[Model].[Model].Members,
    [Measures].[FACT CAR LISTING Count]
)
SELECT
    [Measures].[Avg Price] ON COLUMNS,
    [BrandsWithData] ON ROWS
FROM [SSIS]
WHERE (
    HEAD(
        FILTER(
            [DIM AGE BUCKET].[Age Bucket Label].Members,
            [DIM AGE BUCKET].[Age Bucket Label].CurrentMember.Name = "3-5y"
        ),
        1
    )
);
```

-Kết quả:

	Avg Price
M5	\$139,557.28
X3	\$62,552.17
Z4	\$55,117.54
Fiesta	\$25,548.84
Focus	\$40,581.59
Mondeo	\$45,280.62
718 Cayman	\$71,603.13
911	\$131,992.97
Cayenne	\$95,260.76
Prius	\$47,701.98
RAV4	\$66,939.17
Yaris	\$32,271.69
Golf	\$36,235.87
Passat	\$46,558.53
Polo	\$27,460.86

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

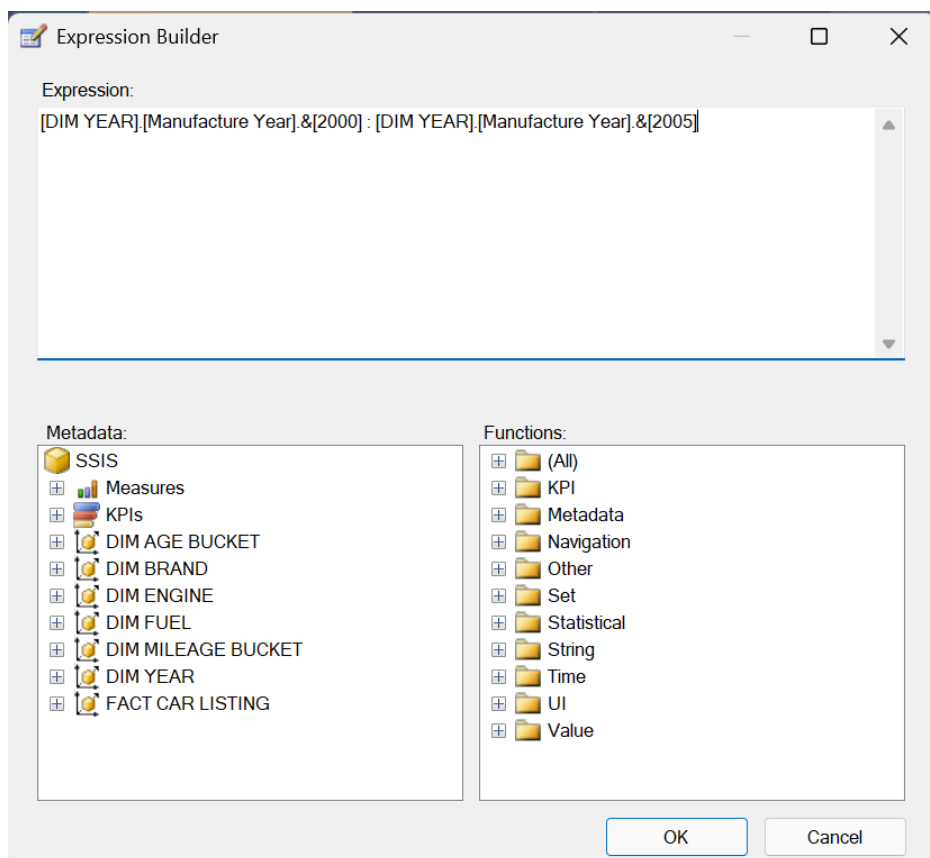
3.3.11. Câu truy vấn 11: Thống kê số lượng xe được đăng bán từ năm 2000 đến năm 2005.

3.3.11.1. Thao tác trên Cube

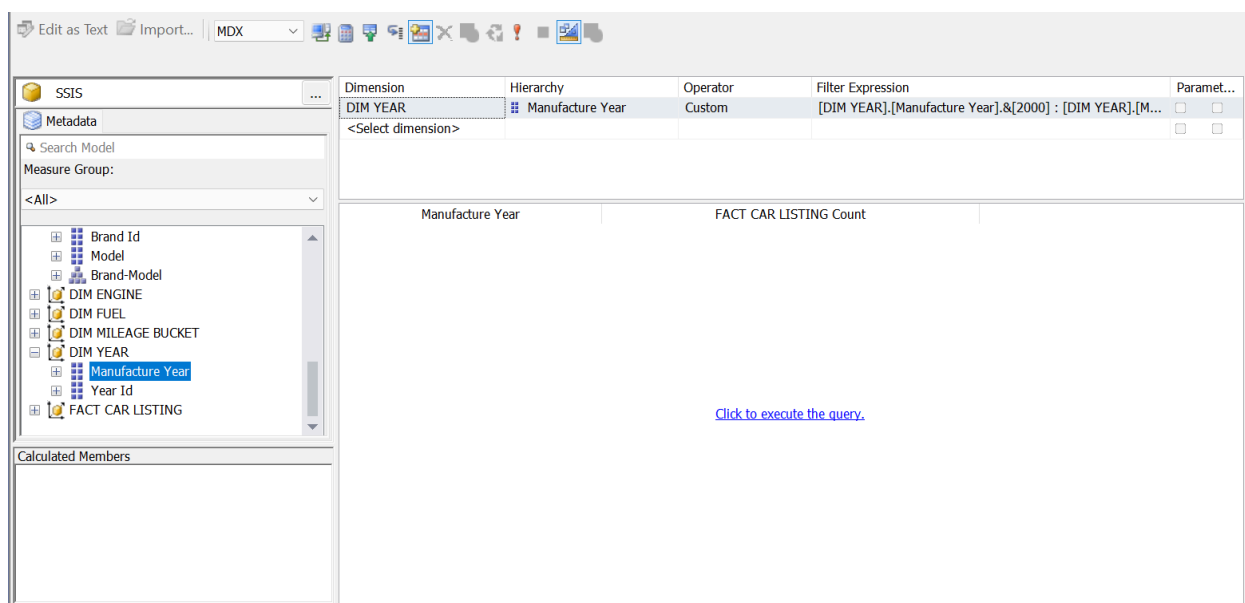
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM YEAR.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Manufacture Year.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức sau vào hộp thoại Expression Builder

[DIM YEAR].[Manufacture Year].&[2000] : [DIM YEAR].[Manufacture Year].&[2005]

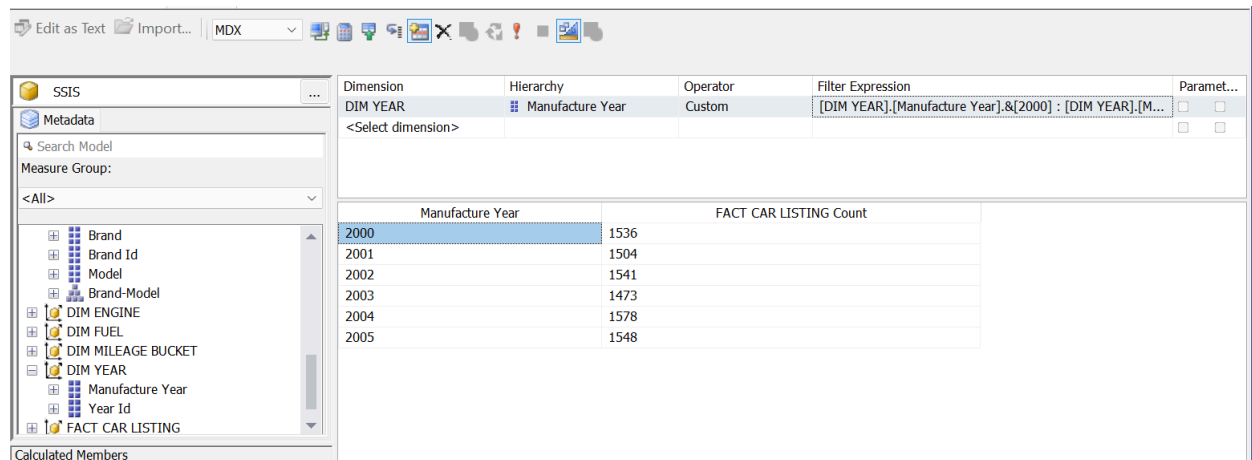


Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [FACT CAR LISTING Count] (từ Measures) và [Manufacture Year] (từ DIM YEAR).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:



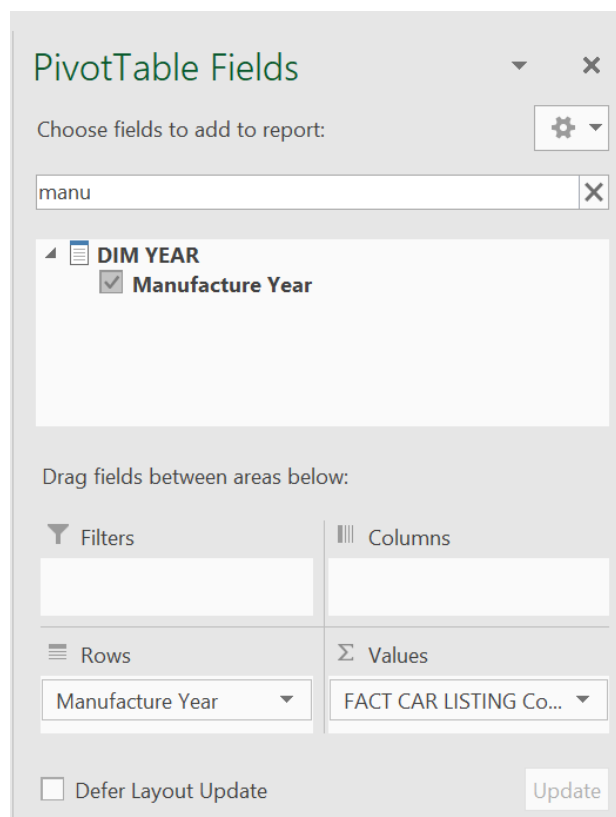
Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
DIM YEAR	Manufacture Year	Custom	[DIM YEAR].[Manufacture Year].&[2000] : [DIM YEAR].[M...	☐
<Select dimension>				

Manufacture Year	FACT CAR LISTING Count
2000	1536
2001	1504
2002	1541
2003	1473
2004	1578
2005	1548

3.3.11.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Manufacture Year.
- **Values (Giá trị):** Kéo trường FACT CAR LISTING Count.



PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

manu

DIM YEAR

- ☒ Manufacture Year

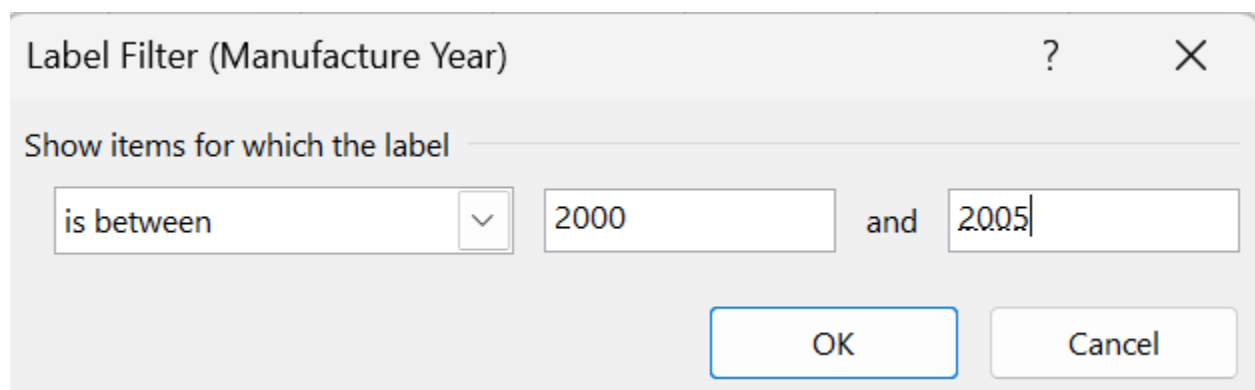
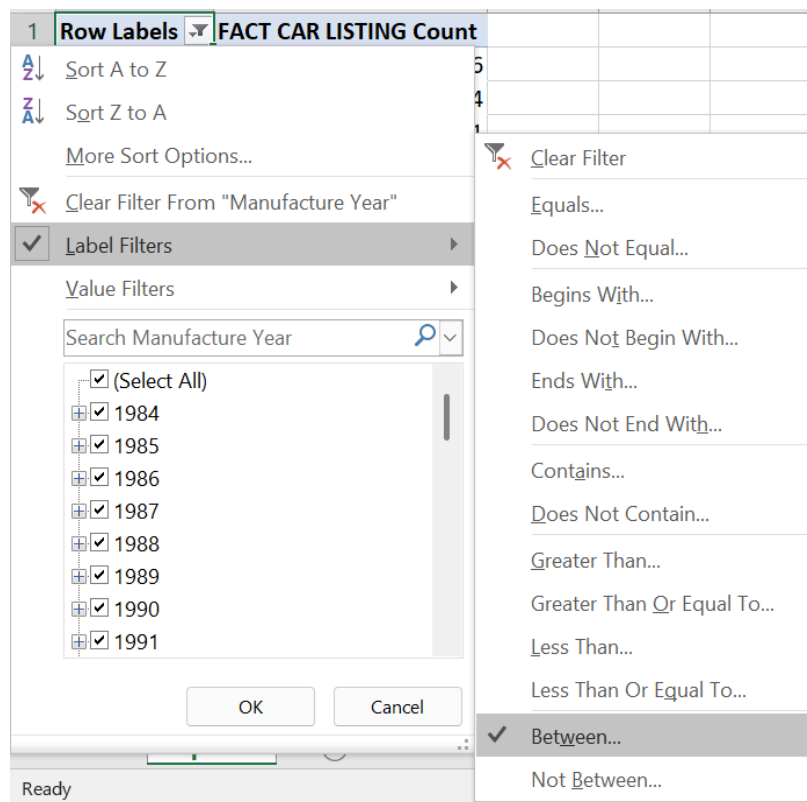
Drag fields between areas below:

Filters	Columns
Rows	Values
Manufacture Year	FACT CAR LISTING Co...

☐ Defer Layout Update Update

Sử dụng Filter:

- Bấm vào mũi tên ở nhãn dòng Manufacture Year > Chọn **Label Filters** (Bộ lọc nhãn).
- Chọn **Between...** (Trong khoảng).
- Nhập giá trị **2000** vào ô đầu tiên và **2005** vào ô thứ hai.



-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	FACT CAR LISTING Count
2	2000	1536
3	2001	1504
4	2002	1541
5	2003	1473
6	2004	1578
7	2005	1548
8	Grand Total	9180

3.3.11.3. MDX

--Câu truy vấn 11. Thống kê số lượng xe được đăng bán từ năm 2000 đến năm 2005.

WITH

SET [Year_2000_2005] AS

[DIM YEAR].[Manufacture Year].&[2000] :

[DIM YEAR].[Manufacture Year].&[2005]

SELECT

{ [Measures].[FACT CAR LISTING Count] } ON COLUMNS,

NON EMPTY

[Year_2000_2005] ON ROWS

FROM [SSIS];

-Kết quả:

Messages Results	
	FACT CAR LISTING Count
2000	1536
2001	1504
2002	1541
2003	1473
2004	1578
2005	1548

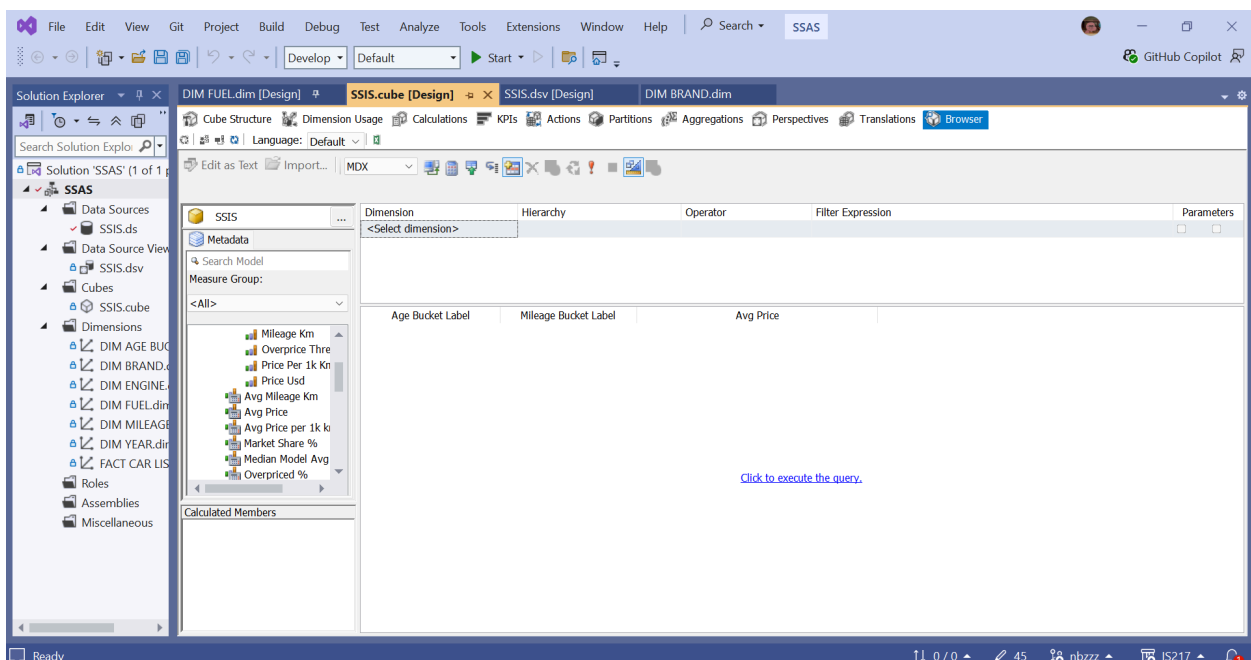
→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

3.3.12. Câu truy vấn 12: Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.

3.3.12.1. Thao tác trên Cube

Bước 1: Tại giao diện Cube Browser, từ danh sách Metadata bên trái, thực hiện kéo thả các thuộc tính

1. Kéo **Age Bucket Label** (từ DIM AGE BUCKET).
2. Kéo **Mileage Bucket Label** (từ DIM MILEAGE BUCKET) thả vào bên cạnh cột Age Bucket.
3. Kéo Measure **Avg Price** (từ Measures) thả vào bên cạnh các cột trên.



Bước 2: Chọn **Click to execute the query**

-Kết quả:

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Parameters
<Select dimension>				
Age Bucket Label	Mileage Bucket Label		Avg Price	
10y+	<20k		20111,1959287532	
10y+	>100k		4395,71241182532	
10y+	20-50k		20277,3515950069	
10y+	50-100k		14273,2927569519	
3-5y	<20k		50542,1692411014	
3-5y	20-50k		45235,2028985507	
6-10y	<20k		39169,8301687764	
6-10y	>100k		26828	
6-10y	20-50k		34144,5567567568	
6-10y	50-100k		26398,4730134933	

3.3.12.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Age Bucket Label trước, sau đó kéo tiếp trường Mileage Bucket Label xuống ngay phía dưới nó (để tạo phân cấp cha-con).
- **Values (Giá trị):** Kéo trường Avg Price.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

☐ Avg Mileage Km
☒ **Avg Price**
☐ Avg Price per 1k km
☐ Median Model Avg

Drag fields between areas below:

Filters 	Columns
Rows Age Bucket Label	Values Avg Price

☐ Defer Layout Update
 Update

Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	Avg Price
2	10y+	
3	<20k	20111,19593
4	>100k	4395,712412
5	20-50k	20277,3516
6	50-100k	14273,29276
7	3-5y	
8	<20k	50542,16924
9	20-50k	45235,2029
10	6-10y	
11	<20k	39169,83017
12	>100k	26828
13	20-50k	34144,55676
14	50-100k	26398,47301
15	Grand Total	13828,90316

3.3.12.3. MDX

-- Câu truy vấn 12. Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.

```
SELECT
{ [Measures].[Avg Price] } ON COLUMNS,
NON EMPTY
CROSSJOIN(
[DIM AGE BUCKET].[Age Bucket Label].DefaultMember.Children,
[DIM MILEAGE BUCKET].[Mileage Bucket Label].DefaultMember.Children
) ON ROWS
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

Messages		Results
		Avg Price
10y+	<20k	\$20,111.20
10y+	>100k	\$4,395.71
10y+	20-50k	\$20,277.35
10y+	50-100k	\$14,273.29
3-5y	<20k	\$50,542.17
3-5y	20-50k	\$45,235.20
6-10y	<20k	\$39,169.83
6-10y	>100k	\$26,828.00
6-10y	20-50k	\$34,144.56
6-10y	50-100k	\$26,398.47

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

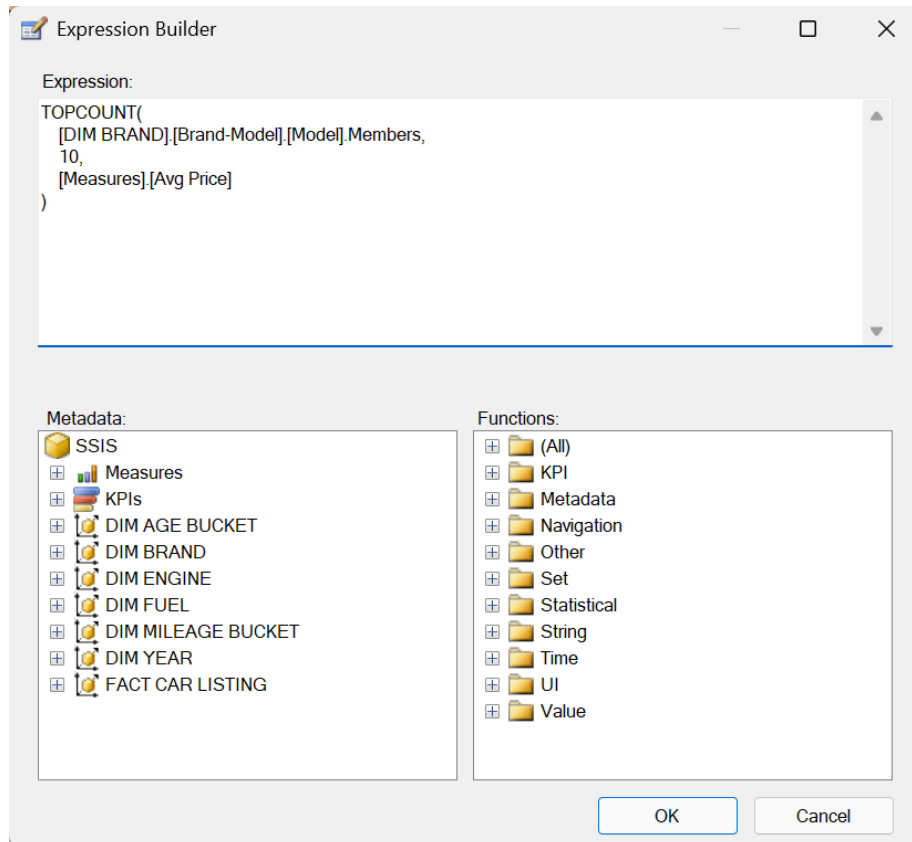
3.3.13. Câu truy vấn 13: Liệt kê top 10 mẫu xe đắt nhất (sắp xếp theo giá trung bình).

3.3.13.1. Thao tác trên Cube

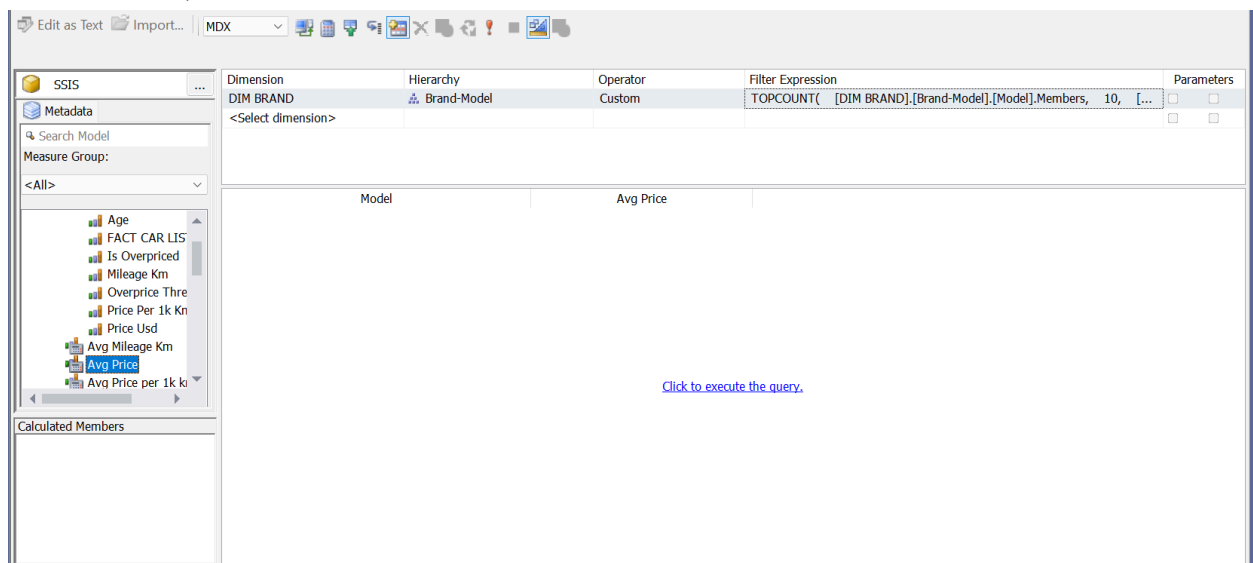
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Brand-Model.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức sau vào hộp thoại Expression Builder:

```
TOPCOUNT(
  [DIM BRAND].[Brand-Model].[Model].Members,
  10,
  [Measures].[Avg Price]
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Avg Price] (từ Measures) và [Model] (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

SSIS	Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Parameters
Metadata	DIM BRAND	Brand-Model	Custom	TOPCOUNT([DIM BRAND].[Brand-Model].[Model].Members, 10, [...])	
Search Model	<Select dimension>				
Measure Group:					
<All>					
Age					
FACT CAR LIS					
Is Overpriced					
Mileage Km					
Overprice Thre					
Price Per 1k Kn					
Price Usd					
Avg Mileage Km					
Avg Price					
Avg Price per 1k k					
Calculated Members					

Model	Avg Price
M5	39911,1106382979
X3	17685,8431372549
Z4	15862,0805687204
Mondeo	12956,0092922104
718 Cayman	21527,6666666667
911	37024,7247706422
Cayenne	28714,5689655172
Prius	14010,7710381204
RAV4	19433,1705498602
Passat	12893,1260521453

3.3.13.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Model.
- **Values (Giá trị):** Kéo trường Avg Price.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

avg ✕

- ☐ Avg Mileage Km
- ☒ **Avg Price**
- ☐ Avg Price per 1k km
- ☐ Median Model Avg

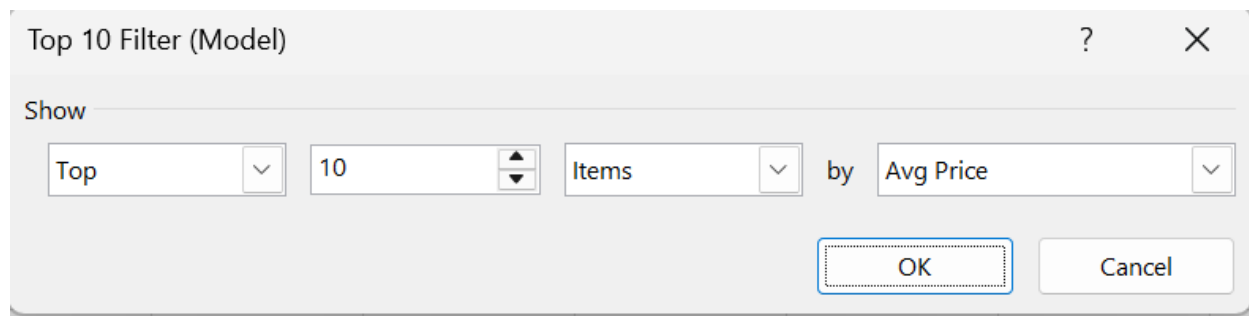
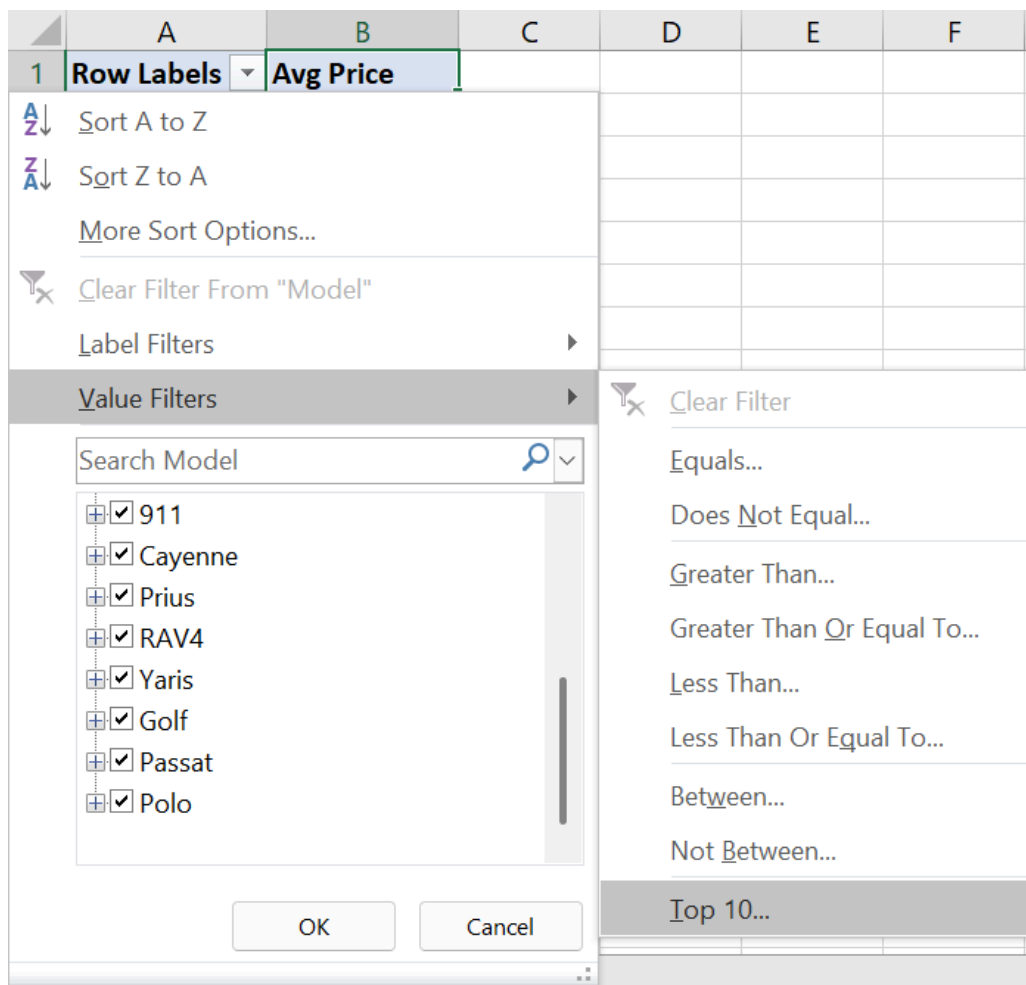
Drag fields between areas below:

🔍 Filters	 Columns
≡ Rows Model ▼	Σ Values Avg Price ▼

☐ Defer Layout Update Update

Sử dụng Filter:

- Bấm vào mũi tên ở nhãn dòng Model > Chọn **Value Filters** (Bộ lọc giá trị).
- Chọn **Top 10...**
- Giữ nguyên mặc định là **Top**, số lượng **10**, dựa theo **Avg Price**. Bấm OK.



-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	Avg Price
2	M5	39911,1106
3	X3	17685,8431
4	Z4	15862,0806
5	Mondeo	12956,0093
6	718 Cayman	21527,6667
7	911	37024,7248
8	Cayenne	28714,569
9	Prius	14010,771
10	RAV4	19433,1705
11	Passat	12893,1261
12	Grand Total	18000,6159

3.3.13.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 13. Liệt kê top 10 mẫu xe đắt nhất (sắp xếp theo giá trung bình).
SELECT { [Measures].[Avg Price] } ON COLUMNS,
      TOPCOUNT([DIM BRAND].[Brand-Model].[Model], 10, [Measures].[Avg Price]) ON
ROWS
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

Messages Results	
	Avg Price
M5	\$39,911.11
911	\$37,024.72
Cayenne	\$28,714.57
718 Cayman	\$21,527.67
RAV4	\$19,433.17
X3	\$17,685.84
Z4	\$15,862.08
Prius	\$14,010.77
Mondeo	\$12,956.01
Passat	\$12,893.13

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

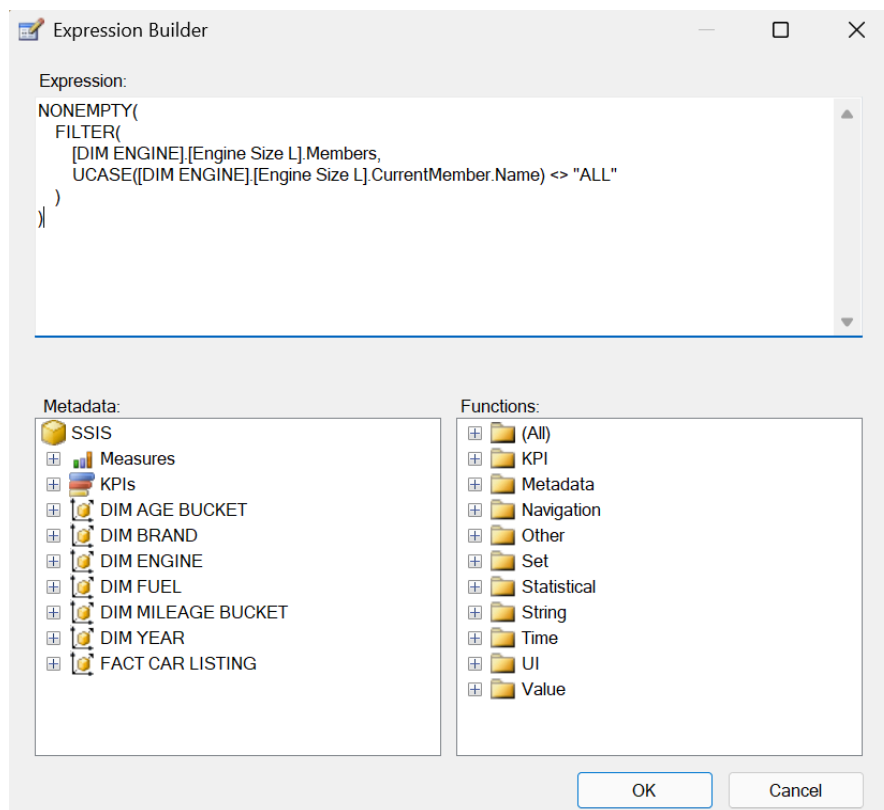
3.3.14. Câu truy vấn 14: Thống kê số lượng xe được đăng bán theo dung tích động cơ xe.

3.3.14.1. Thao tác trên Cube

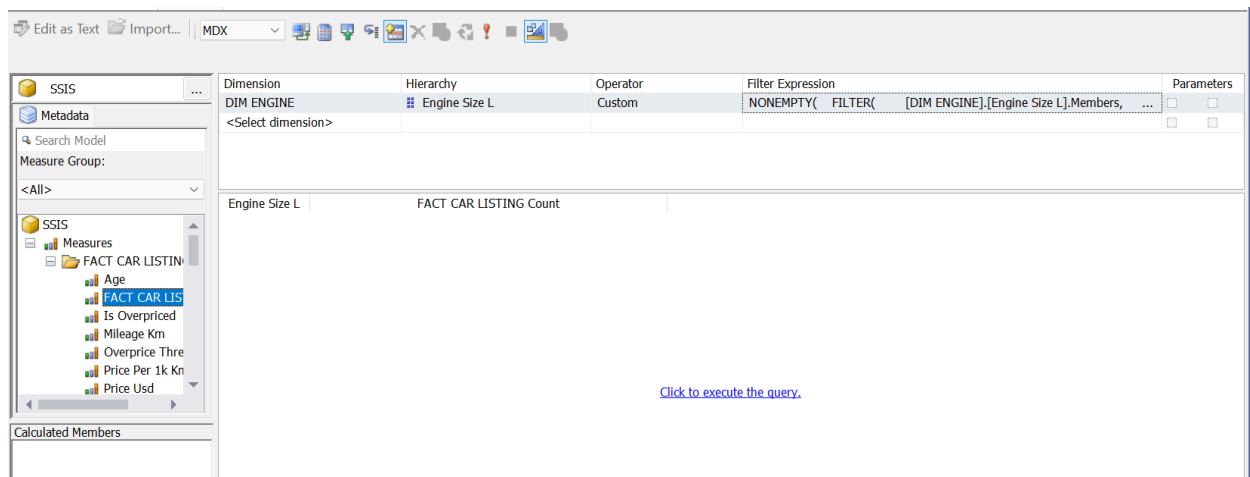
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM ENGINE.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Engine Size L.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức sau vào hộp thoại Expression Builder:

```
NONEMPTY(  
  FILTER(  
    [DIM ENGINE].[Engine Size L].Members,  
    UCASE([DIM ENGINE].[Engine Size L].CurrentMember.Name) <> "ALL"  
  )  
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [FACT CAR LISTING Count] (từ Measures) và [Engine Size L] (từ DIM ENGINE).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

-Kết quả:

Engine Size L	FACT CAR LISTING Count
1.0	6343
1.2	4984
1.4	10060
1.6	5509
1.8	7032
2.0	7631
2.2	1678
2.4	2364
2.6	448
3.0	1368
3.5	407
4.0	1092
4.4	559
5.0	525

3.3.14.2. Pivot Table

Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Engine Size L.
- **Values (Giá trị):** Kéo trường FACT CAR LISTING Count.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report: ⚙️

fact ✕

- ☐ Avg Price per 1K km
- ☒ **FACT CAR LISTING Count**
- ☐ Is Overpriced
- ☐ Market Share %
- ☐ Median Model Avg

Drag fields between areas below:

Filters 	Columns
Rows Engine Size L	Values FACT CAR LISTING Co...

☐ Defer Layout Update Update

-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	FACT CAR LISTING Count
2	1.0	6343
3	1.2	4984
4	1.4	10060
5	1.6	5509
6	1.8	7032
7	2.0	7631
8	2.2	1678
9	2.4	2364
10	2.6	448
11	3.0	1368
12	3.5	407
13	4.0	1092
14	4.4	559
15	5.0	525
16	Grand Total	50000

3.3.14.3. MDX

```
-- Câu truy vấn 14. Thống kê số lượng xe được đăng bán theo dung tích động cơ xe.  
SELECT  
  { [Measures].[FACT CAR LISTING Count] } ON COLUMNS,  
  NONEMPTY(  
    FILTER(  
      [DIM ENGINE].[Engine Size L].Members,  
      UCASE([DIM ENGINE].[Engine Size L].CurrentMember.Name) <> "ALL"  
    )  
  )  
ON ROWS  
FROM [SSIS];
```

-Kết quả:

	FACT CAR LISTING Count
1.0	6343
1.2	4984
1.4	10060
1.6	5509
1.8	7032
2.0	7631
2.2	1678
2.4	2364
2.6	448
3.0	1368
3.5	407
4.0	1092
4.4	559
5.0	525

→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

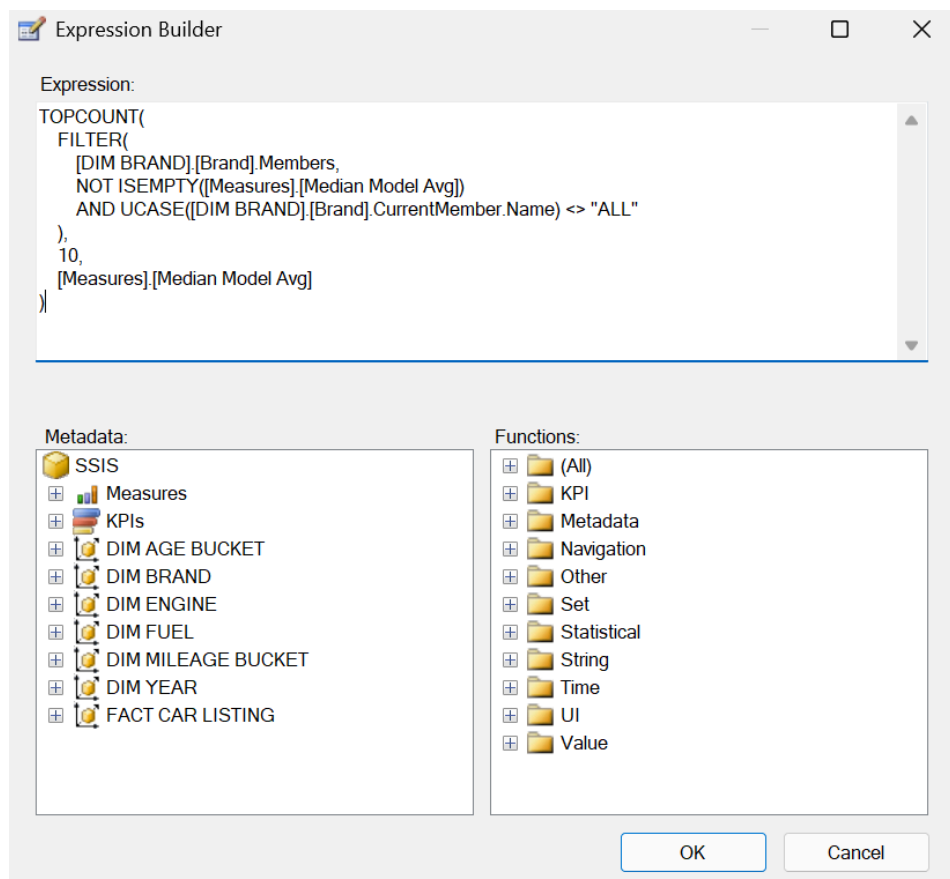
3.3.15. Câu truy vấn 15: Liệt kê top 10 hãng xe có median của giá trung bình xe theo mẫu xe cao nhất.

3.3.15.1. Thao tác trên Cube

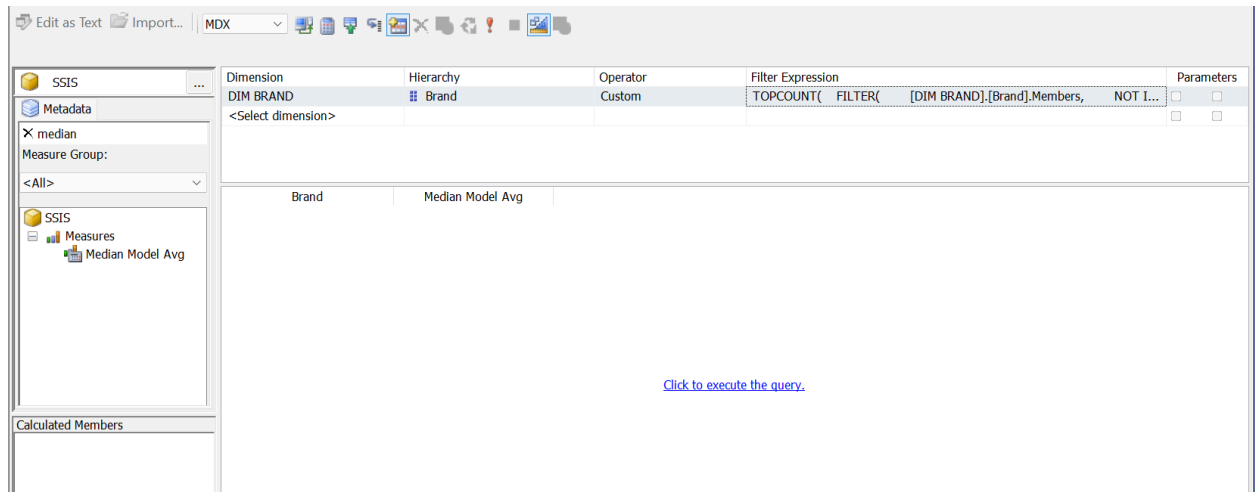
Bước 1: Tại thanh Filter (Bộ lọc) của giao diện Cube Browser, thực hiện thiết lập điều kiện lọc:

- **Dimension (Chiều):** Chọn DIM BRAND.
- **Hierarchy (Phân cấp):** Chọn Brand.
- **Operator (Toán tử):** Chọn Custom.
- **Filter Expression (Giá trị lọc):** Nhập biểu thức sau vào hộp thoại Expression Builder:

```
TOPCOUNT(  
  FILTER(  
    [DIM BRAND].[Brand].Members,  
    NOT ISEMPTY([Measures].[Median Model Avg])  
    AND UCASE([DIM BRAND].[Brand].CurrentMember.Name) <> "ALL"  
  ),  
  10,  
  [Measures].[Median Model Avg]  
)
```



Sau đó, kéo các thuộc tính để hiển thị câu truy vấn: [Median Model Avg] (từ Measures) và [Brand] (từ DIM BRAND).



Bước 2: Chọn Click to execute the query

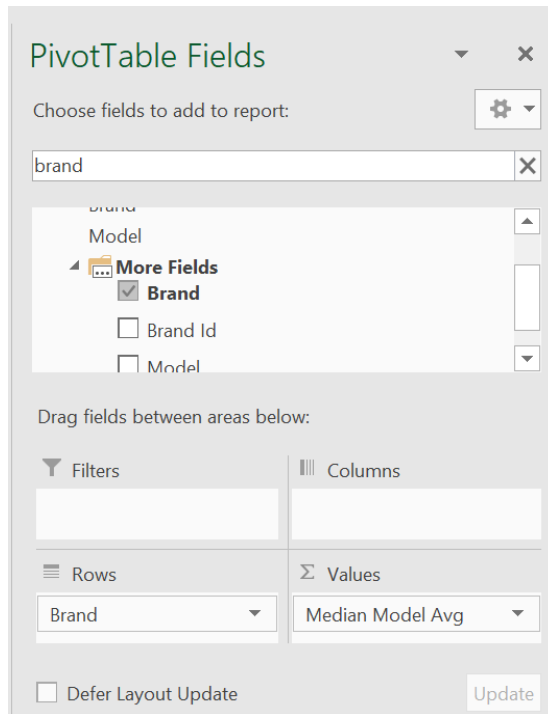
-Kết quả:

Brand	Median Model Avg
BMW	26870,0068991489
BMW	15757,3731486275
BMW	14845,4918643602
Ford	13392,4562261052
Porsche	17678,2849133333
Porsche	25426,8139653211
Porsche	21271,7360627586
Toyota	13919,8370990602
Toyota	16631,0368549301
VW	13361,0146060727

3.3.15.2. Pivot Table

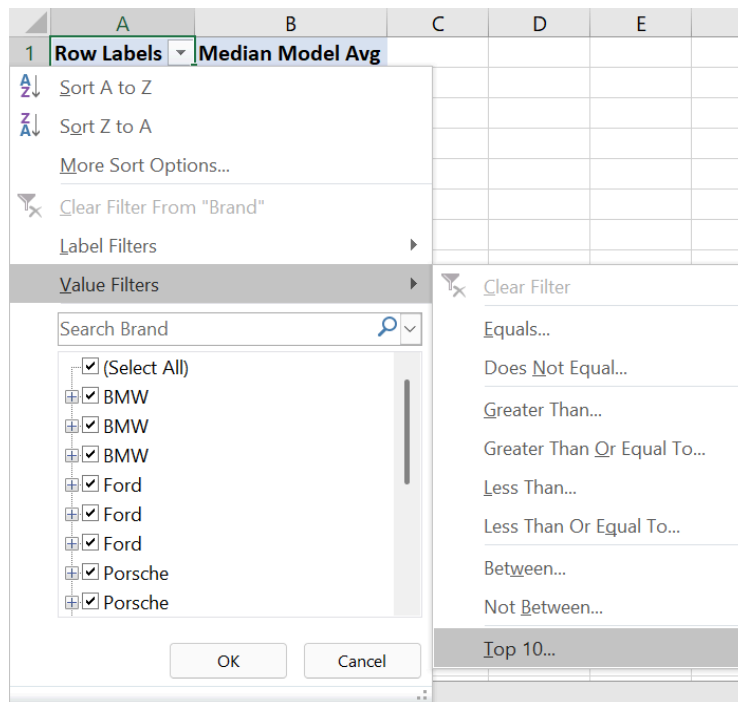
Trong **Pivot Table Fields**, cấu hình như sau:

- **Rows (Dòng):** Kéo trường Brand.
- **Values (Giá trị):** Kéo trường Median Model Avg.



Sử dụng Filter:

- Bấm vào mũi tên ở nhãn dòng Brand > Chọn **Value Filters** (Bộ lọc giá trị).
- Chọn **Top 10...**
- Thiết lập: **Top 10 Items by Median Model Avg.**



Top 10 Filter (Brand) ? X

Show

Top 10 Items by Median Model Avg

OK Cancel

-Kết quả:

	A	B
1	Row Labels	Median Model Avg
2	BMW	26870,0069
3	BMW	15757,37315
4	BMW	14845,49186
5	Ford	13392,45623
6	Porsche	17678,28491
7	Porsche	25426,81397
8	Porsche	21271,73606
9	Toyota	13919,8371
10	Toyota	16631,03685
11	VW	13361,01461
12	Grand Total	13919,8371

3.3.15.3. MDX

--Câu 15. Liệt kê top 10 hãng xe có median của giá trung bình xe theo mẫu xe cao nhất.

WITH

SET [BrandsWithMedian] AS

FILTER(

[DIM BRAND].[Brand].Members,

NOT ISEMPTY([Measures].[Median Model Avg])

AND

UCASE([DIM BRAND].[Brand].CurrentMember.Name) <> "ALL"

```

)
SELECT
    { [Measures].[Median Model Avg] } ON COLUMNS,
    TOPCOUNT(
        [BrandsWithMedian],
        10,
        [Measures].[Median Model Avg]
    ) ON ROWS
FROM [SSIS];

```

-Kết quả:

Messages Results	
	Median Model Avg
BMW	26870.0068991489
Porsche	25426.8139653211
Porsche	21271.7360627586
Porsche	17678.2849133333
Toyota	16631.0368549301
BMW	15757.3731486275
BMW	14845.4918643602
Toyota	13919.8370990602
Ford	13392.4562261052
VW	13361.0146060727

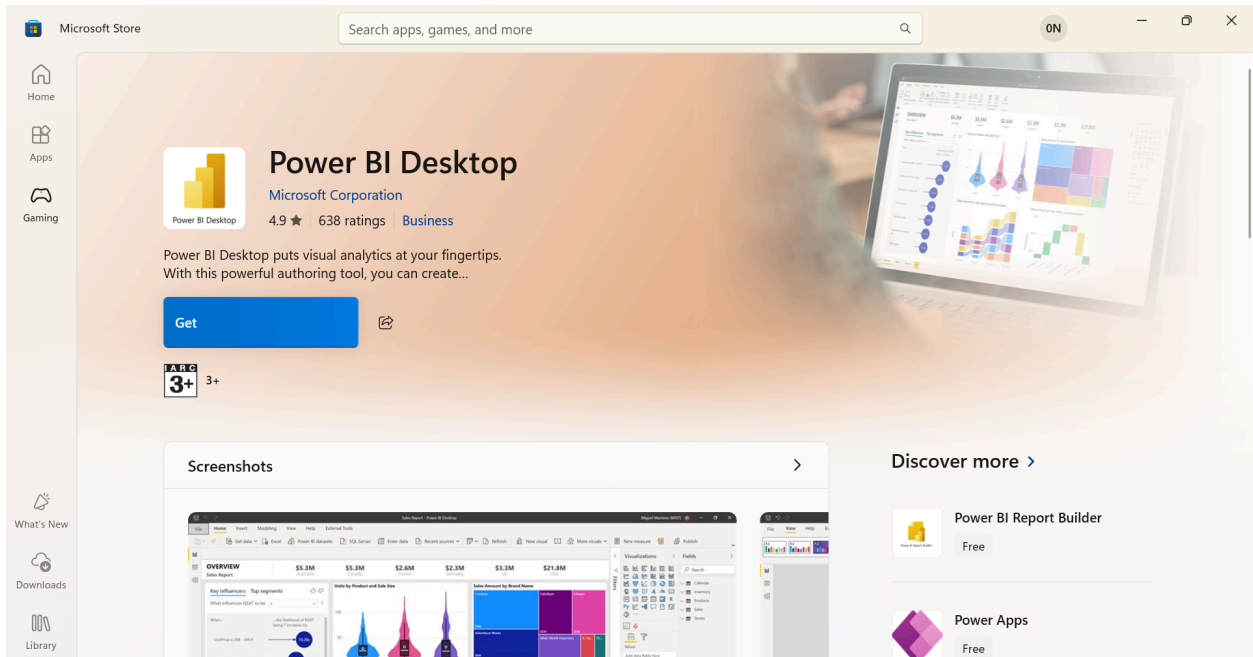
→ **Nhận xét:** Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

CHƯƠNG 4. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU

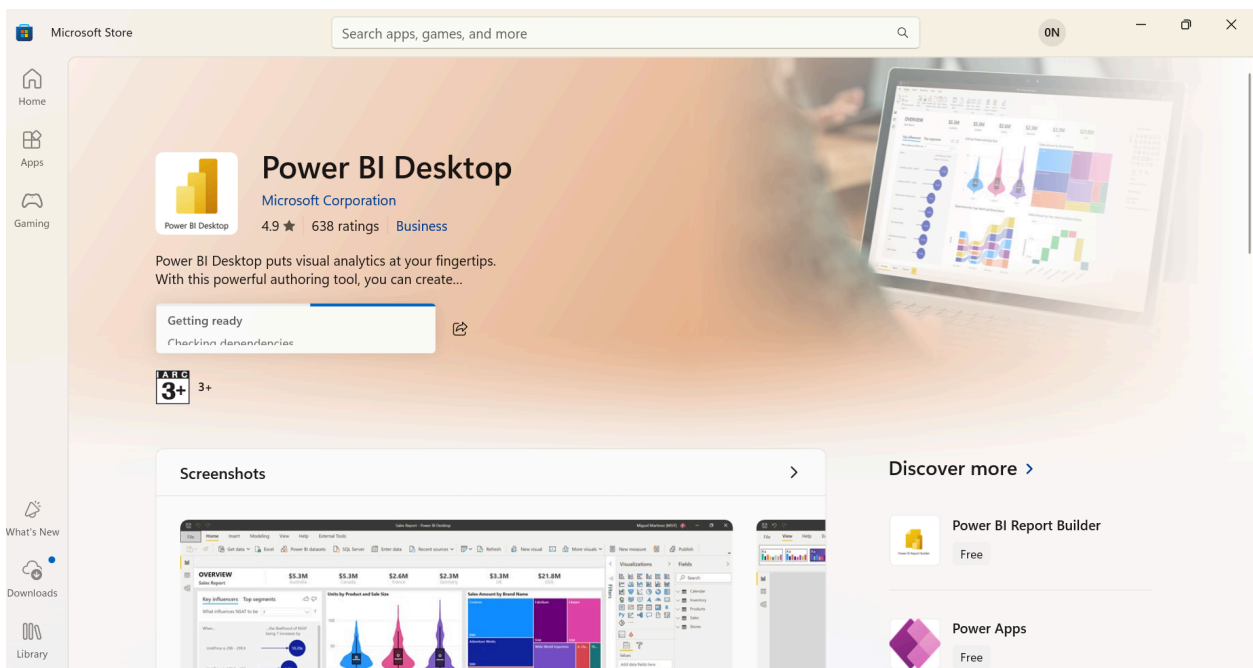
4.1. Lập báo biểu bằng công cụ Power BI

4.1.1. Chuẩn bị công cụ

Vào Microsoft Store. Ở phần tìm kiếm nhập “PowerBI” và chọn vào app như trong ảnh và tiến hành cài đặt.



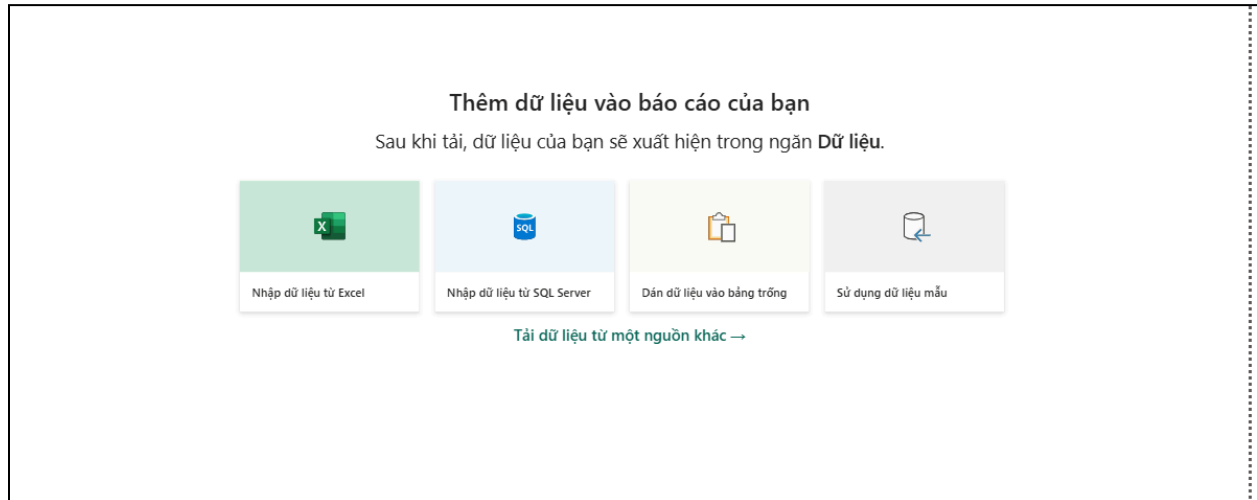
Hình 4.1. Tìm kiếm công cụ PowerBI trong Microsoft Store



Hình 4.2. Tiến hành tải và cài đặt PowerBI

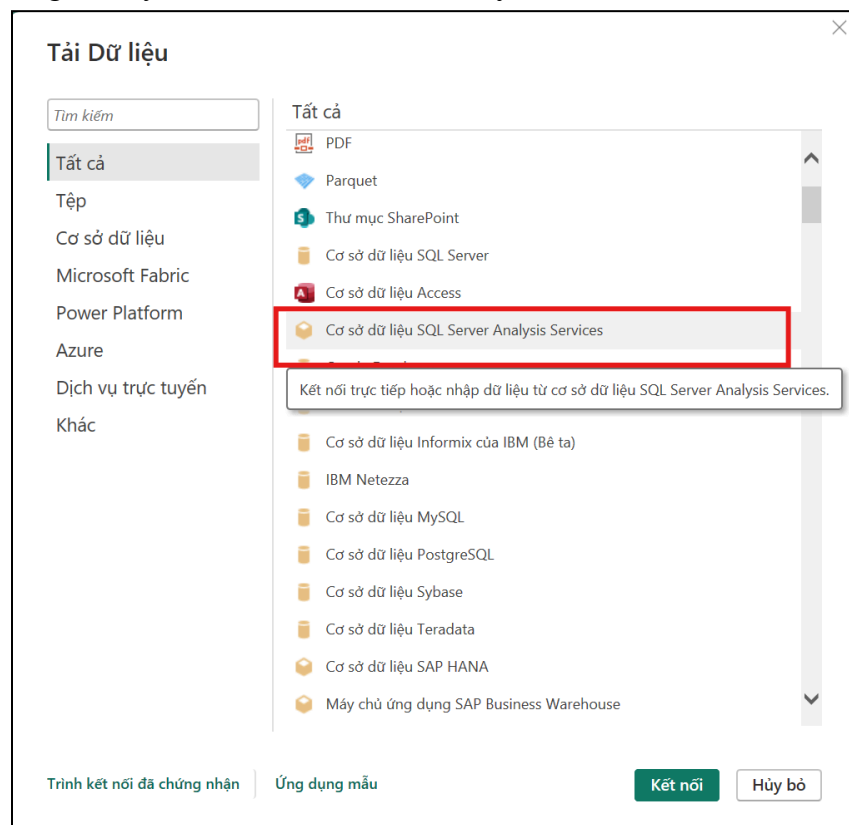
4.1.2. Quá trình lập báo biểu

Bước 1: Tại màn hình làm việc của Power BI, chọn **Get data from another source**.



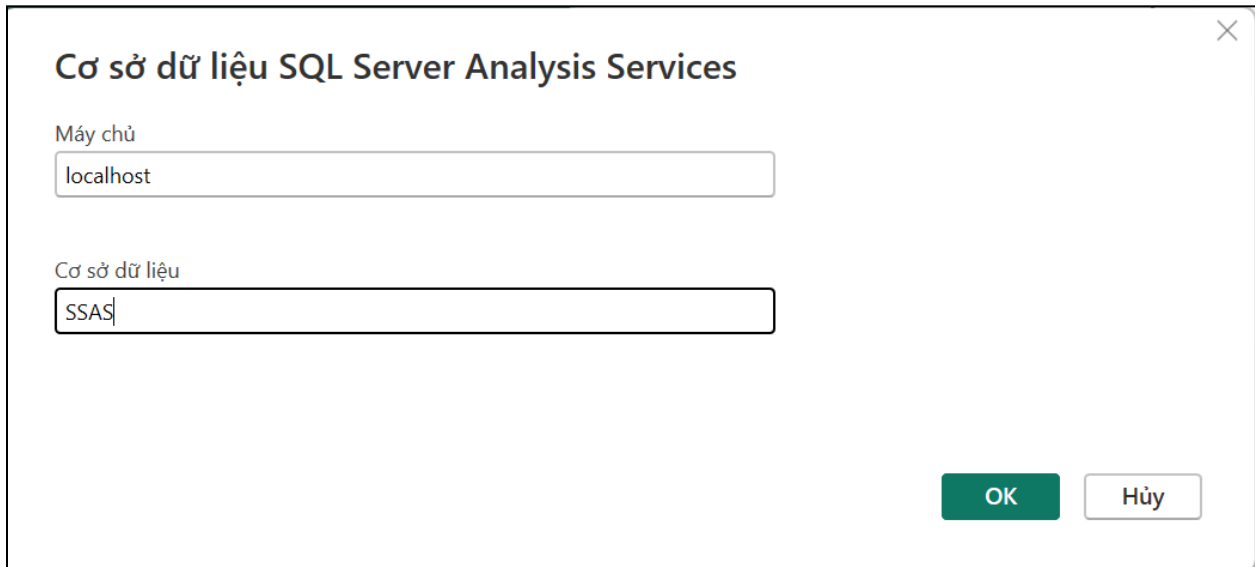
Hình 4.3. Kết nối data với PowerBI

Bước 2: Chọn nguồn lấy data là **SQL Server Analysis Services database** → nhấn **Connect**.



Hình 4.4. Chọn SQL Server Analysis để kết nối trực tiếp

Bước 3: Nhập tên **Server** và **Database**, chọn **Import**, sau đó nhấn **OK**.



Cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services

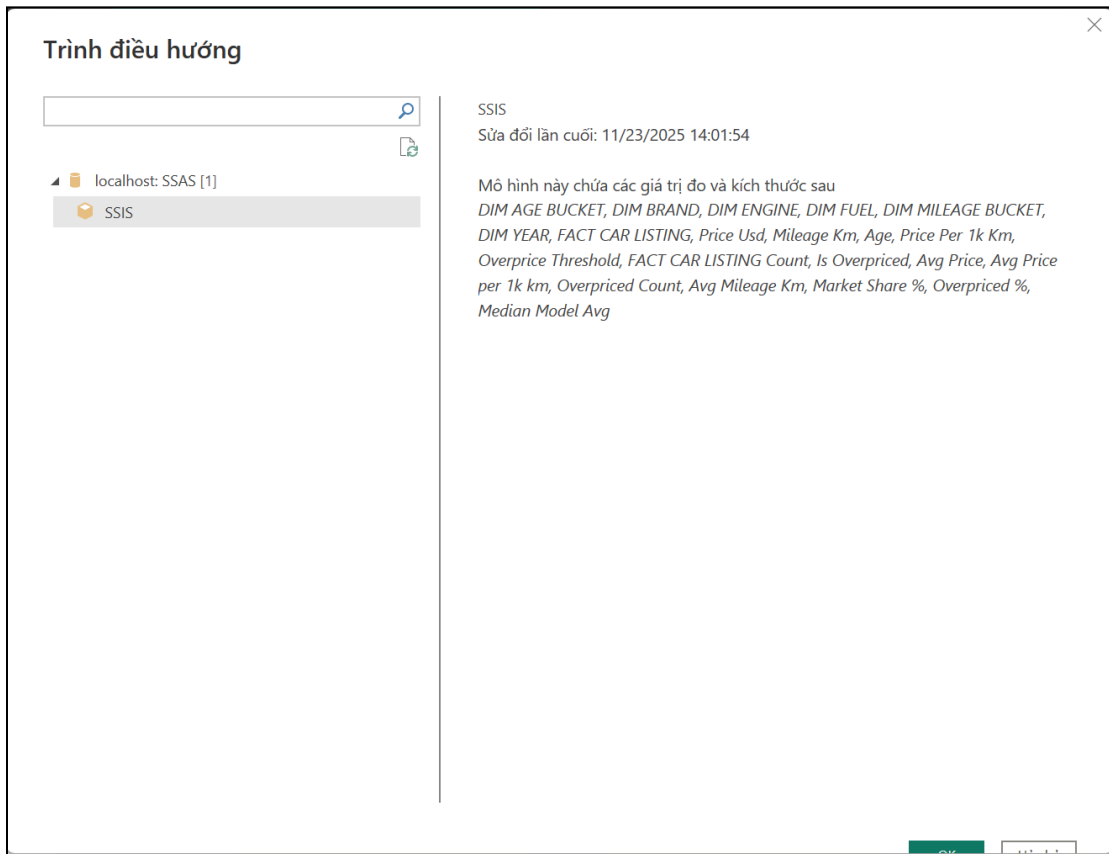
Máy chủ
localhost

Cơ sở dữ liệu
SSAS

OK Hủy

Hình 4.5. Nhập tên Server và Database để kết nối

Bước 4: Cửa sổ **Navigator** hiện ra → chọn đúng database → nhấn **OK**.



Trình điều hướng

localhost: SSAS [1]
SSIS

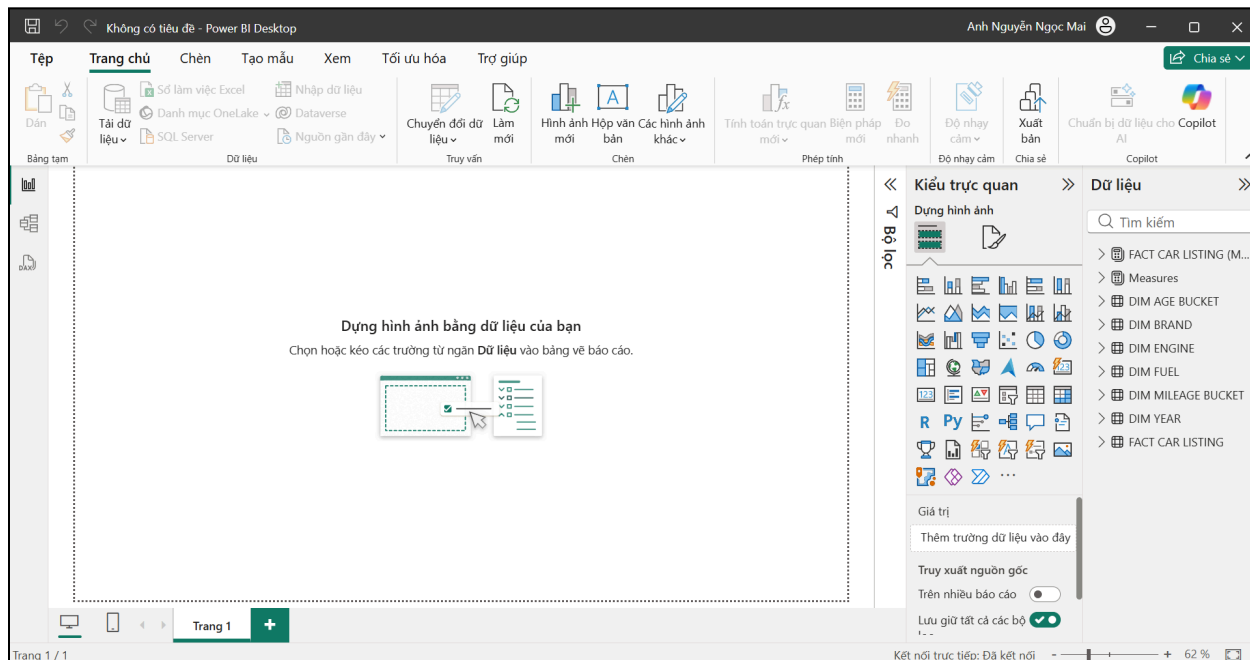
SSIS
Sửa đổi lần cuối: 11/23/2025 14:01:54

Mô hình này chứa các giá trị đo và kích thước sau
DIM AGE BUCKET, DIM BRAND, DIM ENGINE, DIM FUEL, DIM MILEAGE BUCKET, DIM YEAR, FACT CAR LISTING, Price Usd, Mileage Km, Age, Price Per 1k Km, Overprice Threshold, FACT CAR LISTING Count, Is Overpriced, Avg Price, Avg Price per 1k km, Overpriced Count, Avg Mileage Km, Market Share %, Overpriced %, Median Model Avg

OK Hủy

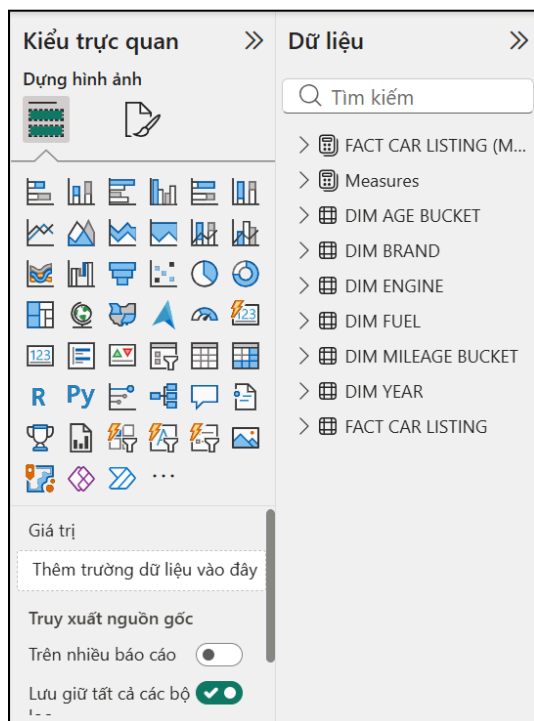
Hình 4.6. Chọn đúng database để kết nối

Bước 5: Cửa sổ lập báo biểu chính xuất hiện. Tiến hành tạo các biểu đồ.



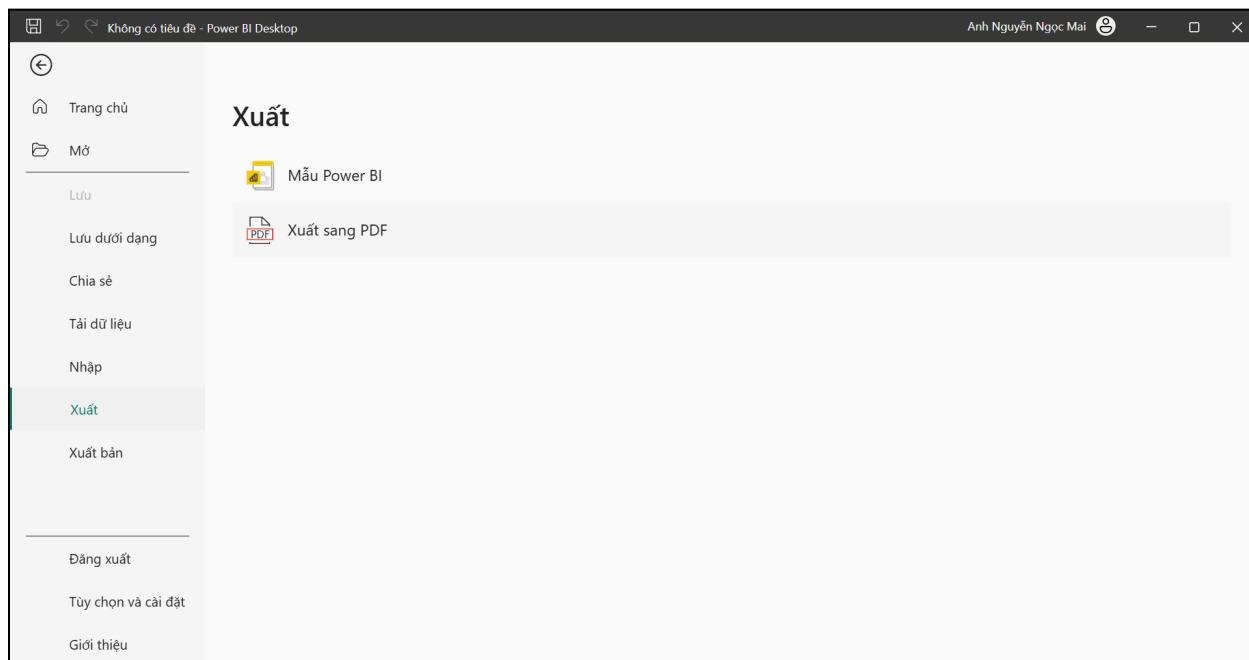
Hình 4.7. Giao diện lập báo biểu

Bước 6: Chọn các biểu đồ phù hợp, trực quan với dữ liệu và các câu truy vấn. Kéo thả các thuộc tính vào vùng biến.



Hình 4.8. Vùng chọn biểu đồ và vùng chứa các biến dữ liệu

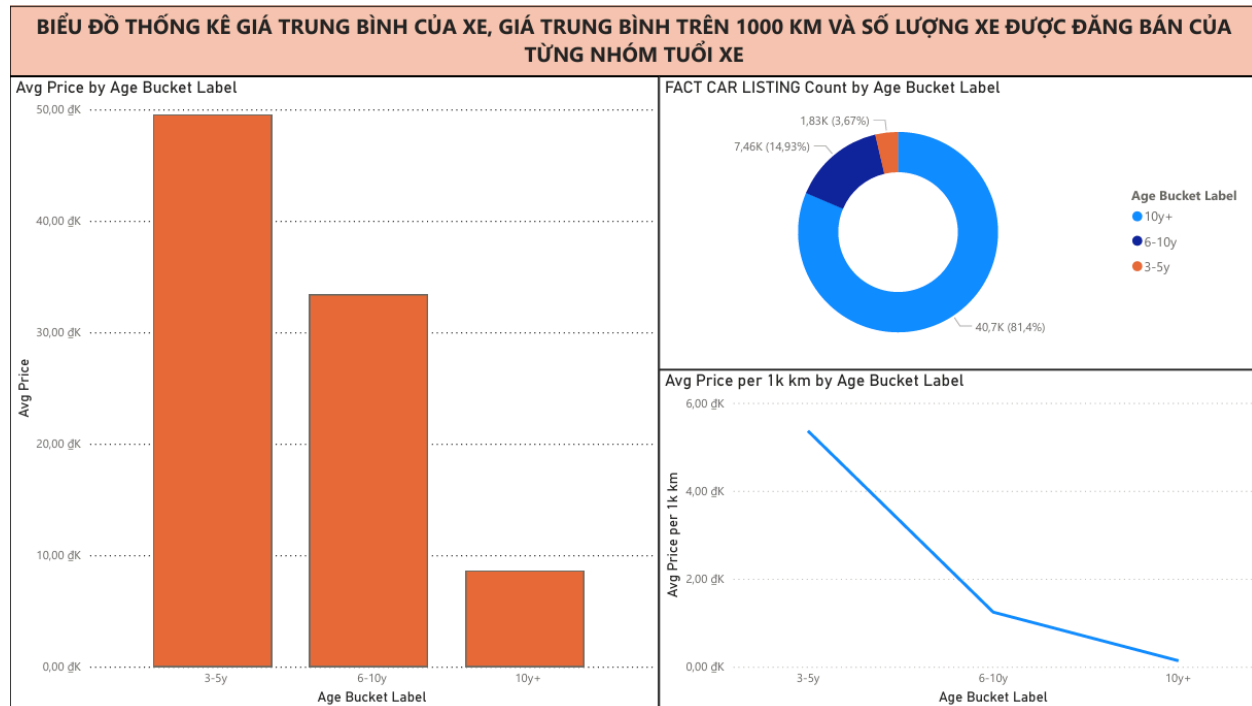
Bước 7: Sau khi thiết kế xong biểu đồ, xuất báo biểu thành PDF bằng cách: **File** → **Export** → **Export to PDF**.



Hình 4.9. Cài đặt xuất file PDF

4.1.3. Báo biểu theo kết quả của các câu truy vấn

4.1.3.1. Báo biểu 1: Câu truy vấn 2. Thống kê giá trung bình của xe, giá trung bình trên 1000 km và số lượng xe được đăng bán của từng nhóm tuổi xe.



1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo sử dụng 3 loại biểu đồ để phân tích tác động của độ tuổi xe đến thị trường:

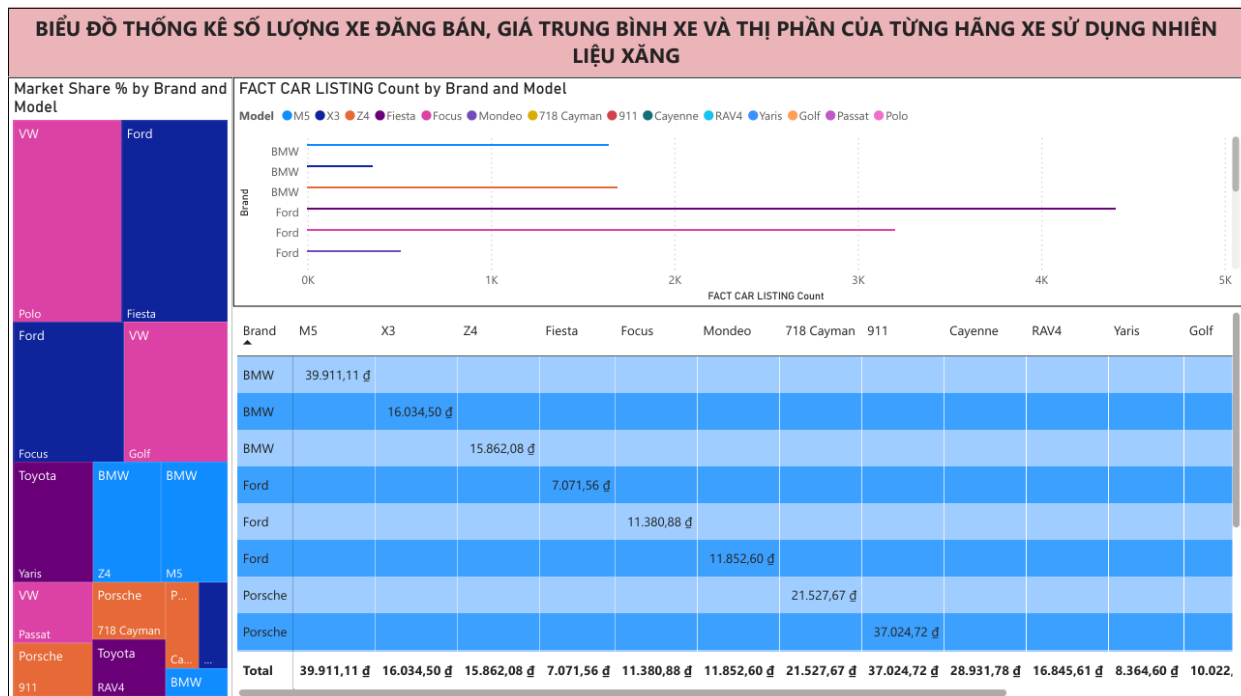
- **Biểu đồ Cột (Trái):** So sánh mức giá trung bình (Avg Price) mà người mua phải trả cho từng nhóm tuổi.
- **Biểu đồ Tròn (Trên Phải):** Thể hiện cơ cấu nguồn cung (số lượng xe đăng bán) theo độ tuổi.
- **Biểu đồ Đường (Dưới Phải):** Phân tích chỉ số "Giá trị trên mỗi 1000km sử dụng" để đánh giá tốc độ khấu hao.

2. Nhận xét:

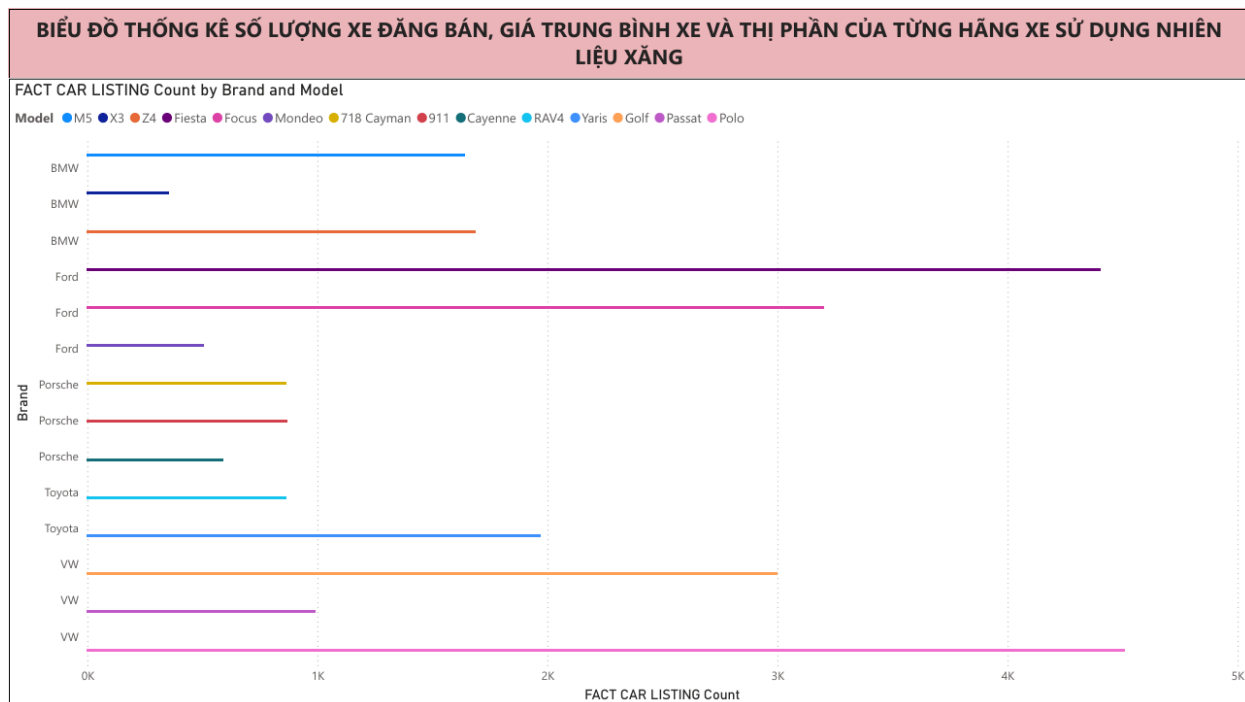
- **Về Số lượng (Biểu đồ Tròn):** Quan sát thấy phần lớn thị trường thuộc về nhóm xe đời cũ (trên 10 năm). Trong khi đó, nhóm xe đời mới (3-5 năm) chiếm phần rất nhỏ, cho thấy nguồn hàng xe mới khá khan hiếm.
- **Về Giá bán (Biểu đồ Cột):** Giá xe có xu hướng giảm dần theo độ tuổi. Xe càng trẻ (3-5 năm) thì cột giá càng cao, xe càng già (trên 10 năm) thì cột giá thấp hẳn xuống.

- **Về Xu hướng mất giá (Biểu đồ Đường):** Đường biểu đồ **đốc xuống rất mạnh** ở giai đoạn đầu (từ 3-5 năm sang 6-10 năm), chứng tỏ đây là giai đoạn xe mất giá trị nhanh nhất. Sau đó đường này thoải dần và đi ngang khi xe đã cũ

4.1.3.2. Báo biểu 2: Câu truy vấn 9. Thống kê số lượng xe đăng bán, giá trung bình xe và thị phần của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu Petrol.



- Trong đó, gồm 3 biểu đồ:
- Biểu đồ Thống kê số lượng xe đăng bán của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu xăng



-Biểu đồ Giá trung bình xe của từng hãng xe sử dụng nhiên liệu xăng

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ GIÁ TRUNG BÌNH XE CỦA TỪNG HÃNG XE SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG															
Brand	M5	X3	Z4	Fiesta	Focus	Mondeo	718 Cayman	911	Cayenne	RAV4	Yaris	Golf	Passat	Polo	Total
BMW	39.911,11 đ														39.911,11 đ
BMW		16.034,50 đ													16.034,50 đ
BMW			15.862,08 đ												15.862,08 đ
Ford				7.071,56 đ											7.071,56 đ
Ford					11.380,88 đ										11.380,88 đ
Ford						11.852,60 đ									11.852,60 đ
Porsche							21.527,67 đ								21.527,67 đ
Porsche								37.024,72 đ							37.024,72 đ
Porsche									28.931,78 đ						28.931,78 đ
Toyota										16.845,61 đ					16.845,61 đ
Toyota											8.364,60 đ				8.364,60 đ
VW												10.022,95 đ			10.022,95 đ
VW													12.317,83 đ		12.317,83 đ
VW														7.889,66 đ	7.889,66 đ
Total	39.911,11 đ	16.034,50 đ	15.862,08 đ	7.071,56 đ	11.380,88 đ	11.852,60 đ	21.527,67 đ	37.024,72 đ	28.931,78 đ	16.845,61 đ	8.364,60 đ	10.022,95 đ	12.317,83 đ	7.889,66 đ	13.690,62 đ

-Biểu đồ Thị phần từng hãng xe sử dụng nhiên liệu xăng



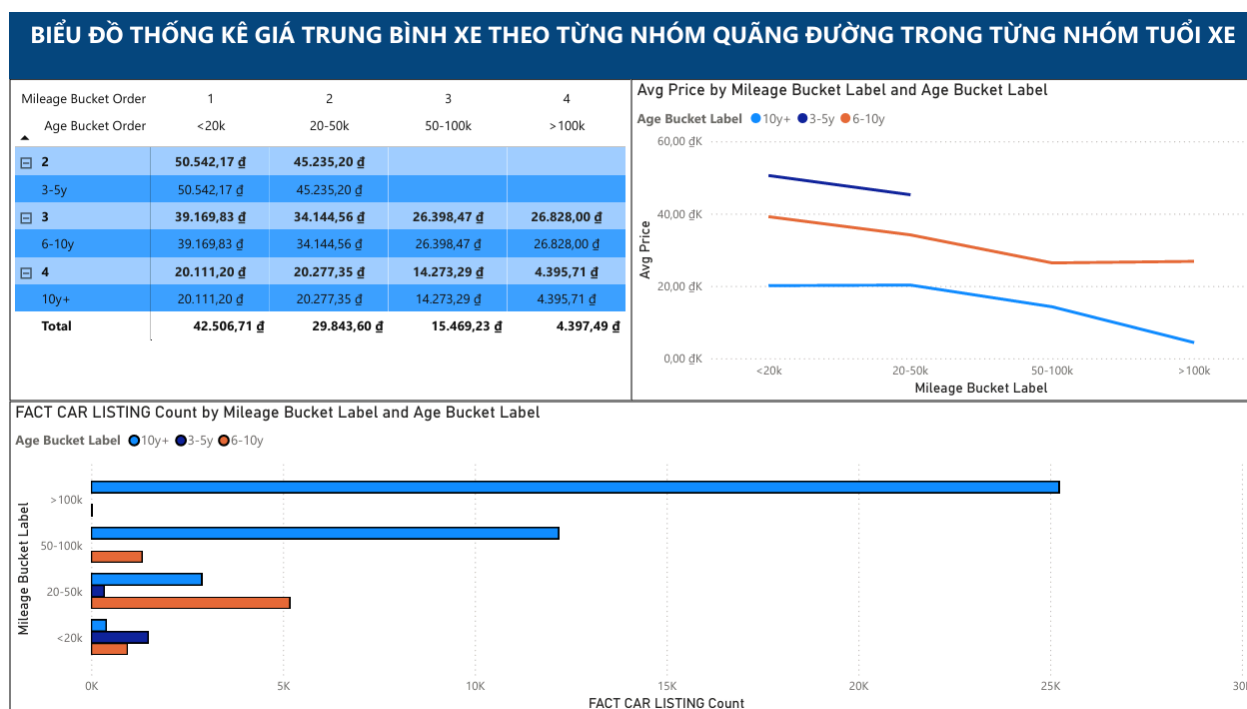
1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo sử dụng hệ thống 03 biểu đồ để phân tích thị trường dựa trên các tiêu chí: Thị phần (Market Share), Số lượng xe đăng bán (Count) và Giá trung bình (Avg Price).

- **Biểu đồ Cây (Treemap):** Thể hiện cơ cấu thị phần của từng mẫu xe (Model) trong tổng thể thị trường.
- **Biểu đồ Thanh (Bar Chart):** So sánh trực quan số lượng xe đăng bán giữa các mẫu xe.
- **Bảng Ma trận (Matrix):** Cung cấp số liệu chi tiết về giá trung bình của từng dòng xe.

2. Nhận xét:

- **Về Thị phần (Biểu đồ Treemap):** Các ô vuông lớn nhất tập trung vào các dòng xe phổ thông (như **VW**, **Ford**), cho thấy các hãng này đang chiếm lĩnh thị trường. Các hãng xe sang (như **Porsche**, **BMW**) chỉ là những ô nhỏ nằm khiêm tốn.
- **Về Số lượng (Biểu đồ Thanh):** Các thanh biểu đồ dài nhất thuộc về các mẫu xe giá rẻ (**Fiesta**, **Polo**), chứng tỏ xe càng bình dân thì lượng người bán càng nhiều. Ngược lại, xe sang có thanh rất ngắn.
- **Về Mức giá (Bảng Matrix):** Quan sát thấy sự phân hóa rõ rệt: Nhóm xe có số lượng bán nhiều thường có giá thấp, trong khi nhóm xe có giá cao vượt trội thì số lượng lại rất ít.

4.1.3.3. Báo biểu 3: Câu truy vấn 12: Thống kê giá trung bình xe theo từng nhóm quãng đường trong từng nhóm tuổi xe.



1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo sử dụng kết hợp 3 loại biểu đồ để đưa ra cái nhìn đa chiều:

- **Bảng Ma trận (Matrix):** Tra cứu chi tiết mức giá trung bình theo từng nhóm tuổi và số quãng đường xe đã đi.
- **Biểu đồ Đường (Line Chart):** Thể hiện xu hướng biến động **Giá** khi quãng đường tăng lên.
- **Biểu đồ Cột (Bar Chart):** Thể hiện quy mô **Số lượng xe** (Nguồn cung) đang có trên thị trường.

2. Nhận xét:

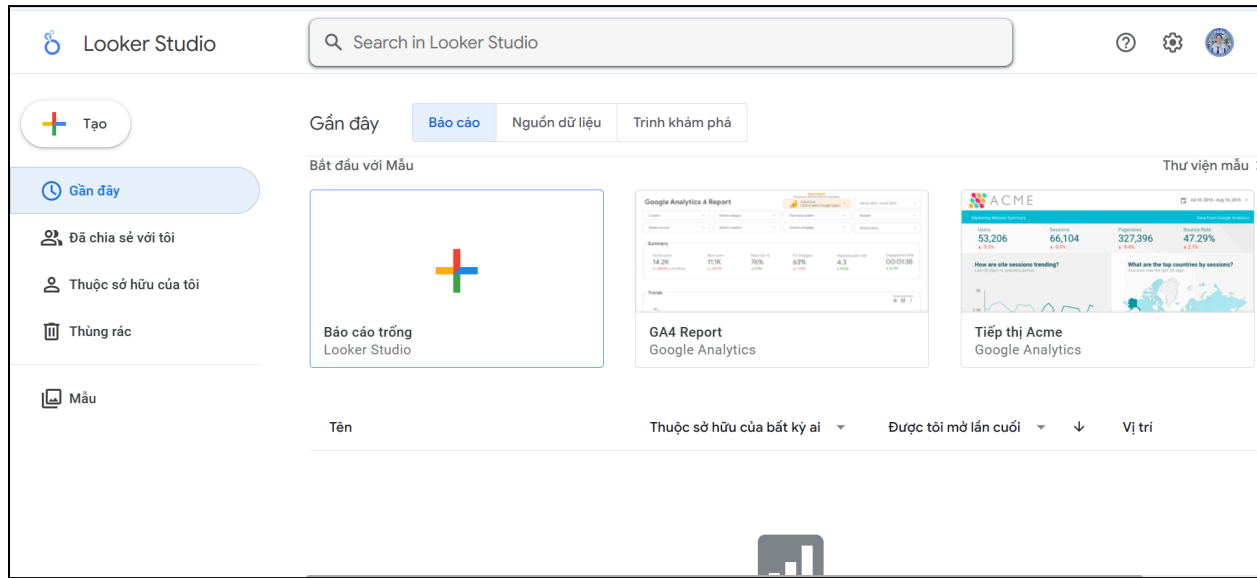
- **Về Sự phân hóa (Bảng Matrix):** Quan sát thấy ở nhóm xe cũ (10y+): Xe chạy ít vẫn giữ được mức giá khá cao, nhưng chỉ cần chạy nhiều (>100k km) là giá trị tụt xuống mức thấp nhất bảng.
- **Về Xu hướng Giá (Biểu đồ Đường):** Quan sát thấy giá xe giảm dần khi số kilomet đi được tăng lên. Đường biểu đồ của nhóm xe 3-5 năm có độ dốc lớn nhất, chứng tỏ đây là giai đoạn xe mất giá nhanh nhất so với các nhóm xe cũ hơn.
- **Về Nguồn cung (Biểu đồ Cột):** Thanh biểu đồ của nhóm xe chạy nhiều (>100k km) dài vượt trội so với phần còn lại, cho thấy thị trường đang dư thừa xe cũ vận hành nhiều. Ngược lại, nguồn cung xe chạy ít (<20k km) rất hạn chế.

4.2. Lập báo biểu bằng công cụ Looker Studio (Google Data Studio)

4.2.1. Chuẩn bị công cụ

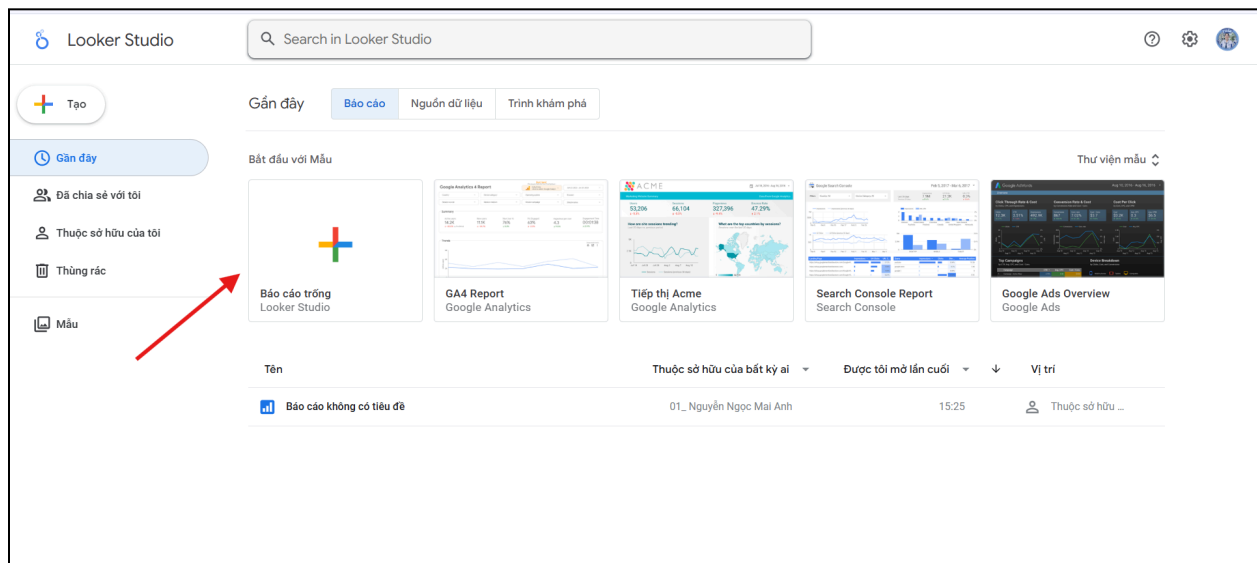
Truy cập vào <https://lookerstudio.google.com/navigation/reporting>

Sau đó đăng nhập để chuẩn bị cho quá trình lập báo biểu.

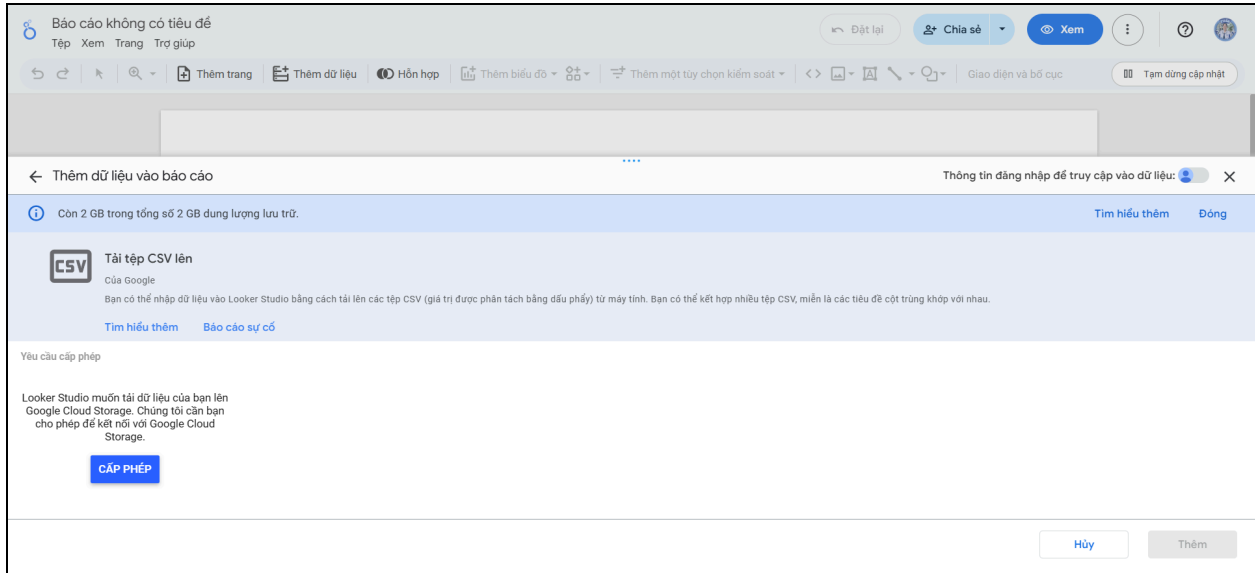


4.2.2. Quá trình lập báo biểu

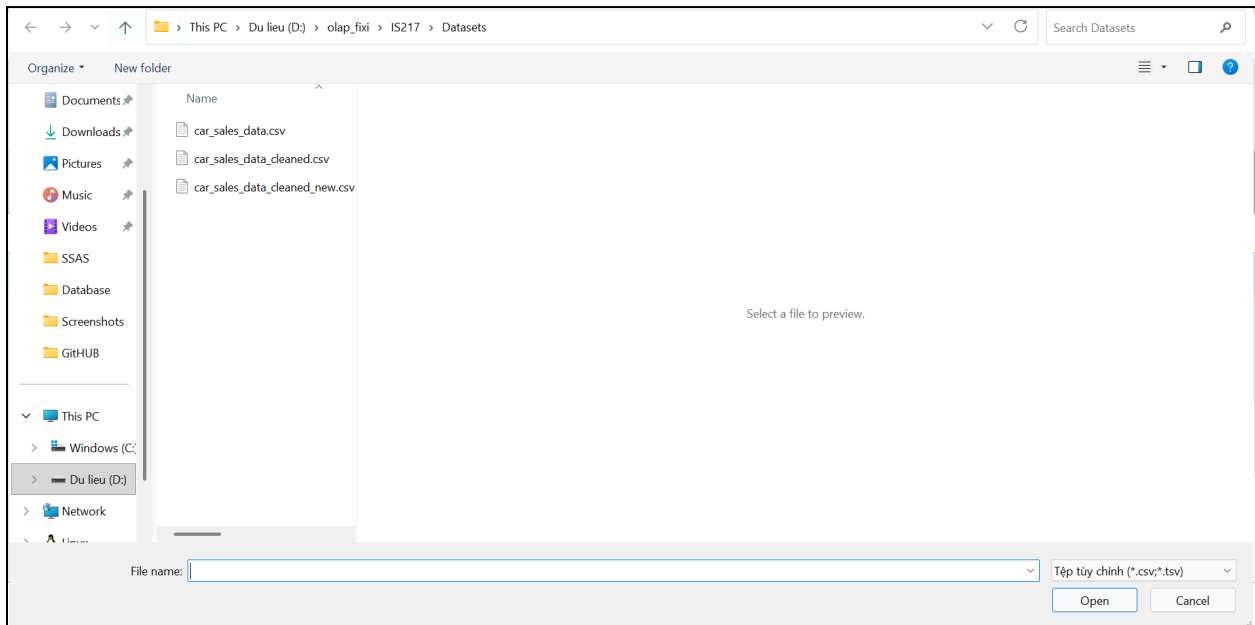
Bước 1: Chọn Báo cáo trống trên giao diện chính của Looker Studio.



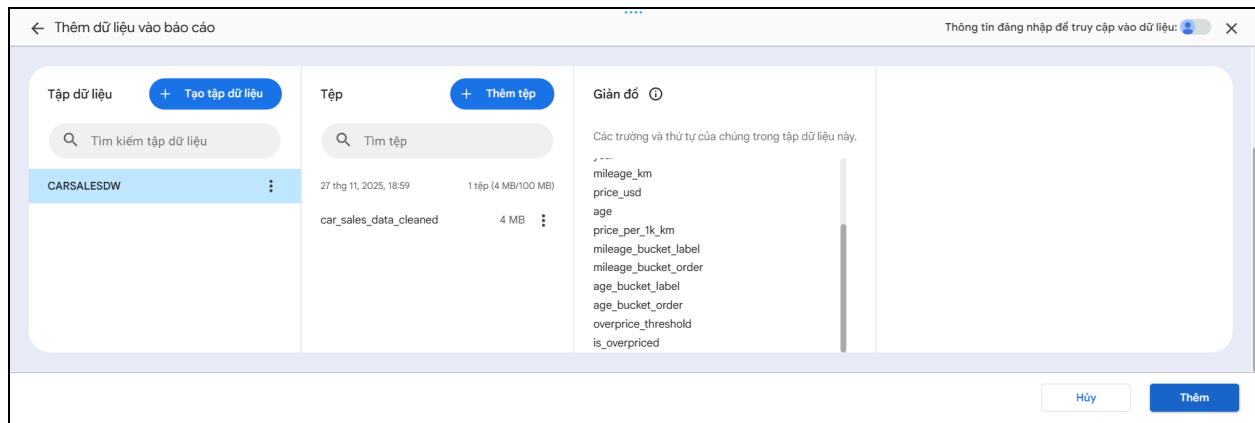
Bước 2: Khi cửa sổ yêu cầu thêm nguồn dữ liệu xuất hiện → tiếp tục bước tiếp theo.



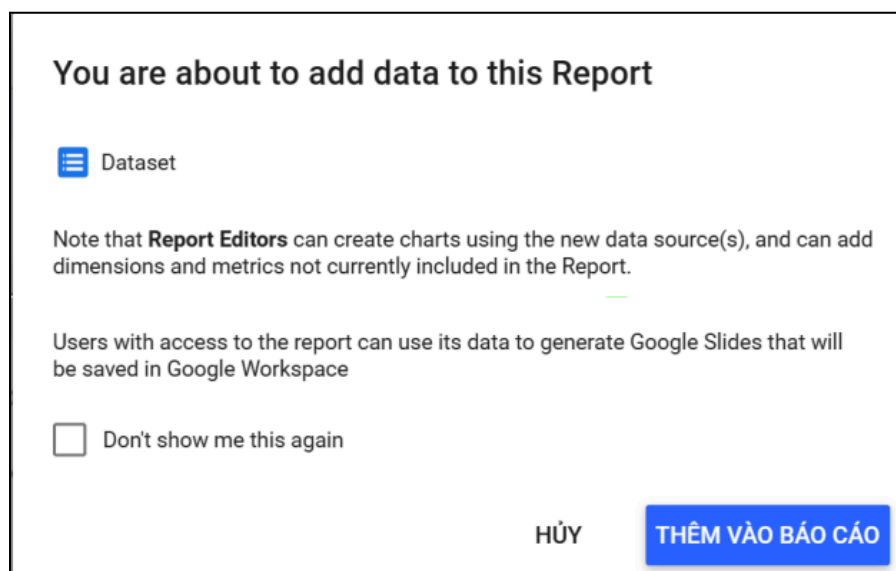
Bước 3: Chọn Tải lên tệp (Upload File).



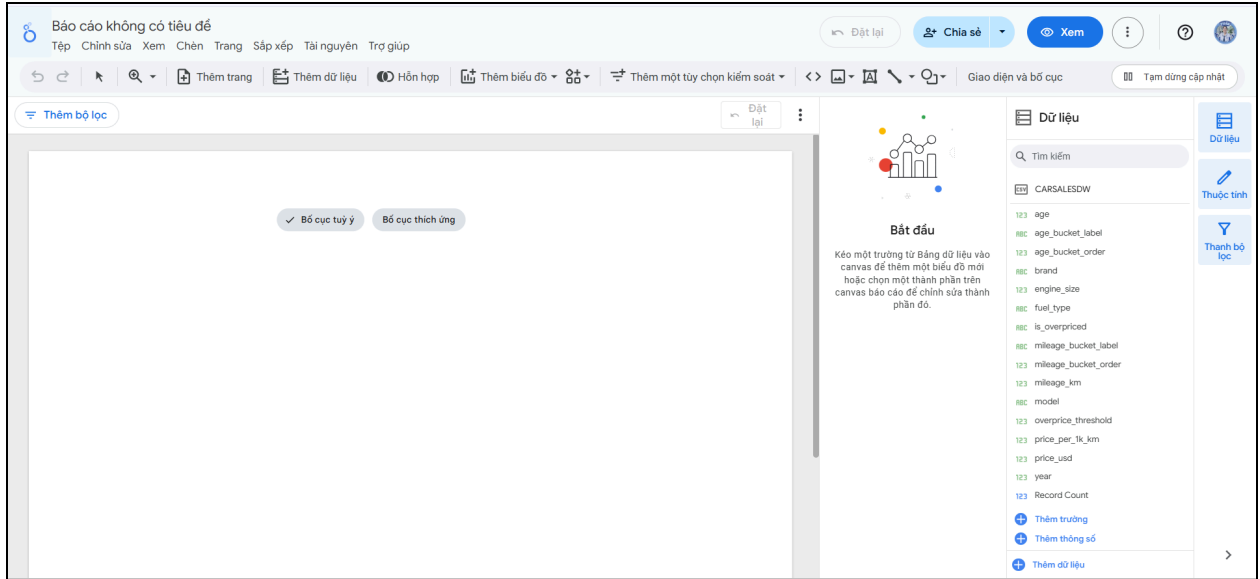
Bước 4: Tải file .csv chứa dữ liệu → nhấn Thêm (Add).



Bước 5: Cửa sổ xác nhận xuất hiện → chọn Thêm vào báo cáo.

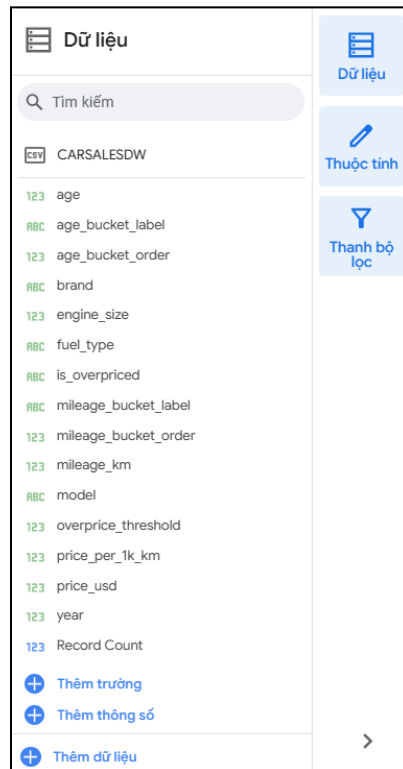


Bước 6: Điều hướng đến giao diện làm việc chính của Looker Studio.



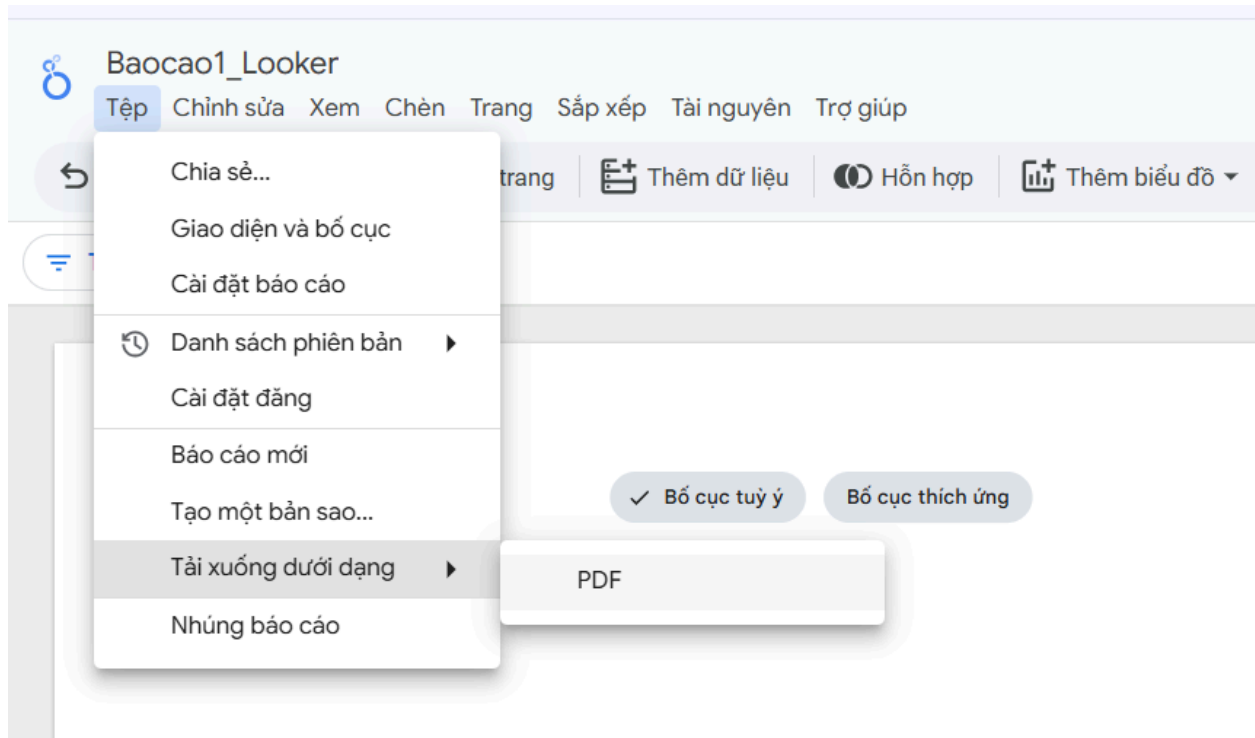
Bước 7: Thiết kế báo biểu:

- Kéo các trường dữ liệu vào vùng làm việc.
- Chọn loại biểu đồ phù hợp để trực quan hóa dữ liệu.



Bước 8: Xuất báo cáo:

- Chọn **Tệp (File)** → **Tải xuống dưới dạng (Download as)** → **PDF**.



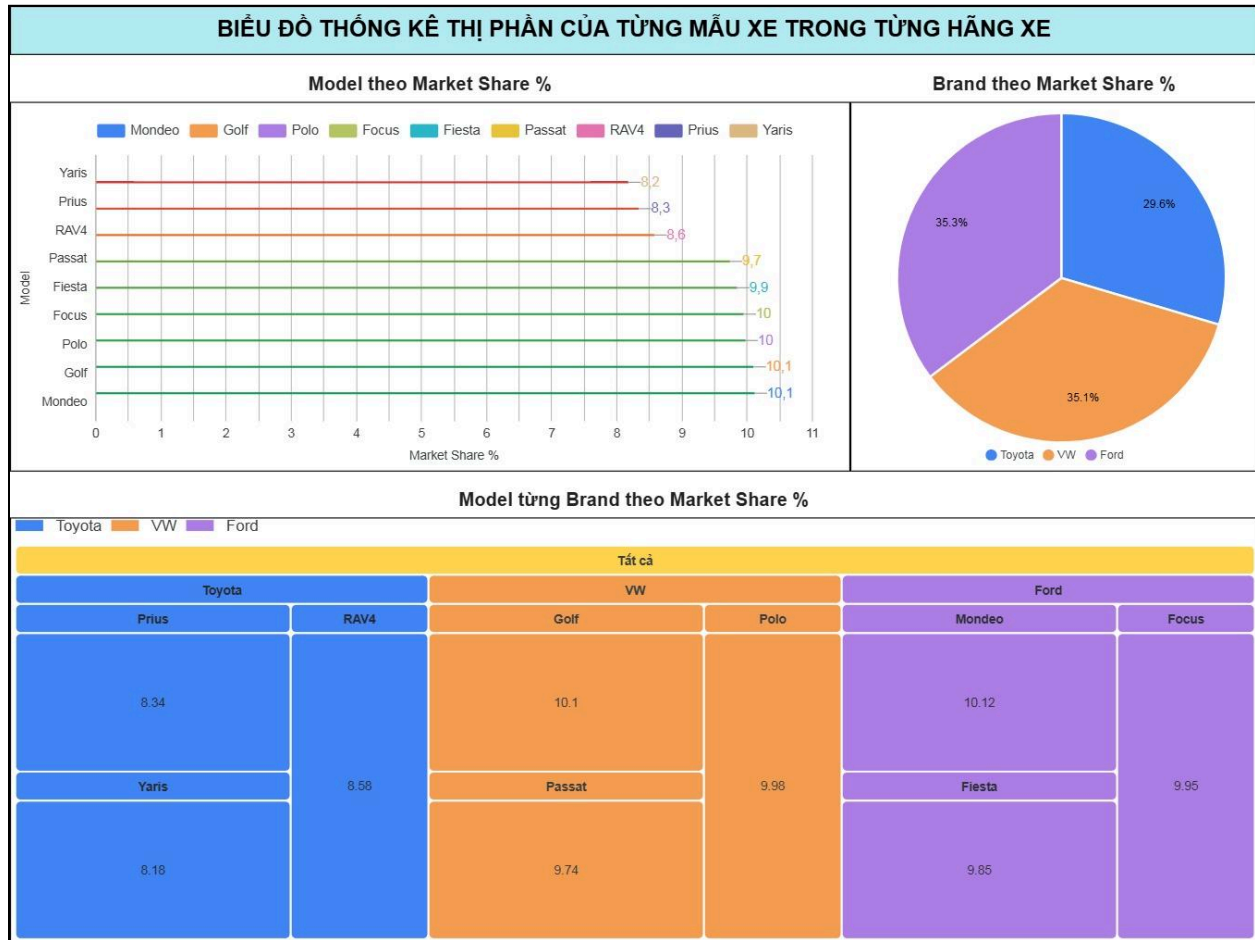
4.2.3. Báo biểu theo kết quả của các câu truy vấn

4.2.3.1. Báo biểu 1: Câu truy vấn 1. Thống kê thị phần của từng model xe trong từng hãng xe.

- Dữ liệu dùng để vẽ:

Brand	Model	Market Share %
Ford	Mondeo	10.12
VW	Golf	10.10
VW	Polo	9.98
Ford	Focus	9.95
Ford	Fiesta	9.85
VW	Passat	9.74
Toyota	RAV4	8.58
Toyota	Prius	8.34

- Kết quả sau khi vẽ:



1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo sử dụng 3 loại biểu đồ để phân tích thị phần từ cấp độ Hãng xe đến cấp độ Mẫu xe:

- **Biểu đồ Tròn:** Thể hiện tỷ trọng tổng quan giữa các hãng xe lớn.
- **Biểu đồ Cây:** Thể hiện chi tiết cấu trúc phân cấp thị phần của từng mẫu xe trong mỗi hãng.
- **Biểu đồ Thanh:** So sánh và xếp hạng thị phần của từng mẫu xe riêng lẻ trên toàn thị trường.

2. Nhận xét:

- **Về Hãng xe:** Thị trường đang có sự cạnh tranh rất sát sao giữa ba hãng xe lớn là Ford, VW và Toyota. Trong đó, Ford và VW đang giữ vị thế dẫn đầu với tỷ lệ nắm giữ thị phần gần như tương đương nhau, còn Toyota bám sát ngay phía sau với khoảng cách không đáng kể.

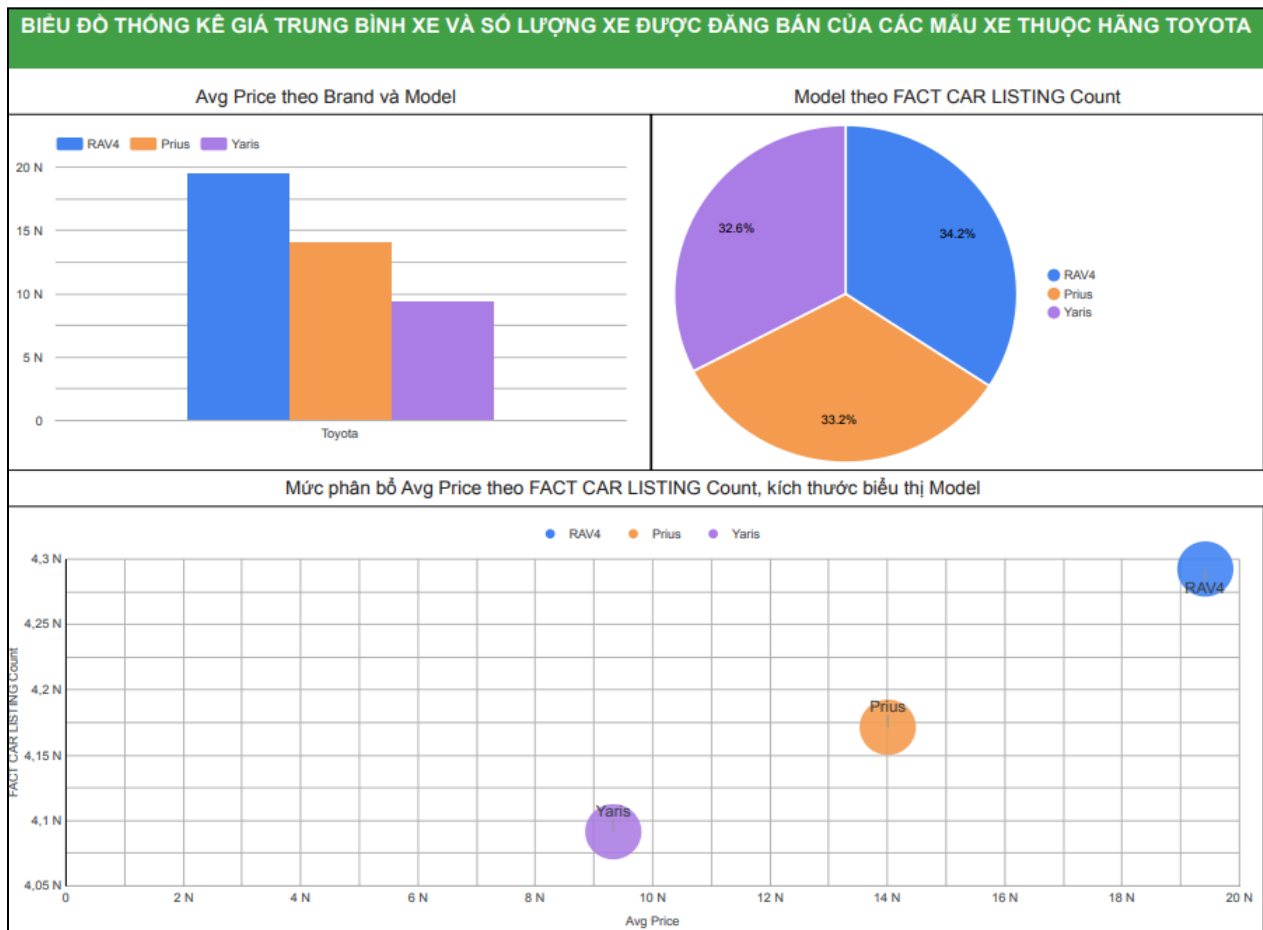
- **Về Mẫu xe:** Thị phần giữa các mẫu xe được phân bổ rất đồng đều, không có mẫu xe nào chiếm ưu thế vượt trội hay quá thấp so với mặt bằng chung. Các mẫu xe dẫn đầu như Mondeo hay Golf chỉ nhỉnh hơn rất ít so với nhóm còn lại, cho thấy sức tiêu thụ của các dòng sản phẩm là khá cân bằng trên thị trường

4.2.3.2. Báo biểu 2: Câu truy vấn 6. Thống kê giá trung bình xe và số lượng xe được đăng bán của các mẫu xe thuộc hãng Toyota.

- Dữ liệu dùng để vẽ:

Brand	Model	Avg Price	FACT CAR LISTING Count
Toyota	Prius	14,010.77	4,171
Toyota	RAV4	19,433.17	4,292
Toyota	Yaris	9,333.37	4,091

- Kết quả sau khi vẽ:



1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo sử dụng 3 loại biểu đồ để phân tích chi tiết các mẫu xe Toyota theo hai tiêu chí Giá và Số lượng:

- **Biểu đồ Cột:** So sánh trực quan mức giá trung bình giữa các mẫu xe.
- **Biểu đồ Tròn:** Thể hiện cơ cấu tỷ trọng số lượng xe đăng bán của từng mẫu trên tổng thể.
- **Biểu đồ Phân tán (Bong bóng):** Phân tích mối tương quan và vị thế của từng mẫu xe dựa trên hai biến số là Giá và Số lượng.

2. Nhận xét:

- **Về Giá bán:** Có sự phân tầng giá trị rất rõ ràng giữa các dòng xe. RAV4 dẫn đầu với mức giá cao nhất, tạo khoảng cách lớn so với Prius ở phân khúc giữa và Yaris ở phân khúc thấp nhất.
- **Về Số lượng:** Trái ngược với sự chênh lệch về giá, nguồn cung xe trên thị trường được phân bổ cực kỳ đồng đều. Tỷ lệ xuất hiện của cả ba mẫu xe là gần như ngang bằng nhau, cho thấy mức độ phổ biến của chúng là tương đương, bất kể mức giá cao hay thấp.

4.2.3.3. Báo biểu 3: Câu truy vấn 10. Thống kê giá trung bình xe của từng mẫu xe trong nhóm tuổi xe 3-5 năm

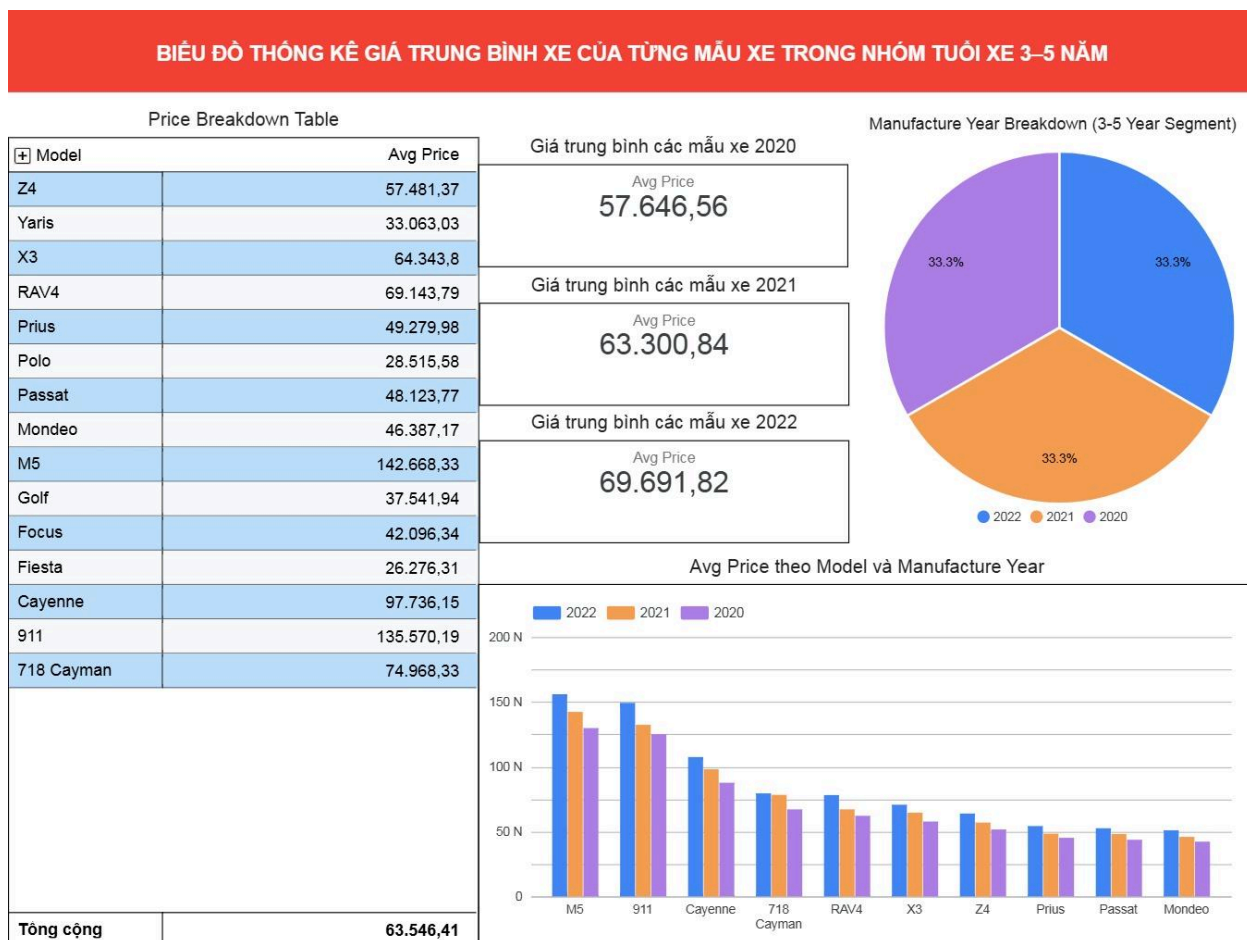
- Dữ liệu dùng để vẽ:

Model	Manufacture Year	Avg Price	Age Bucket Label
M5	2020	129,807.03	3–5y
M5	2021	142,288.57	3–5y
M5	2022	155,909.40	3–5y
X3	2020	57,766.71	3–5y
X3	2021	64,563.61	3–5y
X3	2022	70,701.08	3–5y
Z4	2020	51,623.29	3–5y
Z4	2021	56,932.90	3–5y
Z4	2022	63,887.91	3–5y

Fiesta	2020	23,765.99	3–5y
Fiesta	2021	26,503.50	3–5y
Fiesta	2022	28,559.43	3–5y
Focus	2020	38,293.54	3–5y
Focus	2021	42,257.06	3–5y
Focus	2022	45,738.41	3–5y
Mondeo	2020	42,250.53	3–5y
Mondeo	2021	45,907.53	3–5y
Mondeo	2022	51,003.46	3–5y
718 Cayman	2020	67,120.33	3–5y
718 Cayman	2021	78,308.67	3–5y
718 Cayman	2022	79,476.00	3–5y
911	2020	125,163.72	3–5y
911	2021	132,293.43	3–5y
911	2022	149,253.43	3–5y
Cayenne	2020	87,655.86	3–5y
Cayenne	2021	98,080.33	3–5y
Cayenne	2022	107,472.27	3–5y
Prius	2020	45,190.73	3–5y
Prius	2021	48,402.03	3–5y
Prius	2022	54,247.17	3–5y
RAV4	2020	62,160.74	3–5y
RAV4	2021	67,129.08	3–5y

RAV4	2022	78,141.54	3–5y
Yaris	2020	30,335.61	3–5y
Yaris	2021	33,311.25	3–5y
Yaris	2022	35,542.25	3–5y
Golf	2020	33,943.04	3–5y
Golf	2021	37,289.04	3–5y
Golf	2022	41,393.74	3–5y
Passat	2020	43,678.63	3–5y
Passat	2021	48,133.33	3–5y
Passat	2022	52,559.35	3–5y
Polo	2020	25,942.64	3–5y
Polo	2021	28,112.24	3–5y
Polo	2022	31,491.85	3–5y

- Kết quả sau khi vẽ:



1. Tổng quan biểu đồ: Báo cáo kết hợp 4 thành phần trực quan để phân tích giá xe từ tổng quát đến chi tiết:

- **Thẻ chỉ số (KPI Cards):** Theo dõi mức giá trung bình thị trường qua các năm sản xuất.
- **Biểu đồ Cột (Bar Chart):** So sánh giá giữa các dòng xe và xu hướng giảm giá của từng dòng.
- **Bảng dữ liệu (Table):** Tra cứu thông tin chi tiết cho từng đối tượng cụ thể.
- **Biểu đồ Tròn (Pie Chart):** Thể hiện sự phân bổ nguồn dữ liệu đầu vào.

2. Nhận xét:

- **Về Xu hướng Giá theo Thời gian:** Quan sát các thẻ chỉ số và biểu đồ cột, ta thấy quy luật khấu hao tài sản diễn ra rõ rệt. Giá xe có xu hướng giảm dần khi tuổi đời xe tăng lên (xe sản xuất năm 2020 có giá thấp hơn đáng kể so với xe đời 2022). Xu hướng giảm này diễn ra đồng đều ở hầu hết các dòng xe.

- **Về Phân hóa dòng xe:** Có sự chênh lệch giá rất lớn giữa các phân khúc. Nhóm xe thể thao và xe sang (như M5, 911) luôn duy trì mức giá vượt trội so với nhóm xe phổ thông (như Fiesta, Yaris), dù cùng nằm trong một nhóm tuổi sử dụng.

CHƯƠNG 5. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

5.1. Bài toán và động lực để khai thác dữ liệu

Giá trị xe ô tô cũ phụ thuộc vào sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố như tuổi đời, số km đã đi, hãng sản xuất và dung tích động cơ, khiến việc định giá thủ công trở nên khó khăn và thiếu chính xác. Bài toán đặt ra là xây dựng mô hình học máy (Machine Learning) để dự đoán chính xác giá bán (price_usd) dựa trên các thuộc tính kỹ thuật đầu vào. Động lực đến từ việc hỗ trợ người mua xe cũ, đối tượng với mong muốn có được một phương tiện di chuyển tốt trong tầm giá tiết kiệm nhất.

5.2. Những câu hỏi được đặt ra

5.2.1. Những yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến giá bán của xe ô tô cũ?

Mục tiêu: Xác định các thuộc tính quan trọng (ví dụ: tuổi xe, số km đã đi, hãng xe, mẫu xe, loại nhiên liệu, dung tích động cơ) và tìm hiểu mối quan hệ giữa các thuộc tính này với giá bán. Từ đó rút ra những mẫu hình chung: ví dụ xe càng cũ hay chạy nhiều km thì giá có giảm mạnh không, hãng xe sang (BMW, Porsche) có giá cao hơn hẳn hãng bình dân (Ford, Toyota) hay không, v.v.

5.2.2. Có thể dự đoán chính xác giá của một chiếc xe dựa trên thông tin kỹ thuật của nó không?

Mục tiêu: Xây dựng một mô hình học máy để dự đoán giá bán của xe dựa trên các thuộc tính đầu vào. Đánh giá độ chính xác của mô hình này bằng cách đo các chỉ số sai số (RMSE, MAE) và hệ số xác định R^2 trên dữ liệu chưa từng thấy (dữ liệu kiểm thử). Qua đó, kiểm tra xe mô hình có đủ khả năng dự đoán giá xe một cách đáng tin cậy hay không.

5.2.3. Thuật toán hồi quy nào cho kết quả dự đoán giá tốt nhất trên bộ dữ liệu này? Phương pháp nào là tối ưu?

Mục tiêu: Thử nghiệm và so sánh hiệu suất của các mô hình hồi quy khác nhau – bao gồm Linear Regression, Decision Tree, Random Forest và XGBoost - trong bài toán dự đoán giá xe. Đánh giá mô hình dựa trên các tiêu chí: sai số trung bình (MAE), căn sai số bình phương trung bình (RMSE) và hệ số R^2 . Từ đó, xác định mô hình dự báo giá chính xác nhất và phân tích lý do tại sao mô hình đó hoạt động tốt.

5.3. Mô hình dự đoán

5.3.1. Mô tả bộ dữ liệu đầu vào

Dữ liệu gốc ban đầu gồm 7 cột đã trải qua quy trình làm sạch và chuẩn hóa (đã trình bày chi tiết tại Chương 1) bao gồm các bước chính:

1. **Chuẩn hóa đơn vị:** Chuyển đổi giá xe từ Bảng Anh (GBP) sang Đô la Mỹ (USD) và quãng đường từ dặm (mile) sang kilomet (km) để phù hợp với quy chuẩn chung.
2. **Làm sạch:** Xử lý các giá trị lỗi, chuẩn hóa kiểu dữ liệu.
3. **Trích xuất đặc trưng (Feature Engineering):** Tạo thêm các cột mới quan trọng như age (tuổi xe), is_overpriced (dán nhãn xe giá cao bất thường) để hỗ trợ bài toán phân tích.

- Dữ liệu đã xử lý có số dòng, số cột dữ liệu: **50000 dòng và 15 cột dữ liệu như sau:**

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	brand	varchar(50)	Tên hãng sản xuất xe
2	model	varchar(50)	Tên mẫu xe cụ thể
3	engine_size	float	Dung tích động cơ
4	fuel_type	varchar(50)	Loại nhiên liệu
5	year	int	Năm chiếc xe được sản xuất
6	mileage_km	int	Tổng quãng đường xe đã chạy, đo bằng km
7	price_usd	float	Giá rao bán xe tính bằng USD
8	age	int	Tuổi xe

9	price_per_1k_km	float	Giá trung bình trên mỗi 1,000 km đã chạy
10	mileage_bucket_label	varchar(50)	Nhãn mô tả nhóm quãng đường của xe, gồm có: <20k, 20–50k, 50–100k, >100k.
11	mileage_bucket_order	int	Thứ tự sắp xếp của các nhóm quãng đường để thuận tiện khi phân tích (1 tương ứng <20k, 2 là 20–50k, 3 là 50-100k, 4 là >100k)
12	age_bucket_label	varchar(50)	Nhóm tuổi của xe, chia thành 4 mức: '0–2y', '3–5y', '6–10y', '10y+'
13	age_bucket_order	int	Thứ tự của nhóm tuổi, giúp sắp xếp (1 = mới nhất, 4 = cũ nhất)
14	overprice_threshold	float	Ngưỡng giá cao bất thường của từng brand-model
15	is_overpriced	boolean	Đánh dấu TRUE nếu xe có giá rao bán cao hơn

			ngưỡng giá cao thất thường
--	--	--	-------------------------------

-Kiểm tra lại bộ dữ liệu đầu vào:

```
print("Tổng số bản ghi:", len(df))
```

Tổng số bản ghi: 50000

```
print("Các cột trong dataset:")
print(df.columns)
```

Các cột trong dataset:

```
Index(['brand', 'model', 'engine_size', 'fuel_type', 'year', 'mileage_km',
      'price_usd', 'age', 'price_per_1k_km', 'mileage_bucket_label',
      'mileage_bucket_order', 'age_bucket_label', 'age_bucket_order',
      'overprice_threshold', 'is_overpriced'],
      dtype='object')
```

5.3.2. Phân tích và Lựa chọn thuộc tính (Feature Selection)

– Mục đích:

Xác định các biến đầu vào có mối quan hệ thống kê rõ ràng với biến mục tiêu (price_usd), đồng thời loại bỏ các biến dư thừa (redundant) hoặc các biến gây rò rỉ dữ liệu (những biến được tính toán trực tiếp từ giá xe).

– Thực hiện:

Nhóm tiến hành phân tích theo hai nhóm biến số và biến phân loại:

a. Phân tích tương quan biến số (Numeric Features):

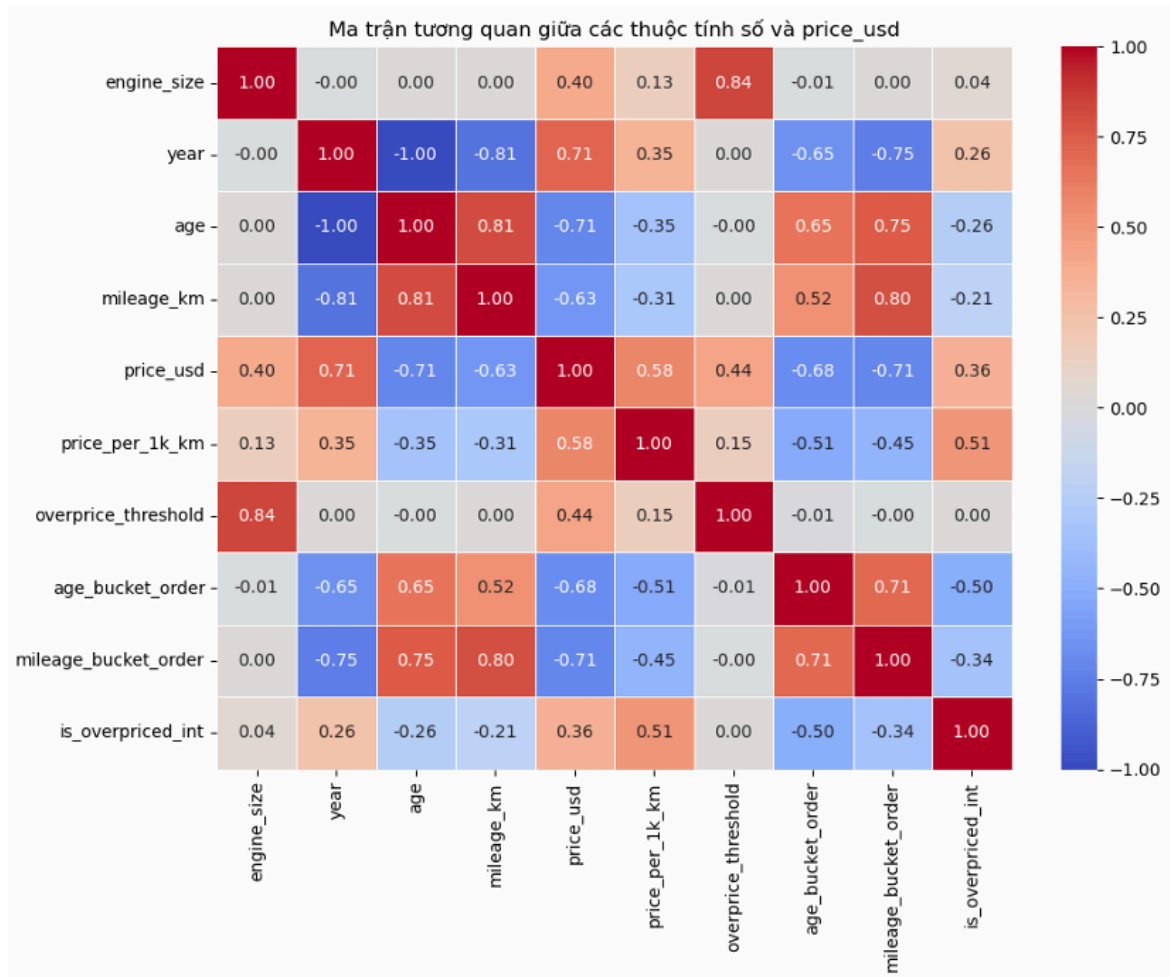
Nhóm sử dụng ma trận tương quan Pearson để đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số.

- *Thực hiện:* Tính toán hệ số tương quan giữa price_usd và các biến engine_size, year, age, mileage_km.

```
corr_matrix = df[numeric_cols].corr(method='pearson')

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt=".2f", cmap="coolwarm", linewidths=0.5)
plt.title("Ma trận tương quan giữa các thuộc tính số và price_usd")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- *Kết quả:*



Nhận xét:

- Các yếu tố tác động tiêu cực đến giá (Negative Correlation):

- **Tuổi xe (age):** Có mối tương quan âm khá mạnh với giá xe (hệ số $r \approx -0.71$). Điều này phản ánh quy luật khấu hao: xe có tuổi đời càng cao thì giá trị càng giảm mạnh.
- **Số Km đã đi (mileage_km):** Tương tự, biến này có tương quan âm với giá xe ($r \approx -0.63$), xác nhận thực tế xe vận hành càng nhiều thì giá bán càng thấp.
- **Yếu tố tác động tích cực đến giá (Positive Correlation):**
 - **Dung tích động cơ (engine_size):** Thể hiện mối tương quan dương ($r \approx +0.40$). Các xe có dung tích động cơ lớn thường thuộc phân khúc cao cấp hoặc xe thể thao, do đó thường đi kèm với mức giá cao hơn.
- **Xử lý đa cộng tuyến (Multicollinearity):**
 - Biến **Năm sản xuất (year)** có tương quan dương mạnh với giá ($r \approx +0.71$), tuy nhiên giữa year và age lại có mối tương quan tuyệt đối ngược chiều ($r \approx -1.00$). Do hai biến này mang cùng một nội dung thông tin (thời gian sử dụng), nhóm quyết định chỉ giữ lại biến age để tránh hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
 - Các biến phân nhóm như age_bucket_order và mileage_bucket_order cũng được loại bỏ vì chúng thực chất chỉ là phiên bản rời rạc hóa (discretized version) của hai biến gốc age và mileage_km, không mang lại thêm giá trị thông tin mới.
- **Loại bỏ các biến gây rò rỉ dữ liệu (Data Leakage):**
 - Các biến dẫn xuất như price_per_1k_km, overprice_threshold, và is_overpriced_int cho thấy mức độ tương quan rất cao với biến mục tiêu. Tuy nhiên, nhóm quyết định **loại bỏ hoàn toàn** các biến này khỏi tập dữ liệu huấn luyện.
 - **Lý do:** Các biến này được tính toán trực tiếp từ giá xe. Nếu đưa vào, mô hình sẽ "biết trước đáp án" thay vì thực sự dự đoán, dẫn đến kết quả kiểm tra sai lệch và không áp dụng được trong thực tế.

Phân tích biến số (Numeric Features) bằng biểu đồ phân tán (Scatter Plot):

- Nhóm vẽ biểu đồ phân tán để quan sát mối quan hệ giữa giá xe và các thông số kỹ thuật.

```

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

# age vs price_usd
if 'age' in df.columns:
    axes[0].scatter(df['age'], df['price_usd'], alpha=0.3)
    axes[0].set_xlabel("Age (năm)")
    axes[0].set_ylabel("Price (USD)")
    axes[0].set_title("Mối quan hệ giữa Age và Price")

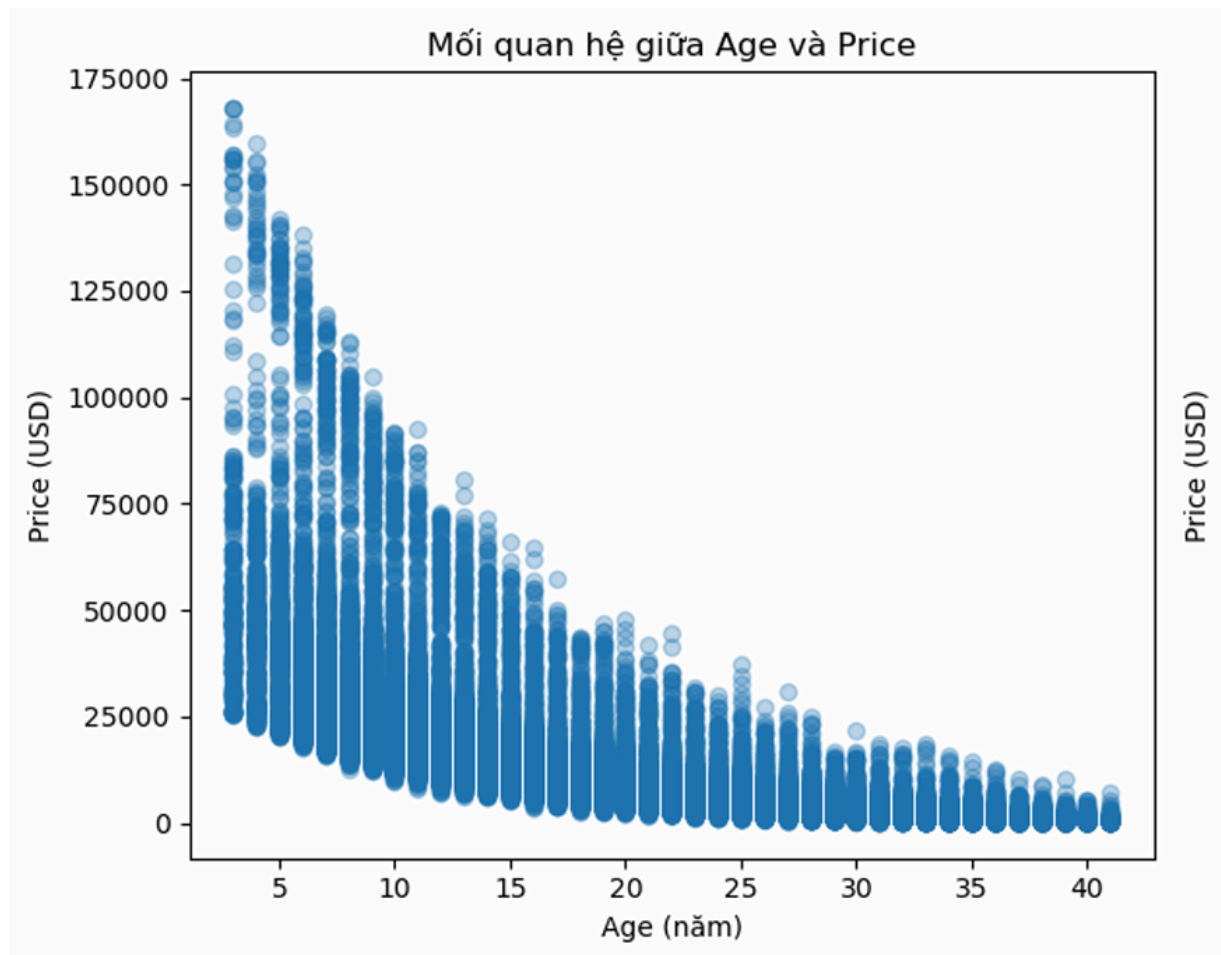
# mileage_km vs price_usd
if 'mileage_km' in df.columns:
    axes[1].scatter(df['mileage_km'], df['price_usd'], alpha=0.3)
    axes[1].set_xlabel("Mileage (km)")
    axes[1].set_ylabel("Price (USD)")
    axes[1].set_title("Mối quan hệ giữa Mileage và Price")

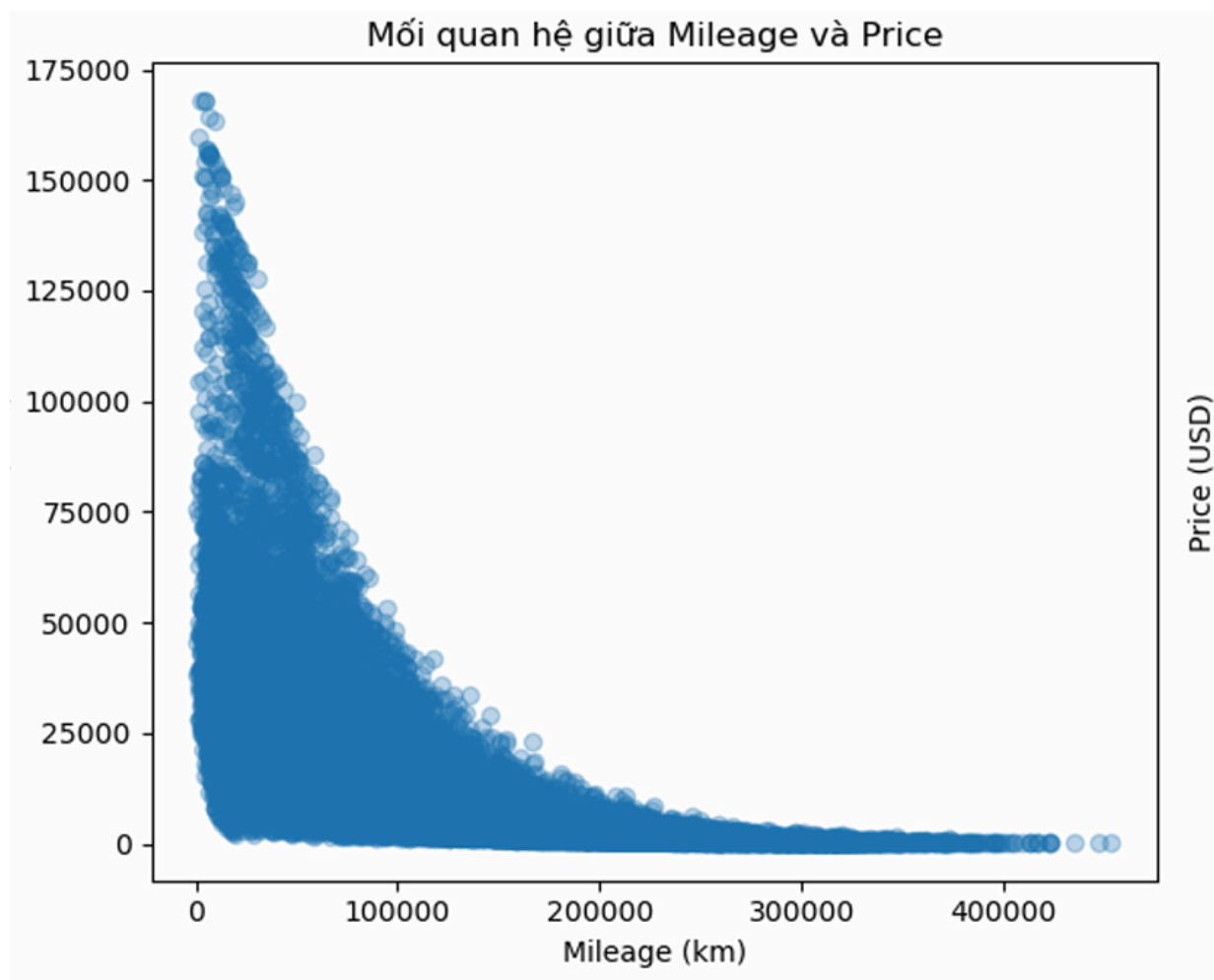
# engine_size vs price_usd
if 'engine_size' in df.columns:
    axes[2].scatter(df['engine_size'], df['price_usd'], alpha=0.3)
    axes[2].set_xlabel("Engine size (L)")
    axes[2].set_ylabel("Price (USD)")
    axes[2].set_title("Mối quan hệ giữa Engine size và Price")

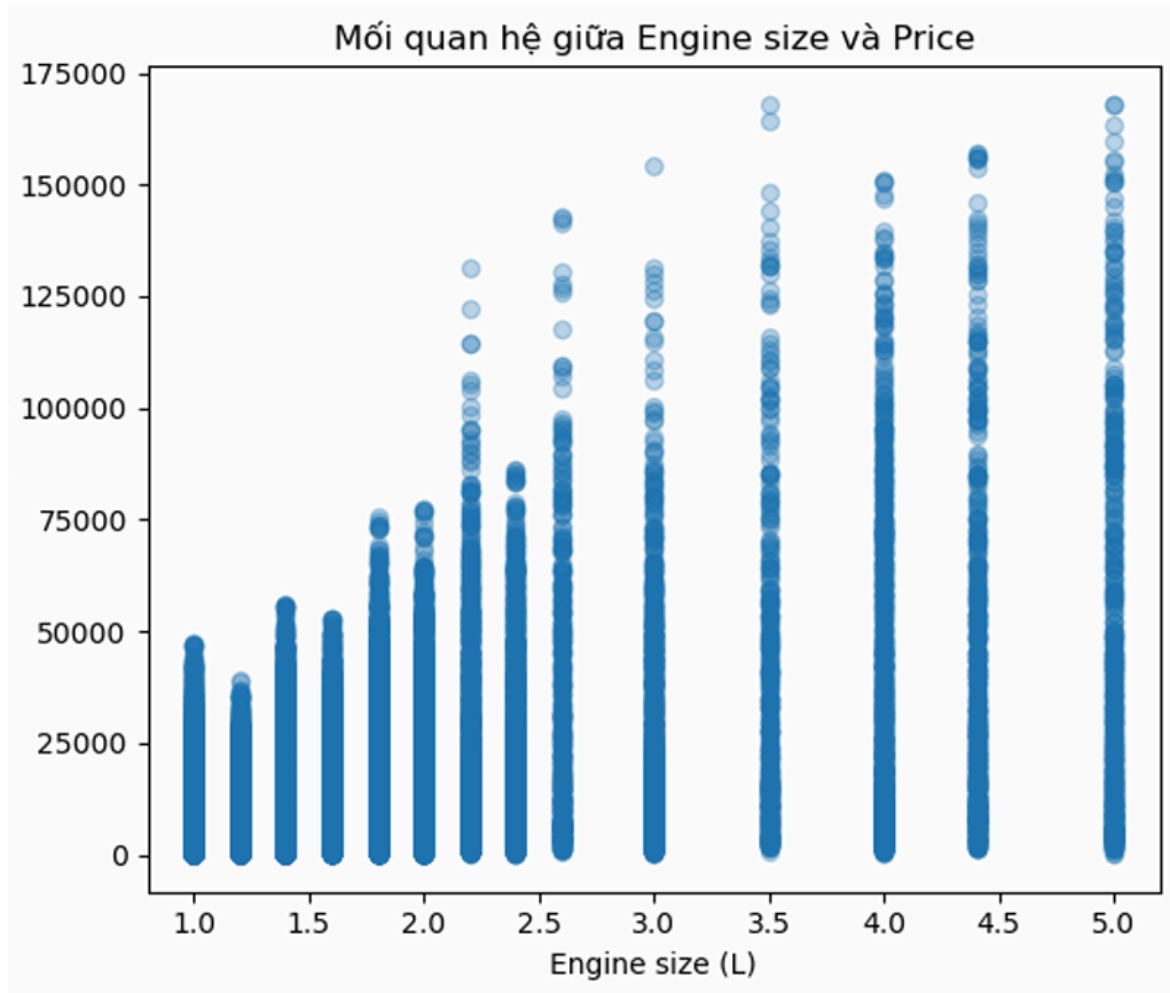
plt.tight_layout()
plt.show()

```

- *Kết quả:* Biểu đồ cho thấy sự phân hóa giá trị rõ rệt giữa các nhóm.







Kết quả quan sát từ biểu đồ (Scatter Plot):

- **Age vs Price:** Các điểm dữ liệu phân bố theo xu hướng đi xuống rõ rệt. *Nhận xét:* Xe càng cũ (age tăng), giá càng giảm mạnh.
- **Mileage vs Price:** Tương tự, xu hướng đi xuống. *Nhận xét:* Xe đi càng nhiều (mileage tăng), giá càng thấp.
- **Engine Size vs Price:** Xu hướng đi lên nhẹ. *Nhận xét:* Dung tích động cơ lớn thường tỷ lệ thuận với giá bán cao.

→ Những kết quả này khẳng định **age**, **mileage_km** và **engine_size** là các biến số quan trọng nhất để mô tả mối quan hệ với giá.

b. Phân tích trực quan hóa biến phân loại (Categorical Features):

Vì các biến như model và fuel_type không thể tính toán tương quan số học trực tiếp, nhóm sử dụng biểu đồ hộp (Boxplot) để quan sát sự phân bố giá.

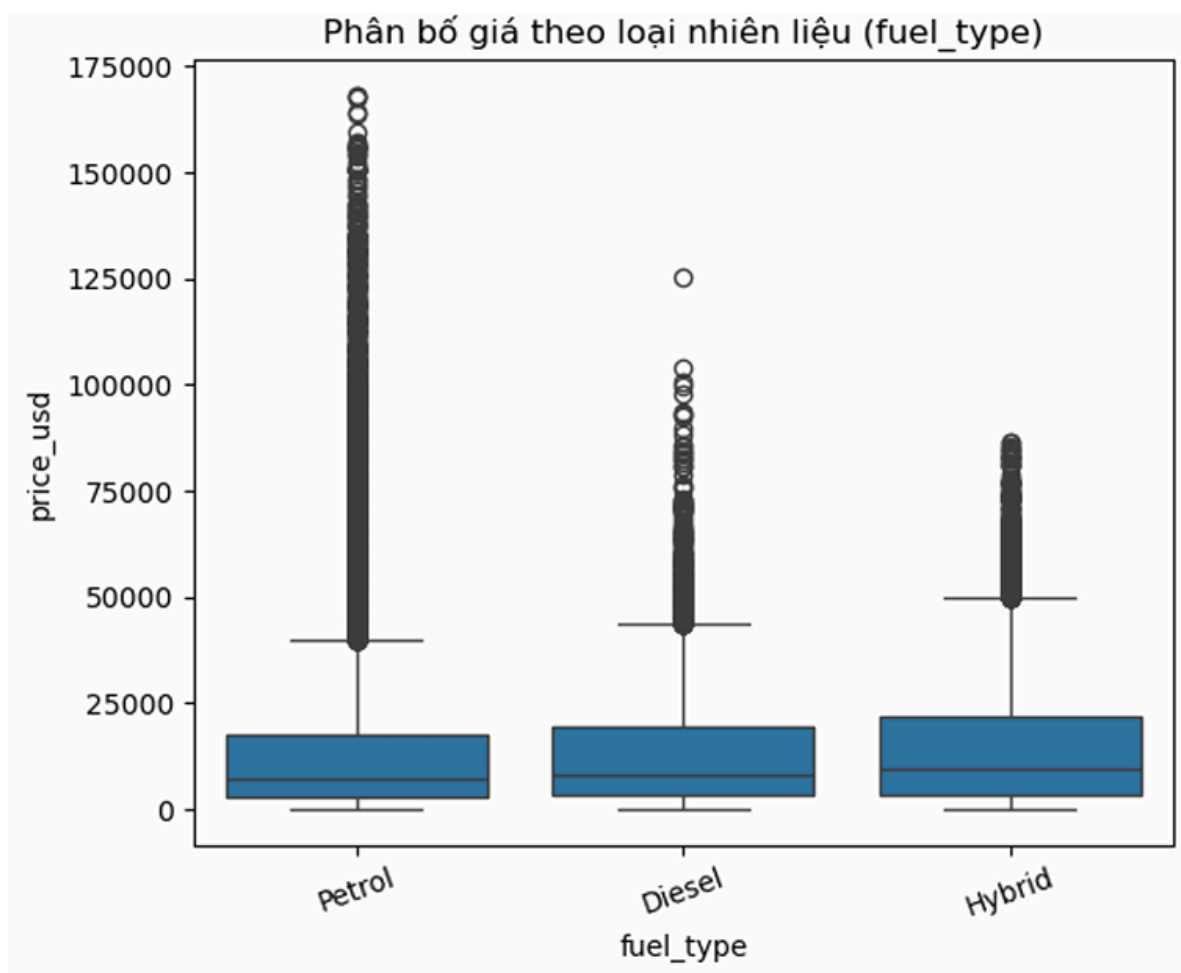
Kết quả quan sát từ biểu đồ (Boxplot):

- **Theo nhiên liệu:** Xe Hybrid và Petrol có mức giá trung vị (đường giữa hộp) cao hơn xe Diesel.
- *Thực hiện:* Vẽ biểu đồ phân bố giá theo loại nhiên liệu

- Vẽ **boxplot** **price_usd** theo **fuel_type**: phân bố giá giữa các loại nhiên liệu khác nhau có sự khác biệt nhất định.

```
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.boxplot(data=df, x='fuel_type', y='price_usd')
plt.title("Phân bố giá theo loại nhiên liệu (fuel_type)")
plt.xticks(rotation=20)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

-Kết quả

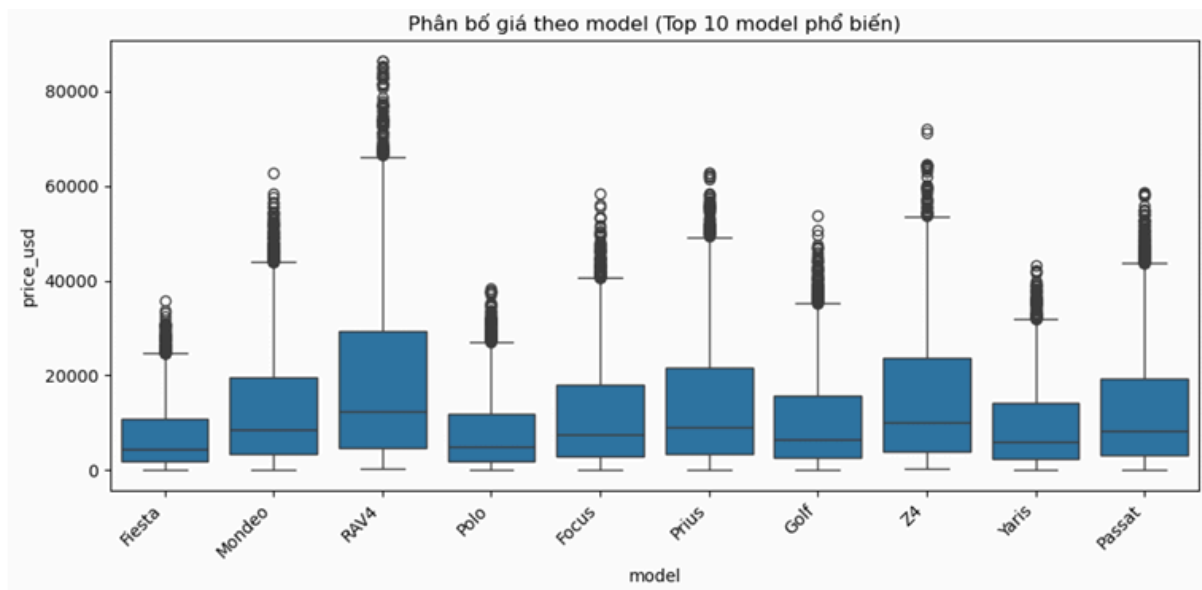


- **Theo dòng xe:** Có sự phân hóa giá trị rất lớn. Các dòng xe sang/thể thao nằm ở vùng giá cao biệt lập so với các dòng xe phổ thông.
 - **Thực hiện:** Vẽ biểu đồ phân bố giá theo các dòng xe phổ biến.
- Vẽ **boxplot** **price_usd** theo **model** (với một số model phổ biến): mỗi model có vùng giá riêng biệt, phản ánh đúng việc mỗi dòng xe/hãng xe thuộc phân khúc giá khác nhau.

```
top_models = df['model'].value_counts().head(10).index
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.boxplot(
    data=df[df['model'].isin(top_models)],
    x='model', y='price_usd'
)
plt.title("Phân bố giá theo model (Top 10 model phổ biến)")
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Python

Kết quả



– Kết luận lựa chọn:

Dựa trên kết quả phân tích thống kê và kiến thức nghiệp vụ, nhóm nghiên cứu đã đi đến quyết định cuối cùng về danh sách các biến được đưa vào và loại bỏ khỏi mô hình như sau:

1. Các thuộc tính được giữ lại (Input Features):

Nhóm chọn 5 thuộc tính cốt lõi bao quát đầy đủ các khía cạnh ảnh hưởng đến giá trị xe:

- **model (Dòng xe):** Đại diện cho cả thương hiệu và phân khúc giá của xe.
- **fuel_type (Loại nhiên liệu):** Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vận hành và xu hướng tiêu dùng (Xăng/Dầu/Hybrid).
- **engine_size (Dung tích động cơ):** Phản ánh sức mạnh vận hành và phân loại xe (xe phổ thông hay xe hiệu suất cao).
- **age (Tuổi xe):** Thước đo chính xác nhất cho mức độ khấu hao theo thời gian.
- **mileage_km (Số Km):** Thước đo cho mức độ hao mòn vật lý thực tế của phương tiện.

2. Các thuộc tính bị loại bỏ (Excluded Features):

Để đảm bảo tính chính xác và khách quan của mô hình, nhóm kiên quyết loại bỏ các nhóm biến sau:

- **Biến trùng lặp thông tin (Gây đa cộng tuyến):**
 - brand: Bị loại vì thông tin hãng xe đã nằm trong model. Giữ cả hai sẽ gây dư thừa.
 - year: Bị loại vì mang cùng thông tin thời gian với age
- **Biến gây rò rỉ dữ liệu (Data Leakage):**
 - Các biến như price_per_1k_km, overprice_threshold, is_overpriced... bị loại bỏ vì chúng được tính toán từ chính biến mục tiêu (price_usd). Việc sử dụng chúng sẽ khiến mô hình "biết trước đáp án", làm mất đi ý nghĩa dự báo thực tế.

→ **Kết luận:** Bộ thuộc tính [model, fuel_type, engine_size, age, mileage_km] là tập hợp tối ưu nhất, vừa đảm bảo đủ thông tin định giá, vừa tuân thủ các nguyên tắc thống kê chặt chẽ.

5.3.3. Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình (Data Preprocessing)

– Mục đích:

Chuyển đổi dữ liệu thô đã chọn lọc sang định dạng vector số học mà các thuật toán máy học có thể xử lý được, đồng thời chuẩn hóa thang đo để đảm bảo tính công bằng giữa các biến.

– Thực hiện:

Quá trình bao gồm 3 bước kỹ thuật chính:

a. Chia tập dữ liệu (Train/Test Split):

- Dữ liệu được chia ngẫu nhiên thành 2 phần: **80% cho tập huấn luyện (Train set)** và **20% cho tập kiểm thử (Test set)**.
- *Kết quả:* Tập Train có 40.000 bản ghi, tập Test có 10.000 bản ghi.

4.1. Chia tập train & test

```
X = data[features]
y = data[target]
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
print("Train size:", X_train.shape[0], "records;", "Test size:", X_test.shape[0], "records")
```

b. Mã hóa biến phân loại (One-Hot Encoding):

- **Mã hóa (Encoding):** Sử dụng kỹ thuật One-Hot Encoding để chuyển đổi các cột phân loại (model, fuel_type) thành các vector nhị phân. Kết quả tạo ra 16 đặc trưng số mới đại diện cho các dòng xe và loại nhiên liệu.

4.2. Mã hóa one-hot cho các biến phân loại (model, fuel_type)

```
# Sử dụng OneHotEncoder của scikit-learn với drop='first' để tránh dummy trap
ohe = OneHotEncoder(drop='first', sparse_output=False, handle_unknown='ignore')

X_train_cat = ohe.fit_transform(X_train[['model', 'fuel_type']])
X_test_cat = ohe.transform(X_test[['model', 'fuel_type']])
```

```
# Lấy danh sách tên các feature sau khi one-hot
cat_feature_names = ohe.get_feature_names_out(['model', 'fuel_type'])
print("Số lượng features sau one-hot:", len(cat_feature_names))
```

Số lượng features sau one-hot: 16

c. Chuẩn hóa biến số (Feature Scaling):

- *Vấn đề:* Các biến số có đơn vị khác nhau (age từ 0-20, trong khi mileage_km có thể lên tới 200.000). Sự chênh lệch này khiến mô hình (đặc biệt là các mô hình dựa trên khoảng cách hoặc gradient) hoạt động kém hiệu quả.
- *Giải pháp:* Sử dụng StandardScaler để đưa các biến engine_size, age, mileage_km về phân phối chuẩn (mean=0, std=1).

4.3. Chuẩn hóa các biến số (engine_size, age, mileage_km)

```
scaler = StandardScaler()

X_train_num = scaler.fit_transform(X_train[['engine_size', 'age', 'mileage_km']])
X_test_num = scaler.transform(X_test[['engine_size', 'age', 'mileage_km']])
```

– Kết quả tiền xử lý:

Sau khi ghép nối (stack) các dữ liệu đã mã hóa và chuẩn hóa, nhóm thu được ma trận đặc trưng cuối cùng (`X_train_prepared`, `X_test_prepared`) với kích thước (40.000, 19), sẵn sàng đưa vào huấn luyện mô hình.

-Kết quả:

4.4. Kết hợp dữ liệu số và dữ liệu mã hóa thành ma trận đặc trưng cuối cùng

```
X_train_prepared = np.hstack([X_train_num, X_train_cat])
X_test_prepared = np.hstack([X_test_num, X_test_cat])

num_feature_names = ['engine_size', 'age', 'mileage_km']
feature_names = num_feature_names + list(cat_feature_names)

print("Kích thước ma trận X_train_prepared:", X_train_prepared.shape)
print("Kích thước ma trận X_test_prepared:", X_test_prepared.shape)
```

Kích thước ma trận `X_train_prepared`: (40000, 19)

Kích thước ma trận `X_test_prepared`: (10000, 19)

5.4. Phân tích và so sánh các Phân loại máy học (ML Classifier)

Nhóm thực hiện huấn luyện song song 4 thuật toán hồi quy phổ biến để so sánh và tìm ra giải pháp tối ưu nhất:

1. **Linear Regression:** Dùng làm mức chuẩn cơ sở (baseline) để đánh giá độ phức tạp của dữ liệu.
2. **Decision Tree:** Đánh giá khả năng xử lý phi tuyến tính đơn giản.
3. **Random Forest:** Kiểm thử khả năng giảm phương sai và tăng độ ổn định thông qua việc kết hợp nhiều cây quyết định.
4. **XGBoost:** Kiểm thử khả năng tối ưu hóa sai số qua cơ chế Boosting.

Kết quả được đánh giá dựa trên các chỉ số: **RMSE** (Sai số toàn phương trung bình), **MAE** (Sai số tuyệt đối) và **R²** (Độ phù hợp).

5.4.1. Linear Regression

5.4.1.1. Cơ sở lý thuyết

Linear Regression là mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản, giả định rằng giá trị mục tiêu có mối quan hệ tuyến tính với các thuộc tính đầu vào. Mô hình tìm bộ hệ số tối ưu nhằm tối thiểu hóa sai số bình phương giữa giá dự đoán và giá thực tế. Do cấu trúc đơn giản, mô hình này được xem như chuẩn tham chiếu (baseline) để so sánh hiệu quả với các mô hình phức tạp hơn.

5.4.1.2. Xây dựng mô hình

5.1. Huấn luyện mô hình Linear Regression

```
model_lr = LinearRegression()

model_lr.fit(X_train_prepared, y_train)
y_pred_lr = model_lr.predict(X_test_prepared)
```

[6]

```
# Tính các chỉ số đánh giá cho Linear Regression
rmse_lr = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_lr))
mae_lr = mean_absolute_error(y_test, y_pred_lr)
r2_lr = r2_score(y_test, y_pred_lr)

print("Linear Regression - RMSE: {:.2f}, MAE: {:.2f}, R^2: {:.3f}".format(rmse_lr, mae_lr, r2_lr))
```

[7]

• Linear Regression - RMSE: 8868.26, MAE: 5786.31, R^2: 0.710

5.4.2. Decision Tree

5.4.2.1. Cơ sở lý thuyết

Decision Tree hoạt động dựa trên cấu trúc phân chia dữ liệu theo từng nhánh dựa trên mức độ giảm sai số. Mỗi nút quyết định đại diện cho một điều kiện tách dữ liệu, tạo thành cây phân cấp để mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Tuy có khả năng biểu diễn linh hoạt, nhưng mô hình dễ bị overfit nếu không giới hạn độ sâu hoặc số lượng lá.

5.4.2.2. Xây dựng mô hình

5.2. Huấn luyện mô hình Decision Tree

[Generate](#) [+ Code](#) [+ Markdown](#)

```
model_dt = DecisionTreeRegressor(random_state=42)
model_dt.fit(X_train_prepared, y_train)
y_pred_dt = model_dt.predict(X_test_prepared)
```

```
# Tính các chỉ số đánh giá cho Decision Tree
rmse_dt = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_dt))
mae_dt = mean_absolute_error(y_test, y_pred_dt)
r2_dt = r2_score(y_test, y_pred_dt)

print("Decision Tree - RMSE: {:.2f}, MAE: {:.2f}, R^2: {:.3f}".format(rmse_dt, mae_dt, r2_dt))
```

Decision Tree - RMSE: 1064.29, MAE: 464.66, R^2: 0.996

5.4.3. Random Forest

5.4.3.1. Cơ sở lý thuyết

Random Forest là mô hình kết hợp nhiều cây quyết định độc lập (ensemble). Mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu con của dữ liệu và tập các thuộc tính ngẫu nhiên, giúp giảm phương sai và hạn chế overfitting thường gặp ở mô hình Decision Tree đơn lẻ. Dự đoán cuối cùng được lấy trung bình dự đoán của toàn bộ cây trong rừng.

5.4.3.2. Xây dựng mô hình

5.3. Huấn luyện mô hình Random Forest

```
model_rf = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model_rf.fit(X_train_prepared, y_train)
y_pred_rf = model_rf.predict(X_test_prepared)
```

```
# Tính các chỉ số đánh giá cho Random Forest
rmse_rf = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_rf))
mae_rf = mean_absolute_error(y_test, y_pred_rf)
r2_rf = r2_score(y_test, y_pred_rf)

print("Random Forest - RMSE: {:.2f}, MAE: {:.2f}, R^2: {:.3f}".format(rmse_rf, mae_rf, r2_rf))
```

Random Forest - RMSE: 676.93, MAE: 311.14, R^2: 0.998

5.4.4. XGBoost

5.4.4.1. Cơ sở lý thuyết

XGBoost là thuật toán boosting tiên tiến, xây dựng mô hình bằng cách huấn luyện tuần tự nhiều cây quyết định, trong đó mỗi cây mới tập trung vào việc sửa chữa sai số còn lại của cây trước đó. Nhờ cơ chế tối ưu hóa gradient và regularization mạnh mẽ, XGBoost thường đạt hiệu năng vượt trội trong nhiều bài toán hồi quy và phân loại.

5.4.4.2. Xây dựng mô hình

5.4. Huấn luyện mô hình XGBoost

```
model_xgb = XGBRegressor(n_estimators=100, random_state=42, verbosity=0)
model_xgb.fit(X_train_prepared, y_train)
y_pred_xgb = model_xgb.predict(X_test_prepared)
```

```
# Tính các chỉ số đánh giá cho XGBoost
rmse_xgb = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_xgb))
mae_xgb = mean_absolute_error(y_test, y_pred_xgb)
r2_xgb = r2_score(y_test, y_pred_xgb)

print("XGBoost - RMSE: {:.2f}, MAE: {:.2f}, R^2: {:.3f}".format(rmse_xgb, mae_xgb, r2_xgb))
```

XGBoost - RMSE: 598.93, MAE: 349.95, R²: 0.999

5.5. Đánh giá các mô hình

- Bảng hiệu năng của các mô hình trên tập test

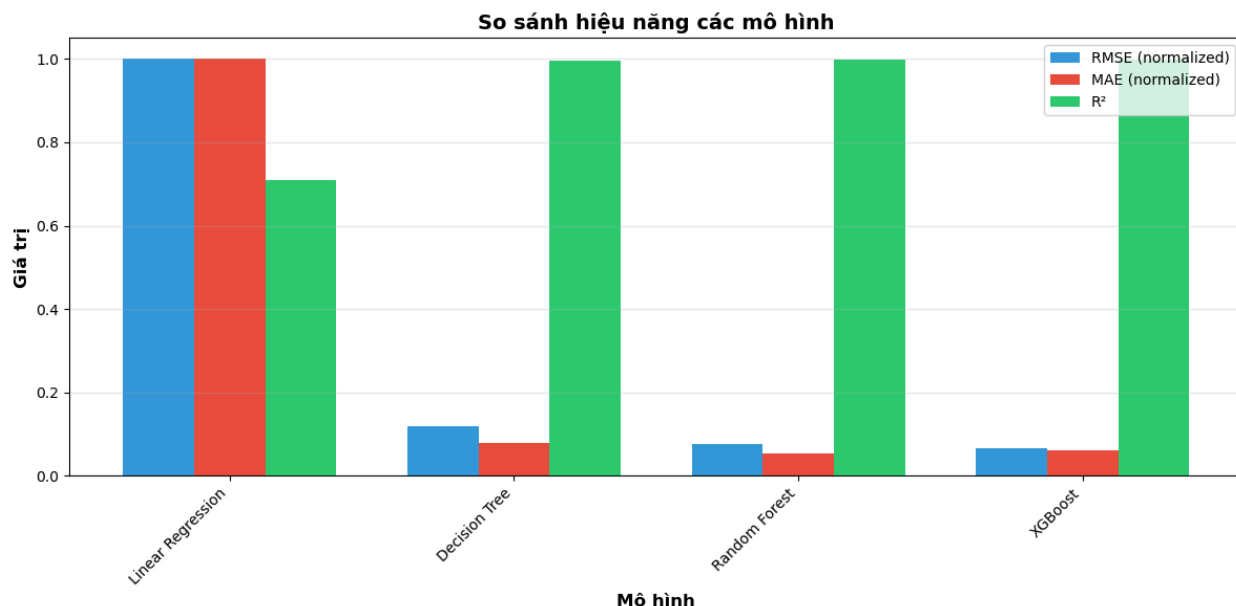
	RMSE	MAE	R2
Model			
Linear Regression	8868.260690	5786.313143	0.710194
Decision Tree	1064.288638	464.661100	0.995826
Random Forest	676.930989	311.139586	0.998311
XGBoost	598.929227	349.945190	0.998678

-Biểu đồ:

Biểu đồ so sánh hiệu năng các mô hình dựa trên ba thước đo: **RMSE chuẩn hóa**, **MAE chuẩn hóa** và **R²**.

- Cột **xanh dương**: RMSE chuẩn hóa (thấp hơn → mô hình tốt hơn).
- Cột **đỏ**: MAE chuẩn hóa (thấp hơn → sai số trung bình nhỏ).
- Cột **xanh lá**: R² (cao hơn → mô hình giải thích dữ liệu tốt hơn).

Biểu đồ cho phép quan sát trực quan mô hình nào có sai số thấp và độ chính xác cao nhất.



- Phân tích kết quả:

1. Linear Regression (Hồi quy tuyến tính):

- Hiệu năng thấp nhất trong 4 mô hình với R^2 chỉ đạt ~ 0.71 .
- RMSE (~ 8868) và MAE (~ 5786) rất cao.
- **Kết luận:** Mỗi quan hệ giữa các thông số kỹ thuật và giá xe không phải là quan hệ tuyến tính đơn giản. Mô hình này bị *underfitting* (không bắt được quy luật dữ liệu).

2. Decision Tree (Cây quyết định):

- Cải thiện vượt bậc so với Linear Regression, đạt $R^2 \sim 0.995$.
- Tuy nhiên, sai số RMSE (~ 1064) vẫn cao hơn đáng kể so với hai mô hình dạng tổ hợp (Ensemble methods) phía sau.

3. So sánh Random Forest và XGBoost (Hai mô hình tốt nhất):

Đây là bước quan trọng nhất để chọn mô hình cuối cùng.

- **Về độ chính xác trung bình (MAE):** Random Forest có MAE thấp hơn (311.13) so với XGBoost (349.94). Điều này có nghĩa là với phần lớn các trường hợp xe thông thường, Random Forest dự đoán sai lệch ít hơn một chút.
- **Về khả năng xử lý sai số lớn (RMSE):** XGBoost có chỉ số RMSE thấp hơn hẳn (598.92) so với Random Forest (676.93).
 - *Lý giải:* Chỉ số RMSE đặc biệt nhạy cảm với các giá trị ngoại lai (outliers). Việc XGBoost đạt RMSE thấp hơn Random Forest cho thấy mô hình này kiểm soát tốt các sai số lớn.
- **Về độ phù hợp tổng thể (R^2):** XGBoost đạt chỉ số cao nhất (0.998678), giải thích được gần như toàn bộ sự biến thiên của dữ liệu.

- Kết luận lựa chọn:

Nhóm quyết định chọn XGBoost là mô hình tối ưu nhất cho bài toán này vì:

1. Đạt độ chính xác tổng thể (R^2) cao nhất.
2. Có chỉ số RMSE thấp nhất, chứng tỏ mô hình ổn định hơn và ít mắc các lỗi sai nghiêm trọng (large errors) hơn so với Random Forest.
3. XGBoost là thuật toán Boosting có khả năng tối ưu hóa (regularization) tốt hơn, giúp tránh overfitting hiệu quả khi áp dụng vào thực tế.

5.6. Kiểm định độ ổn định (Cross-Validation)

a. Mục đích Việc đánh giá mô hình chỉ dựa trên một lần chia tập dữ liệu (Train/Test: 80/20) có thể dẫn đến kết quả thiên lệch do tính ngẫu nhiên của việc chọn mẫu. Để đảm bảo tính khách quan và đánh giá chính xác khả năng tổng quát hóa, nhóm sử dụng kỹ thuật **K-Fold Cross Validation**.

b. Phương pháp thực hiện

- **Thiết lập tham số:** Chọn **K = 10**. Tập huấn luyện được chia thành 10 phần (fold) có kích thước bằng nhau.
- **Quy trình lặp:** Thực hiện 10 lần kiểm thử. Trong mỗi lần lặp, 9 phần được dùng để huấn luyện và 1 phần còn lại dùng để kiểm tra. Đảm bảo mỗi mẫu dữ liệu đều được dùng để kiểm tra đúng một lần.
- **Chỉ số đánh giá:** Tính toán giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của **RMSE** và **R^2** qua 10 lần lặp.

c. Triển khai trên Python Nhóm sử dụng thư viện scikit-learn để thiết lập quy trình kiểm định:

- **Bước 1: Thiết lập số fold cho K-Fold Cross Validation**

```
k = 10
kfold = KFold(n_splits=k, shuffle=True, random_state=42)
```

- **Bước 2: Gom các mô hình thành các dictionary để lặp**

```

models_cv = {
    "Linear Regression": LinearRegression(),
    "Decision Tree": DecisionTreeRegressor(random_state=42),
    "Random Forest": RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42),
    "XGBoost": XGBRegressor(n_estimators=100, random_state=42, verbosity=0)
}

cv_rows = []

for name, model in models_cv.items():
    neg_rmse_scores = cross_val_score(
        model,
        X_train_prepared,
        y_train,
        scoring="neg_root_mean_squared_error",
        cv=kfold
    )

    r2_scores = cross_val_score(
        model,
        X_train_prepared,
        y_train,
        scoring="r2",
        cv=kfold
    )

    cv_rows.append({
        "Model": name,
        "CV_RMSE_Mean": -neg_rmse_scores.mean(),
        "CV_RMSE_Std": neg_rmse_scores.std(),
        "CV_R2_Mean": r2_scores.mean(),
        "CV_R2_Std": r2_scores.std()
    })

cv_results = pd.DataFrame(cv_rows).set_index("Model")

print(f"Kết quả K-Fold Cross Validation (k = {k}):")
display(cv_results)

```

Kết quả K-Fold Cross Validation (k = 10):

	CV_RMSE_Mean	CV_RMSE_Std	CV_R2_Mean	CV_R2_Std
Model				
Linear Regression	8737.370744	409.378542	0.715988	0.010069
Decision Tree	1094.362406	34.395829	0.995526	0.000388
Random Forest	734.426788	40.925668	0.997987	0.000200
XGBoost	645.863037	18.960734	0.998440	0.000150

d. Kết quả và Nhận xét Kết quả tổng hợp từ bảng cv_results (kết quả kiểm định chéo) cho thấy:

- **Hiệu năng cao:** Random Forest và XGBoost đều có RMSE trung bình thấp nhất và R^2 trung bình cao nhất.
- **Độ ổn định tốt:** Độ lệch chuẩn (std) của hai mô hình này rất nhỏ, chứng tỏ khả năng dự báo ổn định trên các tập dữ liệu khác nhau, không bị phụ thuộc vào việc chia dữ liệu.

- **Kết luận:** XGBoost tiếp tục khẳng định là mô hình tối ưu nhất về cả độ chính xác lẫn tính ổn định.

5.7. Phân tích chuyên sâu mô hình tối ưu

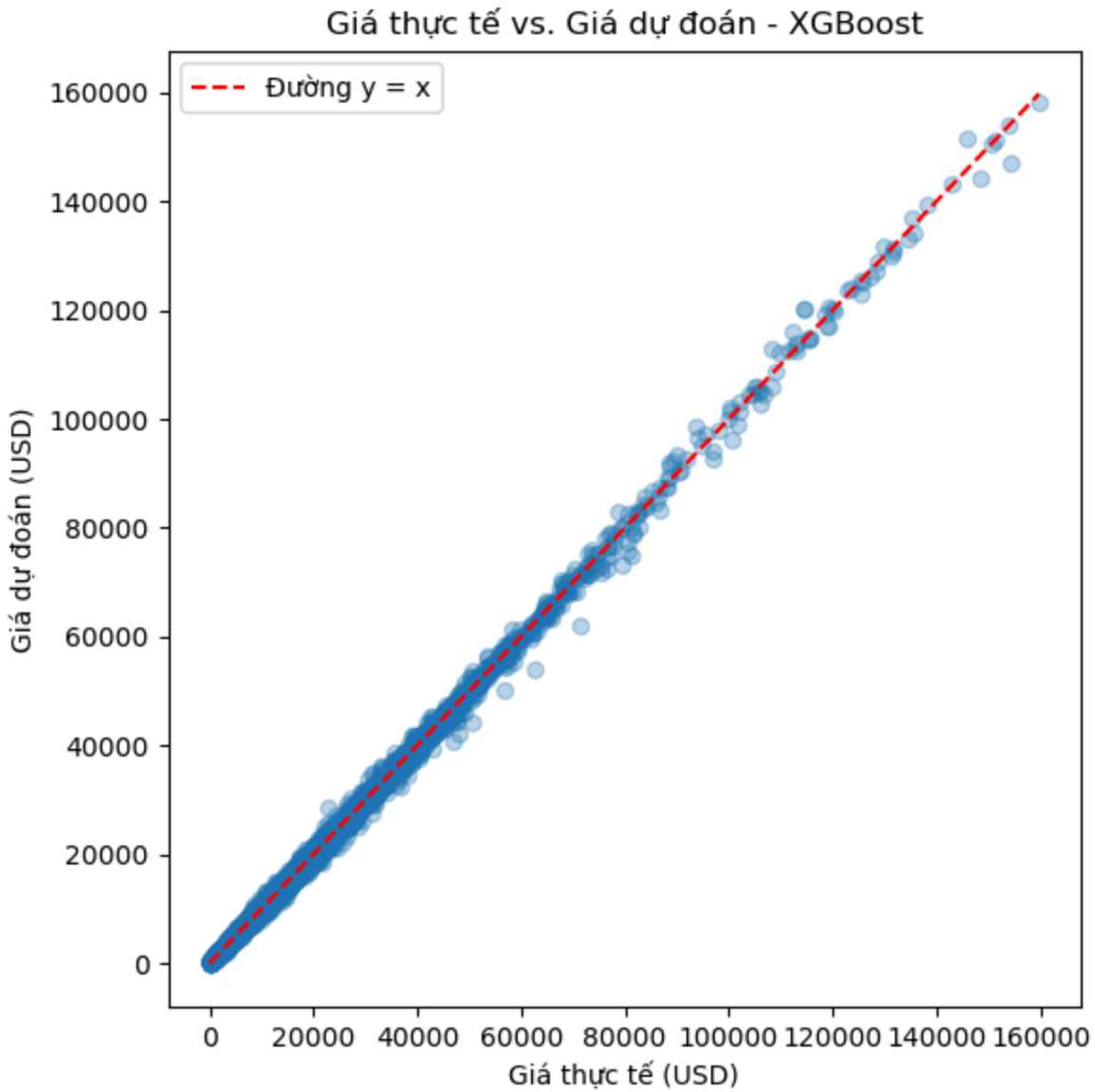
Sau khi chọn XGBoost là mô hình tốt nhất, nhóm tiến hành phân tích sâu hơn: Phân tích sai số và phân tích tầm quan trọng của thuộc tính

5.7.1. Phân tích sai số (Residual Analysis)

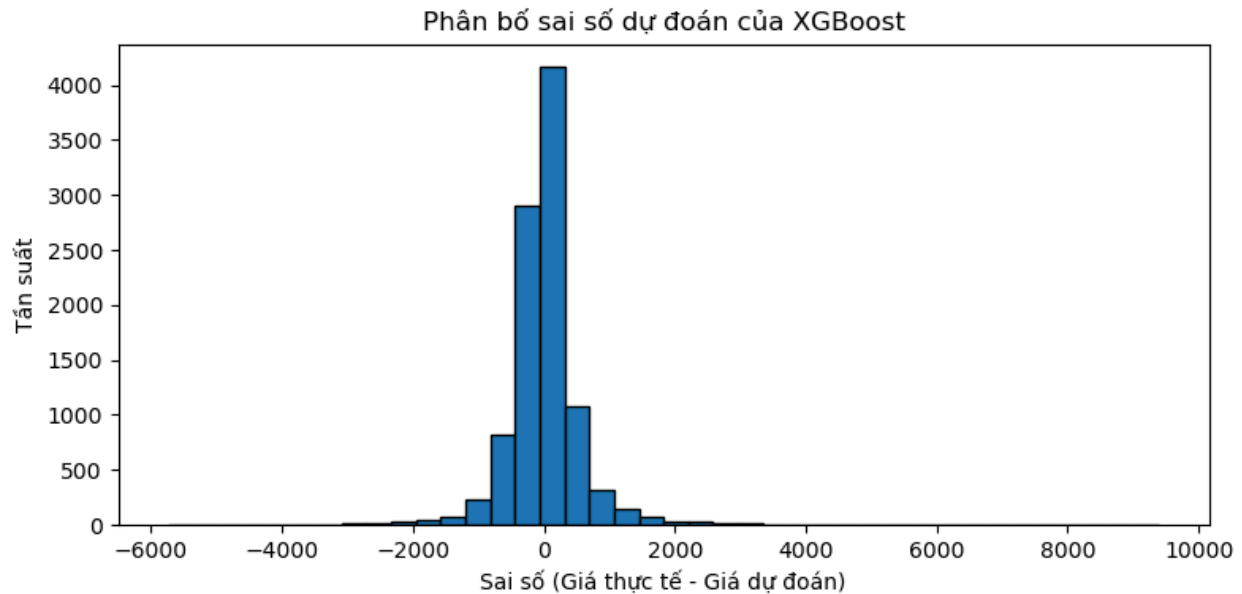
Từ các bước đánh giá ở trên, **XGBoost là mô hình cho kết quả tốt nhất** (RMSE thấp, R^2 cao). Để hiểu rõ hơn cách mô hình dự đoán, nhóm trực quan hóa:

- **Biểu đồ scatter giữa giá thực tế và giá dự đoán:**
Điểm nằm càng gần đường chéo $y = x$ thì dự đoán càng chính xác.
Nếu mô hình tốt, các điểm sẽ phân bố sát quanh đường này.
- **Biểu đồ histogram phân bố sai số (residuals):**
Sai số được tính là: **price_thực - price_dự_đoán**
Nếu sai số phân bố đối xứng quanh 0 và không có nhiều giá trị ngoại lệ lớn, mô hình được xem là dự đoán tương đối ổn định.

Những biểu đồ này giúp kiểm tra trực quan xem mô hình có hệ thống thiên lệch nào hay không



→ **Quan sát:** Các điểm dữ liệu phân bố tập trung rất sát đường chéo màu đỏ ($y=x$). Điều này khẳng định giá dự đoán rất gần với giá thực tế.



→ **Quan sát:** Sai số có dạng hình chuông (phân phối chuẩn), đỉnh nhọn tập trung quanh mức 0. Điều này cho thấy mô hình không bị lệch hệ thống (không liên tục đoán quá cao hoặc quá thấp).

5.7.2. Phân tích tầm quan trọng của thuộc tính (Feature Importance)

Cuối cùng, nhóm khai thác thêm thông tin từ các mô hình cây (Random Forest và XGBoost) bằng cách phân tích tầm quan trọng của thuộc tính. Nhóm tiến hành vẽ biểu đồ cột top 15 thuộc tính quan trọng nhất cho mỗi mô hình.

- a. **Đối với Random Forest:** tầm quan trọng được tính dựa trên mức độ giảm độ “hỗn loạn” (impurity) khi tách dữ liệu theo từng thuộc tính, trung bình trên tất cả các cây trong rừng.

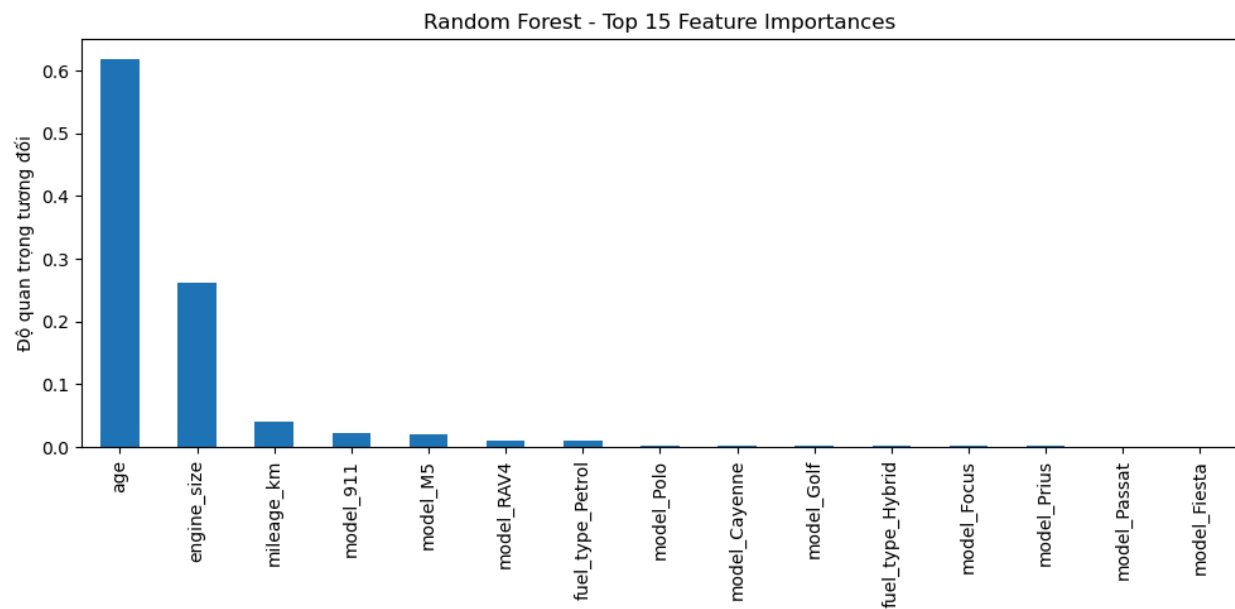
- Triển khai trên Python

```
rf_importances = model_rf.feature_importances_
fi_rf = pd.Series(rf_importances, index=feature_names).sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 5))
fi_rf.head(15).plot(kind="bar")
plt.title("Random Forest - Top 15 Feature Importances")
plt.ylabel("Độ quan trọng tương đối")
plt.tight_layout()
plt.show()

display(fi_rf.head(15))
```

-Biểu đồ



-Kết quả:

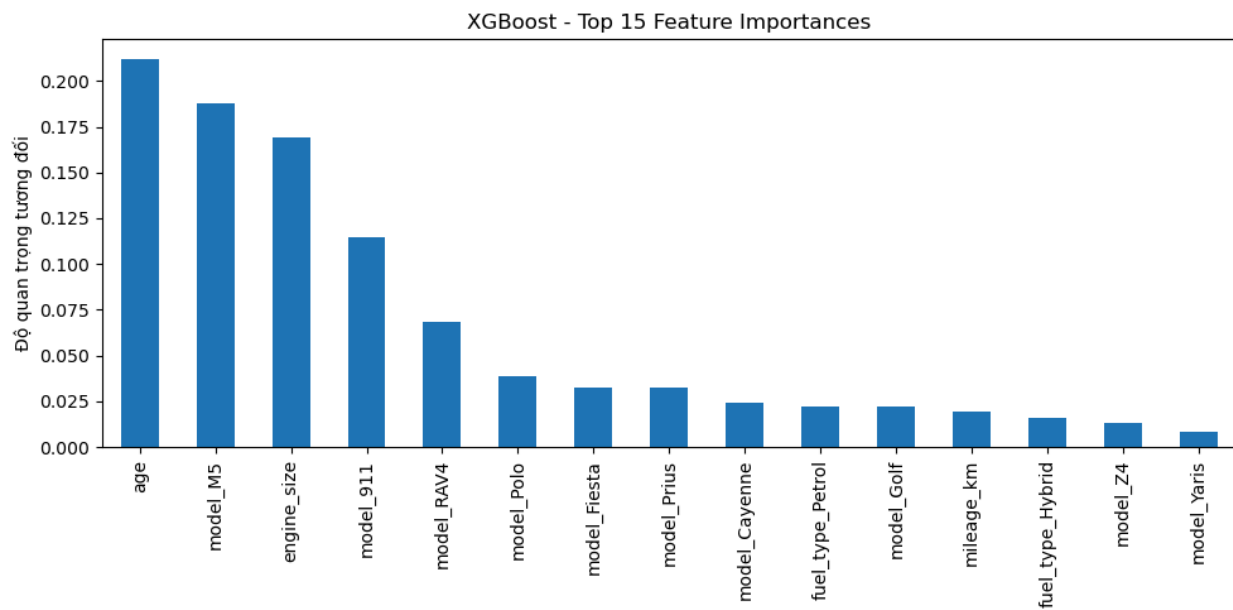
```
age                0.618744
engine_size        0.262710
mileage_km         0.040125
model_911          0.021771
model_M5           0.020957
model_RAV4         0.010030
fuel_type_Petrol   0.009487
model_Polo         0.003046
model_Cayenne      0.002698
model_Golf         0.002601
fuel_type_Hybrid   0.001885
model_Focus        0.001546
model_Prius        0.001360
model_Passat       0.000918
model_Fiesta       0.000652
dtype: float64
```

- b. **Đối với XGBoost:** tầm quan trọng được tính theo mức độ cải thiện hàm mất mát (gain) khi sử dụng thuộc tính đó để tách nhánh.

-Triển khai trên Python

```
xgb_importances = model_xgb.feature_importances_  
fi_xgb = pd.Series(xgb_importances, index=feature_names).sort_values(ascending=False)  
  
plt.figure(figsize=(10, 5))  
fi_xgb.head(15).plot(kind="bar")  
plt.title("XGBoost - Top 15 Feature Importances")  
plt.ylabel("Độ quan trọng tương đối")  
plt.tight_layout()  
plt.show()  
  
display(fi_xgb.head(15))
```

-Biểu đồ



-Kết quả

age	0.212169
model_M5	0.187931
engine_size	0.169483
model_911	0.114758
model_RAV4	0.068304
model_Polo	0.038497
model_Fiesta	0.032394
model_Prius	0.032292
model_Cayenne	0.024041
fuel_type_Petrol	0.021997
model_Golf	0.021936
mileage_km	0.019441
fuel_type_Hybrid	0.015768
model_Z4	0.013037
model_Yaris	0.008106
dtype:	float32

c. Kết luận cuối:

- Các thuộc tính **age**, **mileage_km** và một số biến **one-hot model_*** nằm trong nhóm quan trọng nhất → khẳng định lại rằng tuổi xe, số km chạy và dòng xe là các yếu tố chi phối mạnh đến giá.
- Thuộc tính **engine_size** cũng có trọng số đáng kể, phản ánh việc xe máy lớn thường giữ giá cao hơn.
- Các biến **one-hot của fuel_type** có tầm quan trọng thấp hơn nhưng vẫn đóng góp vào quyết định giá.

→ Phân tích feature importance vừa giúp giải thích mô hình, vừa củng cố tính hợp lý của tập thuộc tính đầu vào đã lựa chọn trước đó.

5.8. Kết luận chương

Chương 5 đã thực hiện trọn vẹn quy trình khai thác dữ liệu và giải quyết thành công 4 câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ban đầu:

1. **Về các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến giá (Trả lời câu hỏi 1):**

Thông qua phân tích tương quan và mức độ quan trọng của thuộc tính trên các mô hình cây, nhóm khẳng định Tuổi xe (Age) và Số km đã đi (Mileage) là hai yếu tố chi phối mạnh nhất làm giảm giá trị xe. Bên cạnh đó, Dung tích động cơ (Engine Size) là yếu tố quan trọng giúp giữ giá cao cho các dòng xe hiệu suất lớn.

2. **Về khả năng dự đoán giá dựa trên thông số kỹ thuật (Trả lời câu hỏi 2):**

Kết quả thực nghiệm cho thấy hoàn toàn có thể dự đoán giá xe với độ chính xác rất cao. Các mô hình học máy tiên tiến như Random Forest và XGBoost đều đạt hệ số xác định rất cao ($R^2 > 0.99$), chứng tỏ các thông số kỹ thuật đầu vào giải thích được gần như toàn bộ sự biến thiên của giá xe trên thị trường.

3. **Về thuật toán tối ưu nhất (Trả lời câu hỏi 3):**

Sau khi so sánh 4 thuật toán, XGBoost được xác định là mô hình tốt nhất. Nó không chỉ đạt độ chính xác cao nhất mà còn có chỉ số sai số RMSE thấp nhất, chứng tỏ khả năng xử lý tốt các trường hợp nhiễu và hạn chế sai lệch lớn tốt hơn so với Random Forest.

Tóm lại: Việc áp dụng XGBoost không chỉ giải quyết bài toán dự báo giá với độ tin cậy cao mà còn cung cấp sự thấu hiểu sâu sắc về cấu trúc định giá của thị trường xe cũ.

CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT

6.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã hoàn thành các công việc sau:

- **Về xây dựng kho dữ liệu:** Đã thiết kế và tạo thành công kho dữ liệu lưu trữ thông tin bán xe ô tô cũ. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng rõ ràng (bảng chứa thông tin xe bán và các bảng chứa thông tin phụ như hãng xe, loại nhiên liệu, năm sản xuất).
- **Về xử lý dữ liệu:** Đã thực hiện trích xuất dữ liệu từ file văn bản, làm sạch các lỗi, loại bỏ dữ liệu sai và nạp thành công vào cơ sở dữ liệu SQL Server.
- **Về phân tích:** Đã xây dựng được mô hình phân tích dữ liệu, tạo ra các nhóm phân cấp dễ dàng thống kê (ví dụ: xem theo Hãng rồi đến Mẫu xe). Nhóm cũng viết được 15 câu lệnh để trả lời các câu hỏi về thị phần, so sánh giá và khấu hao xe.
- **Về báo cáo:** Đã sử dụng Power BI và Looker Studio để vẽ các biểu đồ trực quan, giúp người xem dễ dàng nắm bắt thông tin về giá cả và số lượng xe trên thị trường.
- **Về dự đoán giá xe:** Đã thử nghiệm 4 cách tính toán khác nhau để dự đoán giá xe. Kết quả cho thấy mô hình XGBoost hoạt động hiệu quả nhất, dự đoán giá xe chính xác gần như tuyệt đối so với thực tế.

6.2. Thuận lợi

- Bộ dữ liệu đầu vào khá đầy đủ các thông tin quan trọng như hãng xe, năm sản xuất, số km đã đi, giúp việc phân tích diễn ra suôn sẻ.
- Các công cụ sử dụng (SQL Server, Visual Studio) hỗ trợ tốt cho nhau, giúp nhóm dễ dàng chuyển đổi và xử lý dữ liệu.
- Mọi liên hệ giữa các yếu tố như "tuổi xe" hay "số km đã đi" với "giá tiền" rất rõ ràng (xe càng cũ, đi càng nhiều thì giá càng giảm), giúp mô hình máy tính dễ dàng nhận biết và học theo.

6.3. Khó khăn

- Dữ liệu ban đầu còn lộn xộn, đơn vị tiền tệ và quãng đường chưa thống nhất, cần tốn nhiều thời gian để đổi sang đơn vị chuẩn (USD và km) và tính toán thêm các cột mới như tuổi của xe.
- Việc thiết lập quy trình tự động nạp dữ liệu đôi khi gặp lỗi do các ràng buộc giữa các bảng dữ liệu (ví dụ: phải có tên hãng xe trước mới nạp được thông tin xe).
- Giai đoạn đầu thử nghiệm dự đoán giá xe bằng phương pháp đơn giản (Hồi quy tuyến tính) cho kết quả không cao, nhóm phải tìm hiểu và áp dụng các phương pháp phức tạp hơn mới đạt được độ chính xác mong muốn.

6.4. Hướng phát triển

Đồ án vẫn có thể được mở rộng và hoàn thiện hơn trong tương lai theo các hướng sau:

- **Tối ưu hóa Mô hình Học máy:** Tiếp tục tinh chỉnh các siêu tham số (Hyperparameter Tuning) cho mô hình XGBoost hoặc thử nghiệm các thuật toán hồi quy nâng cao khác để cố gắng giảm thiểu hơn nữa sai số dự đoán (RMSE)
- **Mở rộng Kho dữ liệu:** Tích hợp thêm các chiều dữ liệu mới có thể ảnh hưởng đến giá xe, ví dụ như vị trí địa lý, tình trạng xe (color, transmission) hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô (tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng).

LINK DẪN ĐẾN CÁC TÀI NGUYÊN

https://drive.google.com/drive/folders/1DBxO7E0gxKpLDai9A19jSu-oJl91D87E?usp=drive_link